



L'ECG en toute simplicité

1

Qu'est-ce qu'un ECG ?	1
Quand faut-il faire un ECG ?	1
Comment enregistrer un ECG ?	2
Comment interpréter un ECG : les principes de base	2
Les ondes de l'ECG et leur signification	4
L'interprétation commence ici !	4
Rythmes que vous devez être capable de reconnaître	8
Aspects que vous devez être capable de reconnaître	10
ECG normal et ses variantes	13
« Drapeaux rouges » de l'ECG	14

Ce guide a été rédigé pour ceux qui commencent à utiliser les ECG dans leur pratique clinique. Il vise à réduire les faits au strict minimum. Si vous n'avez aucune connaissance préalable de l'ECG, ce chapitre est fait pour vous. Une fois que vous l'aurez compris, le reste du livre approfondira vos connaissances, mais ce chapitre est le point de départ de l'utilisation de l'ECG pour les soins aux patients.

QU'EST-CE QU'UN ECG ?

ECG est l'abréviation d'électrocardiogramme ou d'électrocardiographie. Dans certains pays, l'abréviation utilisée est « EKG ».

L'ECG facile

© 2023, Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

Le cœur est une pompe actionnée par des impulsions électriques intrinsèques qui le font battre. Un ECG est un enregistrement sur papier de cette activité électrique. L'ECG enregistre le point de départ des impulsions électriques et la façon dont elles circulent dans le cœur. Il ne mesure pas la capacité du cœur à pomper.

L'activité électrique du cœur commence dans le « stimulateur cardiaque interne », appelé nœud sinusal. Il se trouve dans l'oreillette droite (ou atrium droit). Le rythme normal est appelé « rythme sinusal » — en réalité, il devrait être appelé rythme sinoatrial. La façon dont les impulsions électriques circulent dans le cœur est appelée « conduction ».

Les anomalies de l'activité électrique du cœur peuvent entraîner une conduction anormale ou des rythmes où le cœur peut aller trop vite, trop lentement ou battre de façon irrégulière.

Les modifications du flux normal du courant électrique dans le cœur peuvent être mises en évidence sur un ECG et indiquer un muscle cardiaque endommagé. Le muscle cardiaque peut être endommagé par de nombreux processus pathologiques tels que l'infarctus, l'hypertension artérielle et l'embolie pulmonaire.

QUAND FAUT-IL FAIRE UN ECG ?

Un ECG doit être réalisé chaque fois qu'un patient présente une douleur thoracique, des palpitations, un essoufflement

ou des vertiges, ou si le patient a eu un épisode de syncope (perte de connaissance) ou une chute inexplicée. En outre, un patient victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) ou d'un accident ischémique transitoire (AIT) doit subir un ECG car ces accidents peuvent être dus à un rythme cardiaque irrégulier.

N'oubliez pas que les symptômes et les signes physiques du patient guideront l'interprétation de l'ECG.

COMMENT ENREGISTRER UN ECG ?

Des électrodes sont placées sur la poitrine et les membres du patient pour enregistrer différentes vues de l'activité électrique du cœur.

Chaque vue du cœur est décrite comme une « dérivation ». Le mot dérivation ne fait pas référence aux électrodes.

Le rythme du cœur peut être déterminé à partir d'une seule vue, c'est-à-dire d'une seule dérivation (ce qui nécessite deux électrodes).

Pour obtenir une image complète de l'activité électrique du cœur, une vue à 12 dérivations est conventionnelle.

Une électrode est fixée à chaque membre. Ces quatre électrodes fournissent six « dérivations de membre » ou six vues différentes du cœur dans un plan vertical. On les appelle les dérivations DI, DII, DIII, VL, VF et VR — ces dernières étaient auparavant appelées respectivement aVL, aVF et aVR, mais le « a » n'a pratiquement aucune signification et est inutile.

Six électrodes sont fixées sur la poitrine, enregistrant les dérivations V_1 à V_6 . Le placement précis de ces électrodes est essentiel pour comparer les ECG ultérieurs. Ces dérivations « regardent » le cœur de face dans un plan horizontal (fig. 1.1).

■ CONSEILS ESSENTIELS : enregistrement d'un ECG

1. Pour enregistrer un ECG à 3 dérivations en utilisant uniquement les électrodes des membres. Appliquez les électrodes de haut en bas et de droite à gauche soit : rouge pour le bras droit, noir pour la jambe

droite (électrode de terre), jaune pour le bras gauche, vert pour la jambe gauche ; avec comme moyen mnémotechnique : « Le rouge et le noir et le soleil dans la prairie. »

2. Le placement des électrodes des membres est facile : il n'y a pas de position spécifique à retenir. Essayez de trouver la zone la moins poilue : n'importe où, de l'épaule ou de la clavicule externe jusqu'au poignet, convient pour le membre supérieur ; n'importe où, du bas-ventre jusqu'au pied, du côté droit ou gauche, convient pour les électrodes du membre inférieur.
3. Le placement des électrodes précordiales DOIT être précis et standardisé pour chaque enregistrement (fig. 1.1 et voir fig. 2.24).
4. Assurez-vous que le patient n'a pas froid et est détendu.
5. Vérifiez les réglages de la machine : la norme est une vitesse de papier de 25 mm/s ; l'étalonnage de la tension doit être réglé de manière que 1 mV provoque 1 cm de déviation vers le haut (pour plus de détails, voir le chapitre 2).
6. Assurez-vous que la date et l'heure sont enregistrées et veillez à ce que le nom du patient figure toujours sur l'ECG.
7. Inscrivez les symptômes et la pression artérielle du patient sur l'ECG.

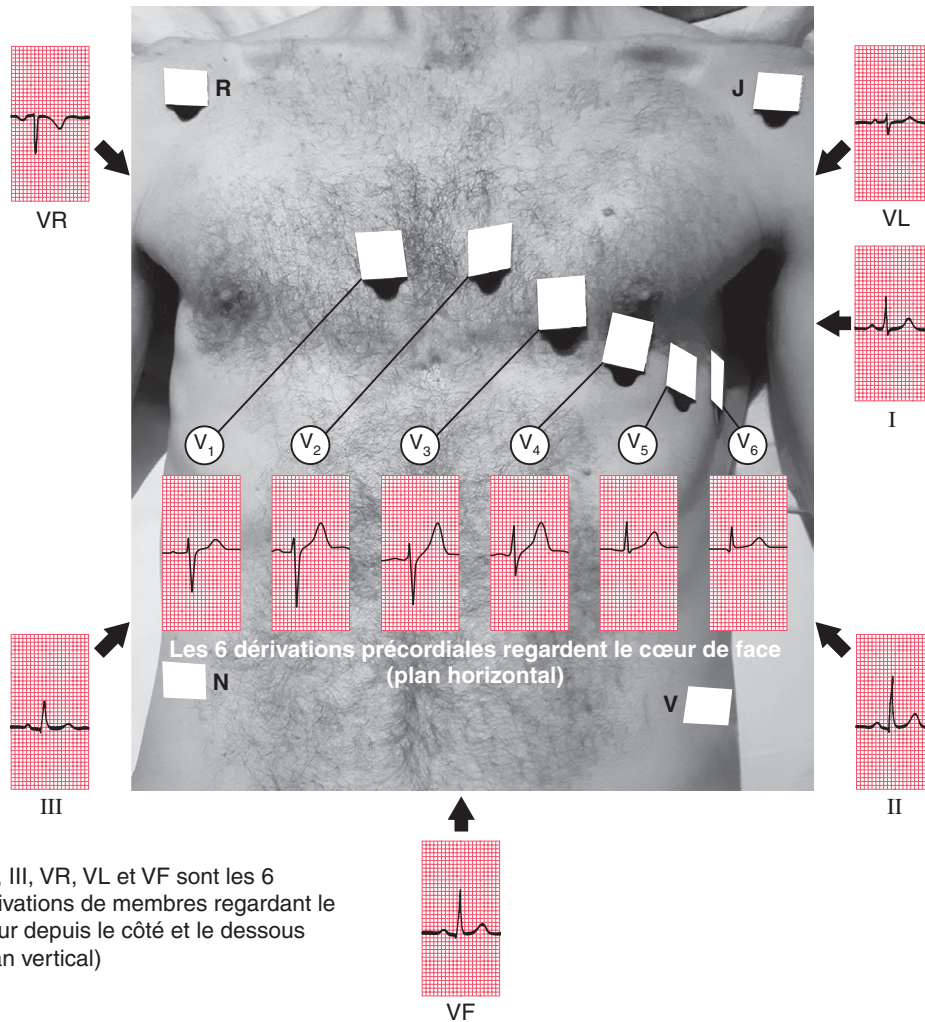
Pour plus de détails, voir le chapitre 2.

COMMENT INTERPRÉTER UN ECG : LES PRINCIPES DE BASE

■ ASTUCE : plus vous lisez d'ECG, plus vous vous améliorez.

Ce qui suit est le strict minimum de physiologie pour l'interprétation d'un ECG.

Fig. 1.1

Position des dérivations pour un ECG à 12 dérivations avec 12 vues du cœur

Les ondes de l'ECG et leur signification

- Considérez le cœur comme ayant un câblage interne. Le stimulateur cardiaque interne est le nœud sinusal situé dans l'oreillette droite (fig. 1.2).
- Dans un cœur normal, le nœud sinusal se déclenche régulièrement et l'impulsion électrique se propage par un chemin anatomique vers les ventricules, entraînant une contraction ventriculaire. La contraction ventriculaire est ressentie comme une impulsion ou un battement de cœur.
- Chaque battement de cœur est représenté par un complexe ECG.
- Un complexe ECG est composé de cinq parties (fig. 1.3) :
 - L'onde P représente l'activation électrique, appelée dépolarisation, du muscle atrial.
 - L'intervalle PR est le temps nécessaire à l'impulsion électrique pour se propager des oreillettes aux ventricules en passant par le nœud atrioventriculaire et la voie conductrice rapide appelée faisceau de His.
 - Le complexe QRS enregistre la propagation de l'impulsion dans les ventricules, entraînant une contraction ventriculaire. Dans un cœur normal, cela ne prend pas plus de 3 petits carreaux sur un ECG.
 - Le segment ST est la période pendant laquelle les ventricules sont complètement activés.
 - L'onde T est le retour (repolarisation) du muscle ventriculaire à son état électrique de repos.
- Un battement normal est représenté par une onde P suivie d'un complexe QRS puis d'une onde T.

L'interprétation commence ici !

Commencez par regarder le patient. Effectuez les observations de base du pouls et de la pression artérielle avant d'enregistrer l'ECG.

Tout d'abord, le patient est-il souffrant ? Vous attendez-vous à ce qu'il y ait une anomalie ?

Fig. 1.2

Câblage interne du cœur

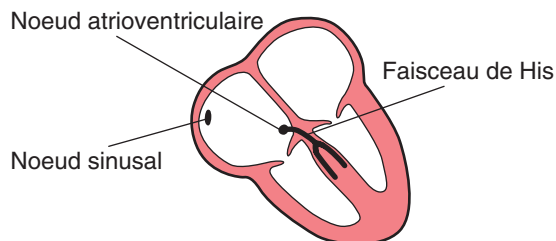
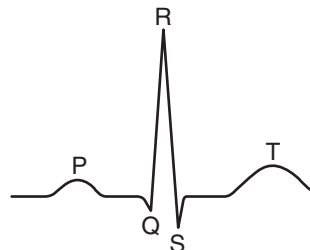


Fig. 1.3

Un complexe ECG, un battement cardiaque



■ **ASTUCE : si l'ECG ne correspond pas à votre attente clinique, vérifiez les réglages et le placement des électrodes et recommencez votre enregistrement. Assurez-vous que l'ECG est enregistré sur le bon patient !**

Si vous êtes satisfait de votre enregistrement, réfléchissez : y a-t-il quelque chose de vraiment évident qui ne va pas, par exemple un rythme cardiaque très lent ou très rapide ? Des complexes qui ne ressemblent à rien de ce que vous avez vu auparavant ? Si le patient ne se sent pas bien, demandez immédiatement de l'aide.

Si le patient est stable, vous avez plus de temps pour essayer d'évaluer vous-même l'ECG.

■ **CONSEIL PRATIQUE : abordez toujours l'ECG de la même manière. Passez en revue les questions suivantes dans le même ordre à chaque fois.**

Dites « **F R P L Q S T** ». Cela peut vous aider à vous souvenir des questions auxquelles vous devez répondre.

F	Fréquence	Quelle est la fréquence (mesuré en battements par minute [bpm]) ?
R	Rythme	Quel est le rythme ?
P	Onde P	Y a-t-il une onde P avant chaque complexe QRS ?
L	Largeur	La largeur du complexe QRS est-elle normale (< 3 petits carreaux) ?
Q	Onde Q	Y a-t-il des ondes Q profondes ?
S	Segment ST	Y a-t-il un sous-décalage ou un sus-décalage du segment ST ?
T	Onde T	Y a-t-il des ondes T négatives anormales ?

Examinons maintenant ces questions plus en détail. (Rappelez-vous « **F R P L Q S T** ».)

F Fréquence – Quelle est la fréquence ?

Plus les complexes QRS sont rapprochés, plus le cœur bat vite. À titre indicatif, moins de 3 grands carreaux entre chaque complexe QRS indique un rythme supérieur à 100 bpm (tachycardie) (fig. 1.4A) et plus de 6 grands carreaux indique un rythme inférieur à 50 bpm (bradycardie) (fig. 1.4B).

R Rythme – Quel est le rythme ?

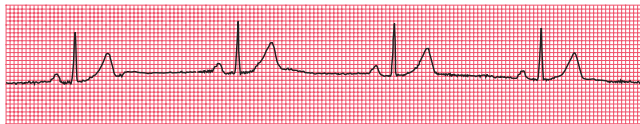
Est-il régulier ou irrégulier ? Un rythme régulier signifie qu'il y a le même nombre de carreaux entre chaque complexe QRS (fig. 1.4, A et B), et notez que, quelle que soit la fréquence, le rythme est régulier. Dans la figure 1.5, le nombre de carreaux entre chaque complexe QRS est variable, ce qui signifie que le rythme est irrégulier.

Fig. 1.4

(A)



(B)



A. Tachycardie sinusale. B. Bradycardie sinusale

P Ondes P – S'agit-il d'un rythme sinusal ?

Il s'agit du rythme cardiaque normal et régulier, ce qui signifie que l'impulsion électrique part du nœud sinusal et est transmise normalement des oreillettes aux ventricules. Il est représenté par une onde P avant chaque complexe QRS.

L'onde P est la clé de l'identification du rythme.

Tout d'abord, pouvez-vous identifier les ondes P ?

Regardez toutes les dérivations : l'onde P peut être plus visible dans certaines dérivations que dans d'autres.

Si vous ne voyez pas d'onde P, les oreillettes ne sont pas activées normalement et il doit y avoir un rythme anormal (fig. 1.6).

S'il y a plus d'une onde P avant chaque complexe QRS, la conduction vers les ventricules est anormale. On parle alors de bloc atrioventriculaire (fig. 1.7).

L Largeur – Le QRS est-il supérieur à 3 petits carreaux ? Si oui, cela signifie qu'il y a une conduction anormale dans les ventricules.

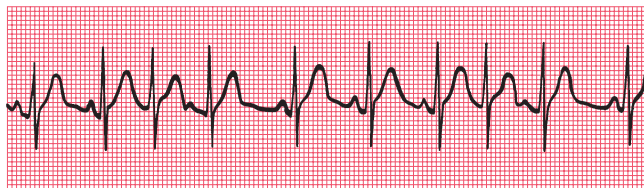
Si le complexe QRS est plus large que 3 petits carreaux, la propagation de l'activation électrique dans les ventricules doit être lente. Cela peut être dû au fait que la conduction à travers les ventricules est anormale ou que l'impulsion électrique a commencé dans un foyer anormal du tissu ventriculaire au lieu de venir du faisceau de His (fig. 1.8).

Q Onde Q – Des ondes Q profondes sont-elles présentes ?

Si le complexe QRS commence par une profonde déviation vers le bas, il peut s'agir d'une onde Q due à un ancien infarctus du myocarde (fig. 1.9 ; voir chapitre 6).

Fig. 1.5

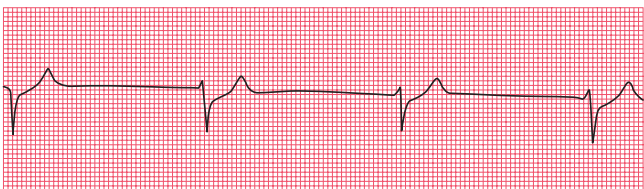
Rythme irrégulier



Nombre variable de carreaux entre chaque complexe QRS.

Fig. 1.6

Rythme anormal (non sinusal)

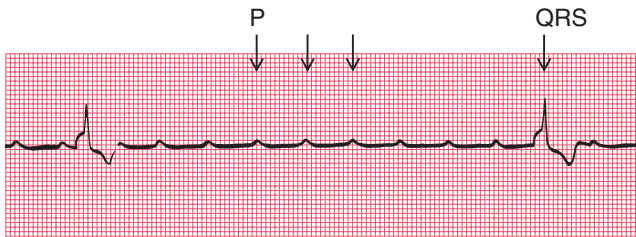


Pas d'ondes P.

- S Segment ST** – Le segment ST présente-t-il des anomalies ? Le segment ST doit être au même niveau que la ligne de base, mais il peut être sus-décalé (fig. 1.10) (infarctus du myocarde) ou sous-décalé (fig. 1.11) (généralement à cause d'une ischémie).
- T Onde T** – L'onde T est-elle positive ou négative ? Elle est normalement négative en VR et V₁. Si elle est à négative dans une autre dérivation, les causes probables sont l'ischémie ou l'hypertrophie ventriculaire (fig. 1.12).

Fig. 1.7

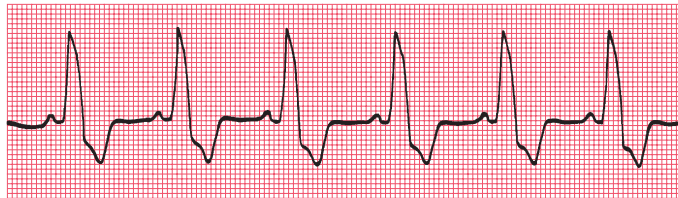
Bloc atrioventriculaire



Plusieurs ondes P par complexe QRS.

Fig. 1.8

Conduction ventriculaire anormale



QRS ≥ 3 petits carreaux.

Fig. 1.9

Ondes Q profondes

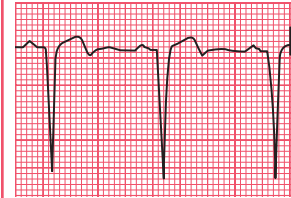


Fig. 1.10

Sus-décalage du segment ST



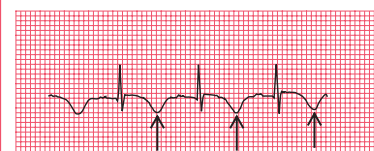
Fig. 1.11

Sous-décalage du segment ST



Fig. 1.12

Négativation de l'onde T



RYTHMES QUE VOUS DEVEZ ÊTRE CAPABLE DE RECONNAÎTRE

Ils sont récapitulés dans le [tableau 1.1](#) (rythmes réguliers) et le [tableau 1.2](#) (rythmes irréguliers).

TABLEAU 1.1 Rythmes réguliers courants

Type de rythme	Explication physiologique	Modifications ECG
Rythme sinusal (fig. 1.13)	Les oreillettes et les ventricules fonctionnent normalement (c'est-à-dire qu'ils se contractent de manière séquentielle)	Une onde P pour chaque complexe QRS
Tachycardie à complexes fins (fig. 1.14)	L'activation électrique commence dans le nœud sinusal ou le muscle atrial ou le nœud AV	Les ondes P peuvent être visibles ou non ; le complexe QRS est fin ; la fréquence est généralement supérieure à 120 bpm
Tachycardie à complexes larges (fig. 1.15)	L'activité électrique part des ventricules à une fréquence supérieure à celle du nœud sinusal	Les ondes P ne sont pas visibles ; le complexe QRS est large ; la fréquence est généralement supérieure à 120 bpm
Bloc atrioventriculaire complet (fig. 1.16)	Les oreillettes et les ventricules ne sont plus synchronisés et fonctionnent indépendamment, mais les oreillettes et les ventricules battent régulièrement en raison d'une activité intrinsèque	Ondes P visibles (flèches) mais sans rapport avec les complexes QRS ; les complexes QRS sont généralement larges mais peuvent être fins ; la fréquence est lente mais toujours régulière

Fig. 1.13

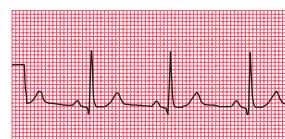


Fig. 1.14

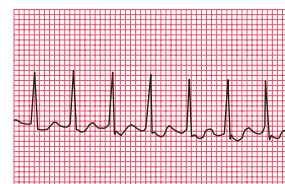


Fig. 1.15

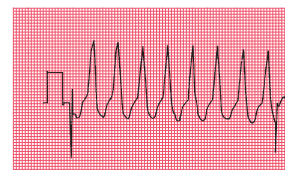


Fig. 1.16

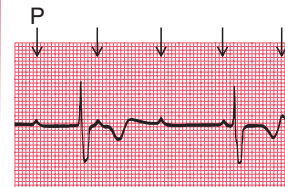
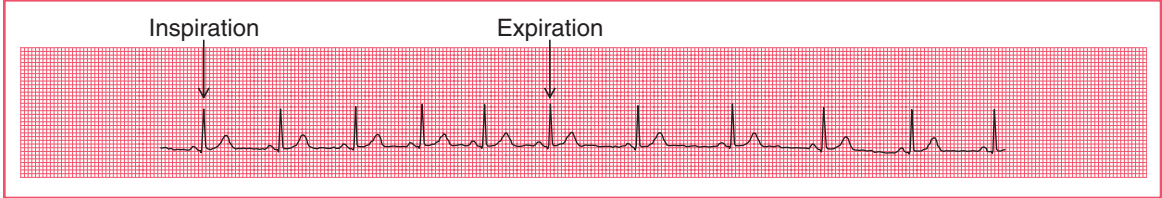


TABLEAU 1.2 Rythmes irréguliers courants

Type de rythme	Explication physiologique	Modifications de l'ECG
Arythmie sinusale	Les oreillettes et les ventricules fonctionnent normalement (c'est-à-dire qu'ils se contractent de manière séquentielle) mais sont affectés par la respiration ; ceci est normal (fig. 1.17)	Une onde P pour chaque complexe QRS mais la distance entre chaque complexe QRS est plus courte pendant l'inspiration

Fig. 1.17



Extrasystoles (parfois appelées battements ectopiques)	Battements supplémentaires, qui peuvent provenir d'au-dessus du ventricule (appelés supraventriculaires), c'est-à-dire qu'ils proviennent des oreillettes ou du nœud AV (QRS fin, fig. 1.18) ou de l'intérieur du ventricule (QRS large, fig. 1.19)	Le rythme est généralement sinusal, avec parfois des battements précoces donnant un rythme irrégulier
--	---	---

Fig. 1.18

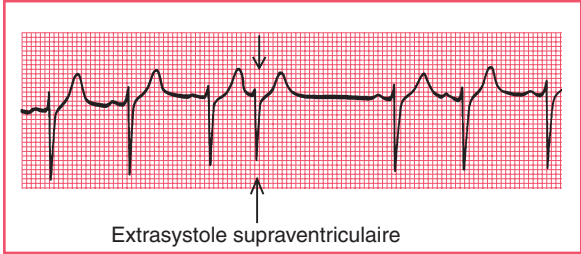
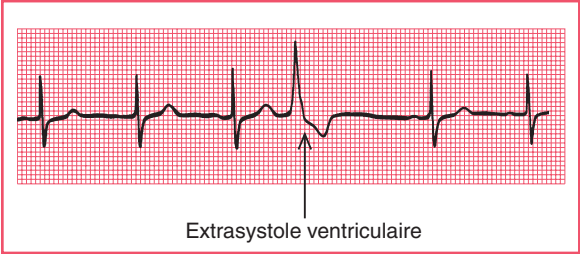
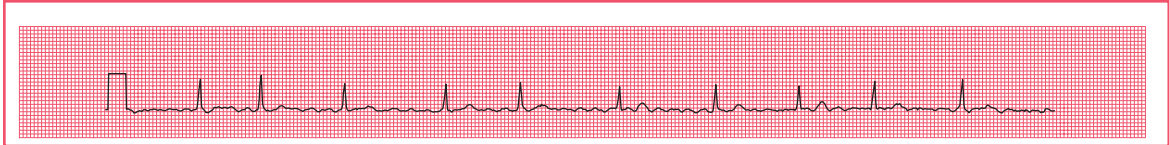


Fig. 1.19



Fibrillation atriale	Activation électrique totalement désorganisée des cellules atriales et conduction irrégulière vers les ventricules (fig. 1.20)	Pas d'onde P ; le complexe QRS est généralement fin
----------------------	--	---

Fig. 1.20

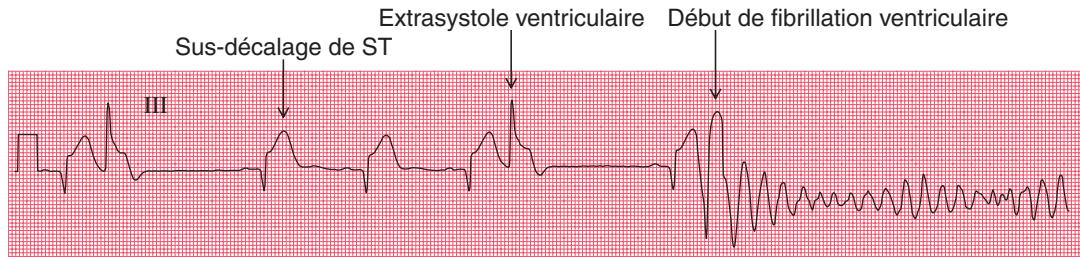


(Suite)

TABEAU 1.2 Suite.

Type de rythme	Explication physiologique	Modifications de l'ECG
Fibrillation ventriculaire	Activité électrique totalement chaotique dans les ventricules, sans activité de pompe, entraînant la mort, sauf en cas de réanimation rapide (fig. 1.21)	Pas d'onde P ni de complexes QRS visibles. La forme des ondes est chaotique et irrégulière

Fig. 1.21



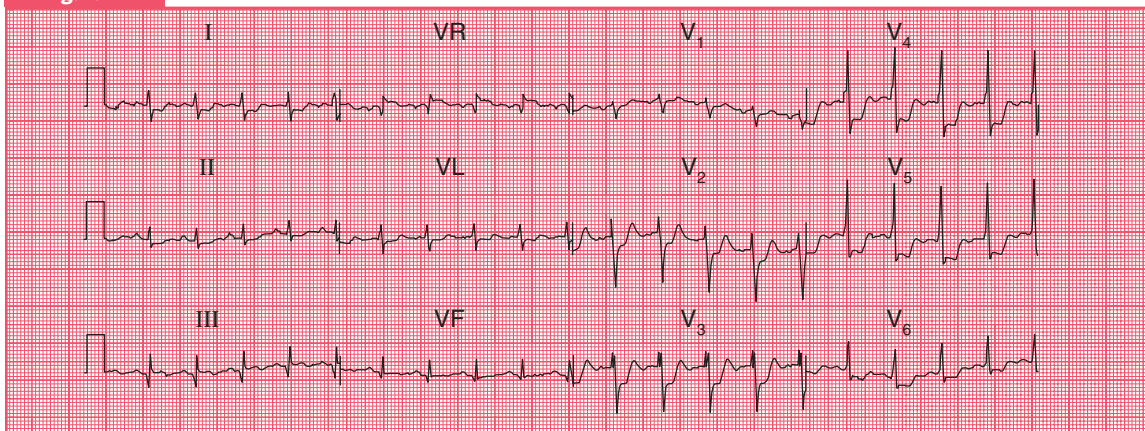
ASPECTS QUE VOUS DEVEZ ÊTRE CAPABLE DE RECONNAÎTRE

Les profils que vous devez être capable de reconnaître, autres que les troubles du rythme, sont l'ischémie, l'infarctus et les variantes normales. Ces aspects concernent les ondes Q, les segments ST et les ondes T.

La figure 1.22 montre un rythme sinusal avec un sous-décalage du segment ST dans les dérivation V_2 -

V_6 . Cette modification est caractéristique de l'ischémie myocardique et peut être observée chez une personne ayant une crise d'angine de poitrine. La figure 1.23 montre un rythme sinusal avec des ondes T négatives sur toutes les dérivation précordiales (V_1 - V_6). Cet aspect est également typique de l'ischémie myocardique aiguë et peut être observé dans un infarctus du myocarde.

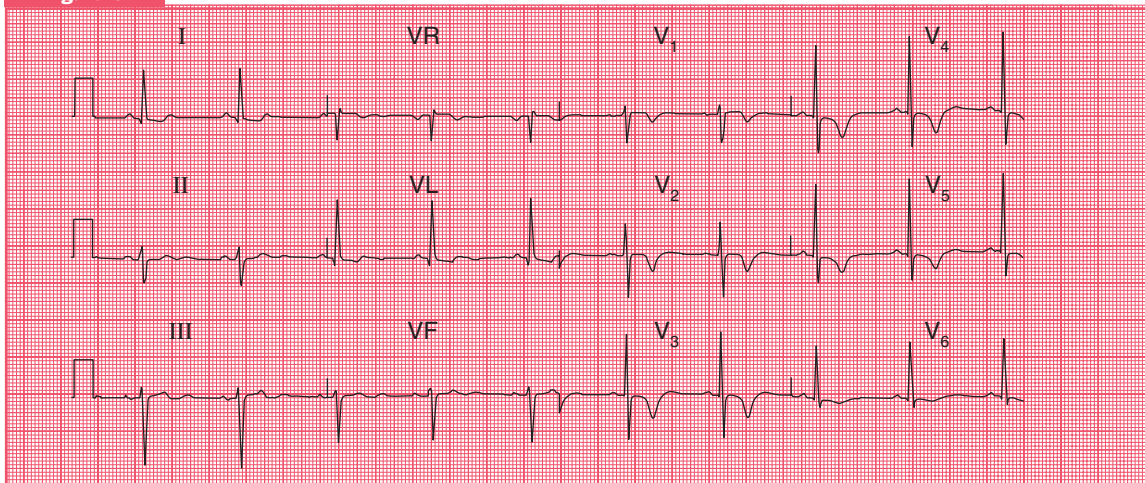
Fig. 1.22



Ischémie myocardique aiguë avec sous-décalage de ST

Rythme sinusal avec sous-décalage de ST dans les dérivation V_2 - V_6 .

Fig. 1.23



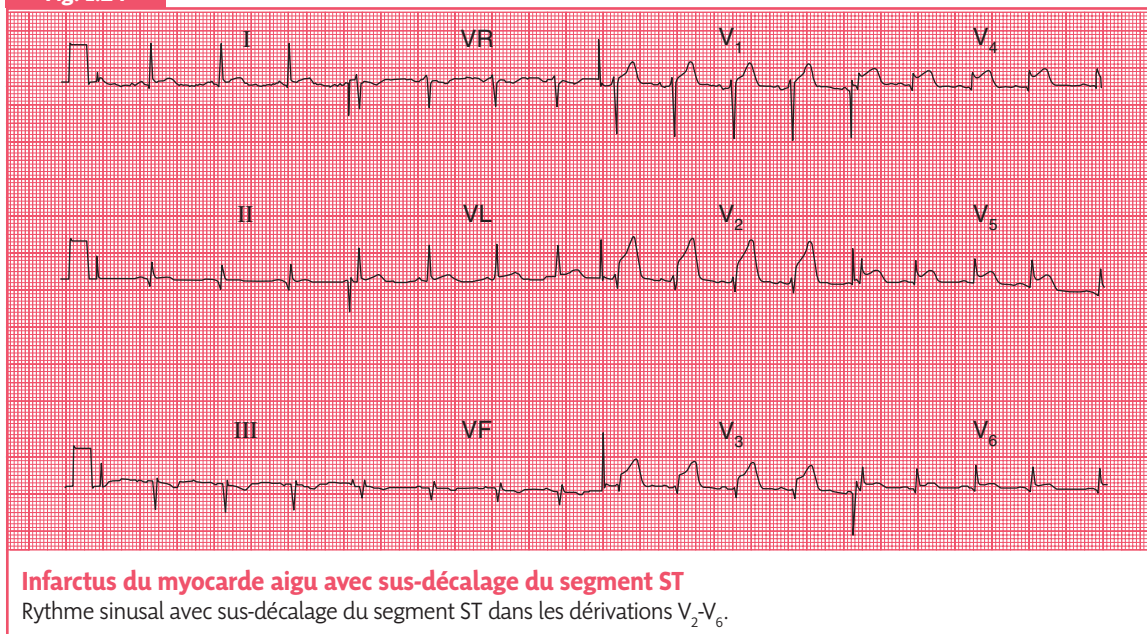
Ischémie aiguë avec négativation de l'onde T

Rythme sinusal avec onde T négatives dans toutes les dérivation précordiales, V_1 - V_6 .

La [figure 1.24](#) montre un rythme sinusal avec un sus-décalage marqué du segment ST dans les dérivation V_2 - V_6 . Ceci est typique de l'infarctus du myocarde aigu. L'infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment

ST est appelé « IDM ST+ ». L'infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST est appelé « IDM non ST+ », comme le montre la [figure 1.23](#), qui peut correspondre à une ischémie ou un infarctus aigu.

Fig. 1.24



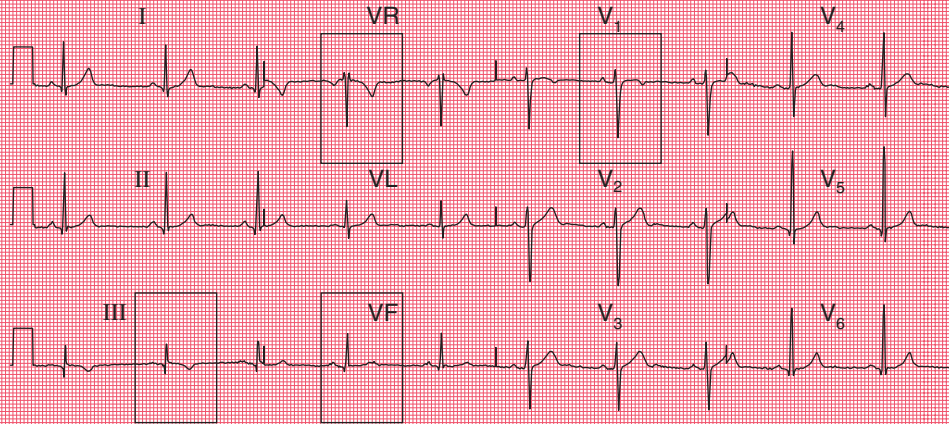
ECG NORMAL ET SES VARIANTES

L'interprétation de l'ECG pose un gros problème : le nombre de variantes normales. Les ECG de personnes normales en bonne santé varient, tout comme les personnes normales en bonne santé !

Lorsque vous commencez à examiner des ECG, essayez d'abord de repérer les principales anomalies.

Dans la [figure 1.25](#), les ondes T sont normalement négatives en VR et V1, mais une négativation dans la dérivation DIII est normale à condition que l'onde T soit positive en VF. D'autres exemples de variantes normales sont abordés au [chapitre 6](#) « ECG chez les sujets sains ».

Fig. 1.25



ECG normal

Négativité normale de l'onde T de l'ECG dans la dérivation DIII car onde T normale dans la dérivation VF

« DRAPEAUX ROUGES » DE L'ECG

Les anomalies suivantes de l'ECG peuvent être cliniquement importantes, mais il faut toujours tenir compte de l'état clinique du patient en premier lieu (tableau 1.3). Chacune de ces modifications peut se manifester par une douleur thoracique, un essoufflement, des palpitations ou un collapsus.

- Fréquence ventriculaire supérieure à 120 bpm ou inférieure à 45 bpm.
- Fibrillation atriale.

- Bloc atrioventriculaire complet.
- Sus-décalage ou sous-décalage du segment ST.
- Négativité anormale de l'onde T.
- Élargissement important du QRS.

Vous trouverez des exemples d'ECG 12 dérivations de tous ces « drapeaux rouges » au chapitre 9.

TABLEAU 1.3 « Drapeaux rouges » de l'ECG chez un patient souffrant : ce qu'il faut rechercher

Anomalie ECG	À considérer
Fréquence ventriculaire supérieure à 120 bpm ou inférieure à 45 bpm	Ischémie, hypotension artérielle, septicémie
Fibrillation atriale	Valvulopathie, alcoolisme, ischémie, infection
Bloc atrioventriculaire complet	Toute maladie cardiaque
Sus- ou sous-décalage du segment ST	Infarctus, ischémie
Négativité anormale de l'onde T	Infarctus, ischémie, embolie pulmonaire
QRS larges	Toute cardiopathie

■ Ne paniquez pas : l'ECG est vraiment très facile !

Vous êtes maintenant prêt à lire le reste de l'ouvrage.

En quoi consiste l'ECG ?

2

Ce que l'on peut attendre de l'ECG	15
L'électricité du cœur	16
Le schéma de câblage du cœur	16
Le rythme du cœur	16
Les différentes parties de l'ECG	16
Temps et vitesses	17
Étalonnage	20
L'ECG : images électriques	20
L'ECG 12 dérivations	20
La forme du complexe QRS	23
Le complexe QRS dans les dérivations des membres	23
L'axe cardiaque	23
Pourquoi se préoccuper de l'axe cardiaque ?	26
Le complexe QRS dans les dérivations V	26
Pourquoi se préoccuper du point de transition ?	28
Réalisation d'un enregistrement en pratique	28
Comment faire le compte rendu de l'ECG	39

ECG est l'abréviation d'électrocardiogramme (ou d'électrocardiographie). Dans certains pays, l'abréviation utilisée est « EKG ». N'oubliez pas :

- Lorsque vous aurez terminé ce livre, vous devriez être capable de dire et de penser « L'ECG est facile à comprendre ».
- La plupart des anomalies de l'ECG peuvent être raisonnées.

CE QUE L'ON PEUT ATTENDRE DE L'ECG

Le diagnostic clinique dépend principalement des antécédents du patient et, dans une moindre mesure, de l'examen physique. L'ECG peut fournir des éléments pour étayer un diagnostic et, dans certains cas, il est crucial pour la prise en charge du patient. Il est toutefois important de considérer l'ECG comme un outil et non comme une fin en soi.

L'ECG est essentiel pour le diagnostic et donc la prise en charge des rythmes cardiaques anormaux. Il aide à diagnostiquer la cause des douleurs thoraciques. Le bon usage d'une intervention précoce dans l'infarctus du myocarde en dépend. Il peut aider à diagnostiquer la cause des vertiges, des syncopes et des essoufflements.

Avec de la pratique, l'interprétation de l'ECG est une question de reconnaissance des aspects typiques. Cependant, l'ECG peut être analysé à partir des principes fondamentaux

si l'on se souvient de quelques règles simples et des faits de base. Ce chapitre traite de ces règles et de ces faits.

L'ÉLECTRICITÉ DU CŒUR

La contraction de tout muscle est associée à des modifications électriques appelées «dépolarisations», et ces modifications peuvent être détectées par des électrodes fixées à la surface du corps. Comme toute contraction musculaire sera détectée, les changements électriques associés à la contraction du muscle cardiaque ne seront clairs que si le patient est totalement détendu et qu'aucun muscle squelettique ne se contracte.

Bien que le cœur ait quatre cavités, du point de vue électrique, on peut considérer qu'il n'en a que deux, car les deux oreillettes se contractent ensemble, puis les deux ventricules se contractent ensemble.

Le schéma de câblage du cœur

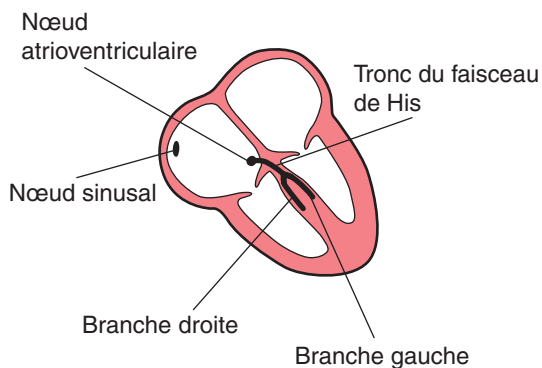
La décharge électrique de chaque cycle cardiaque commence normalement dans une zone spéciale de l'oreillette droite appelée «nœud sinusal» (fig. 2.1). La dépolarisation se propage ensuite dans les fibres musculaires de l'oreillette. Il y a un délai pendant lequel la dépolarisation se propage dans une autre zone spéciale de l'oreillette, le «nœud atrioventriculaire» (également appelé «nœud AV», NAV, ou parfois simplement «le nœud»). Ensuite, l'onde de dépolarisation se propage très rapidement dans un tissu de conduction spécialisé, le «faisceau de His», qui se divise dans le septum entre les ventricules en deux branches, la droite et la gauche. La branche du faisceau gauche se divise elle-même en deux. Dans la masse du muscle ventriculaire, la conduction se propage un peu plus lentement, à travers un tissu spécialisé appelé «fibres de Purkinje».

Le rythme du cœur

Comme nous le verrons plus tard, l'activation électrique du cœur peut parfois commencer à d'autres endroits que le nœud sinusal. Le mot «rythme» est utilisé pour désigner la partie du cœur qui contrôle la séquence d'activation. Le

Fig. 2.1

Schéma de câblage du cœur



rythme cardiaque normal, où l'activation électrique commence dans le nœud sinusal, est appelé «rythme sinusal».

LES DIFFÉRENTES PARTIES DE L'ECG

La masse musculaire des oreillettes est faible par rapport à celle des ventricules, et l'activité électrique qui accompagne la contraction des oreillettes est donc faible. La dépolarisation des oreillettes est associée à l'onde ECG appelée «P» (fig. 2.2). La masse ventriculaire étant importante, on observe une grande déviation de l'ECG lorsque les ventricules sont dépolarisés : c'est le complexe QRS. L'onde «T» de l'ECG est associée au retour de la masse ventriculaire à son état électrique de repos («repolarisation»).

Les lettres P, Q, R, S et T ont été choisies au tout début de l'histoire de l'ECG, et ce de manière arbitraire. Les déviations P, Q, R, S et T sont toutes appelées des ondes ; les ondes Q, R et S forment ensemble un complexe QRS ; et l'intervalle entre l'onde S et le début de l'onde T est appelé «segment» ST.

Dans certains ECG, on peut observer une onde supplémentaire à la fin de l'onde T, appelée onde U. Son origine est incertaine, bien qu'elle puisse représenter la repolarisation des muscles papillaires. Si une onde U suit une onde T de forme normale, on peut supposer qu'elle est normale. Si elle suit une onde T aplatie, elle peut être pathologique (voir [chapitre 5](#)).

Les différentes parties du complexe QRS sont étiquetées comme indiqué sur la [figure 2.3](#). Si la première déviation est vers le bas, on l'appelle une onde Q ([fig. 2.3a](#)). Une déviation vers le haut est appelée onde R, qu'elle soit précédée ou non d'une onde Q ([fig. 2.3b](#) et [2.3c](#)). Toute déviation en dessous de la ligne de base suivant une onde R est

appelée onde S, qu'elle soit précédée ou non d'une onde Q ([fig. 2.3d](#) et [2.3e](#)).

Temps et vitesses

Les appareils ECG enregistrent les changements de l'activité électrique en inscrivant une trace sur une bande de papier en mouvement. Les machines ECG fonctionnent à une vitesse standard de 25 mm/s et utilisent du papier avec des carreaux de taille standard. Chaque grand carreau (5 mm) représente 0,2 seconde (s), c'est-à-dire 200 millisecondes (ms) ([fig. 2.4](#)). Il y a donc 5 grands carreaux par seconde, et 300 par minute. Ainsi, un événement ECG, tel qu'un complexe QRS, qui se produit une fois par grand carreau, se produit à une fréquence de 300 bpm. La fréquence cardiaque peut être calculée rapidement en se rappelant la séquence du [tableau 2.1](#).

Tout comme la longueur du papier entre les ondes R donne la fréquence cardiaque, la distance entre les différentes parties du complexe P-QRS-T montre le temps nécessaire à la conduction de la décharge électrique pour se propager dans les différentes parties du cœur.

L'intervalle PR est mesuré entre le début de l'onde P et le début du complexe QRS. Il correspond au temps nécessaire à l'excitation pour se propager du nœud sinusal, à travers le muscle atrial et le nœud AV, le long du faisceau de His et dans le muscle ventriculaire. Logiquement, on devrait l'appeler l'intervalle PQ, mais l'usage courant est « intervalle PR » ([fig. 2.5](#)).

Fig. 2.2

Forme de l'ECG normal, comprenant une onde U

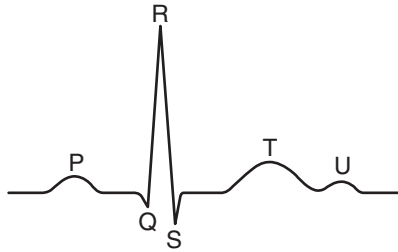
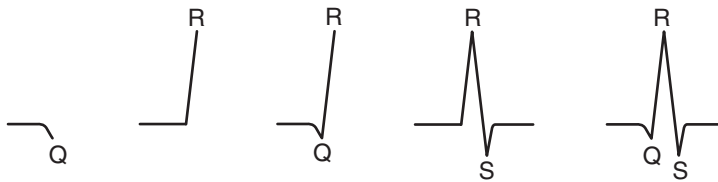


Fig. 2.3

Parties du complexe QRS



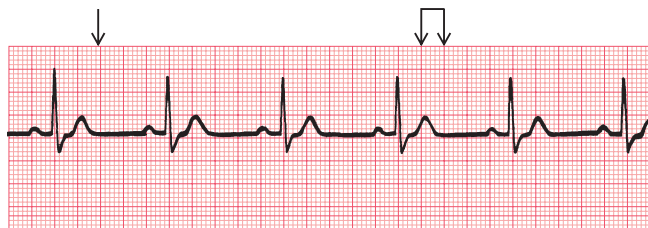
(a) Onde Q. (b, c) Ondes R. (d, e) Ondes S.

Fig. 2.4

Relation entre les carreaux sur le papier ECG et le temps

1 petit carreau représente
0,04 s (40 ms)

1 grand carreau représente
0,2 s (200 ms)



Intervalle R - R
5 grand carreaux représentent 1 s

Ici, il y a un complexe QRS par seconde, donc la fréquence cardiaque est de 60 bpm.

TABEAU 2.1 Relation entre le nombre de grands carreaux entre des ondes R successives et la fréquence cardiaque

Intervalle R-R (grands carreaux)	Fréquence cardiaque (battements/min)
1	300
2	150
3	100
4	75
5	60
6	50

Fig. 2.5

Les composantes du complexe ECG

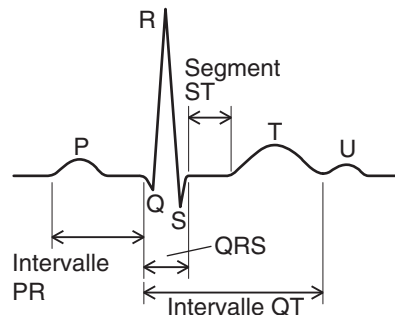


Fig. 2.6

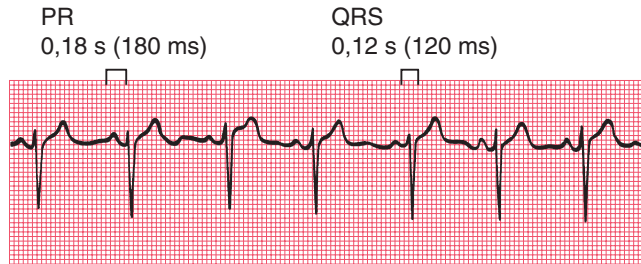
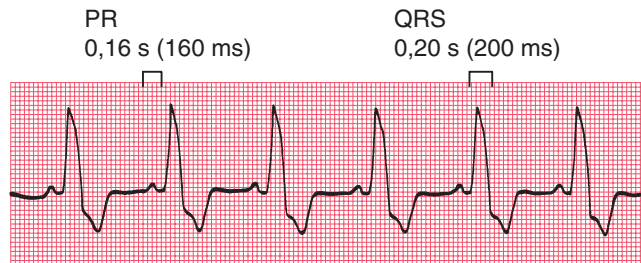
Intervalle PR et complexe QRS normaux

Fig. 2.7

Intervalle PR normal et complexe QRS prolongé (« large »)

L'intervalle PR normal est de 120 à 200 ms, représenté par 3 à 5 petits carreaux. La majeure partie de ce temps est absorbée par le délai du nœud AV (fig. 2.6).

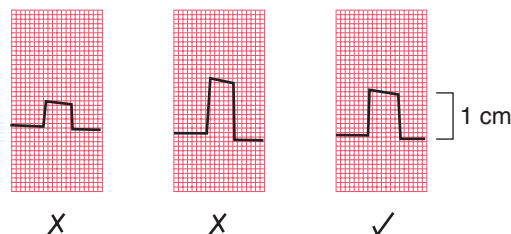
Si l'intervalle PR est très court, soit les oreillettes ont été dépolarisées à proximité du nœud AV, soit il existe une conduction anormalement rapide des oreillettes vers les ventricules.

La durée du complexe QRS indique le temps que met l'excitation à se propager dans les ventricules. La durée du complexe QRS est normalement de 120 ms (représentée par 3 petits carreaux) ou moins, mais toute anomalie de la conduction prend plus de temps, et entraîne un

élargissement des complexes QRS (fig. 2.7). Rappelez-vous que le complexe QRS représente la dépolarisation, et non la contraction, des ventricules : la contraction se déroule pendant le segment ST de l'ECG.

L'intervalle QT varie avec la fréquence cardiaque. Il est prolongé chez les patients présentant certaines anomalies électrolytiques et, plus important encore, il est prolongé par certains médicaments. Un intervalle QT prolongé (supérieur à environ 480 ms) peut entraîner une tachycardie ventriculaire.

Fig. 2.8

Calibration de l'enregistrement ECG**Étalonnage**

Une quantité limitée d'informations est donnée par la hauteur des ondes P, des complexes QRS et des ondes T, à condition que la machine soit correctement calibrée. Un signal standard de 1 millivolt (mV) doit déplacer verticalement le stylet de 1 cm (2 grands carreaux) (fig. 2.8), et ce signal de calibration doit être inclus dans chaque enregistrement.

L'ECG : IMAGES ÉLECTRIQUES

Le mot « dérivation » prête parfois à confusion. Il est parfois utilisé pour désigner les fils qui relient le patient à l'enregistreur ECG. En réalité, une dérivation est une image électrique du cœur.

Le signal électrique provenant du cœur est détecté à la surface du corps par des électrodes, qui sont reliées à l'enregistreur ECG par des fils. Une électrode est fixée à chaque membre, et six à l'avant de la poitrine.

L'enregistreur ECG compare l'activité électrique détectée dans les différentes électrodes, et l'image électrique ainsi obtenue est appelée « dérivation ». Les différentes comparaisons « regardent » le cœur depuis différentes directions. Par exemple, lorsque l'enregistreur est réglé sur la « dérivation DI », il compare les événements électriques détectés

TABEAU 2.2 Les dérivations de l'ECG

Dérivation	Comparaison de l'activité électrique
DI	BG et BD
DII	JG et BD
DIII	JG et BG
VR	BD et BG moyenne de (BG + JG)
VL	BG et BG moyenne de (BD + JG)
VF	JG et BG moyenne de (BG + BD)
V ₁	V ₁ et moyenne de (BG + BD + JG)
V ₂	V ₂ et moyenne de (BG + BD + JG)
V ₃	V ₃ et moyenne de (BG + BD + JG)
V ₄	V ₄ et moyenne de (BG + BD + JG)
V ₅	V ₅ et moyenne de (BG + BD + JG)
V ₆	V ₆ et moyenne de (BG + BD + JG)

BG : bras gauche ; BD : bras droit ; JG : jambe gauche.

par les électrodes fixées sur les bras droit et gauche. Chaque dérivation donne une vue différente de l'activité électrique du cœur, et donc un tracé ECG différent. En principe, chaque tracé d'ECG devrait être appelé « dérivation ... », mais le mot « dérivation » est souvent omis.

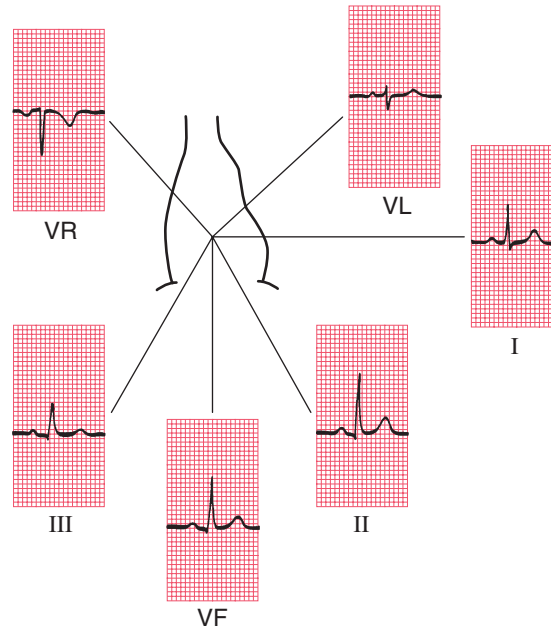
L'ECG est composé de douze vues caractéristiques du cœur, dont six sont obtenues à partir des dérivations « de membres » (DI, DII, DIII, VR, VL, VF) et six à partir des dérivations « précordiales » (V₁-V₆). Il n'est pas nécessaire de se rappeler comment les dérivations (ou les vues du cœur) sont dérivées par l'enregistreur, mais pour ceux qui veulent savoir comment cela fonctionne, voir le [tableau 2.2](#). L'électrode attachée à la jambe droite est utilisée comme terre, et ne contribue à aucune dérivation.

L'ECG 12 dérivations

L'interprétation de l'ECG est facile si vous vous souvenez de la direction dans laquelle les différentes dérivations regardent le cœur. Les six dérivations « standards », qui sont enregistrées

Fig. 2.9

Les tracés ECG enregistrés dans les six dérivations standards



à partir des électrodes fixées sur les membres, peuvent être considérées comme regardant le cœur dans un plan vertical (c'est-à-dire depuis les côtés ou les pieds) (fig. 2.9).

Les dérivations DI, DII et VL observent la surface latérale gauche du cœur, les dérivations DIII et VF la surface inférieure, et la dérivation VR l'oreillette droite.

Les six dérivations V (V_1 - V_6) observent le cœur dans un plan horizontal, de face et du côté gauche. Ainsi, les dérivations V_1 et V_2 observent le ventricule droit, V_3 et V_4 observent le septum entre les ventricules et la paroi antérieure du ventricule gauche, et V_5 et V_6 observent les parois antérieure et latérale du ventricule gauche (fig. 2.10).

Comme pour les dérivations des membres, les dérivations précordiales présentent chacune un tracé ECG différent (fig. 2.11 et voir fig. 1.1). Dans chaque dérivation, le tracé est caractéristique et similaire chez les personnes dont le cœur est normal.

Le rythme cardiaque est identifié à partir de la dérivation qui montre le plus clairement l'onde P, généralement la dérivation DII. Lorsqu'une seule dérivation est enregistrée simplement pour montrer le rythme, on parle de « bande rythmique », mais il est important de ne pas poser de diagnostic à partir d'une seule dérivation, en dehors de l'identification du rythme cardiaque.

Fig. 2.10

La relation entre les six dérivations précordiales et le cœur

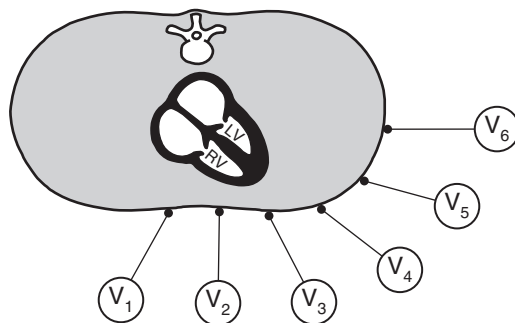
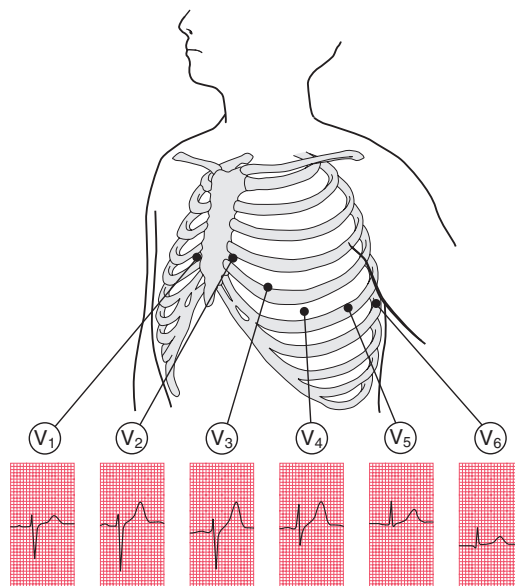


Fig. 2.11

Les tracés ECG enregistrés dans les dérivations précordiales



LA FORME DU COMPLEXE QRS

Nous devons maintenant examiner pourquoi l'ECG a une apparence caractéristique dans chaque dérivation.

Le complexe QRS dans les dérivations des membres

L'appareil à ECG est constitué de telle sorte que lorsqu'une onde de dépolarisation se propage vers une dérivation, le stylet se déplace vers le haut, et lorsqu'elle s'éloigne de la dérivation, le stylet se déplace vers le bas.

La dépolarisation se propage dans le cœur dans plusieurs directions à la fois, mais la forme du complexe QRS indique la direction moyenne dans laquelle la vague de dépolarisation se propage dans les ventricules (fig. 2.12).

Si le complexe QRS est principalement ascendant, ou positif (c'est-à-dire que l'onde R est supérieure à l'onde S), la dépolarisation se rapproche de cette dérivation (fig. 2.12a). Si elle est principalement descendante, ou négative (l'onde S est supérieure à l'onde R), la dépolarisation s'éloigne de cette dérivation (fig. 2.12b). Lorsque l'onde de dépolarisation se déplace à angle droit par rapport à la sonde, les ondes R et S sont de taille égale (fig. 2.12c). Les

ondes Q, lorsqu'elles sont présentes, ont une signification particulière, que nous aborderons plus tard.

L'axe cardiaque

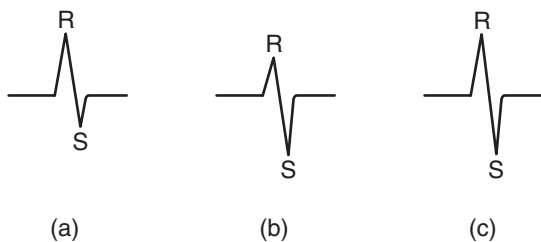
Les dérivations VR et DII observent le cœur depuis des directions opposées. Vue de face, l'onde de dépolarisation se propage normalement dans les ventricules de 11 h à 5 h (sur un cadran virtuel), de sorte que les déviations dans la dérivation VR sont normalement principalement vers le bas (négatives) et dans la dérivation DII principalement vers le haut (positives) (fig. 2.13).

La direction moyenne de propagation de l'onde de dépolarisation dans les ventricules, vue de face, est appelée «axe cardiaque». Il est utile de savoir si cet axe est dans une direction normale ou non. La direction de l'axe peut être déduite plus facilement du complexe QRS dans les dérivations DI, DII et DIII.

Un axe normal entre 11 h et 5 h signifie que l'onde de dépolarisation se propage vers les dérivations DI, DII et DIII, et qu'elle est donc associée à une déviation prédominante vers le haut dans toutes ces dérivations; la déviation sera plus importante dans la dérivation DII que dans les dérivations DI ou DIII (fig. 2.14).

Fig. 2.12

Dépolarisation et forme du complexe QRS



Dépolarisation : (a) se rapprochant de la dérivation, provoquant un complexe QRS principalement ascendant ; (b) s'éloignant de la dérivation, provoquant un complexe QRS principalement descendant ; (c) à angle droit par rapport à la dérivation, générant des ondes R et S égales.

Fig. 2.13

Axe cardiaque

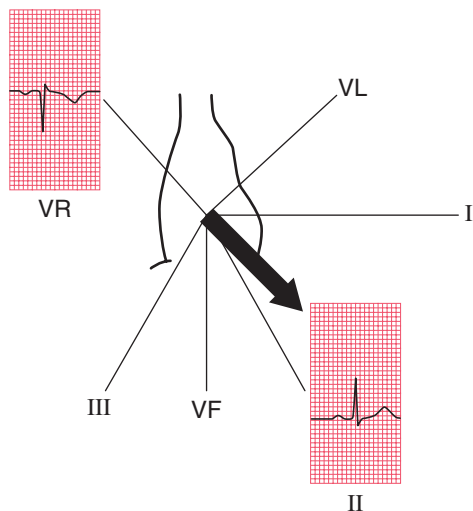


Fig. 2.14

Axe normal

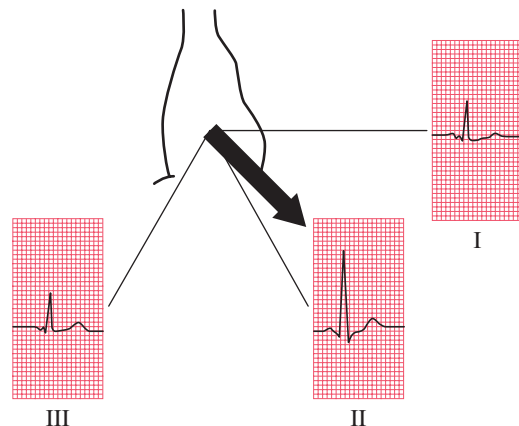


Fig. 2.15

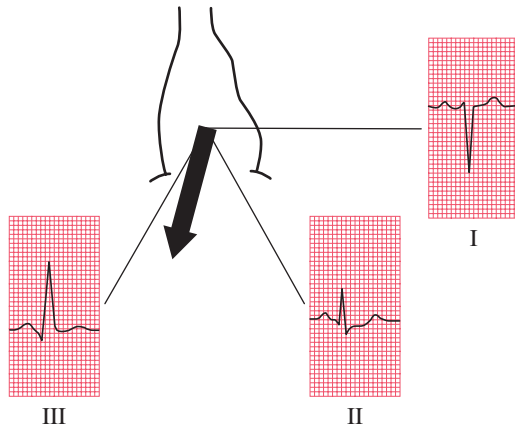
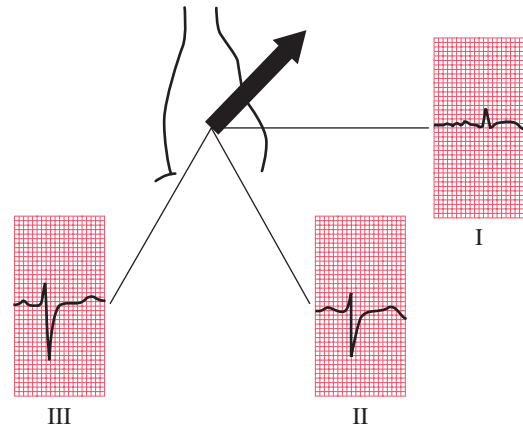
Déviaton axiale droite

Fig. 2.16

Déviaton axiale gauche

Lorsque les ondes R et S du complexe QRS sont égales, l'axe cardiaque est à angle droit par rapport à cette dérivation.

Si le ventricule droit est hypertrophié, il a plus d'effet sur le complexe QRS que le ventricule gauche, et l'onde de dépolarisation moyenne (l'axe) va se déplacer vers la droite. La déviation de la dérivation DI devient négative (principalement vers le bas) car la dépolarisation s'éloigne d'elle, et la déviation de la dérivation DIII devient plus positive (principalement vers le haut) car la dépolarisation se rapproche d'elle (fig. 2.15). Ce phénomène est appelé « déviation axiale droite ». Elle est principalement associée à des affections pulmonaires qui exercent une pression sur le côté droit du cœur, et à des troubles cardiaques congénitaux.

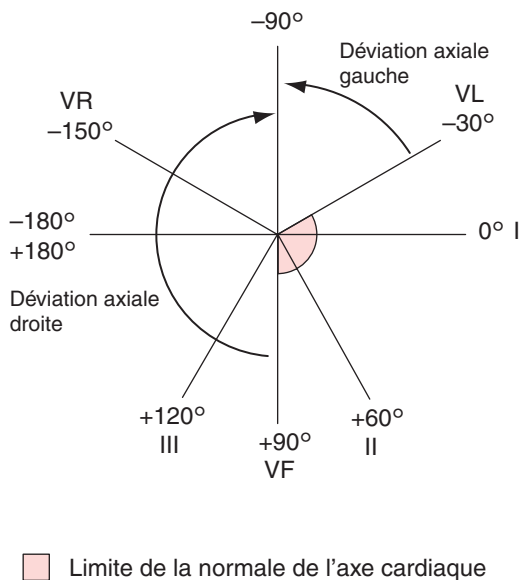
Lorsque le ventricule gauche est hypertrophié, il exerce une plus grande influence sur le complexe QRS que le ventricule droit. Par conséquent, l'axe peut basculer vers la gauche, et le complexe QRS devient principalement négatif dans la dérivation DIII (fig. 2.16). La « déviation

axiale gauche » n'est pas significative tant que la déviation du complexe QRS n'est pas également négative de façon prédominante dans la dérivation DII. Bien que la déviation axiale gauche puisse être due à l'influence excessive d'un ventricule gauche hypertrophié, ce changement d'axe est en fait généralement dû à un défaut de conduction plutôt qu'à une augmentation du volume du muscle ventriculaire gauche (voir chapitre 3).

L'axe cardiaque est parfois mesuré en degrés (fig. 2.17), bien que cela ne soit pas particulièrement utile en clinique. La dérivation DI est considérée comme regardant le cœur depuis 0° ; la dérivation DII depuis $+60^\circ$; la dérivation VF depuis $+90^\circ$; et la dérivation DIII depuis $+120^\circ$. Les dérivations VL et VR regardent le cœur depuis -30° et -150° , respectivement.

L'axe cardiaque normal est compris entre -30° et $+90^\circ$. Si, dans la dérivation DII, l'onde S est supérieure à l'onde R, l'axe doit être éloigné de plus de 90° de la dérivation DII. En d'autres termes, il doit former un angle supérieur à -30° , et

Fig. 2.17

L'axe cardiaque et les angles des dérivations

plus proche de la verticale (fig. 2.16 et 2.17), et il existe une déviation axiale gauche. De même, si la taille de l'onde R est égale à celle de l'onde S dans la dérivation DI, l'axe est à angle droit par rapport à la dérivation DI ou à $+90^\circ$. C'est la limite de la normalité vers la « droite ». Si l'onde S est supérieure à l'onde R dans la dérivation DI, l'axe est à un angle supérieur à $+90^\circ$, et une déviation axiale droite est présente (fig. 2.15).

Pourquoi se préoccuper de l'axe cardiaque ?

Les déviations axiale droite et axiale gauche en elles-mêmes sont rarement significatives — des degrés mineurs apparaissent respectivement chez les individus grands et

minces et chez les individus petits et obèses. Cependant, la présence d'une déviation de l'axe doit vous alerter pour rechercher d'autres signes d'hypertrophie ventriculaire droite et gauche (voir chapitre 5). Un changement d'axe vers la droite peut suggérer une embolie pulmonaire. Un changement vers la gauche indique un défaut de conduction.

Le complexe QRS dans les dérivations V

La forme du complexe QRS dans les dérivations précordiales (V) est déterminée par deux éléments :

- le septum interventriculaire est dépolarisé avant les parois des ventricules ;
- l'onde de dépolarisation se propage à travers le septum de gauche à droite.

Dans un cœur normal, la paroi du ventricule gauche est plus musclée que celle du ventricule droit, et le ventricule gauche exerce donc une plus grande influence sur le tracé de l'ECG que le ventricule droit.

- Les dérivationes V_1 et V_2 observent le ventricule droit.
- Les dérivationes V_3 et V_4 observent le septum.
- Les dérivationes V_5 et V_6 observent le ventricule gauche (fig. 2.10).

Dans une dérivation ventriculaire droite, la déflexion est d'abord vers le haut (onde R) lorsque le septum est dépolarisé. Dans une dérivation ventriculaire gauche, on observe le schéma inverse : il y a une petite déviation vers le bas (onde Q « septale ») (fig. 2.18).

Dans une dérivation ventriculaire droite, il y a ensuite une déflexion vers le bas (onde S) lorsque la masse musculaire principale est dépolarisée — les effets électriques dans le ventricule gauche plus gros (dans lequel la dépolarisation se propage loin d'une dérivation ventriculaire droite) l'emportant sur ceux du ventricule droit, plus petit. Dans une dérivation ventriculaire gauche, on observe une déviation vers le haut (onde R) lorsque le muscle ventriculaire est dépolarisé (fig. 2.19).

Lorsque l'ensemble du myocarde est dépolarisé, le tracé ECG revient à la ligne de base (fig. 2.20).

Fig. 2.18

Forme du complexe QRS : première étape

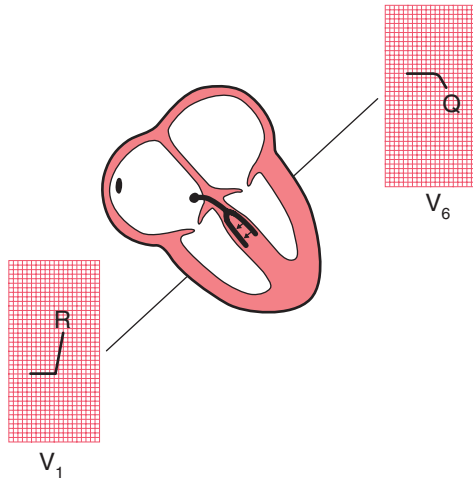


Fig. 2.19

Forme du complexe QRS : deuxième étape

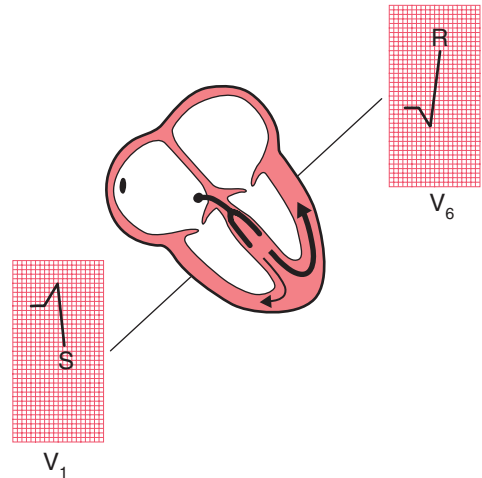


Fig. 2.20

Forme du complexe QRS : troisième étape

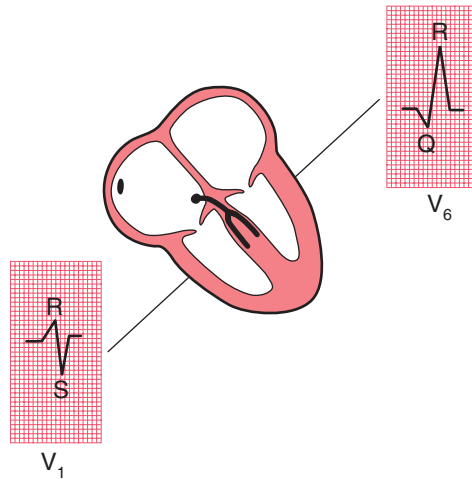
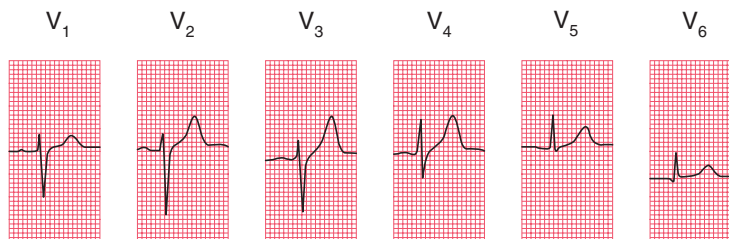


Fig. 2.21

Les tracés ECG enregistrés dans les dérivations précordiales



Le complexe QRS dans les dérivations précordiales montre une progression de la dérivation V_1 , où il est principalement descendant, à la dérivation V_6 , où il est principalement ascendant (fig. 2.21). Le « point de transition », où les ondes R et S sont égales, indique la position du septum interventriculaire.

Pourquoi se préoccuper du point de transition ?

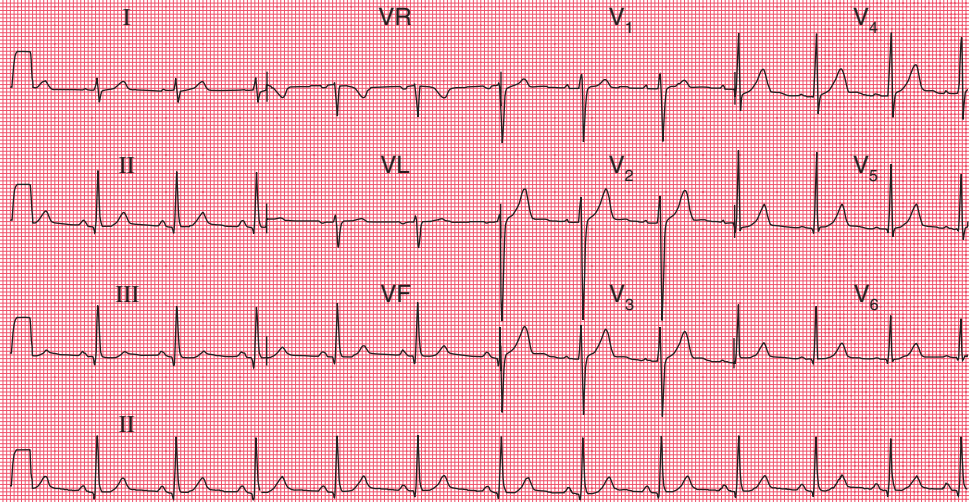
Si le ventricule droit est élargi et occupe une plus grande partie du précordium que la normale, le point de transition passera de sa position normale des dérivations V_3/V_4 aux dérivations V_4/V_5 ou parfois aux dérivations V_5/V_6 . Vu d'en bas, on peut considérer que le cœur a effectué une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. La « rotation horaire » de l'ECG est caractéristique des maladies pulmonaires chroniques.

RÉALISATION D'UN ENREGISTREMENT EN PRATIQUE

Maintenant que vous savez à quoi doit ressembler un ECG et pourquoi il se présente de cette façon, nous devons penser à l'aspect pratique de l'enregistrement. Certains enregistreurs d'ECG, mais pas tous, produisent une « bande de rythme », qui est un enregistrement continu, généralement de la dérivation DII. Cela est particulièrement utile lorsque le rythme n'est pas normal. La série suivante d'ECG a été enregistrée chez un sujet sain dont l'ECG « idéal » est illustré à la figure 2.22.

Il est très important de s'assurer que l'électrode marquée LA est bien fixée au bras gauche, RA au bras droit et ainsi de suite. Si les électrodes des membres sont mal fixées, l'ECG 12 dérivations aura un aspect très bizarre (fig. 2.23). Il est possible d'interpréter l'ECG, mais il est plus facile de reconnaître qu'il y a eu une erreur et de répéter l'enregistrement.

Fig. 2.22

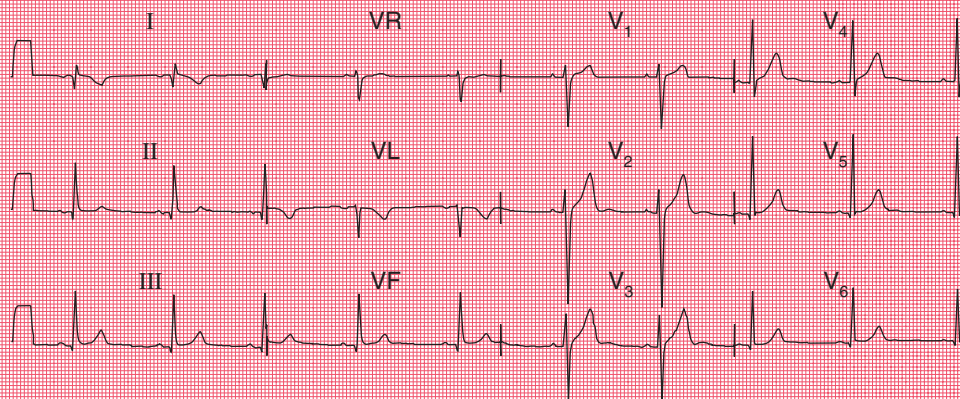


Un bon enregistrement ECG normal

REMARQUES

- Les trois tracés supérieurs montrent les six dérivations des membres (DI, DII, DIII, VR, VL, VF), puis les six dérivations précordiales.
- La trace du bas est une « bande rythmique », entièrement enregistrée à partir de la dérivation DII (c'est-à-dire sans changement de dérivation).
- Le tracé est clair, avec des ondes P, des complexes QRS et des ondes T visibles dans toutes les dérivations.

Fig. 2.23



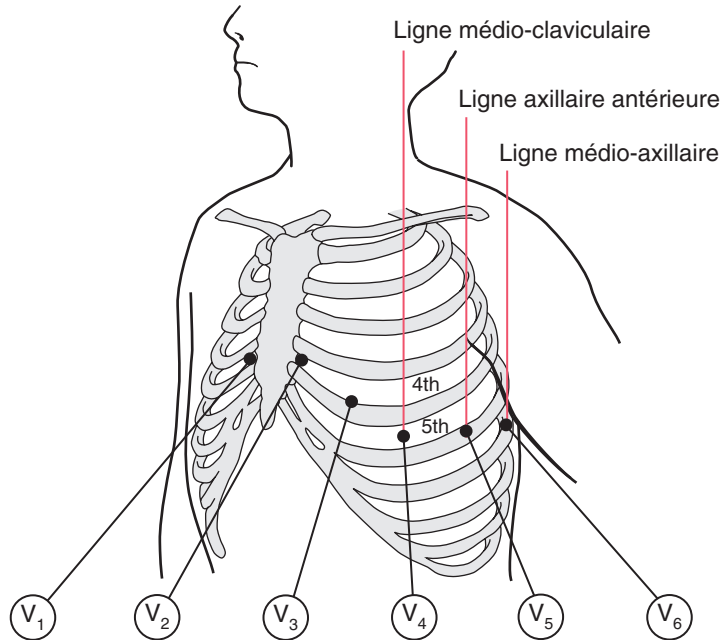
Effet de l'inversion des électrodes attachées aux bras gauche et droit

REMARQUES

- Comparez avec la [figure 2.22](#), enregistrée correctement chez le même patient.
- Ondes P négatives dans la dérivation DI.
- Complexes QRS et ondes T anormaux dans la dérivation DI.
- Les ondes T positives dans la dérivation VR sont les plus inhabituelles.

Fig. 2.24

Les positions des dérivations précordiales : notez les quatrième et cinquième espaces intercostaux

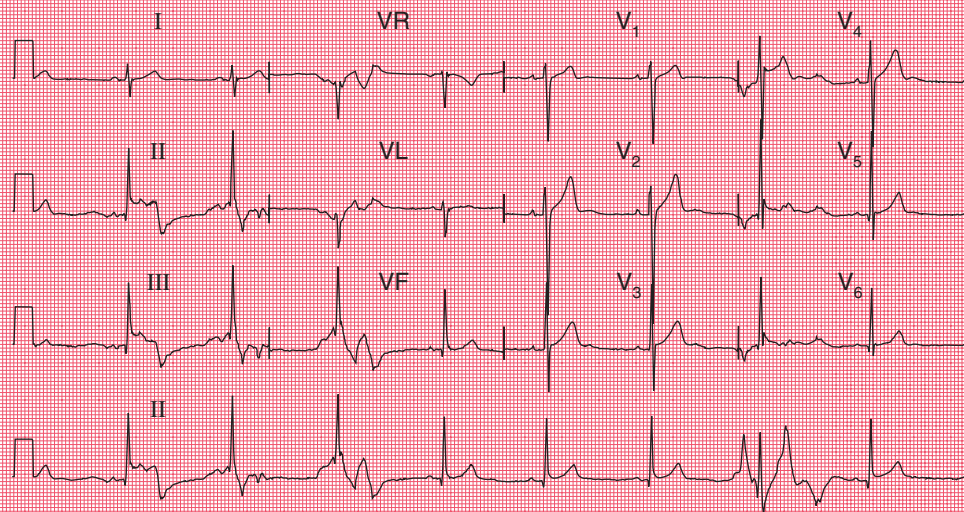


L'inversion des électrodes de jambe ne fait pas beaucoup de différence pour l'ECG.

Les électrodes thoraciques précordiales doivent être positionnées avec précision, afin de pouvoir identifier les aspects anormaux des dérivations V et de pouvoir comparer les enregistrements effectués à différentes occasions. Identifiez le deuxième espace intercostal en palpant l'angle sternal : c'est le point où le manubrium et le corps du sternum se rencontrent, et il y a généralement une crête palpable là où le corps du sternum commence, s'inclinant vers le bas par rapport au manubrium. La deuxième côte est attachée au

sternum à cet angle, et le deuxième espace costal se trouve juste en dessous. Après avoir identifié le deuxième espace, palpez vers le bas pour trouver le troisième puis le quatrième espace costal, sur lesquels sont fixées les électrodes pour V₁ et V₂, respectivement à droite et à gauche du sternum. Les autres électrodes sont ensuite placées comme indiqué sur la [figure 1.1](#) et la [figure 2.24](#), avec V₄ sur la ligne médio-claviculaire (la ligne verticale imaginaire partant du milieu de la clavicule), V₅ sur la ligne axillaire antérieure (la ligne partant du pli cutané qui marque l'avant de l'aisselle) et V₆ sur la ligne médio-axillaire.

Fig. 2.25



Effet d'un mauvais contact des électrodes

REMARQUES

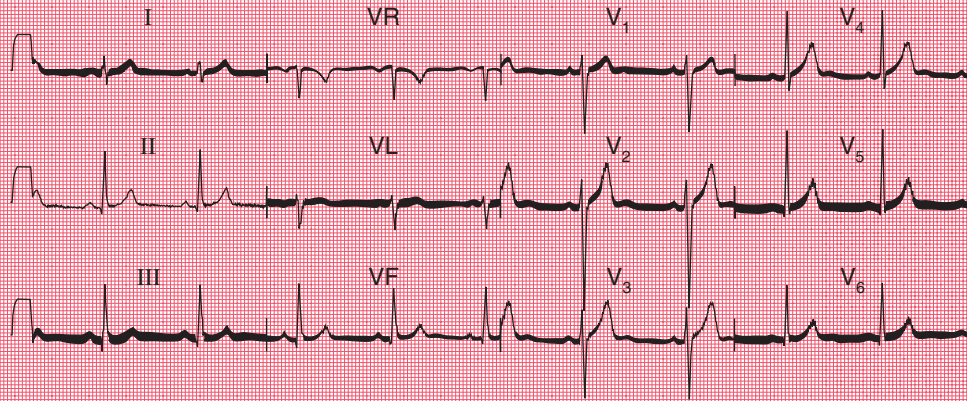
- Exemples d'ECG bizarres.
- Dans la bande de rythme (dérivation DII), l'aspect varie.

Un bon contact électrique entre les électrodes et la peau est essentiel. Les effets sur l'ECG d'un mauvais contact avec la peau sont illustrés à la [figure 2.25](#). La peau doit être propre et sèche. Chez tout patient utilisant des crèmes ou des produits hydratants (comme les patients souffrant de troubles cutanés), elle doit être nettoyée avec de l'alcool; l'alcool doit être essuyé avant l'application des électrodes. L'abrasion de la peau est essentielle; chez la plupart des patients, il suffit de la frotter avec une serviette en papier. Lors des tests d'effort, lorsque le patient est susceptible de transpirer, des tampons abrasifs peuvent être utilisés — pour ces tests, il vaut la peine de consacrer du temps à assurer un bon contact, car

dans de nombreux cas, l'ECG devient presque illisible vers la fin du test. Les poils sont un mauvais conducteur du signal électrique et empêchent les électrodes de coller à la peau. Le rasage peut être préférable, mais les patients peuvent ne pas aimer cela; si les poils peuvent être séparés et un contact ferme établi avec les électrodes, cela est acceptable. Après le rasage, la peau devra être nettoyée avec de l'alcool ou une lingette savonneuse.

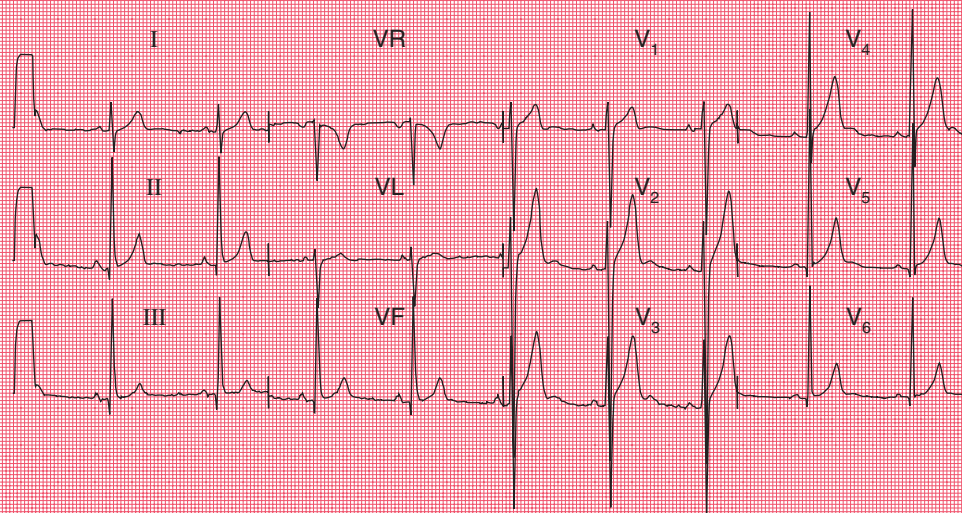
Même avec les meilleurs enregistreurs d'ECG, les interférences électriques peuvent provoquer une oscillation régulière du tracé ECG, donnant à première vue l'impression d'une ligne de base épaissie ([fig. 2.26](#)). Il peut être

Fig. 2.26

**Effet de l'interférence électrique****REMARQUE**

- Ondes régulières de haute fréquence, donnant l'apparence d'une ligne de base épaisse.

Fig. 2.27



Effet d'un surcalibrage

REMARQUES

- Le signal d'étalonnage (1 mV) à l'extrémité gauche de chaque ligne provoque une déviation de 2 cm.
- Tous les complexes sont grands par rapport à un ECG enregistré avec une calibration correcte (par exemple, la figure 2.22, dans laquelle 1 mV entraîne une déviation de 1 cm).

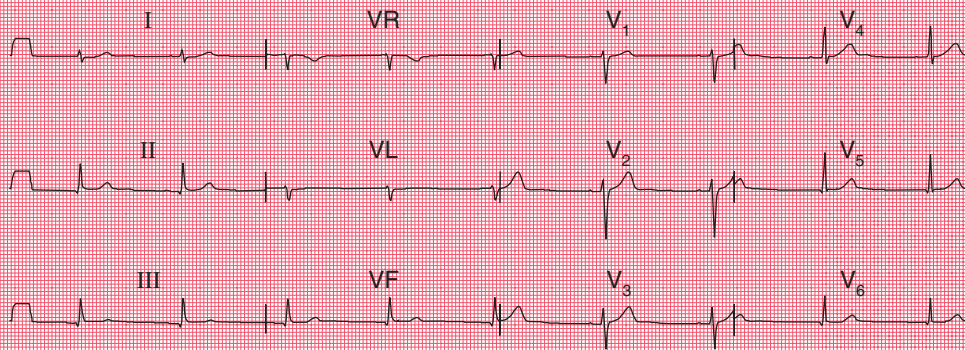
extrêmement difficile de déterminer l'origine des interférences électriques, mais pensez aux lumières électriques, aux moteurs électriques des lits et des matelas.

Les enregistreurs ECG sont normalement calibrés de façon que 1 mV de signal provoque une déviation de 1 cm sur le papier ECG, et un signal de calibration apparaît généralement au début (et souvent aussi à la fin) d'un enregistrement. Si le réglage de l'étalonnage est incorrect, les complexes ECG auront l'air trop grands ou trop petits (fig. 2.27 et 2.28). Les grands complexes peuvent être confondus avec une hypertrophie ventriculaire gauche (voir chapitre 5), et les petits complexes peuvent suggérer la pré-

sence d'un épanchement péricardique qui réduit le signal électrique provenant du cœur. Vérifiez donc l'étalonnage.

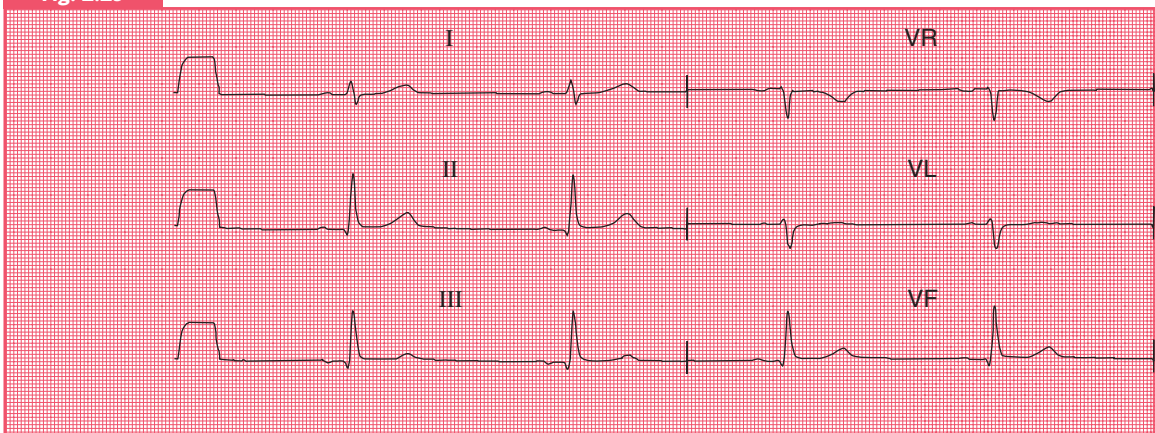
Les enregistreurs ECG sont normalement réglés pour fonctionner à une vitesse de 25 mm/s, mais ils peuvent être modifiés pour fonctionner à des vitesses plus lentes (qui font apparaître les complexes en pointes et groupés) ou à 50 mm/s (fig. 2.29 et 2.30). La vitesse plus rapide est utilisée régulièrement dans certains pays européens et donne à l'ECG un aspect « étalé ». En théorie, cela peut rendre l'onde P plus facile à voir, mais en fait, l'aplatissement de l'onde P tend à la cacher, et cette vitesse rapide est donc rarement utile.

Fig. 2.28

**Effet du sous-calibrage****REMARQUES**

- Le signal d'étalonnage (1 mV) provoque une déviation de 0,5 cm.
- Tous les complexes sont petits.

Fig. 2.29



ECG normal enregistré avec une vitesse de papier de 50 mm/s

REMARQUES

- Une vitesse de papier de 50 mm/s est plus rapide que la normale.
- Un long intervalle entre les complexes QRS donne l'impression d'un rythme cardiaque lent.
- Complexes QRS élargis.
- Intervalle QT apparemment très long.

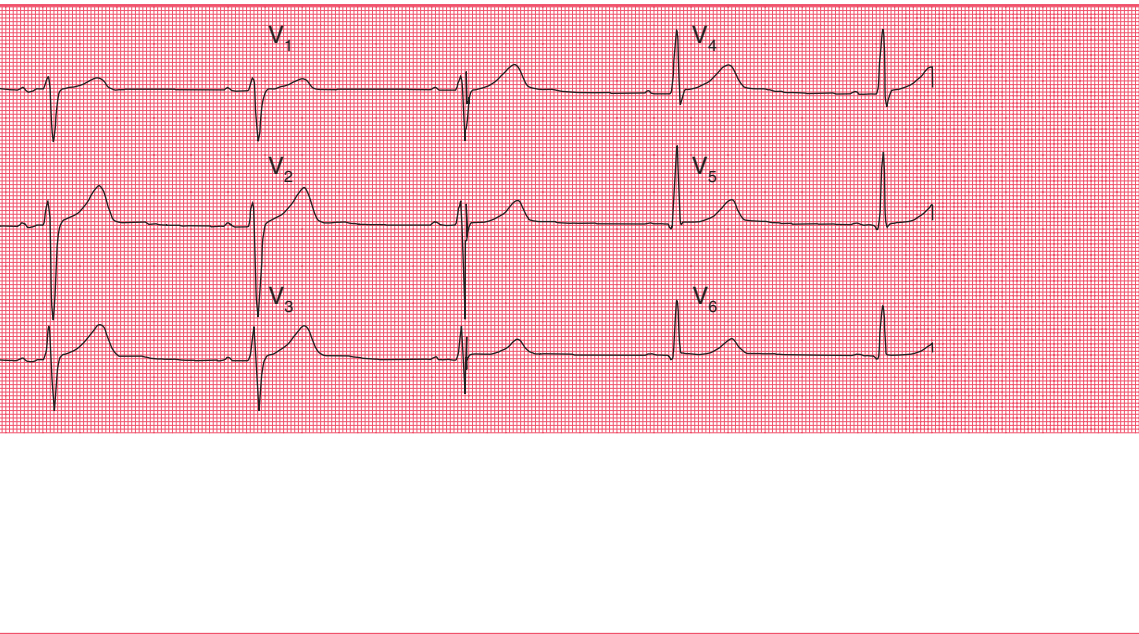
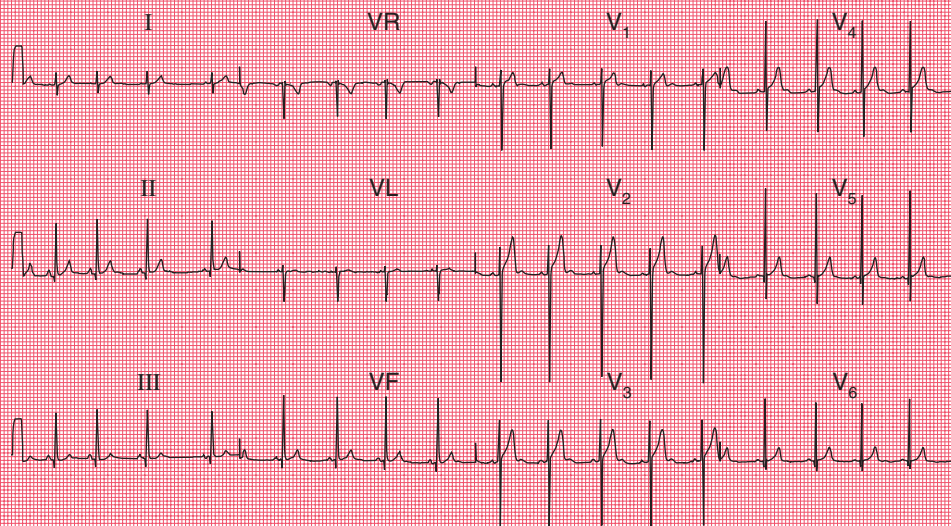


Fig. 2.30

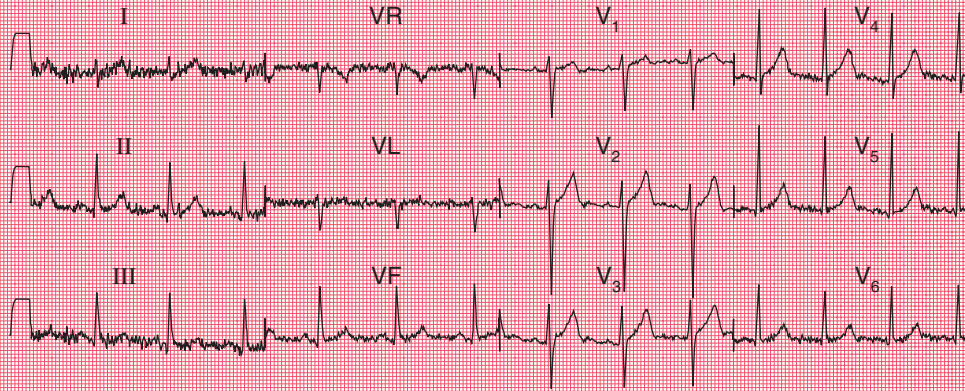


ECG normal enregistré avec une vitesse de papier de 12,5 mm/s

REMARQUES

- Une vitesse de papier de 12,5 mm/s est plus lente que la normale.
- Les complexes QRS sont rapprochés, ce qui donne l'impression d'un rythme cardiaque rapide.
- Les ondes P, les complexes QRS et les ondes T sont tous fins et « aigus ».

Fig. 2.31



ECG d'un sujet qui n'est pas détendu

REMARQUES

- Même sujet que dans les figures 2.22 à 2.30.
- La ligne de base n'est plus lisse et est remplacée par une série de pics irréguliers et aigus, particulièrement marqués dans les dérivations des membres.

Les enregistreurs ECG sont « accordés » sur la fréquence électrique générée par le muscle cardiaque, mais ils détectent également la contraction des muscles squelettiques. Il est donc essentiel que le patient soit détendu, au chaud et confortablement allongé — s'il bouge ou frissonne, ou s'il a des mouvements involontaires comme ceux de la maladie de Parkinson, l'enregistreur détectera une forte activité musculaire qui, dans les cas extrêmes, peut masquer l'ECG (fig. 2.31 et 2.32).

L'enregistreur ECG fera donc le plus gros du travail pour vous. Mais n'oubliez pas ! Il faut :

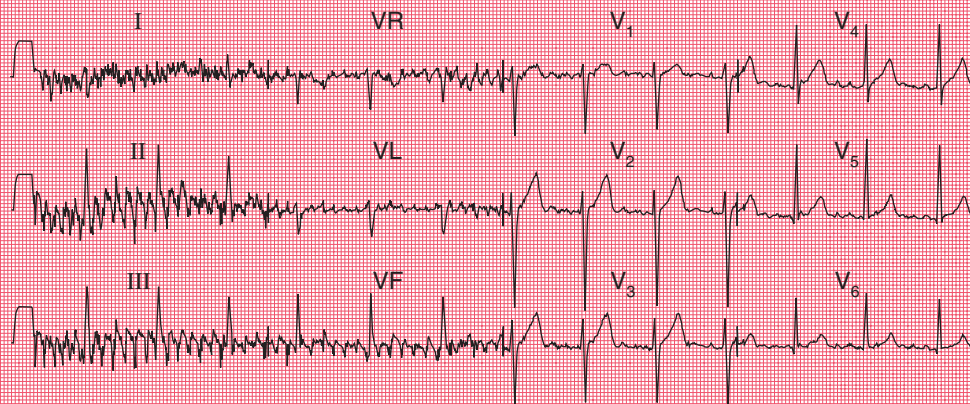
- Fixer les électrodes sur les bons membres.
- Assurer un bon contact électrique.
- Vérifier l'étalonnage et les paramètres de vitesse.
- Faire en sorte que le patient soit à l'aise et détendu.

Il suffit ensuite d'appuyer sur le bouton, et l'enregistreur fournira automatiquement un magnifique ECG à 12 dérives.

COMMENT FAIRE LE COMPTE RENDU DE L'ECG

De nombreux enregistreurs d'ECG fournissent automatiquement un rapport et, dans ces rapports, la fréquence cardiaque et les intervalles de conduction sont généralement mesurés avec précision. Cependant, la description du rythme et des tracés QRS et T doit être considérée avec méfiance. Les enregistreurs ont tendance à « surdéclarer » et à décrire des anomalies là où il n'y en a pas : il est préférable d'avoir confiance en votre propre analyse.

Fig. 2.32



Effet du frisson

REMARQUES

- Les pics sont plus exagérés que lorsque le patient n'est pas détendu.
- Les pics aigus sont également plus synchronisés, car les groupes de muscles squelettiques se contractent ensemble.
- Les effets de la contraction des muscles squelettiques annulent presque ceux de la contraction des muscles cardiaques dans les dérivation DI, DII et DIII.

Vous en savez maintenant assez sur l'ECG pour comprendre la base d'une analyse. Celle-ci doit prendre la forme d'une description suivie d'une interprétation.

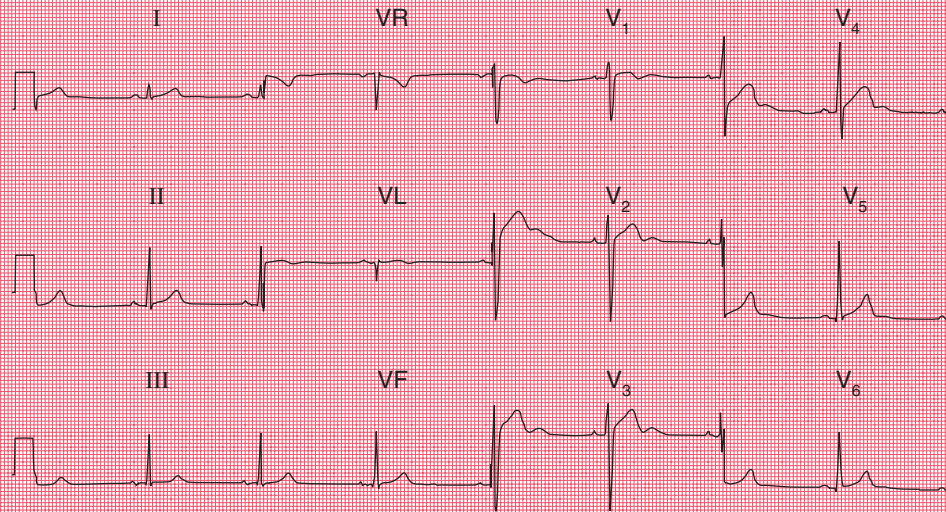
La description doit toujours être donnée dans le même ordre :

- rythme;
- intervalles de conduction;
- axe cardiaque;
- description des complexes QRS;
- description des segments ST et des ondes T.

Rapporter une série de résultats totalement normaux est peut-être pointilleux, et dans la vie réelle, cela n'est souvent pas fait. Cependant, vous devez penser à tous les résultats chaque fois que vous interprétez un ECG.

L'interprétation d'un ECG indique si l'enregistrement est normal ou anormal : s'il est anormal, il faut identifier la pathologie sous-jacente. L'un des principaux problèmes de l'analyse ECG est qu'il existe de nombreuses variations dans l'ECG normal. Les figures 2.33 et 2.34 sont des exemples d'ECG à 12 dérivation montrant des variantes de la normale.

Fig. 2.33



Variante d'un ECG normal

REMARQUES

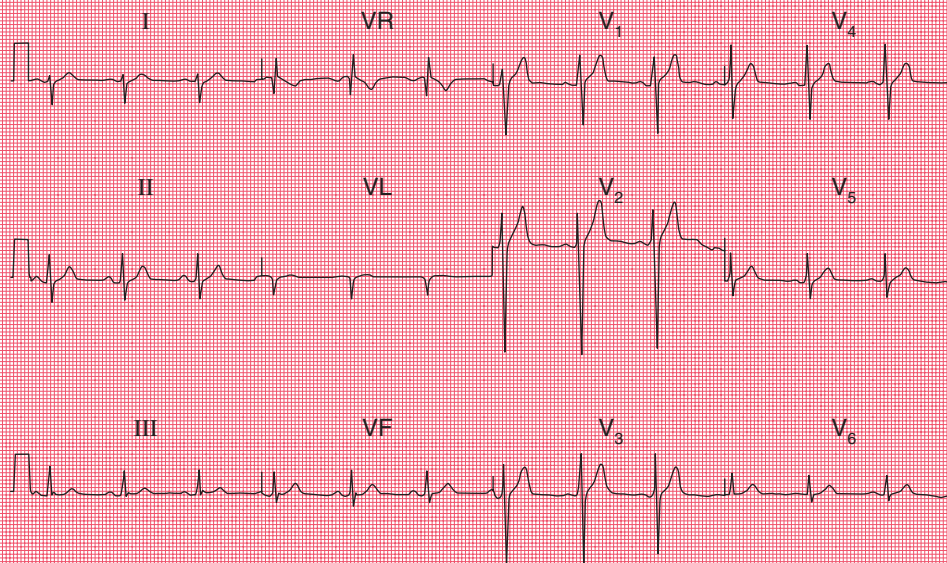
- Rythme sinusal, fréquence 50 bpm.
- Intervalle PR normal (100 ms).
- Durée normale du complexe QRS (120 ms).
- Axe cardiaque normal.
- Complexes QRS normaux.

- Ondes T normales (une onde T négative dans la dérivation VR est normale).
- Ondes U proéminentes (normales) dans les dérivations V_2 - V_4 .

INTERPRÉTATION

- ECG normal.

Fig. 2.34



Variante d'un ECG normal

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 75 bpm.
- Intervalle PR normal (200 ms).
- Durée normale du complexe QRS (120 ms).
- Déviation axiale droite (onde S proéminente dans la dérivation DI).
- Complexes QRS normaux.
- Segments ST et ondes T normaux.

INTERPRÉTATION

- ECG normal — à l'exception de la déviation axiale droite, qui pourrait être normale chez une personne grande et mince.

* RAPPELS Principes de base

- L'ECG résulte des changements électriques associés à l'activation (dépolarisation) d'abord des oreillettes, puis des ventricules.
- La dépolarisation atriale génère l'onde P.
- La dépolarisation ventriculaire génère le complexe QRS. Si la première déviation est vers le bas, il s'agit d'une onde Q. Toute déviation vers le haut est une onde R. Une déflexion vers le bas après une onde R est une onde S.



- Lorsque l'onde de dépolarisation se dirige vers une dérivation, la déviation est principalement vers le haut. Lorsque l'onde s'éloigne d'une dérivation, la déviation est principalement vers le bas.

- Les six dérivations des membres (DI, DII, DIII, VR, VL et VF) observent le cœur depuis les côtés et les pieds dans un plan vertical.
- L'axe cardiaque est la direction moyenne de propagation de la dépolarisation vue de face, et est estimé à partir des dérivations DI, DII et DIII.
- Les dérivations précordiales V observent le cœur de face et du côté gauche dans un plan horizontal. La dérivation V1 est positionnée en face du ventricule droit, la dérivation V6 en face du ventricule gauche.
- Le septum est dépolarisé du côté gauche vers le côté droit.
- Dans un cœur normal, le ventricule gauche exerce une plus grande influence sur l'ECG que le ventricule droit.
- Malheureusement, il existe un grand nombre de variations mineures dans les ECG qui correspondent à des cœurs parfaitement normaux. Reconnaître les limites de la normalité est l'une des principales difficultés de l'interprétation des ECG.

Les troubles de la conduction

3

Troubles de conduction dans le nœud atrioventriculaire et le faisceau de His 45

Bloc atrioventriculaire du premier degré 46

Bloc atrioventriculaire du deuxième degré 46

Bloc atrioventriculaire du troisième degré 48

Troubles de conduction dans les branches du faisceau droit et gauche : bloc de branche 50

Bloc de branche droit 50

Bloc de branche gauche 52

Troubles de conduction dans les parties distales de la branche du faisceau gauche 55

Que faire ? 59

BAV du premier degré 59

BAV du deuxième degré 59

BAV du troisième degré 59

Bloc de branche droit 59

Bloc de branche gauche 59

Déviations axiales gauches 59

Déviations axiales gauches et bloc de branche droit 59

Nous avons déjà vu que la dépolarisation électrique commence normalement dans le nœud sinusal et qu'une onde de dépolarisation se propage vers l'extérieur à travers le muscle atrial jusqu'au nœud atrioventriculaire (NAV), puis le long du faisceau de His et de ses branches jusqu'aux ventricules. La conduction de ce front d'onde peut être retardée ou bloquée en tout point. Les troubles de conduction sont simples à analyser, à condition de garder constamment à l'esprit le schéma de câblage du cœur (fig. 3.1).

Nous pouvons penser aux troubles de conduction dans l'ordre dans lequel l'onde de dépolarisation se propage normalement : Nœud sinusal → NAV → faisceau de His → branches du faisceau. Rappelez-vous dans tout ce qui suit que nous supposons que la dépolarisation commence de manière normale dans le nœud sinusal.

Le rythme du cœur est mieux interprété à partir de la dérivation de l'ECG qui montre l'onde P le plus clairement. Il s'agit généralement, mais pas toujours, de la dérivation DII ou de la dérivation V_1 . Vous pouvez supposer que toutes les « bandes de rythme » de ce livre ont été enregistrées à partir de l'une de ces dérivations.

TROUBLES DE CONDUCTION DANS LE NŒUD ATRIOVENTRICULAIRE ET LE FAISCEAU DE HIS

Le temps nécessaire à la propagation de la dépolarisation du nœud sinusal au muscle ventriculaire est indiqué par

Fig. 3.1

Schéma du câblage du cœur

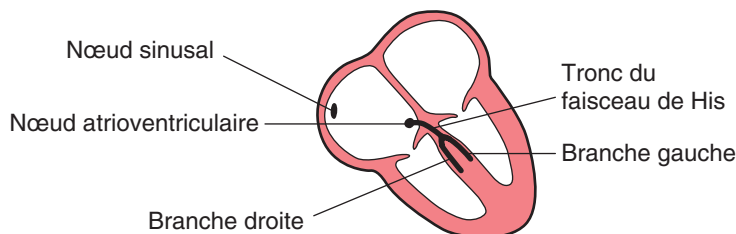
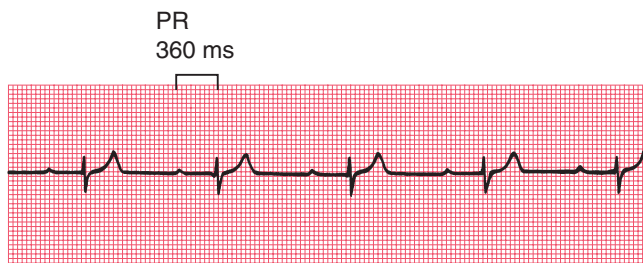


Fig. 3.2

BAV du premier degré



REMARQUES

- Une onde P par complexe QRS.
- Intervalle PR 360 ms.

l'intervalle PR (voir [chapitre 2](#)) et n'est normalement pas supérieur à 200 ms (5 petits carreaux).

L'interférence avec le processus de conduction provoque le phénomène appelé « bloc atrioventriculaire (BAV) ».

Bloc atrioventriculaire du premier degré

Si chaque onde de dépolarisation qui prend naissance dans le nœud sinusal est conduite vers les ventricules, mais qu'il y a un retard quelque part sur la voie de conduction, l'intervalle PR est prolongé. On parle alors de « BAV du premier degré » (fig. 3.2).

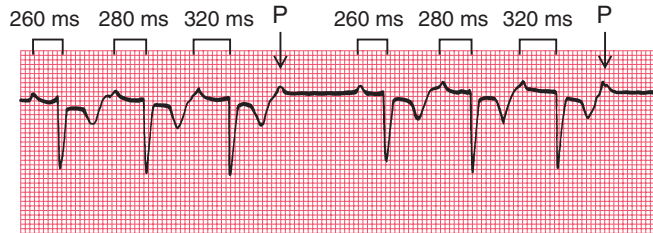
Le BAV du premier degré n'est pas important en soi, mais il peut être le signe d'une maladie coronarienne, d'une cardiopathie rhumatismale aiguë, d'une toxicité à la digoxine ou de troubles électrolytiques.

Bloc atrioventriculaire du deuxième degré

Parfois, l'excitation ne passe pas du tout par le NAV ou le faisceau de His. Lorsque cela se produit de façon intermittente, on parle de « BAV du deuxième degré ». Il existe trois variantes de ce phénomène :

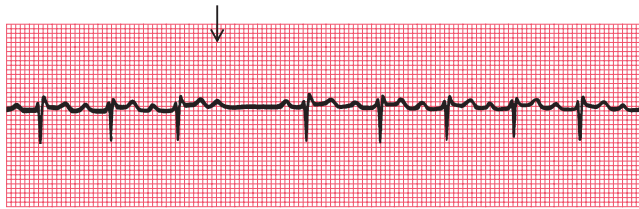
1. Il peut y avoir un allongement progressif de l'intervalle PR, puis un échec de la conduction d'un battement

Fig. 3.3

BAV du deuxième degré [Wenckebach (Mobitz de type 1)]

REMARQUES

- Allongement progressif de l'intervalle PR.
- Une onde P non conduite.
- L'intervalle PR du prochain battement conduit est plus court que celui du battement conduit précédent.
- Comme pour tout autre rythme, une onde P peut ne se manifester que comme une distorsion d'une onde T.

Fig. 3.4

BAV du deuxième degré (type 2 de Mobitz)

REMARQUES

- L'intervalle PR des battements conduits est constant.
- Une onde P n'est pas suivie d'un complexe QRS.

atrial, suivi d'un battement conduit avec un intervalle PR plus court, puis une répétition de ce cycle. Il s'agit du phénomène de Wenckebach ou Mobitz de type 1 (fig. 3.3).

2. La plupart des battements se déroulent avec un intervalle PR constant, mais il arrive qu'il y ait une dépolarisation atriale sans dépolarisation ventriculaire ultérieure. C'est ce qu'on appelle le phénomène de Mobitz de type 2 (fig. 3.4).
3. Il peut y avoir une alternance de battements atriaux conduits et non conduits (ou un battement atrial conduit et ensuite deux ou trois battements non conduits), ce qui donne deux (ou trois ou quatre) fois

plus d'ondes P que de complexes QRS. Ce phénomène est appelé « 2:1 » (« deux pour un »), « 3:1 » (« trois pour un ») ou « 4:1 » (« quatre pour un ») (fig. 3.5).

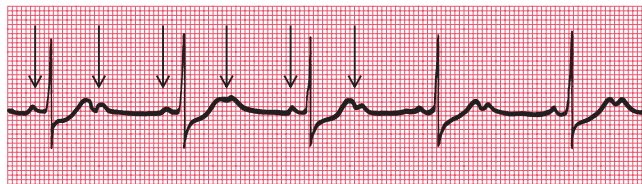
Il est important de se rappeler que, comme pour tout autre rythme, une onde P peut ne se manifester que comme une déformation d'une onde T (fig. 3.6).

Les causes sous-jacentes du BAV du deuxième degré sont les mêmes que celles du BAV de premier degré. Le phénomène de Wenckebach est généralement bénin, mais le bloc de Mobitz de type 2 et les blocs 2:1, 3:1, ou 4:1 peuvent annoncer un BAV « complet », ou « du troisième degré ».

Fig. 3.5

BAV du deuxième degré (type 2:1)

P



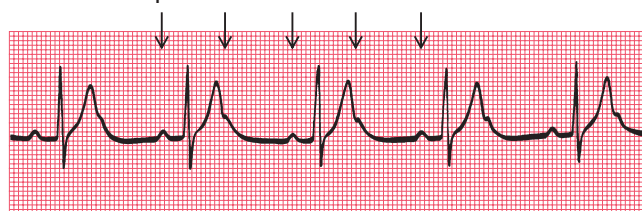
REMARQUES

- Deux ondes P pour un complexe QRS.
- Intervalle PR normal, et constant, dans les battements conduits.

Fig. 3.6

BAV du deuxième degré (type 2:1)

P



REMARQUE

- L'onde P dans l'onde T peut être identifiée en raison de sa régularité.

Bloc atrioventriculaire du troisième degré

On dit qu'il y a BAV complet (bloc du troisième degré) lorsque la contraction atriale est normale mais qu'aucun battement n'est transmis aux ventricules (fig. 3.7). Dans ce cas, les ventricules sont excités par un lent « mécanisme d'échappement » (voir chapitre 4), à partir d'un foyer de dépolarisation situé dans le muscle ventriculaire.

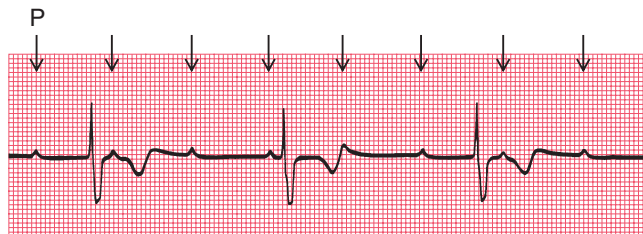
Le BAV complet n'est pas toujours immédiatement évident sur un ECG à 12 dérivations sans bande de rythme, où il peut n'y avoir que quelques complexes QRS par déri-

vation. L'interprétation de l'ECG de la figure 3.8 aurait été beaucoup plus facile avec une bande de rythme, mais sans bande, il faut regarder l'intervalle PR dans toutes les dérivations pour voir qu'il n'y a pas de cohérence.

Le BAV complet peut être un phénomène aigu chez les patients victimes d'un infarctus du myocarde — il est alors généralement transitoire — ou un phénomène chronique, généralement dû à une fibrose autour du faisceau de His. Il peut également être causé par le blocage des deux branches du faisceau.

Fig. 3.7

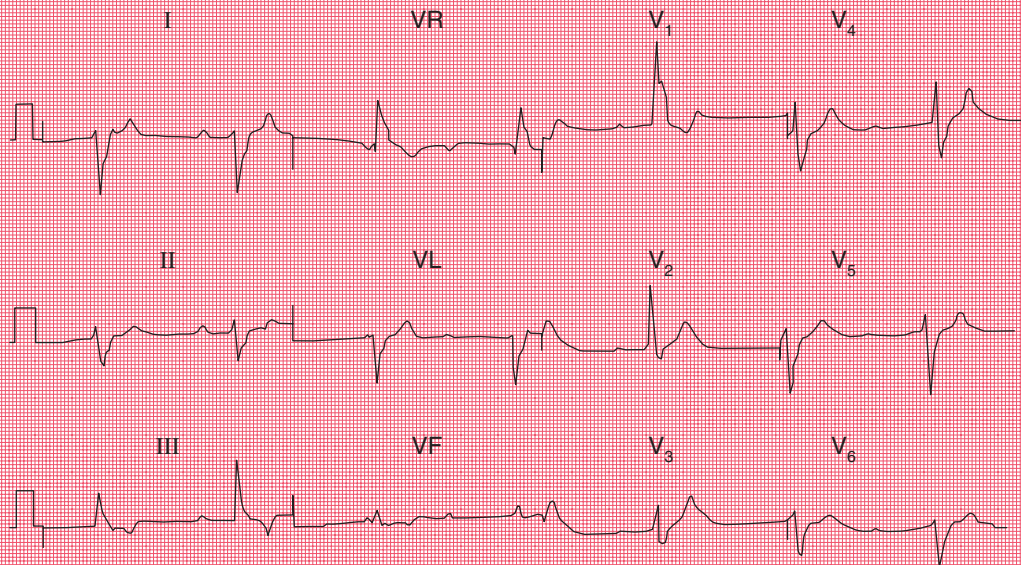
BAV du troisième degré



REMARQUES

- Fréquence de l'onde P 90 bpm.
- Pas de relation entre les ondes P et les complexes QRS (dissociation A-V).
- Fréquence des complexes QRS 36 bpm.
- Complexes QRS de forme anormale, en raison d'une propagation anormale de la dépolarisation à partir d'un foyer ventriculaire.

Fig. 3.8



BAV complet

REMARQUES

- Rythme sinusal, mais aucune onde P n'est conduite.
- Déviation axiale droite.
- Complexes QRS larges (durée 160 ms).
- Aspect de bloc de branche droit.
- Dans ce cas, la cause du bloc n'a pas pu être déterminée, bien que chez la plupart des patients, il résulte d'une fibrose du faisceau de His.

TROUBLES DE CONDUCTION DANS LES BRANCHES DU FAISCEAU DROIT ET GAUCHE : BLOC DE BRANCHE

Si l'onde de dépolarisation atteint normalement le septum interventriculaire, l'intervalle entre le début de l'onde P et la première déviation du complexe QRS (l'intervalle PR) sera normal. Toutefois, en cas de conduction anormale par les branches du faisceau droit ou gauche (on parle de « bloc de branche »), la dépolarisation d'une partie du muscle ventriculaire est retardée. Le temps supplémentaire nécessaire à la dépolarisation de l'ensemble du muscle ventriculaire entraîne un élargissement du complexe QRS.

Dans un cœur normal, le temps nécessaire à l'onde de dépolarisation pour se propager du septum interventriculaire à la partie la plus éloignée des ventricules est inférieur à 120 ms, représenté par 3 petits carreaux de papier ECG. Si la durée du complexe QRS est supérieure à 120 ms, la conduction à l'intérieur des ventricules doit avoir eu lieu par une voie anormale, et donc plus lente.

Un complexe QRS large peut donc indiquer un bloc de branche, mais l'élargissement se produit également si la dépolarisation commence dans le muscle ventriculaire lui-même (voir [chapitre 4](#)). Cependant, il faut se rappeler qu'en rythme sinusal avec bloc de branche, des ondes P normales sont présentes avec un intervalle PR constant. Nous verrons que ce n'est pas le cas pour les rythmes débutant dans les ventricules.

Le blocage des deux branches du faisceau a le même effet que le blocage du faisceau de His et provoque un BAV complet (troisième degré).

Le bloc de branche droit (BBD) indique souvent des anomalies dans le côté droit du cœur, mais les aspects de BBD avec un complexe QRS de durée normale sont assez courants chez les personnes en bonne santé.

Le bloc de branche gauche (BBG) est toujours le signe d'une maladie cardiaque, généralement du ventricule gauche.

Il est important de reconnaître la présence d'un bloc de branche, car le BBD empêche toute interprétation ultérieure de l'électrocardiogramme, et le BBD peut rendre l'interprétation difficile.

Le mécanisme qui sous-tend les tracés ECG du BBD et du BBG peut être déterminé à partir des premiers principes. Rappelez-vous (voir le [chapitre 2](#)) :

- Le septum est normalement dépolarisé de gauche à droite.
- Le ventricule gauche, qui possède la plus grande masse musculaire, exerce une plus grande influence sur l'ECG que le ventricule droit.
- L'excitation qui se propage vers une dérivation provoque une déviation vers le haut au sein de l'ECG.

Bloc de branche droit

Dans le cas d'un BBD, il n'y a pas de conduction dans la branche droite, mais le septum est dépolarisé du côté gauche comme d'habitude, ce qui provoque une onde R dans une dérivation ventriculaire droite (V_1) et une petite onde Q dans une dérivation ventriculaire gauche (V_6) ([fig. 3.9](#)).

L'excitation se propage ensuite au ventricule gauche, provoquant une onde S dans la dérivation V_1 et une onde R dans la dérivation V_6 ([fig. 3.10](#)).

L'excitation met plus de temps que dans un cœur normal à atteindre le ventricule droit en raison de la défaillance de la voie conductrice normale. Le ventricule droit se dépolarise donc après le gauche. Cela provoque une deuxième onde R (R') dans la dérivation V_1 , et une onde S large et profonde, et par conséquent un complexe QRS large, dans la dérivation V_6 ([fig. 3.11](#)). Pour un ECG à 12 dérivations montrant un BBD, voir la [fig. 3.12](#). Cet aspect est parfois appelé « M » en V_1 et « W » en V_6 , le contraire étant observé dans le BBG (voir ci-dessous). Un moyen mnémotechnique est : « C'est Déprimant de Monter à 1 dans le Wagon 6, c'est plus Gai de Monter à 6 dans le Wagon 1 ».

Fig. 3.9

Conduction dans le bloc de branche droit : première étape

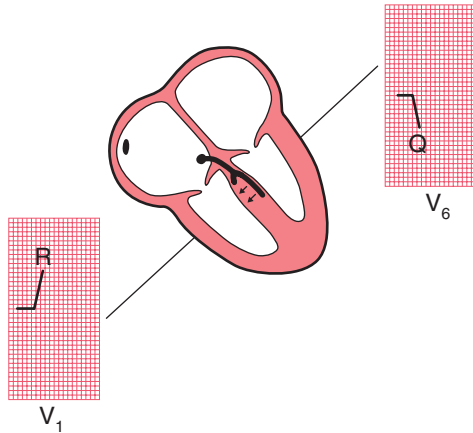


Fig. 3.10

Conduction dans le bloc de branche droit : deuxième étape

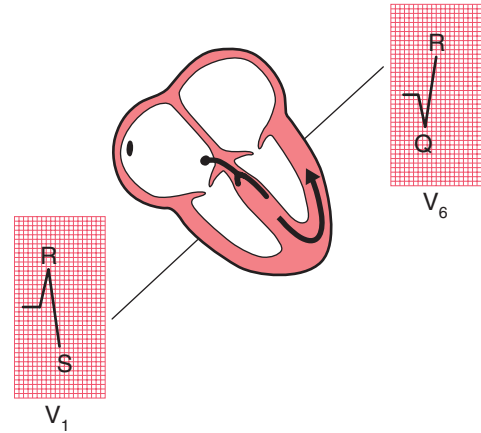


Fig. 3.11

Conduction dans le bloc de branche droit : troisième stade

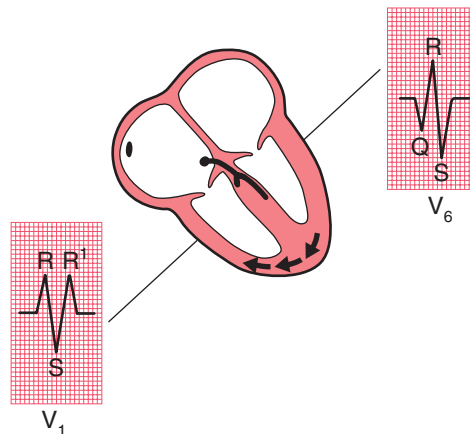
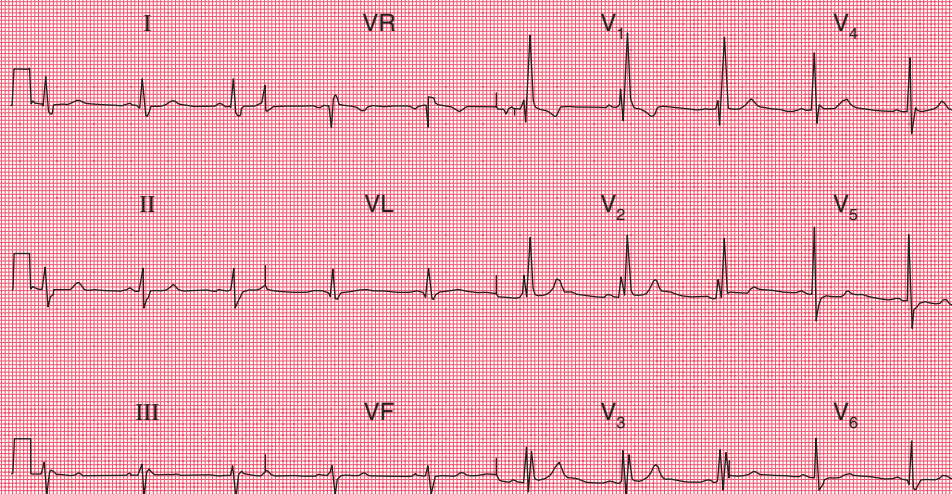


Fig. 3.12



Rythme sinusal avec bloc de branche droit

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 60 bpm.
- Intervalle PR normal.
- Axe cardiaque normal.
- Complexes QRS larges (160 ms).
- Aspect RSR' dans la dérivation V1; onde S large et profonde dans la dérivation V6.
- Segments ST et ondes T normaux.

Un aspect « RSR' », avec un complexe QRS de largeur normale (moins de 120 ms), est parfois appelé « bloc incomplet de branche droit ». Il est rarement significatif et peut être considéré comme une variante normale.

Bloc de branche gauche

Si la conduction le long de la branche gauche échoue, le septum se dépolarise de droite à gauche, provoquant une

petite onde Q dans la dérivation V_1 et une onde R dans la dérivation V_6 (fig. 3.13).

Le ventricule droit est dépolarisé avant le gauche, de sorte que malgré la masse musculaire plus faible, il y a une onde R dans la dérivation V_1 et une onde S (qui n'apparaît souvent que sous la forme d'une encoche) dans la dérivation V_6 (fig. 3.14). Rappelez-vous que toute déviation vers le haut, aussi petite soit-elle, est une onde R, et que toute déviation vers le bas, aussi petite soit-elle, suivant une onde R est appelée onde S.

La dépolarisation ultérieure du ventricule gauche provoque une onde S dans la dérivation V_1 et une autre onde R dans la dérivation V_6 (fig. 3.15). L'aspect est « W » en V_1 et « M » en V_6 . L'aspect « W » n'est pas toujours présent dans le BBG (fig. 3.16).

Le BBG est associé à une onde T négative dans les dérivi-
ations latérales (DI, VL et V_5 - V_6), mais pas nécessaire-
ment dans toutes.

Fig. 3.14

Conduction dans le bloc de branche gauche : deuxième étape

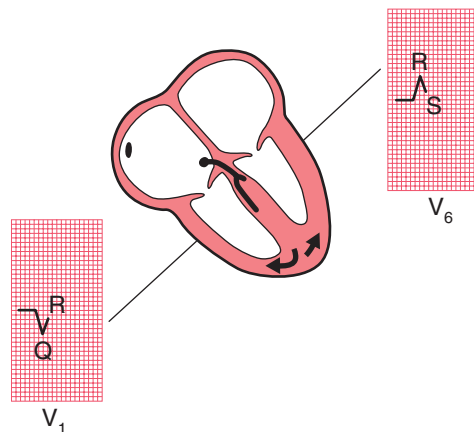


Fig. 3.13

Conduction dans le bloc de branche gauche : première étape

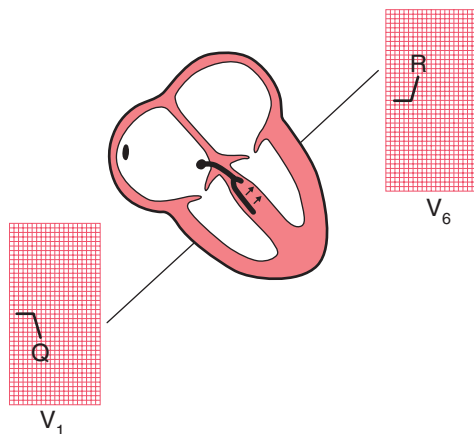


Fig. 3.15

Conduction dans le bloc de branche gauche : troisième étape

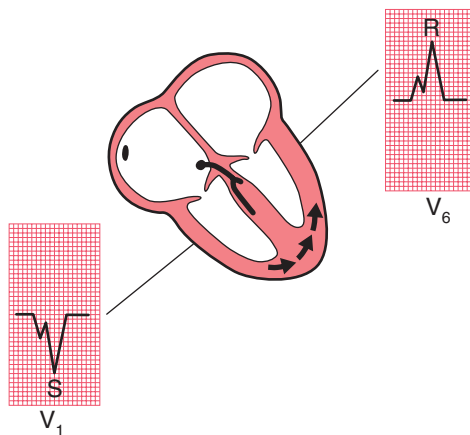
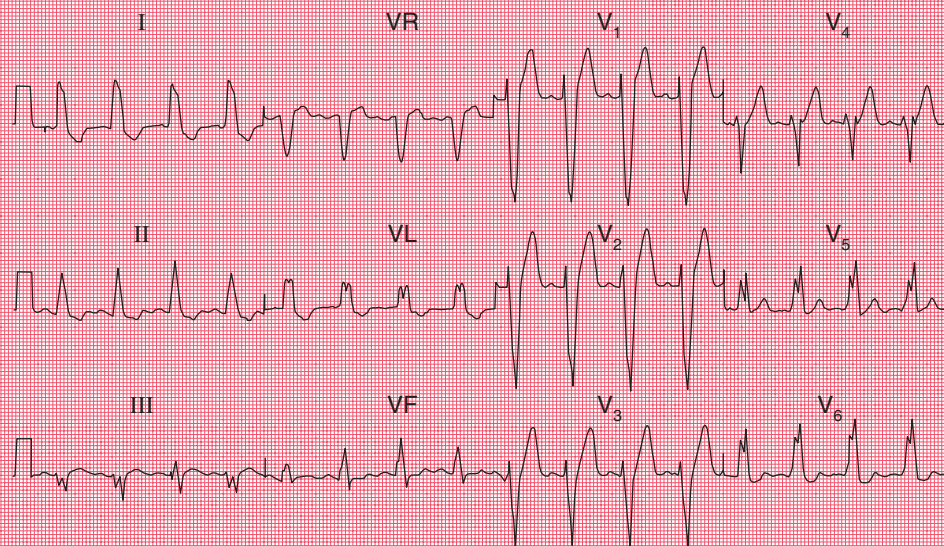


Fig. 3.16



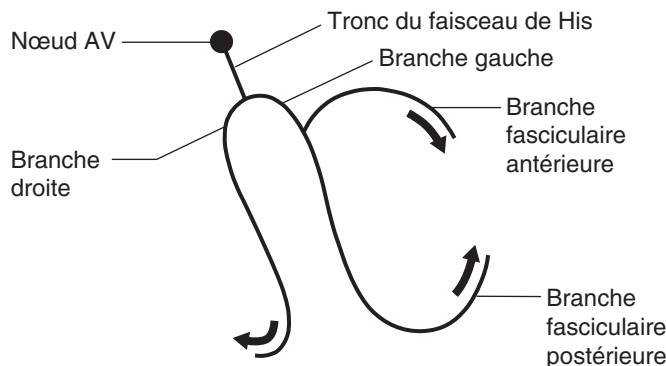
Rythme sinusal avec bloc de branche gauche

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 100 bpm.
- Intervalle PR normal.
- Axe cardiaque normal.
- Complexes QRS larges (160 ms).
- Aspect en M des complexes QRS, surtout visible dans les dérivations DI, VL, V₅ et V₆.
- Ondes T négatives dans les dérivations DI, DII et VL.

Fig. 3.17

Les trois voies de l'onde de dépolarisation



TROUBLES DE CONDUCTION DANS LES PARTIES DISTALES DE LA BRANCHE DU FAISCEAU GAUCHE

À ce stade, il convient d'examiner un peu plus en détail l'anatomie des branches du faisceau de His. La branche du faisceau droit n'a pas de divisions principales, mais la branche du faisceau gauche en a deux : les « fascicules » antérieur et postérieur. L'onde de dépolarisation se propage donc dans les ventricules par trois voies (fig. 3.17).

L'axe cardiaque (voir chapitre 2) dépend de la direction moyenne de dépolarisation des ventricules. Comme le ventricule gauche contient plus de muscle que le droit, il a plus d'influence sur l'axe cardiaque (fig. 3.18).

Si le fascicule antérieur de la branche du faisceau gauche ne parvient pas à conduire, le ventricule gauche doit être dépolarisé par le fascicule postérieur, et l'axe cardiaque tourne donc vers le haut (fig. 3.19).

La déviation axiale gauche est donc due à un bloc fasciculaire antérieur gauche, ou « hémibloc antérieur gauche » (fig. 3.20).

Le fascicule postérieur du faisceau gauche est plus souvent bloqué de manière sélective, dans un « hémibloc postérieur gauche » mais, si cela se produit, l'ECG montre une déviation axiale droite.

Lorsque la branche droite est bloquée, l'axe cardiaque reste généralement normal, car il y a une dépolarisation normale du ventricule gauche avec sa grande masse musculaire (fig. 3.21).

En revanche, si la branche droite et le faisceau antérieur gauche sont tous deux bloqués, l'ECG montre un BBD et une déviation axiale gauche (fig. 3.22). C'est ce qu'on appelle parfois un « bloc bifasciculaire », et ce tracé ECG indique manifestement une atteinte étendue du système conducteur (fig. 3.23).

Si la branche droite et les deux fascicules de la branche gauche sont bloqués, un BAV complet se produit comme si le faisceau principal de His était bloqué.

Fig. 3.18

Effet d'une conduction normale sur l'axe cardiaque

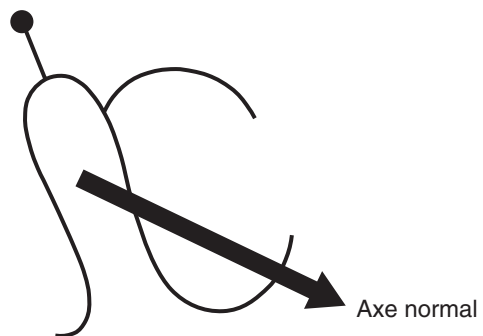


Fig. 3.19

Effet du bloc fasciculaire antérieur gauche sur l'axe cardiaque

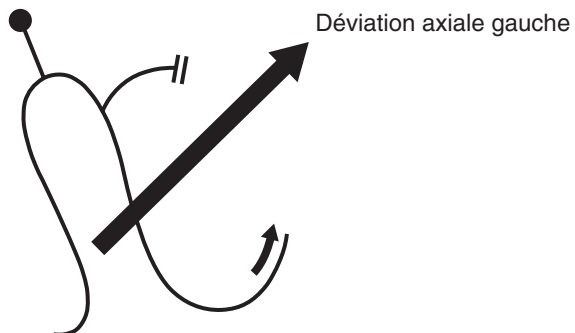
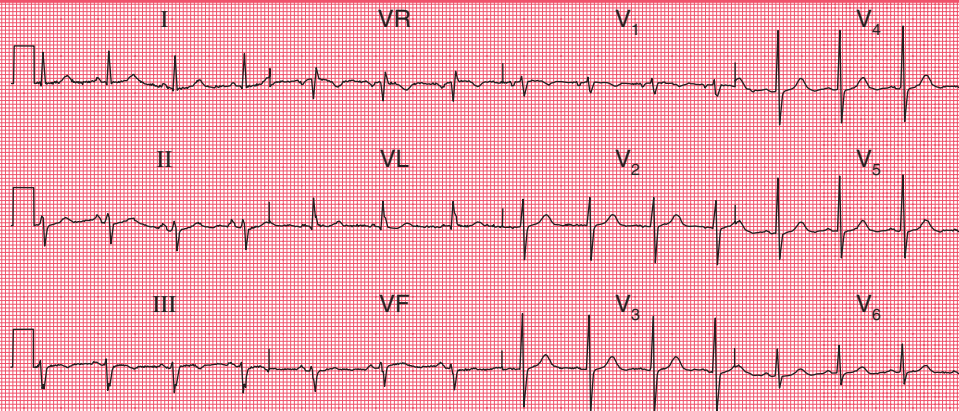


Fig. 3.20



Rythme sinusal avec déviation axiale gauche (normal par ailleurs)

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 80 bpm.
- Déviation axiale gauche : le complexe QRS est vertical dans la dérivation DI, mais descendant (onde S dominante) dans les dérivations DII et DIII.
- Complexes QRS, segments ST et ondes T normaux.

Fig. 3.21

Absence d'effet du bloc de branche droit sur l'axe cardiaque

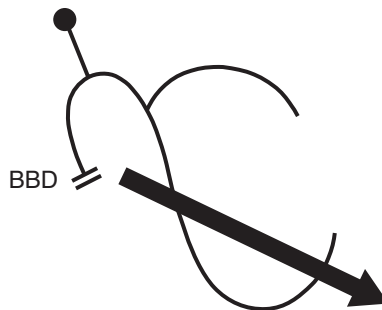


Fig. 3.22

Effet du bloc de branche droit et de l'hémibloc antérieur gauche sur l'axe cardiaque

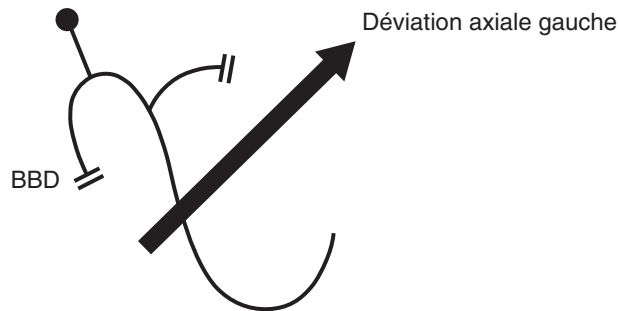
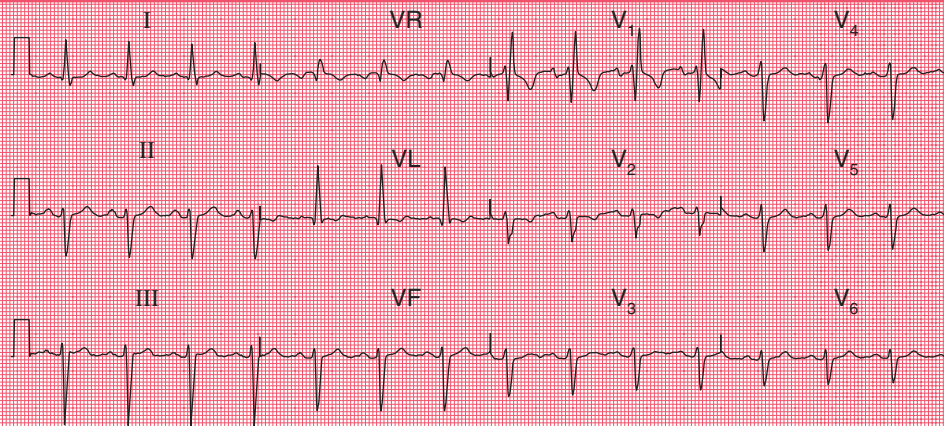


Fig. 3.23



Bloc bifasciculaire

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 90 bpm.
- Déviation axiale gauche (onde S dominante dans les dérivationes DII et DIII).
- Bloc de branche droit (aspect RSR' dans la dérivation V1; onde S large et profonde dans la dérivation V6).

QUE FAIRE ?

N'oubliez jamais que c'est le patient qui doit être traité, et non l'ECG. Le soulagement des symptômes est toujours prioritaire. Toutefois, on peut formuler quelques remarques générales sur les mesures à prendre si l'ECG révèle des anomalies de conduction.

BAV du premier degré

- Souvent observé chez les personnes normales.
- Pensez à l'infarctus aigu du myocarde et au rhumatisme articulaire aigu comme causes possibles.
- Aucune action spécifique n'est nécessaire.

BAV du deuxième degré

- Indique généralement une maladie cardiaque ; souvent observée en cas d'infarctus aigu du myocarde.
- Le Mobitz de type 2 et le bloc de Wenckebach ne nécessitent pas de traitement spécifique.
- Un bloc 2:1, 3:1 ou 4:1 peut indiquer la nécessité d'une stimulation temporaire ou permanente, en particulier si la fréquence ventriculaire est lente.

BAV du troisième degré

- Indique toujours une maladie des tissus conducteurs — plus souvent une fibrose qu'une ischémie.
- Envisagez un stimulateur cardiaque temporaire ou permanent.

Bloc de branche droit

- Pensez à une communication interatriale.
- Pas de traitement spécifique.

Bloc de branche gauche

- Pensez à la sténose aortique et à la maladie ischémique.
- Si le patient est asymptomatique, aucune action n'est nécessaire.
- Si le patient a récemment ressenti une douleur thoracique intense, le BBG peut indiquer un infarctus du myocarde aigu et une intervention doit être envisagée.

Déviations axiales gauches

- Pensez à une hypertrophie ventriculaire gauche et à ses causes.
- Aucune action nécessaire.

Déviations axiales gauches et bloc de branche droit

- Indique une maladie grave des tissus conducteurs.
- Aucun traitement spécifique n'est nécessaire.
- Un stimulateur cardiaque est nécessaire si le patient présente des symptômes évocateurs d'un BAV complet intermittent.

* RAPPELS LA CONDUCTION ET SES EFFETS SUR L'ECG

- La dépolarisation commence normalement dans le nœud sinusal et se propage vers les ventricules via le NAV, le faisceau de His, les branches droite et gauche du faisceau de His, et les fascicules antérieurs et postérieurs de la branche gauche du faisceau.
- Une anomalie de la conduction peut se développer à n'importe lequel de ces points.
- Les troubles de conduction dans le NAV et le faisceau de His peuvent être partiels (BAV du premier et du deuxième degré) ou complets (BAV du troisième degré).
- Si la conduction est normale dans le NAV, le faisceau de His et l'une de ses branches, mais est anormale dans l'autre branche, il existe un bloc de branche et le complexe QRS est large.
- L'aspect ECG du BBD et du BBG peut être retrouvé si vous vous souvenez que :
 - le septum est dépolarisé en premier de gauche à droite ;
 - la dérivation V_1 observe le ventricule droit et la dérivation V_6 le ventricule gauche ;
 - lorsque la dépolarisation se propage vers une électrode, le stylet se déplace vers le haut.
- Le blocage de la division ou du fascicule antérieur de la branche du faisceau gauche entraîne une déviation axiale gauche.



Le rythme du cœur

4

Rythmicité intrinsèque du cœur	62
Rythmes anormaux	62
Bradycardies : rythmes lents	64
Échappement atrial	65
Échappement nodal (jonctionnel)	65
Échappement ventriculaire	65
Extrasystoles	68
Tachycardies : rythmes rapides	71
Tachycardies supraventriculaires	71
Tachycardies ventriculaires	76
Comment distinguer la tachycardie ventriculaire de la tachycardie supraventriculaire avec bloc de branche ?	78
Fibrillation	78
Fibrillation atriale	79
Fibrillation ventriculaire	81
Syndrome de Wolff-Parkinson-White	81
Origines des tachycardies	81
Ce qu'il faut faire	82
Identification des anomalies du rythme	85

Jusqu'à présent, nous n'avons considéré que la propagation de la dépolarisation qui suit l'activation normale du nœud sinusal. Lorsque la dépolarisation commence dans nœud sinusal, on dit que le cœur est en rythme sinusal. La dépolarisation peut toutefois commencer à d'autres endroits. Dans ce cas, le rythme est nommé d'après la partie du cœur d'où provient la séquence de dépolarisation, et on parle d'arythmie.

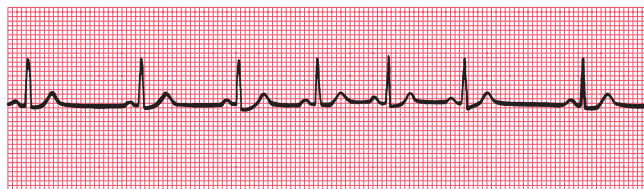
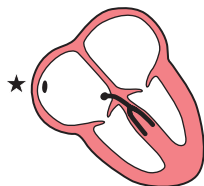
Lorsque vous tentez d'analyser un rythme cardiaque, rappelez-vous :

- La contraction atriale est associée à l'onde P de l'ECG.
- La contraction ventriculaire est associée au complexe QRS.
- La contraction atriale précède normalement la contraction ventriculaire, et il y a normalement une contraction atriale par contraction ventriculaire (c'est-à-dire qu'il doit y avoir autant d'ondes P que de complexes QRS).

Les clés de l'analyse des anomalies du rythme sont les suivantes :

- Les ondes P : pouvez-vous les trouver ? Cherchez la dérivation dans laquelle elles sont les plus évidentes.
- La relation entre les ondes P et les complexes QRS : il doit y avoir une onde P par complexe QRS.
- La largeur des complexes QRS : elle doit être de 120 ms ou moins, c'est-à-dire 3 petits carreaux.

Fig. 4.1

Arhythmie sinusale**REMARQUES**

- Une onde P par complexe QRS.
- Intervalle PR constant.
- Changement progressif de l'intervalle R-R d'un battement à l'autre.

- Étant donné qu'une arhythmie doit être identifiée à partir de la dérivation dans laquelle les ondes P sont le plus facilement visibles, les ECG complets à 12 dérivations sont préférables aux bandes de rythme.

RYTHMICITÉ INTRINSÈQUE DU CŒUR

La plupart des parties du cœur peuvent se dépolariser spontanément et rythmiquement. La fréquence de contraction des ventricules sera contrôlée par la partie du cœur qui se dépolarise le plus fréquemment.

Le nœud sinusal a normalement la fréquence la plus élevée. Par conséquent, la fréquence des ventricules sera égale à la fréquence du nœud sinusal. La fréquence du nœud sinusal est influencée par les nerfs vagues, ainsi que par des réflexes provenant des poumons. Les changements de fréquence cardiaque associés à la respiration sont normalement observés chez les jeunes, et c'est ce qu'on appelle l'«arhythmie sinusale» (fig. 4.1).

Un rythme sinusal lent («bradycardie sinusale») peut être associé à l'entraînement sportif, aux évanouissements, à l'hypothermie ou au myxoédème, et est également souvent observé immédiatement après une crise cardiaque. Un rythme sinusal rapide («tachycardie sinusale») peut être associé à l'exercice, à la peur, à la douleur, à une hémorragie ou à une thyrotoxicose. Il n'y a pas de rythme particulier que l'on appelle «bradycardie» ou «tachycardie» : ces termes sont simplement descriptifs. Les étoiles dans les figures de ce chapitre indiquent la partie du cœur où la séquence d'activation a commencé.

RYTHMES ANORMAUX

Les rythmes cardiaques anormaux peuvent commencer à l'un des trois endroits suivants (fig. 4.2) :

- le muscle atrial ;
- la région entourant le nœud atrioventriculaire (NAV) (appelée «nodale» ou, plus précisément, «jonctionnelle») ;
- le muscle ventriculaire.

Fig. 4.2

Points de départ des rythmes cardiaques

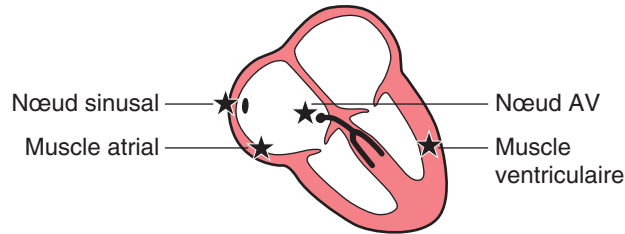


Fig. 4.3

Division des rythmes anormaux en supraventriculaires et ventriculaires

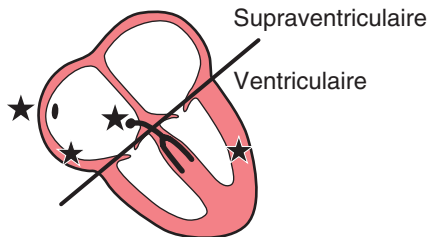


Fig. 4.4

Propagation de l'onde de dépolarisation dans les rythmes supraventriculaires



Bien que la [figure 4.2](#) suggère que l'activation électrique pourrait commencer en des points spécifiques des muscles atriaux et ventriculaires, les rythmes anormaux peuvent commencer n'importe où dans les oreillettes ou les ventricules.

Le rythme sinusal, le rythme atrial et le rythme jonctionnel constituent ensemble les rythmes «supraventriculaires» ([fig. 4.3](#)). Dans les rythmes supraventriculaires, l'onde de dépolarisation se propage vers les ventricules de manière normale via le faisceau de His et ses branches ([fig. 4.4](#)). Le complexe QRS est donc normal et est le même

que la dépolarisation ait été initiée par le nœud sinusal, le muscle atrial ou la région jonctionnelle.

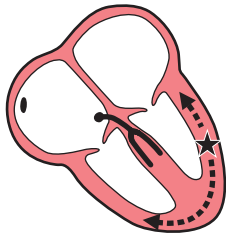
Dans les rythmes ventriculaires, en revanche, l'onde de dépolarisation se propage dans les ventricules par une voie anormale et plus lente, via les fibres de Purkinje ([fig. 4.5](#)). Le complexe QRS est donc large et a une forme anormale. La repolarisation étant également anormale, l'onde T est également de forme anormale.

Rappelez-vous :

- Les rythmes supraventriculaires ont des complexes QRS fins.

Fig. 4.5

Propagation de l'onde de dépolarisation dans les rythmes ventriculaires



- Les rythmes ventriculaires ont des complexes QRS larges.
- La seule exception à cette règle se produit en cas de rythme supraventriculaire avec bloc de branche droit ou gauche, ou de syndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW), dans lesquels le complexe QRS sera large (voir p. 81).

Les rythmes anormaux qui surviennent dans le muscle atrial, la région jonctionnelle ou le muscle ventriculaire peuvent être classés en quatre catégories :

- Bradycardie : lente et soutenue.
- Extrasystoles : se produisant comme des complexes isolés précoces.
- Tachycardies : rapides et soutenues.
- Fibrillation : activation des oreillettes ou des ventricules totalement désorganisée.

BRADYCARDIES : RYTHMES LENTS

Il est clairement avantageux que différentes parties du cœur soient capables d'initier la séquence de dépolarisation, car le cœur dispose ainsi d'une série de mécanismes de sécurité qui lui permettent de continuer à fonctionner si le nœud sinusal ne parvient pas à se dépolariser ou si la conduction de l'onde de dépolarisation est bloquée. Cependant, les mécanismes de protection doivent normalement être inactifs si l'on veut éviter la compétition entre les sites normaux et anormaux de dépolarisation spontanée. Pour ce faire, les sites secondaires ont une fréquence intrinsèque de dépolarisation inférieure à celle du nœud sinusal.

Le cœur est contrôlé par le site qui se dépolarise spontanément le plus fréquemment : il s'agit normalement du nœud sinusal, qui donne une fréquence cardiaque normale d'environ 70/min. Si le nœud sinusal ne parvient pas à se dépolariser, le contrôle sera assuré par un foyer situé soit dans le muscle atrial, soit dans la région entourant le NAV (la région jonctionnelle), qui ont tous deux une fréquence de dépolarisation spontanée d'environ 50 bpm. En cas d'échec ou si la conduction à travers le faisceau de His est bloquée, un foyer ventriculaire prendra le relais et donnera une fréquence ventriculaire d'environ 30 bpm.

Ces rythmes lents et protecteurs sont appelés « rythmes d'échappement », car ils se produisent lorsque des sites secondaires d'initiation de la dépolarisation échappent à leur inhibition normale par le nœud sinusal plus actif.

Les rythmes d'échappement ne sont pas des troubles primaires, mais sont la réponse à des troubles situés plus haut dans la voie conductrice. Ils sont souvent observés à la phase aiguë d'une crise cardiaque, où ils peuvent être associés à une bradycardie sinusale. Il est important de ne pas essayer de supprimer un rythme d'échappement, car sans lui, le cœur pourrait s'arrêter complètement.

Échappement atrial

Si la vitesse de dépolarisation du nœud sinusal ralentit et qu'un autre foyer dans l'oreillette prend le contrôle du cœur, le rythme est décrit comme un « échappement atrial ». Les battements d'échappement atrial peuvent se produire de manière isolée (fig. 4.6).

Échappement nodal (jonctionnel)

Si la région autour du NAV prend le relais comme foyer de dépolarisation, le rythme est appelé échappement « nodal » ou plus exactement échappement « jonctionnel » (fig. 4.7).

Échappement ventriculaire

L'échappement ventriculaire est le plus souvent observé lorsque la conduction entre les oreillettes et les ventricules

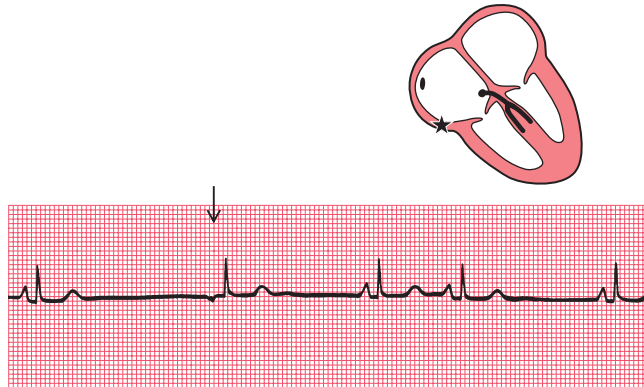
est interrompue par un bloc atrioventriculaire (BAV) complet (fig. 4.8).

Les rythmes d'échappement ventriculaire peuvent se produire sans BAV complet, et les battements d'échappement ventriculaire peuvent être uniques (fig. 4.9).

Le rythme du cœur peut occasionnellement être contrôlé par un foyer ventriculaire dont la fréquence intrinsèque est plus rapide que celle observée dans le BAV complet. Ce rythme est appelé « rythme idioventriculaire accéléré » (RIVA) (fig. 4.10) et est souvent associé à un infarctus aigu du myocarde. Bien que l'aspect de l'ECG soit similaire à celui de la tachycardie ventriculaire (décrite plus loin), le RIVA est bénin et ne doit pas être traité. Le diagnostic de tachycardie ventriculaire ne doit être posé que si la fréquence cardiaque dépasse 120 bpm.

Fig. 4.6

Échappement atrial

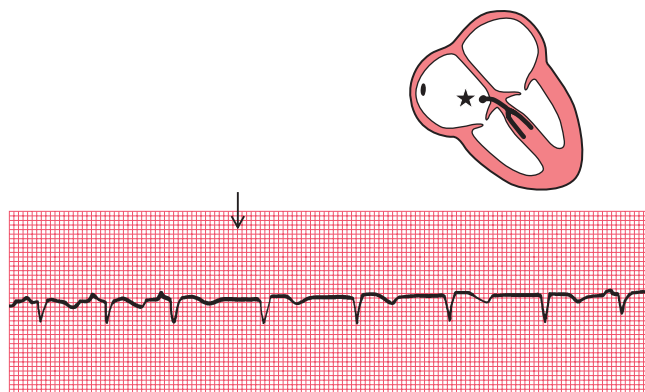


REMARQUES

- Après un battement sinusal, le nœud sinusal ne se dépolarise pas.
- Après un certain délai, une onde P anormale est observée parce que l'excitation de l'oreillette a commencé ailleurs qu'au niveau du nœud sinusal.
- L'onde P anormale est suivie d'un complexe QRS normal, car l'excitation s'est propagée normalement le long du faisceau de His.
- Les autres battements montrent un retour à l'arythmie sinusale.

Fig. 4.7

Échappement nodal (jonctionnel)

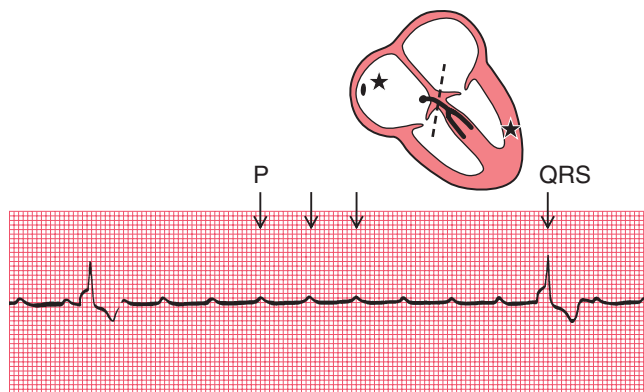


REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 100 bpm.
- Rythme d'échappement jonctionnel (après la flèche), fréquence 75 bpm.
- Pas d'onde P dans les battements jonctionnels (indique soit l'absence de contraction atriale, soit une onde P cachée dans le complexe QRS).
- Complexes QRS normaux.

Fig. 4.8

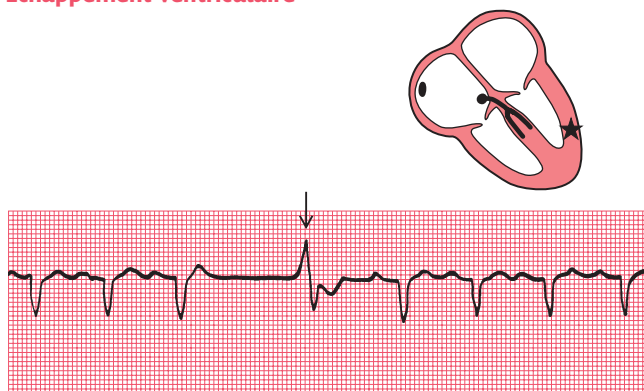
BAV complet



REMARQUES

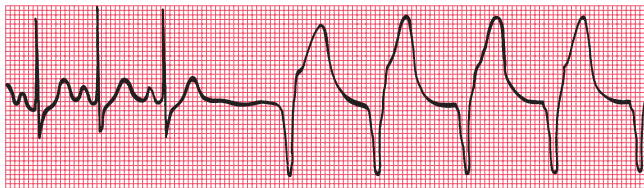
- Ondes P régulières (dépolariation atriale normale).
- Fréquence de l'onde P 145 bpm.
- Complexes QRS très anormaux en raison d'une conduction anormale dans le muscle ventriculaire.
- Fréquence des complexes QRS (échappement ventriculaire) 15 bpm.
- Pas de relation entre les ondes P et les complexes QRS.

Fig. 4.9

Échappement ventriculaire**REMARQUES**

- Après trois battements sinusaux, le nœud sinusal ne décharge plus.
- Aucun échappement atrial ou nodal ne se produit.
- Après une pause, il y a un seul complexe QRS large et anormal (fléché), avec une onde T anormale.
- Un foyer ventriculaire contrôle le cœur pendant un battement, puis le rythme sinusal est rétabli.

Fig. 4.10

Rythme idioventriculaire accéléré**REMARQUES**

- Après trois battements sinusaux, le nœud sinusal ne se dépolarise pas.
- Un foyer d'échappement dans le ventricule prend le relais, provoquant un rythme régulier de 75 bpm avec des complexes QRS larges et des ondes T anormales.

EXTRASYSTOLES

Toute partie du cœur peut se dépolariser plus tôt qu'elle ne le devrait : le battement cardiaque qui accompagne ce phénomène est appelé extrasystole. Le terme « ectopique » est parfois utilisé pour indiquer que la dépolarisation provient d'un endroit anormal ; le terme « battement prématuré » signifie la même chose.

L'aspect ECG d'une extrasystole survenant dans le muscle atrial, la région jonctionnelle (nodale) ou le muscle ventriculaire est le même que celui du battement d'échappement correspondant — la différence est qu'une extrasystole survient tôt et un battement d'échappement tard.

Les extrasystoles atriales présentent des ondes P anormales (fig. 4.11). Dans une extrasystole jonctionnelle, il n'y

a pas d'onde P du tout ou bien l'onde P apparaît immédiatement avant ou immédiatement après le complexe QRS (fig. 4.11). Les complexes QRS des extrasystoles atriales et jonctionnelles sont, bien entendu, les mêmes que ceux du rythme sinusal.

En revanche, les extrasystoles ventriculaires (ESV) ont des complexes QRS anormaux, qui sont généralement larges et peuvent avoir presque n'importe quelle forme (fig. 4.12). Les ESV sont courantes et n'ont généralement aucune importance. Cependant, lorsqu'elles surviennent au début de l'onde T d'un battement précédent, elles peuvent induire une fibrillation ventriculaire (voir p. 81) : elles sont donc potentiellement dangereuses.

Cependant, cela peut ne pas être aussi simple que cela, en particulier si un battement d'origine supraventriculaire

Fig. 4.11

Extrasystoles atriales et jonctionnelles (nodales)

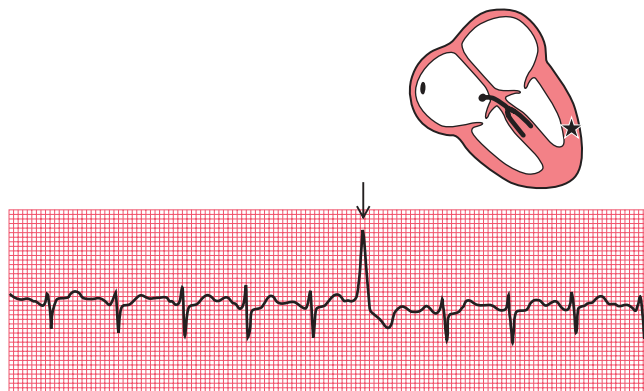


REMARQUES

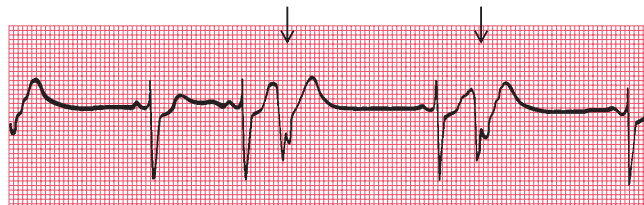
- Cet enregistrement montre un rythme sinusal avec des extrasystoles jonctionnelles et atriales.
- Une extrasystole jonctionnelle n'a pas d'onde P.
- Une extrasystole atriale présente une onde P de forme anormale.
- Les battements sinusaux, jonctionnels et atriaux ont des complexes QRS identiques — la conduction dans et au-delà du faisceau de His est normale.

Fig. 4.12

Extrasystole ventriculaire



Phénomène R sur T :



REMARQUES

- Le tracé supérieur montre cinq battements sinusaux, puis un battement précoce avec un complexe QRS large et une onde T anormale : il s'agit d'une extrasystole ventriculaire (flèche).
- Sur le tracé inférieur, les extrasystoles ventriculaires se produisent (flèches) au sommet des ondes T des battements sinusaux précédents : c'est le phénomène « R sur T ».

est conduit anormalement vers les ventricules (bloc de branche, voir [chapitre 3](#)). Il est conseillé de prendre l'habitude de poser cinq questions chaque fois qu'un ECG est analysé :

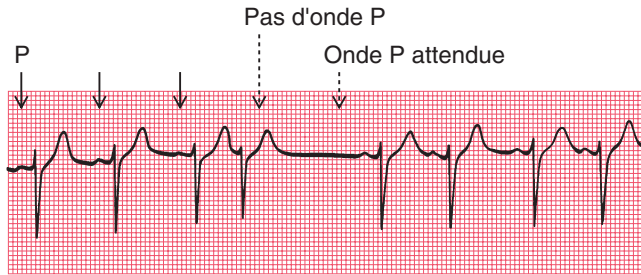
1. Un complexe QRS précoce suit-il une onde P précoce ? Si oui, il doit s'agir d'une extrasystole atriale.
2. Une onde P peut-elle être observée n'importe où ? Une extrasystole jonctionnelle peut provoquer l'apparition d'une onde P très proche du complexe QRS, voire

après, car l'excitation est conduite à la fois vers les oreillettes et vers les ventricules.

3. Le complexe QRS a-t-il la même forme partout (c'est-à-dire a-t-il la même direction initiale de déflexion que le battement normal, et a-t-il la même durée) ? Les battements supraventriculaires sont identiques les uns aux autres ; les battements ventriculaires peuvent être différents les uns des autres.

Fig. 4.13

Extrasystole supraventriculaire

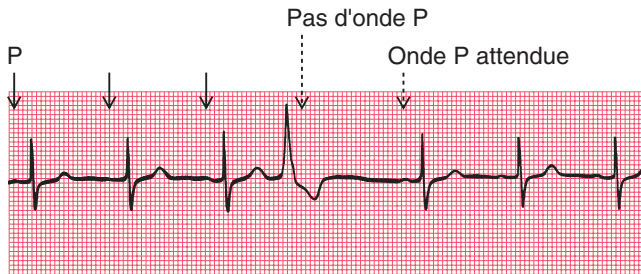


REMARQUES

- Trois battements sinusaux sont suivis d'une extrasystole jonctionnelle.
- Aucune onde P n'est observée au moment prévu et l'onde P suivante est tardive.

Fig. 4.14

Extrasystole ventriculaire



REMARQUES

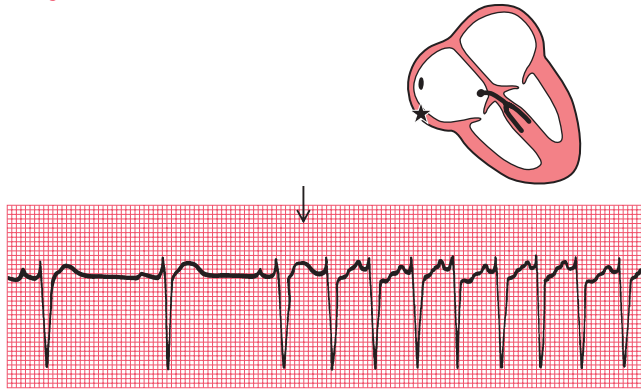
- Trois battements sinusaux sont suivis d'une extrasystole ventriculaire.
- Aucune onde P n'est observée après ce battement, mais l'onde P suivante arrive à temps.

4. L'onde T est-elle orientée dans le même sens que dans un battement normal ? Dans les battements supraventriculaires, elle est dans le même sens ; dans les battements ventriculaires, elle est inversée.
5. L'onde P suivant l'extrasystole apparaît-elle à un moment attendu ? Dans les extrasystoles supraventriculaires et ventriculaires, il y a une pause (« compensatrice ») avant le prochain battement de cœur ; mais une extrasystole supraventriculaire perturbe généralement la périodicité normale du

nœud sinusal, de sorte que la décharge suivante du nœud sinusal (et l'onde P) arrive en retard. Les effets des extrasystoles supraventriculaires et ventriculaires sur l'onde P suivante sont :

- une extrasystole supraventriculaire réinitialise le cycle de l'onde P (fig. 4.13) ;
- une extrasystole ventriculaire n'affecte pas le nœud sinusal ; l'onde P suivante apparaît donc au moment prévu (fig. 4.14).

Fig. 4.15

Tachycardie atriale**REMARQUES**

- Après trois battements sinusaux, une tachycardie atriale se développe à un rythme de 150 bpm.
- On peut voir les ondes P superposées aux ondes T des battements précédents.
- Les complexes QRS ont la même forme que ceux des battements sinusaux.

TACHYCARDIES : RYTHMES RAPIDES

Les foyers situés dans les oreillettes, la région jonctionnelle (NAV) et les ventricules peuvent se dépolariser de manière répétée, provoquant une tachycardie soutenue. Les critères déjà décrits peuvent être utilisés pour déterminer l'origine de l'arythmie et, comme précédemment, le plus important est d'essayer d'identifier une onde P. Lorsqu'une tachycardie se produit de manière intermittente, elle est dite « paroxystique » : il s'agit d'une description clinique, qui n'est pas liée à un aspect ECG spécifique.

Tachycardies supraventriculaires**Tachycardie atriale (foyer anormal dans l'oreillette)**

Dans la tachycardie atriale, les oreillettes se dépolarisent plus rapidement que 150 bpm (fig. 4.15).

Le NAV ne peut pas conduire des rythmes atriaux supérieurs à environ 200 bpm. Si la fréquence atriale est plus élevée, un « BAV » se produit, avec des ondes P non

suivies de complexes QRS. La différence entre ce type de BAV et le BAV du deuxième degré est que dans le BAV associé à la tachycardie le NAV fonctionne correctement — il empêche les ventricules d'être activés à un rythme trop rapide (et donc inefficace) — tandis que dans les BAV du premier, deuxième ou troisième degré associés à un rythme sinusal, le NAV et/ou le faisceau de His ne fonctionnent pas normalement.

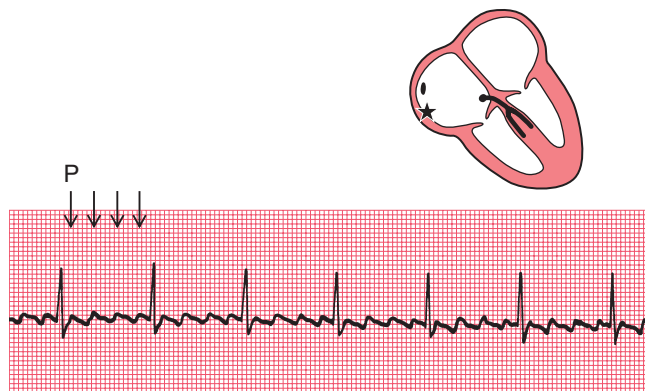
Flutter atrial

Lorsque la fréquence atriale est supérieure à 250 bpm et qu'il n'y a pas de ligne de base plate entre les ondes P, on parle de « flutter atrial » (fig. 4.16).

Lorsque la tachycardie atriale ou le flutter atrial sont associés à un bloc 2:1, vous devez regarder attentivement pour reconnaître les ondes P supplémentaires (fig. 4.17). Une tachycardie à complexes fins avec une fréquence ventriculaire d'environ 125 à 150 bpm doit toujours vous alerter sur la possibilité d'un flutter atrial avec bloc 2:1.

Fig. 4.16

Flutter atrial avec bloc 4:1

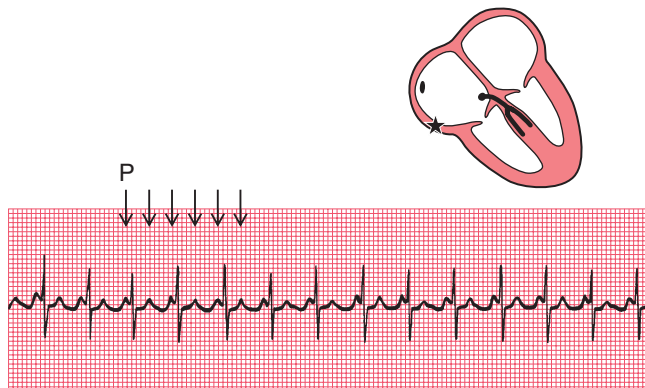


REMARQUES

- Les ondes P peuvent être observées à une fréquence de 300 bpm, ce qui donne un aspect en « dents de scie ».
- Il y a quatre ondes P par complexe QRS (flèches).
- L'activation ventriculaire est parfaitement régulière à 75 bpm.

Fig. 4.17

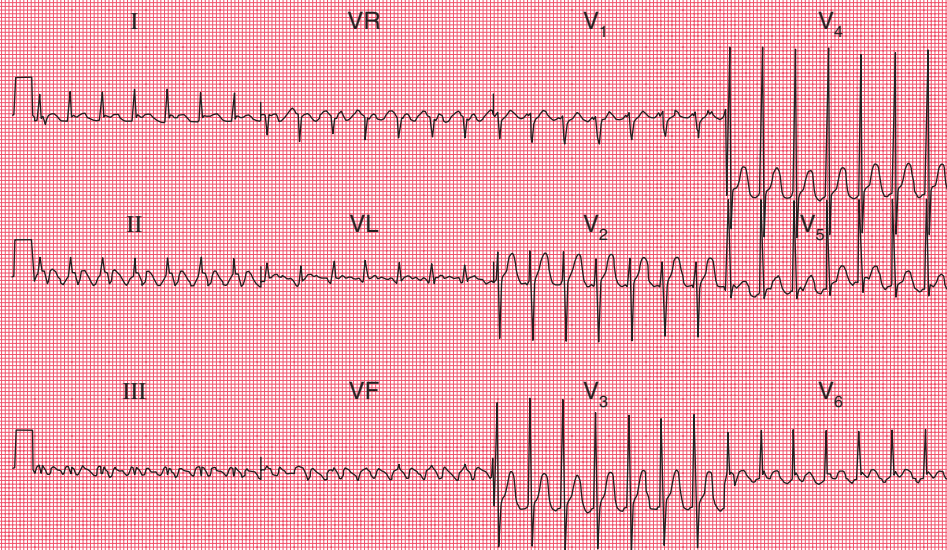
Flutter atrial avec bloc 2:1



REMARQUES

- Un flutter atrial avec une fréquence atriale de 250 bpm est présent, et il y a un bloc 2:1, ce qui donne un rythme ventriculaire de 125 bpm.
- La première des deux ondes P associées à chaque complexe QRS peut être confondue avec l'onde T du battement précédent, mais les ondes P peuvent être identifiées par leur régularité.
- Dans ce tracé, les ondes T ne peuvent pas être clairement identifiées.

Fig. 4.18



Flutter atrial avec bloc 2:1

REMARQUES

- Ondes P à un peu plus de 300 bpm (plus facilement visibles dans les dérivation DII et VR).
- Complexes QRS réguliers, fréquence 160 bpm.
- Complexes QRS fins de forme normale.
- Ondes T normales (mieux visibles dans les dérivation V ; dans les dérivation des membres, il est difficile de distinguer les ondes T et P).

Toute arythmie doit être identifiée à partir de la dérivation dans laquelle les ondes P sont le plus facilement visibles. Dans l'enregistrement de la [fig. 4.18](#), le flutter atrial

est plus facilement visible dans la dérivation DII, mais il est également évident dans les dérivation VR et VF.

Tachycardie jonctionnelle (nodale)

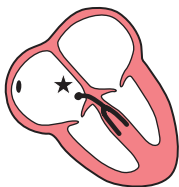
Si la zone autour du NAV se dépolarise fréquemment, les ondes P peuvent être observées très près des complexes QRS ou bien ne pas être vues du tout (fig. 4.19). Le complexe QRS est de forme normale car, comme pour les autres

arythmies supraventriculaires, les ventricules sont activés via le faisceau de His de manière normale.

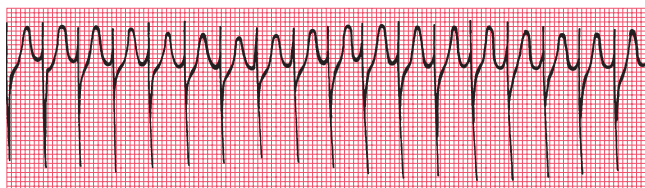
L'ECG 12 dérivations de la [figure 4.20](#) montre qu'en cas de tachycardie jonctionnelle, aucune onde P n'est visible dans aucune dérivation.

Fig. 4.19

Tachycardie jonctionnelle (nodale)



Tachycardie jonctionnelle



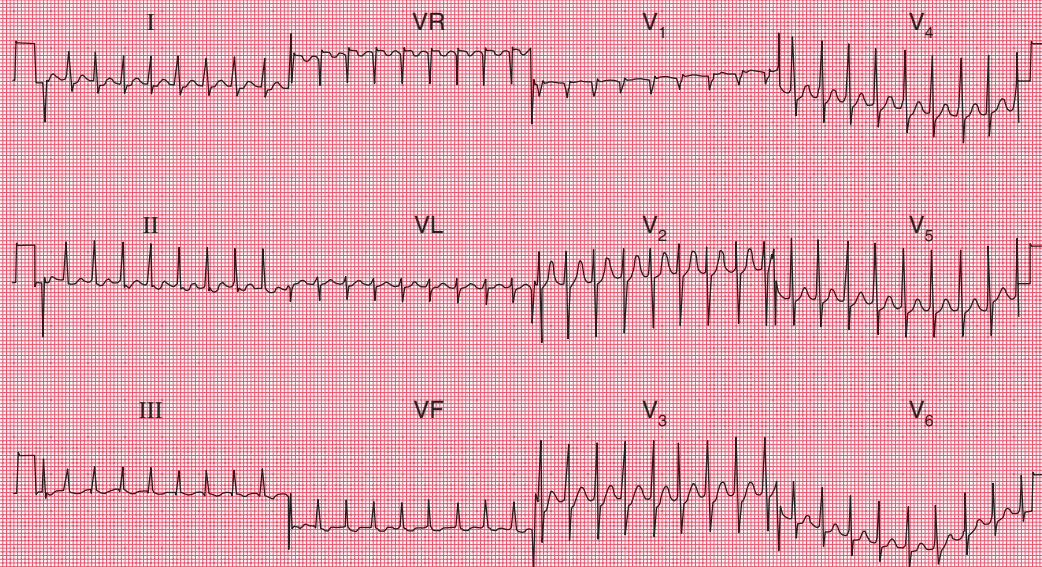
Rythme sinusal



REMARQUES

- Dans le tracé supérieur, il n'y a pas d'ondes P et les complexes QRS sont complètement réguliers.
- Le tracé inférieur provient du même patient, en rythme sinusal. Les complexes QRS ont essentiellement la même forme que ceux de la tachycardie jonctionnelle.

Fig. 4.20



Tachycardie jonctionnelle

REMARQUES

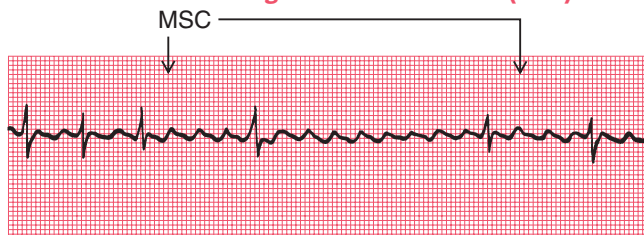
- Pas d'ondes P.
- Complexes QRS réguliers, fréquence 200 bpm.
- Complexes QRS fins de forme normale.
- Ondes T normales.

Massage du sinus carotidien

Le massage du sinus carotidien (MSC) est effectué en massant au point de pulsation maximale le long d'une artère carotide. La pression est appliquée sur le cou pendant 5 à 10 secondes. Le MSC mérite toujours d'être essayé car il peut rendre la nature de l'arythmie plus évidente (fig. 4.21). En outre, le MSC peut avoir un effet thérapeutique utile sur les tachycardies supraventriculaires. Le MSC active un réflexe

qui entraîne une stimulation vagale du nœud sinusal et du NAV. Cela entraîne une réduction de la fréquence du nœud sinusal et une augmentation du délai de conduction dans le NAV. C'est ce dernier point qui est important dans le diagnostic et le traitement des arythmies. Le MSC supprime complètement certaines arythmies supraventriculaires et ralentit la fréquence ventriculaire dans d'autres cas, mais il n'a aucun effet sur les tachycardies ventriculaires. Le

Fig. 4.21

Flutter atrial avec massage du sinus carotidien (MSC)**REMARQUE**

- Dans ce cas, le massage du sinus carotidien (appliqué pendant la période indiquée par les flèches) a augmenté le bloc entre les oreillettes et les ventricules, et a rendu évident que le rythme sous-jacent est un flutter atrial.

MSC ne doit pas être tenté chez les patients présentant une sténose connue de l'artère carotide ou chez ceux ayant subi récemment un accident ischémique transitoire (AIT) ou un accident vasculaire cérébral (AVC) en raison du risque de délogement d'embolies.

Tachycardies ventriculaires

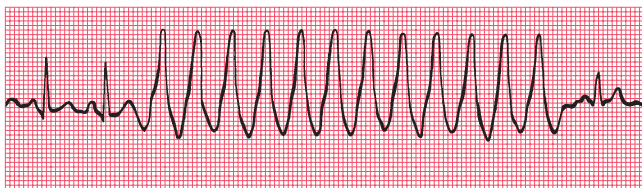
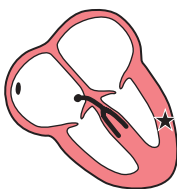
Si un foyer du muscle ventriculaire se dépolarise à une fréquence élevée (provoquant, en fait, des extrasystoles

ventriculaires rapidement répétées), le rythme est appelé « tachycardie ventriculaire » (fig. 4.22).

L'excitation doit se propager par un chemin anormal à travers le muscle ventriculaire : le complexe QRS est donc large et anormal. Les complexes larges et anormaux sont observés dans les 12 dérivations de l'ECG standard (fig. 4.23).

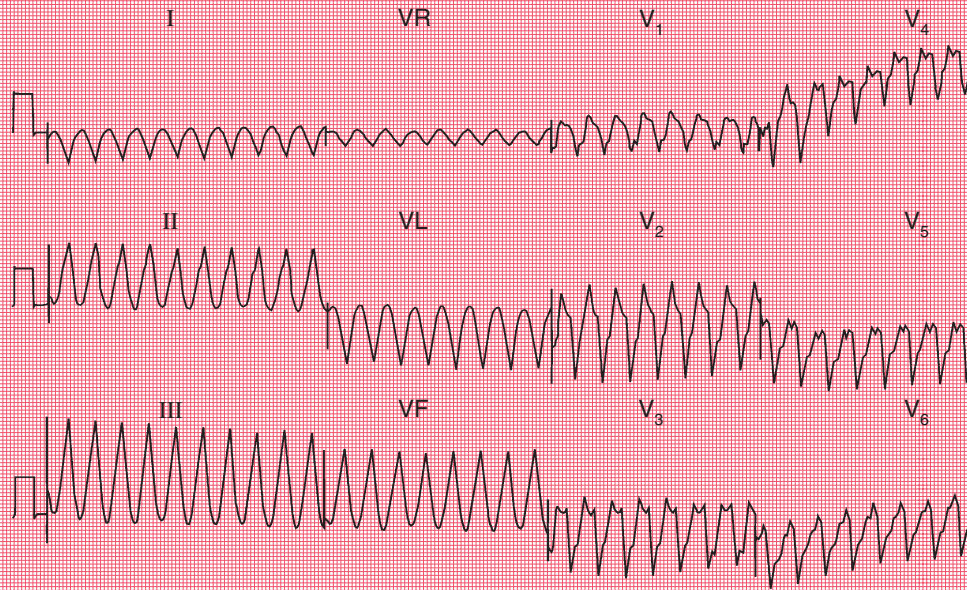
Rappelez-vous que des complexes larges et anormaux sont également observés en cas de bloc de branche (fig. 4.24).

Fig. 4.22

Tachycardie ventriculaire**REMARQUES**

- Après deux battements sinusaux, le rythme augmente à 200 bpm.
- Les complexes QRS deviennent larges et les ondes T sont difficiles à identifier.
- Le dernier battement montre un retour au rythme sinusal.

Fig. 4.23

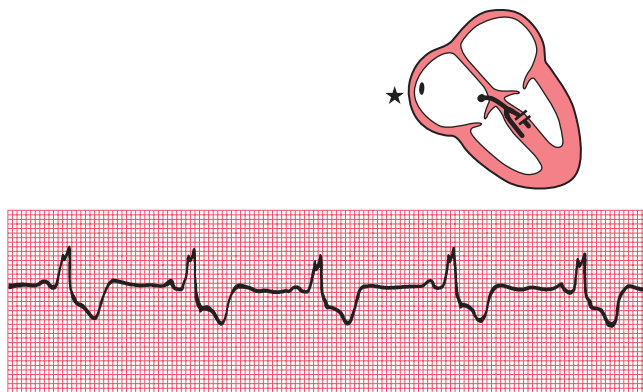


Tachycardie ventriculaire

REMARQUES

- Pas d'ondes P.
- Complexes QRS réguliers, fréquence 200 bpm.
- Complexes QRS larges, d'une durée de 280 ms, avec une forme très anormale.
- Pas d'ondes T identifiables.

Fig. 4.24

Rythme sinusal avec bloc de branche gauche**REMARQUES**

- Rythme sinusal : chaque complexe QRS est précédé d'une onde P, avec un intervalle PR constant.
- Les complexes QRS sont larges et les ondes T sont négatives.
- Ce tracé a été enregistré à partir de la dérivation V₆, et le motif « M » et l'onde T négative caractéristiques du bloc de branche gauche sont facilement identifiables.

Comment distinguer la tachycardie ventriculaire de la tachycardie supraventriculaire avec bloc de branche ?

Il est essentiel de se rappeler que l'état clinique du patient (qu'il soit bon ou mauvais) ne permet pas de différencier les deux causes possibles d'une tachycardie à complexes QRS larges. Si un patient ayant subi un infarctus du myocarde aigu présente une tachycardie à complexes larges, il s'agit presque toujours d'une tachycardie ventriculaire. Cependant, un patient présentant des épisodes de tachycardie à complexes larges mais sans infarctus peut avoir soit une tachycardie ventriculaire, soit une tachycardie supraventriculaire avec un bloc de branche, soit un syndrome de WPW (voir p. 81). Dans de telles circonstances, les points suivants peuvent être utiles :

1. Trouver les ondes P et voir comment elles sont liées aux complexes QRS est toujours la clé pour identifier les arythmies. Regardez toujours attentivement un ECG complet à 12 dérivations.
2. Si possible, comparez le complexe QRS pendant la tachycardie avec celui en rythme sinusal. Si le patient

présente un bloc de branche en rythme sinusal, le complexe QRS pendant la tachycardie aura la même forme que pendant le rythme normal.

3. Si le complexe QRS est plus large que 4 petits carreaux (160 ms), le rythme sera probablement d'origine ventriculaire.
4. La déviation de l'axe à gauche pendant la tachycardie indique généralement une origine ventriculaire, de même que tout changement d'axe par rapport à un enregistrement effectué en rythme sinusal.
5. Si, pendant la tachycardie, le complexe QRS est très irrégulier, il s'agit probablement d'une fibrillation atriale avec bloc de branche ou d'une fibrillation atriale avec syndrome de WPW (voir ci-dessous).

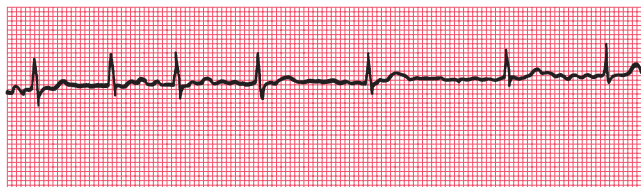
FIBRILLATION

Toutes les arythmies évoquées jusqu'à présent impliquent la contraction synchrone de toutes les fibres musculaires des oreillettes ou des ventricules, bien qu'à des vitesses

Fig. 4.25

Fibrillation atriale

Dérivation DII :

Dérivation V₁ :**REMARQUES**

- Pas d'ondes P et une ligne de base irrégulière.
- Complexes QRS irréguliers.
- Complexes QRS de forme normale.
- Dans la dérivation V₁, on peut observer des ondes qui ressemblent à celles du flutter atrial, ce qui est fréquent dans la fibrillation atriale.

anormales. Lorsque des fibres musculaires individuelles se contractent de manière indépendante, on dit qu'elles « fibrillent ». La fibrillation peut se produire dans le muscle atrial ou ventriculaire.

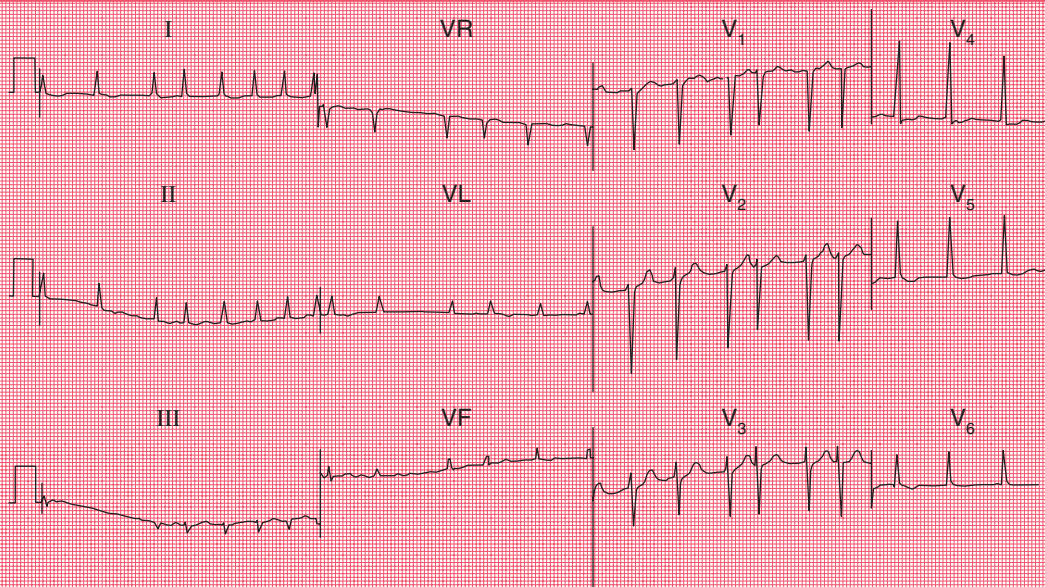
Fibrillation atriale

Lorsque les fibres musculaires atriales se contractent de manière indépendante, l'ECG ne présente pas d'ondes P, mais seulement une ligne irrégulière (fig. 4.25). Il peut parfois y avoir des ondes de type flutter pendant 2 à 3 secondes. Le NAV est continuellement bombardé d'ondes de dépolarisation d'intensité variable et la dépolarisation se propage

à intervalles irréguliers le long du faisceau de His. Le NAV fonctionne selon le principe du « tout ou rien », de sorte que les ondes de dépolarisation qui passent dans le faisceau de His sont d'intensité constante. Cependant, ces ondes sont irrégulières et les ventricules se contractent donc de manière irrégulière. Comme la conduction dans et à travers les ventricules se fait par la voie normale, chaque complexe QRS a une forme normale.

Dans un enregistrement à 12 dérivations, les ondes de fibrillation sont souvent beaucoup mieux visibles dans certaines dérivations que dans d'autres (fig. 4.26).

Fig. 4.26

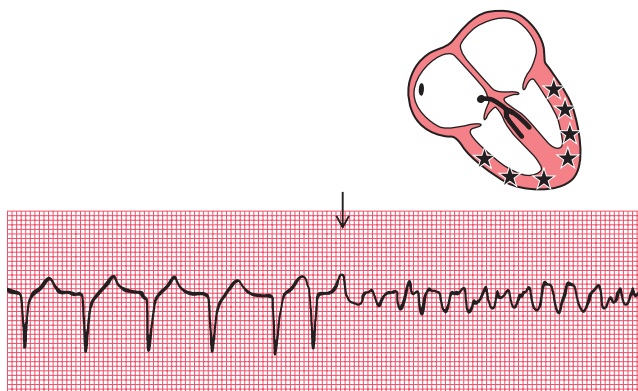


Fibrillation atriale

REMARQUES

- Pas d'ondes P.
- Ligne de base irrégulière.
- Complexes QRS irréguliers, fréquence variant entre 75 bpm et 190 bpm.
- Complexes QRS fins de forme normale.
- Sous-décalage du segment ST dans les dérivations V_5 - V_6 (effet de la digoxine ; voir p. 101).
- Ondes T normales.

Fig. 4.27

Fibrillation ventriculaire**Fibrillation ventriculaire**

Lorsque les fibres musculaires ventriculaires se contractent de manière indépendante, aucun complexe QRS ne peut être identifié et l'ECG est totalement désorganisé (fig. 4.27).

Comme le patient a généralement perdu connaissance au moment où vous vous rendez compte que la modification du tracé de l'ECG n'est pas simplement due à un défaut d'électrodes, le diagnostic est facile à poser.

SYNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE

La seule connexion électrique normale entre les oreillettes et les ventricules est le faisceau de His. Certaines personnes présentent toutefois un faisceau conducteur supplémentaire ou «accessoire», une affection connue sous le nom de syndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW). Le faisceau accessoire forme une connexion directe entre l'oreillette et le ventricule, généralement sur le côté gauche du cœur. Dans ce faisceau, il n'y a pas de NAV pour retarder

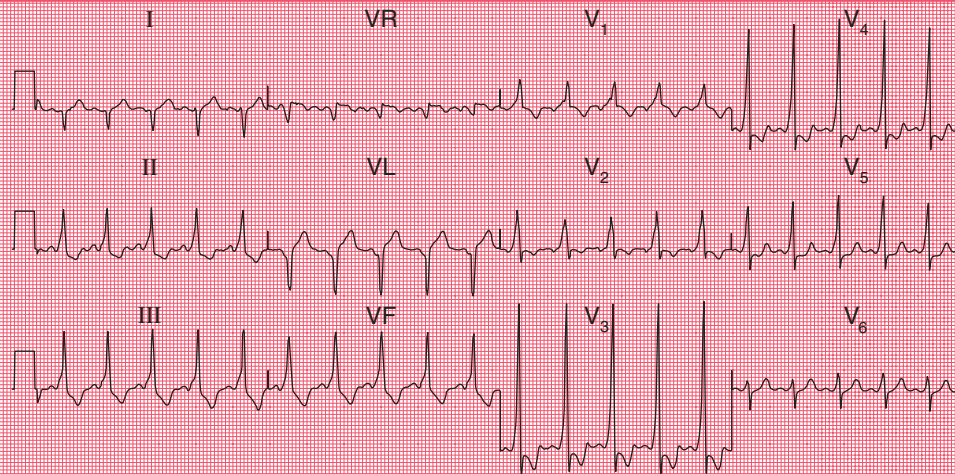
la conduction. Une onde de dépolarisation atteint donc le ventricule de manière précoce et une «pré-excitation» se produit. L'intervalle PR est court et le complexe QRS présente un début d'ascension lente appelé «onde delta» (fig. 4.28). La deuxième partie du complexe QRS est normale, car la conduction à travers le faisceau de His rattrape la pré-excitation. Les effets du syndrome de WPW sur l'ECG sont examinés plus en détail au chapitre 8.

La seule importance clinique de cette anomalie anatomique est qu'elle peut provoquer une tachycardie paroxysmique. La dépolarisation peut se propager le long du faisceau de His et remonter le long de la voie accessoire et, ainsi, réactiver l'oreillette. Un circuit de «réentrée» est alors mis en place et une tachycardie soutenue se produit (fig. 4.29).

ORIGINES DES TACHYCARDIES

Jusqu'à présent, nous avons considéré les tachycardies comme si elles étaient toutes dues à une augmentation de

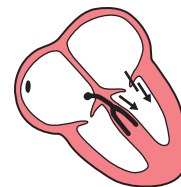
Fig. 4.28



Syndrôme de Wolff-Parkinson-White

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 125 bpm.
- Déviation axiale droite.
- Intervalle PR court.
- Empâtement initial de l'ascension du complexe QRS, surtout dans les dérivations V_3 et V_4 .
- Complexe QRS large dû à cette onde « delta ».
- Onde R dominante dans la dérivation V_1 .



la fréquence spontanée de dépolarisation d'une partie du cœur. Si une telle « automaticité accrue » explique certainement certaines tachycardies, d'autres sont dues à des circuits de réentrée dans le muscle cardiaque. Les tachycardies que nous avons décrites comme « jonctionnelles » sont généralement dues à des circuits de réentrée autour du NAV, et sont donc appelées à juste titre « tachycardies par réentrée atrioventriculaire ». Il n'est pas possible de distinguer un automatisme anormal d'une tachycardie par

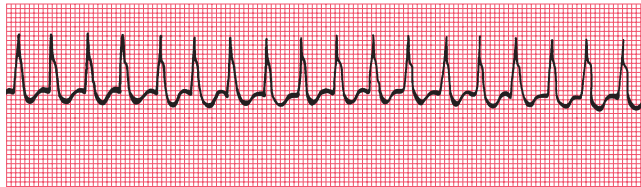
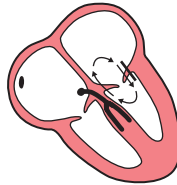
réentrée sur les ECG standards, mais heureusement, cette différenciation n'a pas d'importance pratique.

CE QU'IL FAUT FAIRE

L'interprétation précise de l'ECG est un élément essentiel de la prise en charge des arythmies. Bien que ce livre n'ait pas pour but de discuter de la thérapie en détail,

Fig. 4.29

Tachycardie soutenue dans le syndrome de Wolff-Parkinson-White



REMARQUE

- Pendant la tachycardie par réentrée, aucune onde P ne peut être observée.

voici quelques approches simples de la prise en charge des patients qui suivent logiquement l'interprétation d'un enregistrement ECG.

1. Pour un rythme sinusal rapide ou lent, il faut traiter la cause sous-jacente et non le rythme lui-même.
2. Les extrasystoles nécessitent rarement un traitement.
3. Chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque aiguë ou d'hypotension artérielle due à une tachycardie, la cardioversion électrique externe (CEE) doit être envisagée rapidement.
4. Les patients présentant une bradycardie qui affecte l'hémodynamique peuvent être traités par de l'atropine. Mais si cela est inefficace, ils auront besoin d'une stimulation temporaire ou permanente (fig. 4.30).
5. Les manœuvres vagales telles que le massage du sinus carotidien (MSC) ou le Valsalva peuvent aider

à diagnostiquer une tachycardie à complexes fins anormale. Ces manœuvres doivent être effectuées avec l'ECG en marche et peuvent aider à poser le diagnostic :

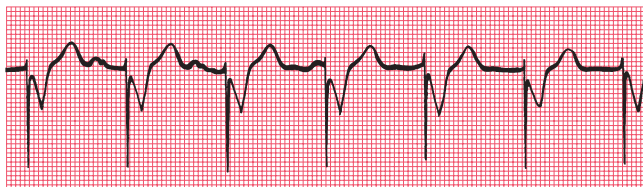
- Tachycardie sinuale : le MSC provoque un ralentissement temporaire de la fréquence cardiaque.
- Tachycardie atriale et jonctionnelle : le MSC peut mettre fin à l'arythmie ou n'avoir aucun effet.
- Flutter atrial : le MSC entraîne généralement une augmentation temporaire du bloc (par exemple, de 2:1 à 3:1).
- Fibrillation atriale et tachycardie ventriculaire : le MSC n'a aucun effet.

Pour des informations actualisées sur la prise en charge des arythmies aiguës, voir les recommandations actuelles du *Resuscitation Council*¹.

¹ <https://www.resus.org.uk>.

Fig. 4.30

Stimulateur cardiaque



REMARQUES

- Des ondes P occasionnelles sont visibles, mais elles ne sont pas reliées aux complexes QRS.
- Les complexes QRS sont précédés d'un bref *spike*, représentant le stimulus du pacemaker.
- Les complexes QRS sont larges, car les stimulateurs cardiaques stimulent le ventricule droit et provoquent des battements « ventriculaires ».

* RAPPELS Rythmes cardiaques anormaux

- Presque toutes les parties du cœur sont capables de dépolarisation spontanée.
- Des rythmes anormaux peuvent apparaître dans le muscle atrial, dans la région autour du NAV (jonctionnelle) et dans le muscle ventriculaire.
- Les rythmes d'échappement sont lents et protecteurs.
- Une dépolarisation précoce occasionnelle de n'importe quelle partie du cœur provoque une extrasystole.
- Une dépolarisation fréquente de n'importe quelle partie du cœur provoque une tachycardie.
- La contraction asynchrone des fibres musculaires dans les oreillettes ou les ventricules est appelée fibrillation.
- Hormis la fréquence, les tracés ECG d'un rythme d'échappement, d'une extrasystole et d'une tachycardie survenant dans une partie quelconque du cœur sont les mêmes.
- Tous les rythmes supraventriculaires ont des complexes QRS normaux, à condition qu'il n'y ait pas de bloc de branche ou de syndrome de pré-excitation (WPW).
- Les rythmes ventriculaires entraînent des complexes QRS larges et anormaux, et des ondes T anormales.

IDENTIFICATION DES ANOMALIES DU RYTHME

Reconnaître les anomalies de l'ECG est, dans une large mesure, comme reconnaître un éléphant — une fois vu, on ne l'oublie jamais. Toutefois, en cas de difficulté, il est utile de se poser les questions suivantes, en se référant au [tableau 4.1](#) :

1. L'anomalie est-elle occasionnelle ou durable ?
2. Y a-t-il des ondes P ?
3. Y a-t-il autant de complexes QRS que d'ondes P ?
4. Les ventricules se contractent-ils régulièrement ou irrégulièrement ?
5. Le complexe QRS est-il de forme normale ?
6. Quelle est la fréquence ventriculaire ?

TABLEAU 4.1 Reconnaître les anomalies du rythme de l'ECG

Anomalie	Onde P	Rapport P/QRS	Régularité du QRS	Forme du QRS	Fréquence QRS	Rythme
Occasionnel (c'est-à-dire extrasystoles)				Normale		Supraventriculaire
				Anormale		Ventriculaire
Soutenue	Présente	P:QRS = 1:1	Régulier	Normale	Normal	Rythme sinusal
					≥ 150 bpm	Tachycardie atriale
				Normale	Normal	Arythmie sinusale
			Légèrement irrégulier		Lent	Échappement atrial
			Régulier	Normale	Rapide	Tachycardie atriale avec bloc
					Lent	BAV du deuxième degré
				Anormale	Lent	BAV complet
	Absente	–	Régulier	Normale	Rapide	Tachycardie jonctionnelle
					Lent	Échappement jonctionnel
				Anormale	Rapide	Tachycardie jonctionnelle avec bloc de branche ou tachycardie ventriculaire
			Irrégulier	Normale	Toutes vitesses	Fibrillation atriale
				Anormale	Toutes vitesses	Fibrillation atriale avec bloc de branche
						Fibrillation ventriculaire ou asystolie



Anomalies des ondes P, des complexes QRS et des ondes T

5

Anomalies de l'onde P	88
Anomalies du complexe QRS	88
Anomalies de la largeur du complexe QRS	89
Augmentation de l'amplitude du complexe QRS	89
L'origine des ondes Q	91
Anomalies du segment ST	97
Anomalies de l'onde T	98
Négativation de l'onde T	98
Infarctus du myocarde	98
Hypertrophie ventriculaire	101
Bloc de branche	101
Digoxine	101
Autres anomalies du segment ST et de l'onde T	101
Anomalies électrolytiques	101
Changements non spécifiques	101

Lorsque vous interprétez un ECG, identifiez d'abord le rythme. Ensuite, posez les questions suivantes (rappelez-vous la phrase « **F R P L Q S T** » du [chapitre 1](#)), toujours dans le même ordre :

1. Y a-t-il des anomalies de l'onde P ?
2. Quelle est la direction de l'axe cardiaque ? (Regardez le complexe QRS dans les dérivations DI, DII et DIII — et le [chapitre 2](#) si nécessaire).
3. Le complexe QRS est-il de durée normale ?
4. Y a-t-il des anomalies dans le complexe QRS — en particulier, y a-t-il des ondes Q anormales ?
5. Le segment ST est-il sus-décalé ou sous-décalé ?
6. L'onde T est-elle normale ?

Rappelez-vous :

1. L'onde P ne peut être que normale, anormalement haute ou anormalement large.
2. Le complexe QRS ne peut présenter que trois anomalies : il peut être trop large et/ou trop ample, et il peut comporter une onde Q anormale.
3. Le segment ST ne peut être que normal, sus- ou sous-décalé.
4. L'onde T ne peut être que positive ou négative.

Fig. 5.1

Hypertrophie atriale droite

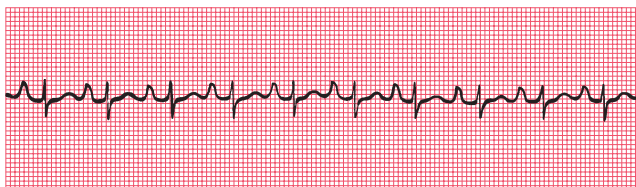


Fig. 5.2

Hypertrophie atriale gauche



ANOMALIES DE L'ONDE P

En dehors des modifications de la forme de l'onde P associées aux changements de rythme, il n'existe que deux anomalies importantes :

1. Tout ce qui provoque une hypertrophie de l'oreillette droite (comme une sténose de la valve tricuspide ou une hypertension pulmonaire) entraîne une onde P pointue (fig. 5.1).
2. L'hypertrophie de l'oreillette gauche (généralement due à une sténose mitrale) entraîne une onde P large et bifide (fig. 5.2).

ANOMALIES DU COMPLEXE QRS

Le complexe QRS normal présente quatre caractéristiques :

1. Sa durée n'est pas supérieure à 120 ms (3 petits carreaux).
2. Dans une dérivation ventriculaire droite (V_1), l'onde S est supérieure à l'onde R.
3. Dans une dérivation ventriculaire gauche (V_5 ou V_6), la hauteur de l'onde R est inférieure à 25 mm.
4. Les dérivations du ventricule gauche peuvent présenter des ondes Q dues à la dépolarisation du septum, mais celles-ci ont moins de 1 mm de large et moins de 2 mm de profondeur.

Anomalies de la largeur du complexe QRS

Les complexes QRS sont anormalement larges en présence d'un bloc de branche (voir chapitre 3) ou lorsque la dépolarisation est initiée par un foyer dans le muscle ventriculaire, provoquant des battements d'échappement ventriculaires, des extrasystoles ou une tachycardie (voir chapitre 4). Dans chaque cas, l'augmentation de la largeur indique que la dépolarisation s'est propagée dans les ventricules par une voie anormale et donc lente. Le complexe QRS est également large dans le syndrome de Wolff-Parkinson-White (voir p. 81).

Augmentation de l'amplitude du complexe QRS

Une augmentation de la masse musculaire dans l'un ou l'autre des ventricules entraîne une augmentation de l'activité électrique et une augmentation de l'amplitude du complexe QRS.

Hypertrophie ventriculaire droite

L'hypertrophie du ventricule droit est mieux visible dans les dérivations ventriculaires droites (en particulier V_1). Comme le ventricule gauche n'a pas son effet dominant habituel sur la forme du QRS, le complexe de la dérivation V_1 se redresse — c'est-à-dire que la hauteur de l'onde R dépasse la profondeur de l'onde S —, ce qui est presque toujours anormal (fig. 5.3). Il y aura également une onde S profonde dans la dérivation V_6 .

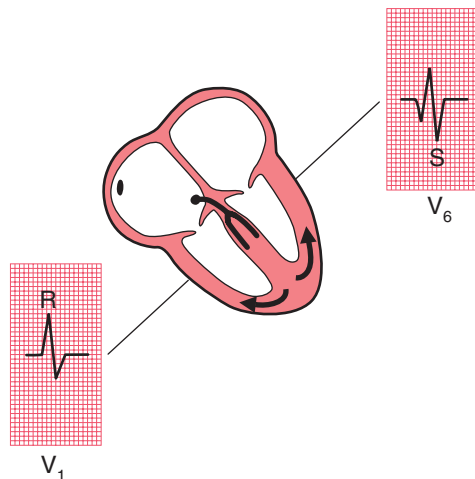
L'hypertrophie du ventricule droit s'accompagne généralement d'une déviation axiale droite (voir chapitre 2), d'une onde P pointue (hypertrophie de l'oreillette droite) et, dans les cas graves, d'une négativation des ondes T dans les dérivations V_1 et V_2 , et parfois dans la dérivation V_3 ou même V_4 (fig. 5.4).

Embolie pulmonaire

En cas d'embolie pulmonaire, l'ECG peut montrer des caractéristiques d'hypertrophie ventriculaire droite (fig. 5.5), bien que dans de nombreux cas, il n'y ait rien

Fig. 5.3

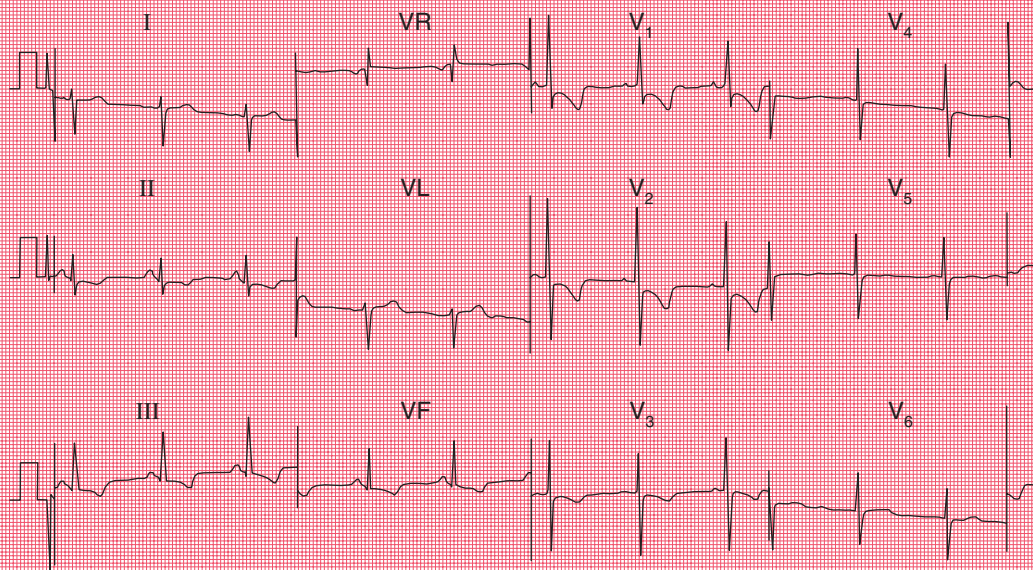
Le complexe QRS dans l'hypertrophie ventriculaire droite



d'anormal à part une tachycardie sinusale. Lorsque l'on suspecte une embolie pulmonaire, il faut rechercher l'un des éléments suivants :

1. Ondes P pointue.
2. Déviation axiale droite (ondes S dans la dérivation DI).
3. Grandes ondes R dans la dérivation V_1 .
4. Bloc de branche droit.
5. Ondes T négatives dans la dérivation V_1 (normale), s'étendant à la dérivation V_2 ou V_3 .
6. Déplacement du point de transition vers la gauche, de sorte que l'onde R est égale à l'onde S dans la dérivation V_5 ou V_6 plutôt que dans la dérivation V_3 ou V_4 (rotation dans le sens horaire); une onde S profonde persistera dans la dérivation V_6 .
7. Curieusement, une onde « Q » dans la dérivation DIII ressemblant à un infarctus inférieur (voir ci-dessous).

Fig. 5.4

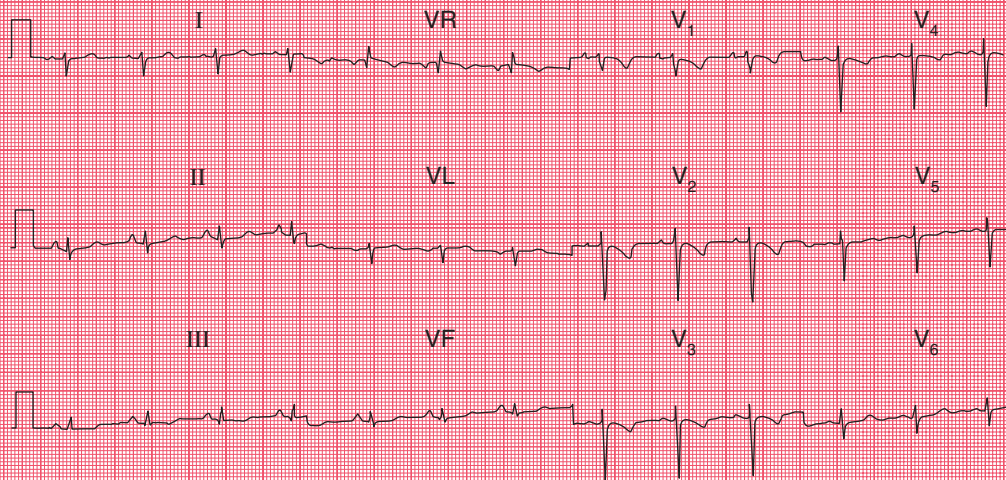


Hypertrophie ventriculaire droite sévère

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 63 bpm.
- Déviation axiale droite (ondes S profondes dans la dérivation DI).
- Ondes R dominantes dans la dérivation V_1 .
- Ondes S profondes dans la dérivation V_6 (rotation horaire).
- Ondes T négatives dans les dérivations DII, DIII, VF et V_1 - V_3 .
- Ondes T plates dans les dérivations V_4 - V_5 .

Fig. 5.5



Embolie pulmonaire

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 75 bpm.
- Déviation axiale droite.

- Ondes P pointues, surtout dans la dérivation DII.
- Onde S persistante dans la dérivation V_6 .
- Onde T négatives dans les dérivations V_1 - V_4 .

Cependant, il ne faut pas hésiter à approfondir les examens du patient (D-dimères et angiographie pulmonaire par tomodensitométrie) si le tableau clinique suggère une embolie pulmonaire mais que l'ECG ne montre pas l'aspect classique d'hypertrophie du ventricule droit et ne montre qu'une tachycardie sinusale.

Hypertrophie ventriculaire gauche

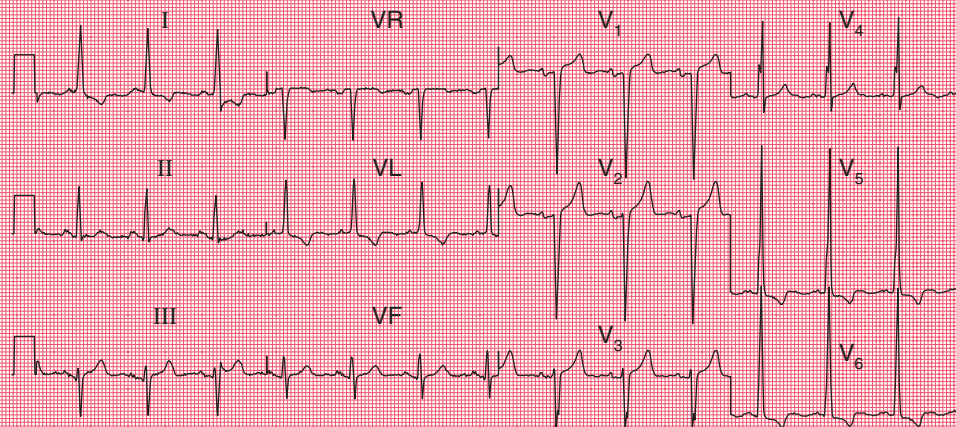
L'hypertrophie du ventricule gauche entraîne une onde R ample (supérieure à 25 mm) dans la dérivation V_5 ou V_6 et une onde S profonde dans la dérivation V_1 ou V_2 (fig. 5.6) — mais en pratique, ces changements de « voltage » seuls ne sont

pas utiles pour diagnostiquer une hypertrophie du ventricule gauche. En cas d'hypertrophie significative, on observe également des ondes T négatives dans les dérivations DI, VL, V_5 et V_6 , et parfois V_4 , et il peut y avoir une déviation axiale gauche. Il est difficile de diagnostiquer les degrés mineurs d'hypertrophie du ventricule gauche à partir de l'ECG.

L'origine des ondes Q

Les petites ondes « Q » (septales) dans les dérivations ventriculaires gauches résultent de la dépolarisation du septum de gauche à droite (voir chapitre 2). Cependant, les ondes Q d'une largeur supérieure à un petit carreau

Fig. 5.6



Hypertrophie ventriculaire gauche

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 83 bpm.
- Axe normal.
- Grandes ondes R dans les dérivation V_5 - V_6 (onde R dans la dérivation V_5 , 40 mm) et des ondes S profondes dans les dérivation V_1 - V_3 .
- Ondes T négatives dans les dérivation DI, VL et V_5 - V_6 .

(représentant 40 ms) et d'une profondeur supérieure à 2 mm ont une tout autre signification.

Les ventricules sont dépolarisés de l'intérieur vers l'extérieur (fig. 5.7). Par conséquent, une électrode placée dans la cavité d'un ventricule n'enregistrerait qu'une onde Q, car toutes les ondes de dépolarisation s'éloigneraient d'elle. Si un infarctus du myocarde entraîne la mort complète du muscle de la surface intérieure à la surface extérieure du cœur, une « fenêtre » électrique est créée, et une électrode observant le cœur à travers cette fenêtre enregistrera un potentiel de cavité — c'est-à-dire une onde Q.

Fig. 5.7

L'origine des ondes Q

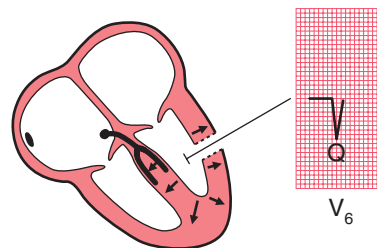
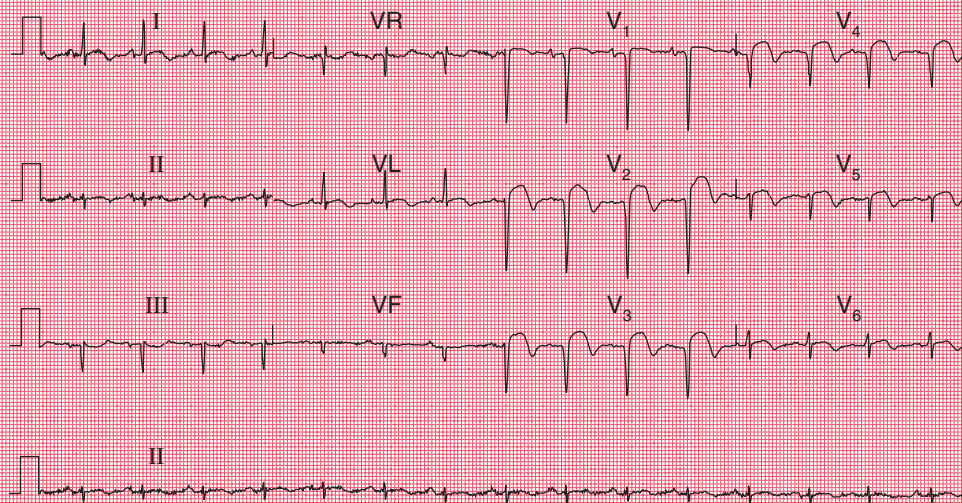


Fig. 5.8



Sus-décalage du segment ST et ondes Q marquées dans l'infarctus du myocarde aigu avec sus-décalage du segment ST antérieur

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 90 bpm.
- Axe normal.
- Ondes Q profondes et perte des ondes R dans les dérivation V1-V4.
- Segments ST sus-décalés dans les dérivation DI, VL et V2-V6.

Les ondes Q d'une largeur supérieure à un petit carreau et d'une profondeur d'au moins 2 mm indiquent donc un infarctus du myocarde, et les dérivation dans lesquelles l'onde Q apparaît donnent des indications sur la partie du cœur qui a été endommagée. Ainsi, un infarctus de la paroi antérieure du ventricule gauche provoque une onde Q dans les dérivation regardant le cœur de face : V_2 - V_4 ou V_5 (fig. 5.8) (voir chapitre 2).

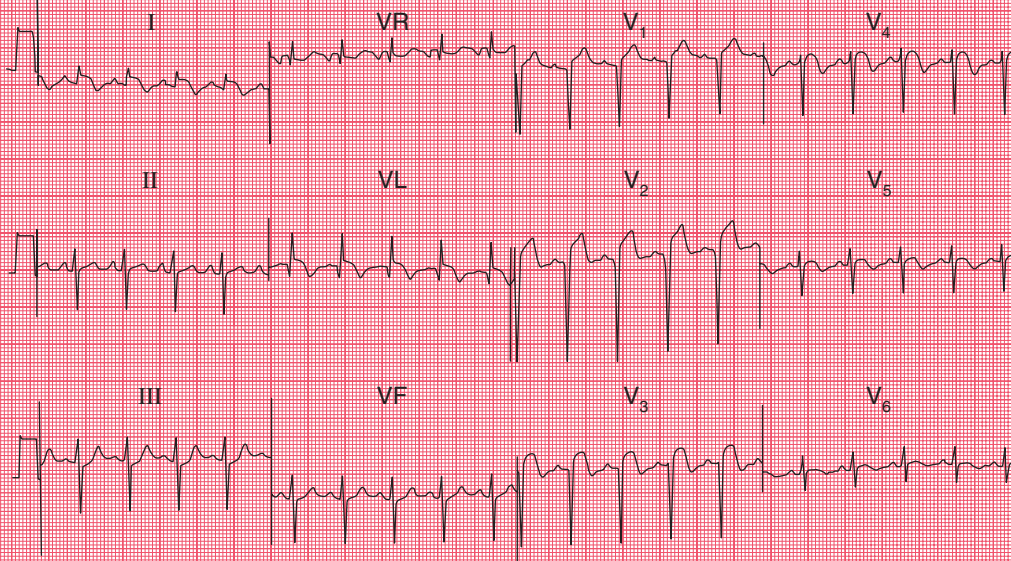
Si l'infarctus touche à la fois les faces antérieure et latérale du cœur, une onde Q sera présente dans les dérivation

V_3 et V_4 et dans les dérivation qui regardent la face latérale : DI, VL et V_5 - V_6 (fig. 5.9).

Les infarctus de la face inférieure du cœur provoquent des ondes Q dans les dérivation regardant le cœur par en dessous : DIII et VF (fig. 5.10).

Lorsque la paroi postérieure du ventricule gauche est infarctie, on observe un aspect différent (fig. 5.11). Le ventricule droit occupe l'avant du cœur d'un point de vue anatomique et, normalement, la dépolarisation du ventricule droit (qui se rapproche de l'électrode d'enregistrement V_1)

Fig. 5.9

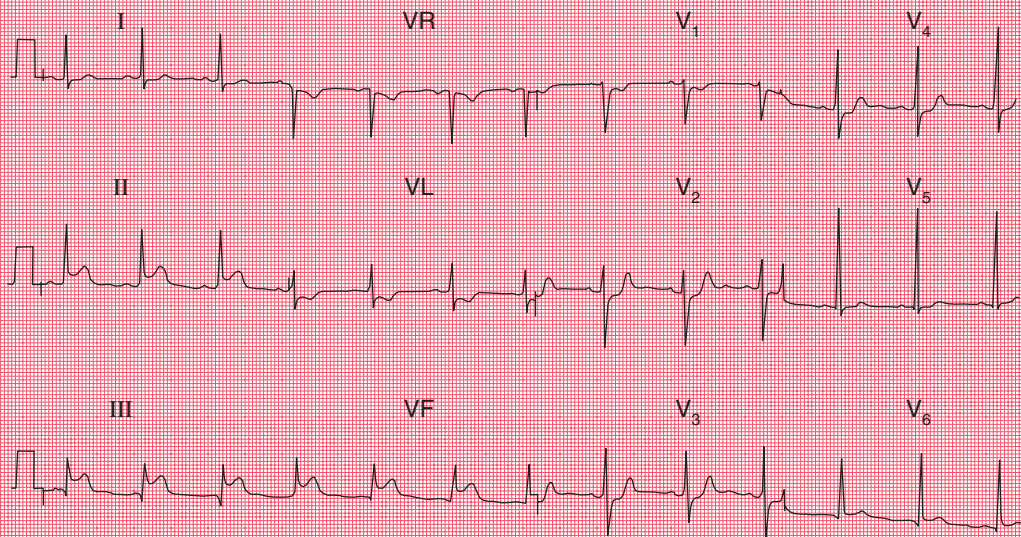


Infarctus aigu du myocarde antérolatéral et hémibloc antérieur gauche

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 110 bpm.
- Déviation axiale (ondes S dominantes dans les dérivation DII et DIII).
- Ondes Q dans les dérivation VL et V_2 - V_3 .
- Segments ST sus-décalés dans les dérivation DI, VL et V_2 - V_5 .

Fig. 5.10

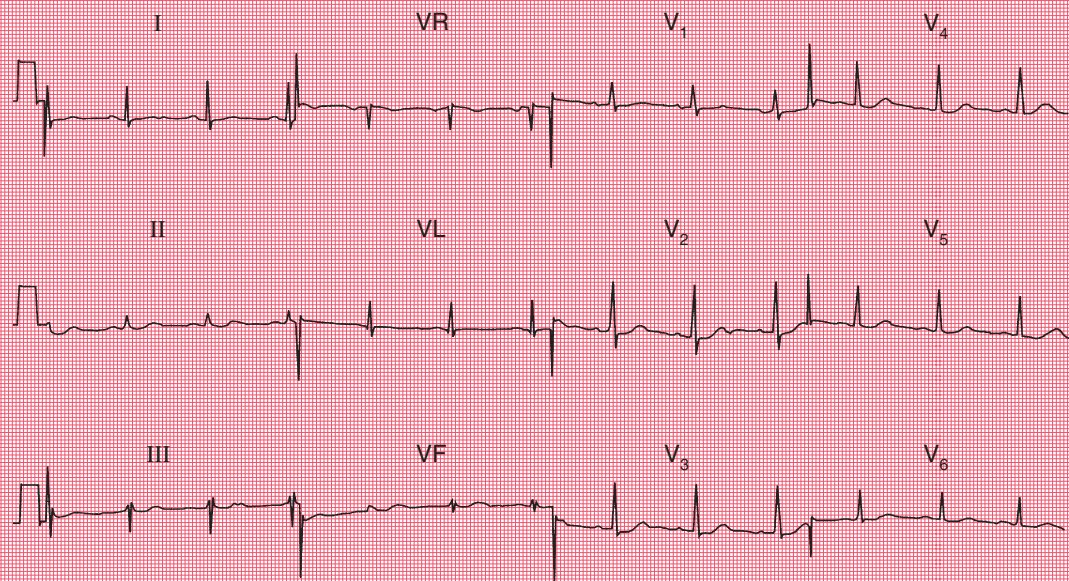


Infarctus inférieur aigu ; ischémie antérolatérale

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 70 bpm.
- Axe normal.
- Ondes Q dans la dérivation DIII.
- Complexes QRS normaux.
- Sus-décalage du segment ST dans les dérivations DII, DIII et VF.
- Ondes T négatives dans la dérivation VL (anormal) et dans la dérivation V1 (normal).
- Léger sous-décalage du segment ST en V_2 - V_4 .

Fig. 5.11



Infarctus du myocarde postérieur

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 70 bpm.
- Axe normal.
- Ondes R dominantes dans la dérivation V_1 .
- Ondes T aplaties dans les dérivations DI et VL.

Il convient de noter que ce diagnostic est facilement manqué. La seule anomalie est une onde R positive en V_1 qui pourrait facilement être confondue avec une hypertrophie ventriculaire droite à un stade précoce. L'état clinique du patient est essentiel. Voir [fig. 7.11](#).

est éclipée par la dépolarisation du ventricule gauche (qui s'éloigne de V_1). Il en résulte une onde S dominante dans la dérivation V_1 . En cas d'infarctus de la paroi postérieure du ventricule gauche, la dépolarisation du ventricule droit est moins contrariée par les forces ventriculaires gauches, et devient donc plus évidente, et une onde R dominante se développe dans la dérivation V_1 . L'aspect de l'ECG est

similaire à celui de l'hypertrophie ventriculaire droite, bien que les autres changements de l'hypertrophie ventriculaire droite (voir ci-dessus) n'apparaissent pas.

La présence d'une onde Q ne donne aucune indication sur l'âge de l'infarctus, car une fois qu'une onde Q s'est développée, elle est généralement permanente.

ANOMALIES DU SEGMENT ST

Le segment ST se situe entre le complexe QRS et l'onde T (fig. 5.12). Il doit être « isoélectrique », c'est-à-dire au même niveau que la partie située entre l'onde T et l'onde P suivante, mais il peut être sus-décalé (fig. 5.13a) ou sous-décalé (fig. 5.13b).

Le sus-décalage du segment ST indique une lésion myocardique aiguë, généralement due à un infarctus récent ou à une péricardite. Les dérivations dans lesquelles se produit l'élévation indiquent la partie du cœur qui est endommagée : l'atteinte antérieure apparaît dans les dérivations V, et l'atteinte inférieure dans les dérivations DIII et VF (voir fig. 5.8 et 5.10). La péricardite n'est généralement pas une

affection localisée ; elle provoque donc un sus-décalage du ST dans la plupart des dérivations.

Le sous-décalage horizontal du segment ST, associé à une onde T positive, est généralement un signe d'ischémie et non d'infarctus. Lorsque l'ECG au repos est normal, un sous-décalage du segment ST peut apparaître pendant l'exercice, en particulier lorsque l'effort induit un angor (fig. 5.14).

Les sous-décalages descendant du segment ST — par opposition aux sous-décalages horizontaux du segment ST — sont généralement dus à un traitement par la digoxine (voir fig. 5.17).

Fig. 5.12

Le segment ST

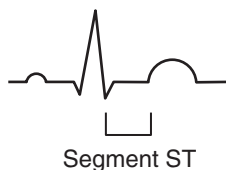


Fig. 5.13

a. Segment ST sus-décalé. b. Segment ST sous-décalé

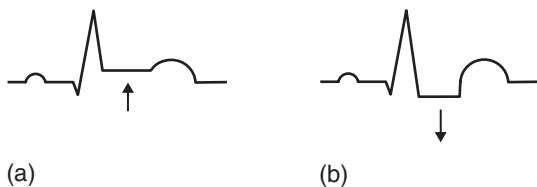
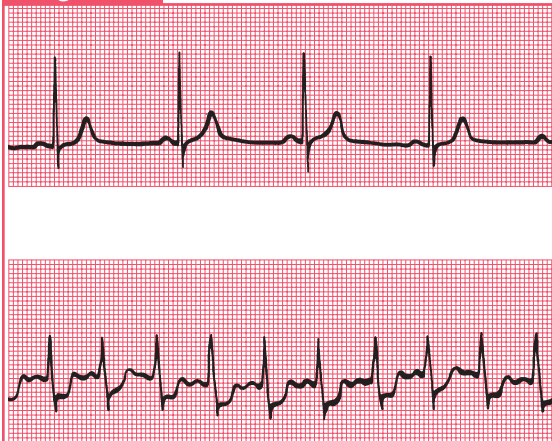


Fig. 5.14



Modifications ischémiques induites par l'exercice physique

REMARQUES

- Dans le tracé supérieur (normal), la fréquence cardiaque est de 55 bpm et les segments ST sont isoélectriques.
- Dans le tracé inférieur, la fréquence cardiaque est de 125 bpm et le segment ST présente un sous-décalage horizontal.

ANOMALIES DE L'ONDE T

Négativation de l'onde T

L'onde T est normalement négative dans les dérivations VR et V₁, parfois dans les dérivations DIII et V₂, et également dans la dérivation V₃ chez certaines personnes d'origine africaine.

Une onde T négative est observée dans les circonstances suivantes :

1. Normalité.
2. Syndromes coronariens aigus.
3. Hypertrophie ventriculaire.
4. Bloc de branche.
5. Traitement par digoxine.

Les dérivations adjacentes à celles qui montrent des ondes T négatives présentent parfois des ondes T « biphasiques », d'abord positives puis négatives.

Infarctus du myocarde

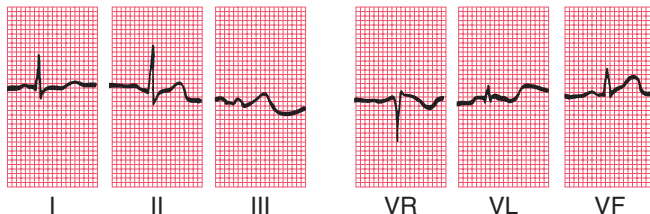
Après un infarctus du myocarde, la première anomalie observée sur l'ECG est le sus-décalage du segment ST (fig. 5.15). Ensuite, des ondes Q apparaissent et les ondes T se négativent. Le segment ST revient à la ligne de base, l'ensemble du processus prenant un temps variable mais généralement compris entre 24 et 48 heures. La négativation des ondes T est souvent permanente. Les infarctus provoquant ce type de modifications ECG sont appelés infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST (IDM ST+) (voir p. 126).

Si un infarctus n'est pas transmural et ne provoque donc pas de fenêtre électrique, il y aura une négativation de l'onde T mais pas d'ondes Q (fig. 5.16). Les infarctus présentant ce type de modification ECG sont appelés infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST (IDM non ST+). L'ancien terme pour désigner le même aspect était « infarctus sans onde Q » ou « infarctus sous-endocardique ».

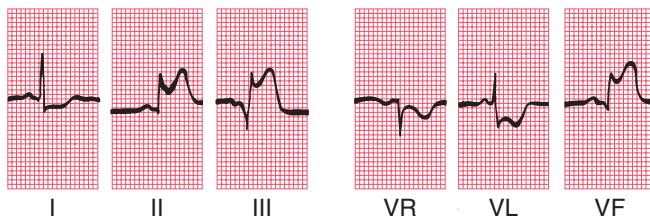
Fig. 5.15

Évolution ECG d'un infarctus inférieur

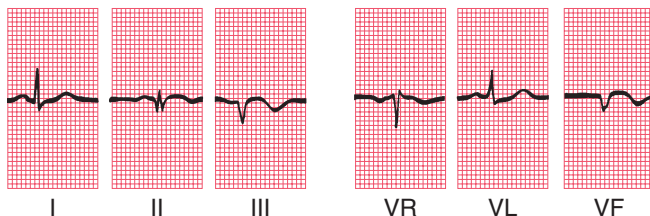
1 h après le début de la douleur



6 h après le début de la douleur

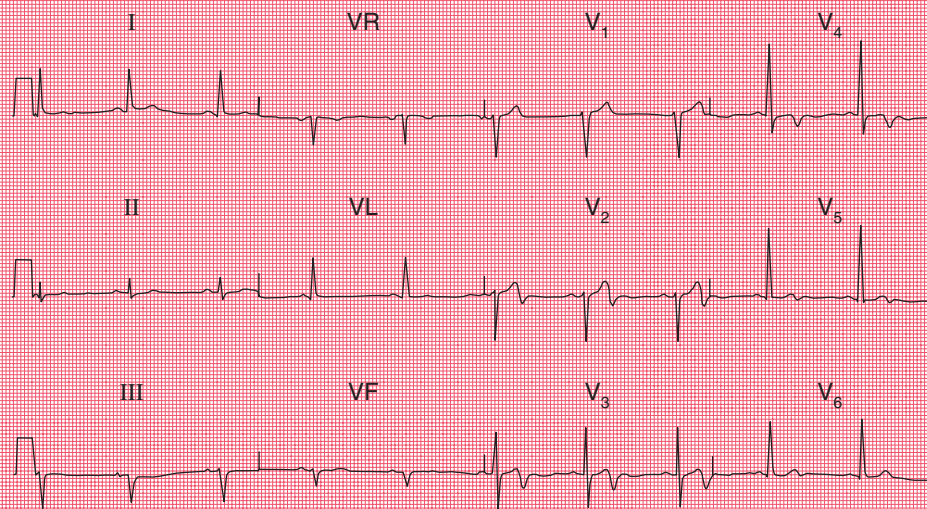


24 h après le début de la douleur

**REMARQUES**

- Trois ECG ont été enregistrés sur 24 heures et ont été disposés horizontalement.
- Rythme sinusal avec un axe cardiaque normal sur les trois ECG.
- Le premier enregistrement est essentiellement normal.
- 6 heures après l'apparition de la douleur, les segments ST sont sus-décalés dans les dérivations DII, DIII et VF, et le segment ST est sous-décalé dans les dérivations DI, VR et VL. Une onde Q s'est développée dans la dérivation DIII.
- 24 heures après l'apparition de la douleur, une petite onde Q est apparue dans la dérivation DII, et des ondes Q plus évidentes sont visibles dans les dérivations DIII et VF. Les segments ST sont revenus à la ligne de base, et les ondes T sont maintenant négatives dans les dérivations DIII et VF.

Fig. 5.16

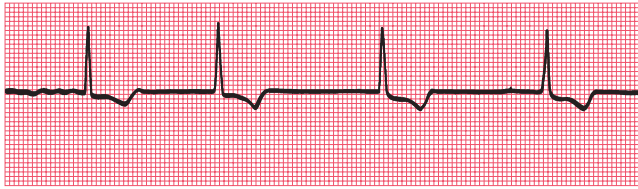


Infarctus du myocarde antérieur sans sus-décalage du segment ST

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 62 bpm.
- Axe normal.
- Complexes QRS normaux.
- Ondes T négatives dans les dérivation V_3 - V_4 .
- Ondes T biphasiques dans les dérivation V_2 et V_5 .

Fig. 5.17

Effet de la digoxine**REMARQUES**

- Fibrillation atriale.
- Complexes QRS fins.
- Sous-décalage en « pente » du segment ST (en « cupule »).
- Ondes T négatives.

Hypertrophie ventriculaire

L'hypertrophie ventriculaire gauche entraîne une négativation des ondes T dans les dérivations orientées vers le ventricule gauche (DI, DII, VL, V_5 - V_6) (voir fig. 5.6). L'hypertrophie du ventricule droit entraîne une négativation de l'onde T dans les dérivations orientées vers le ventricule droit — une onde T négative est normale dans la dérivation V_1 , et peut être normale dans la dérivation V_2 mais, chez les adultes caucasiens, elle est anormale dans la dérivation V_3 (voir fig. 5.4).

Bloc de branche

Le trajet anormal de la dépolarisation dans le bloc de branche est généralement associé à un trajet anormal de la repolarisation. Par conséquent, les ondes T négatives associées à des complexes QRS d'une durée de 160 ms ou plus n'ont aucune signification en soi (voir les fig. 2.15 et 2.16).

Digoxine

L'administration de digoxine provoque une négativation de l'onde T avec, de manière caractéristique, un sous-décalage en pente du segment ST (fig. 5.17). Il est utile d'enregistrer un ECG avant d'administrer de la digoxine, pour éviter toute confusion ultérieure sur la signification des modifications de l'onde T.

AUTRES ANOMALIES DU SEGMENT ST ET DE L'ONDE T**Anomalies électrolytiques**

Les anomalies des taux plasmatiques de potassium, de calcium et de magnésium affectent l'ECG, mais pas les variations du taux plasmatique de sodium. L'onde T et l'intervalle QT (mesuré depuis le début du complexe QRS jusqu'à la fin de l'onde T) sont le plus souvent affectés.

Un faible taux de potassium entraîne un aplatissement de l'onde T et l'apparition d'une bosse à l'extrémité de l'onde T appelée onde « U ». Un taux de potassium élevé provoque des ondes T pointues avec une disparition du segment ST. Le complexe QRS peut être élargi. Les effets d'un taux anormal de magnésium sont similaires.

Un taux de calcium plasmatique faible entraîne un allongement de l'intervalle QT, et un taux de calcium plasmatique élevé le raccourcit.

Changements non spécifiques

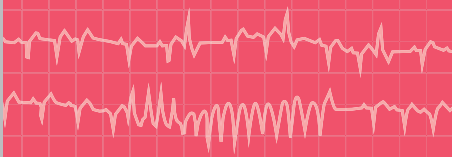
Des degrés mineurs d'anomalies du segment ST et de l'onde T (aplatissement de l'onde T, etc.) ne sont généralement pas très significatifs et il est préférable de les signaler comme des « anomalies non spécifiques de ST-T ».

* RAPPELS Causes des anomalies des ondes P, des complexes QRS et des ondes T

- Les ondes P amples résultent d'une hypertrophie de l'oreillette droite ; les ondes P larges d'une hypertrophie de l'oreillette gauche.
- L'élargissement du complexe QRS indique une conduction intraventriculaire anormale : il est observé dans le bloc de branche et dans les complexes provenant du muscle ventriculaire. Il est également observé dans le syndrome de Wolff-Parkinson-White.
- Une augmentation de l'amplitude du complexe QRS indique une hypertrophie ventriculaire. L'hypertrophie ventriculaire droite est observée dans la dérivation V_1 , et l'hypertrophie ventriculaire gauche dans les dérivations V_5 - V_6 .
- Des ondes Q de plus de 1 mm de largeur et de 2 mm de profondeur indiquent un infarctus du myocarde.
- Le sus-décalage du segment ST indique un infarctus aigu du myocarde ou une péricardite.
- Le sous-décalage du segment ST et la négativation de l'onde T peuvent être dus à une ischémie, une hypertrophie ventriculaire, une conduction intraventriculaire anormale ou à la digoxine.
- Une onde T négative est normale dans les dérivations DIII, VR et V_1 . Une onde T négative est associée au bloc de branche, à l'ischémie et à l'hypertrophie ventriculaire.
- Des ondes T plates ou pointues avec un intervalle QT anormalement long ou court peuvent être dues à des anomalies électrolytiques, mais de nombreuses modifications mineures du ST-T ne sont pas spécifiques.

Et rappelez-vous

- L'ECG est facile à comprendre.
- La plupart des anomalies de l'ECG sont accessibles au raisonnement.



ECG chez les sujets sains

6

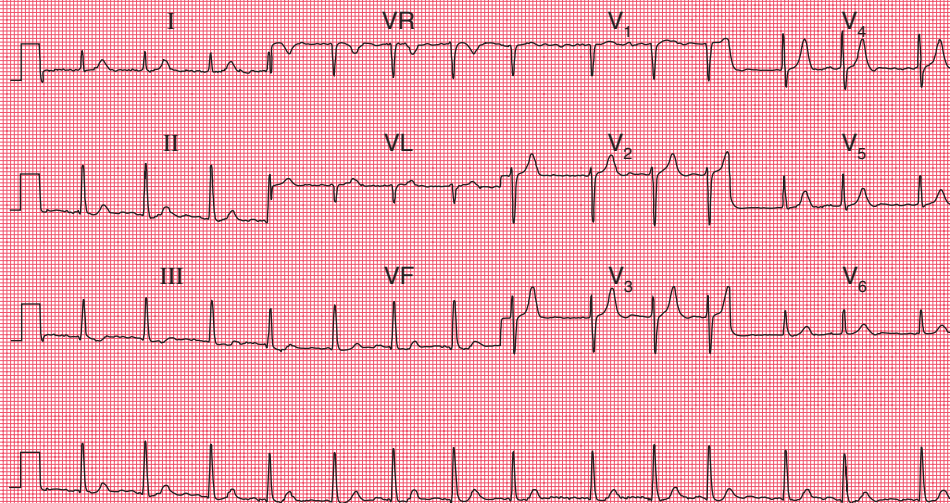
Le rythme cardiaque normal	103
Extrasystoles et arythmie sinusale	106
Rythme atrial ectopique	109
L'onde P	109
Conduction	111
Le complexe QRS	112
Le segment ST	119
L'onde T	121
Les ondes U	123
L'ECG chez les athlètes	123

L'ECG est fréquemment utilisé dans le cadre d'un « dépistage de santé », mais il est important de se rappeler que toutes les personnes vues dans ce cadre ne sont pas réellement asymptomatiques. À l'inverse, des personnes vues dans le cadre d'un dépistage peuvent être totalement exemptes de symptômes et pourtant des anomalies importantes peuvent être mises en évidence par leur ECG. Par exemple, la [figure 6.1](#) montre l'ECG d'un patient asymptomatique qui, de manière tout à fait inattendue, a révélé une fibrillation atriale. Les anomalies sont rares dans ce groupe d'individus. Tous les ECG présentés dans ce chapitre proviennent de centres de dépistage médical et nous supposons que les personnes concernées se considéraient en bonne santé.

LE RYTHME CARDIAQUE NORMAL

Le rythme sinusal est le seul rythme véritablement normal. On parle parfois de « bradycardie sinusal » lorsque la fréquence cardiaque est inférieure à 60 bpm, et de « tachycardie sinusal » pour les fréquences cardiaques supérieures à 100 bpm ([encadré 6.1](#)), mais ces termes ne sont pas vraiment utiles, et il est bien plus utile de décrire un patient comme ayant un « rythme sinusal à x bpm » ([fig. 6.2](#)).

Fig. 6.1

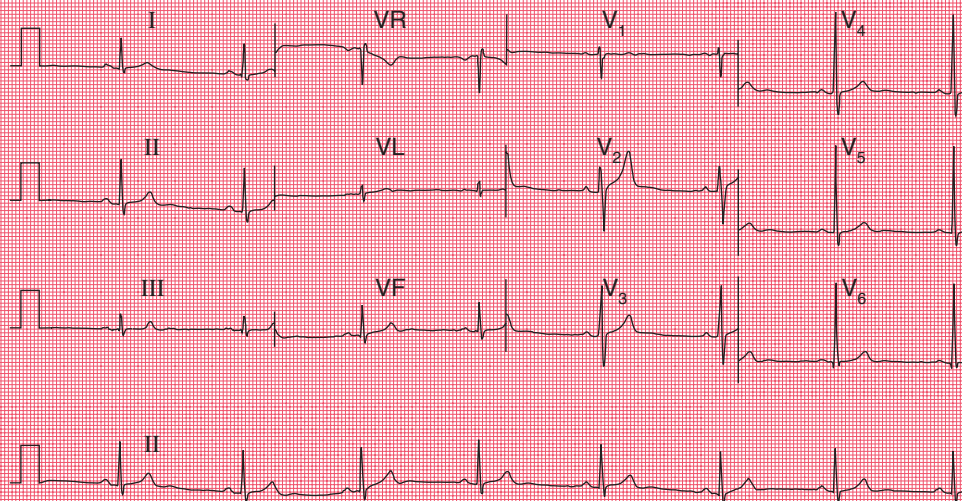


Fibrillation atriale chez un sujet asymptomatique

REMARQUES

- Fibrillation atriale.
- Fréquence ventriculaire, environ 85 bpm.
- Complexes QRS et ondes T normaux.
- Il n'y a pas de sous-décalage du segment ST, ce qui suggère que la personne ne prend pas de digoxine.

Fig. 6.2



Bradycardie sinusale chez un athlète

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 47 bpm.
- Complexes QRS, segments ST et ondes T normaux.

ENCADRÉ 6.1 Causes de bradycardie sinusale ou de tachycardie sinusale

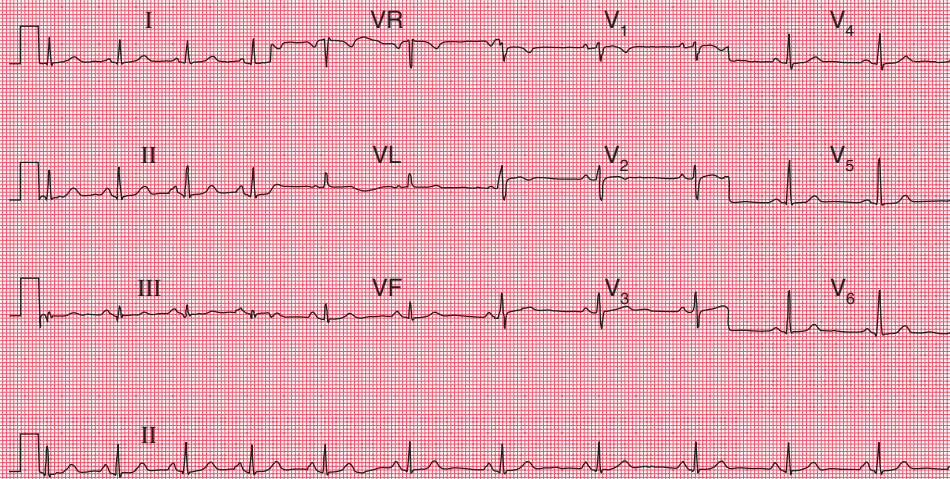
Bradycardie sinusale

- Entraînement physique.
- Crises vasovagales.
- Hypothermie.
- Hypothyroïdie.

Tachycardie sinusale

- Exercice, douleur, peur, anxiété.
- Obésité.
- Grossesse.
- Anémie.
- Thyrotoxicose.
- Hypercapnie.

Fig. 6.3



Arythmie sinusale

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence globalement à 65 bpm.
- La bande de rythme en dérivation II montre que la fréquence est initialement d'environ 80 bpm mais qu'elle ralentit progressivement jusqu'à 60 bpm.
- Les complexes QRS, les segments ST et les ondes T sont normaux.

Extrasystoles et arythmie sinusale

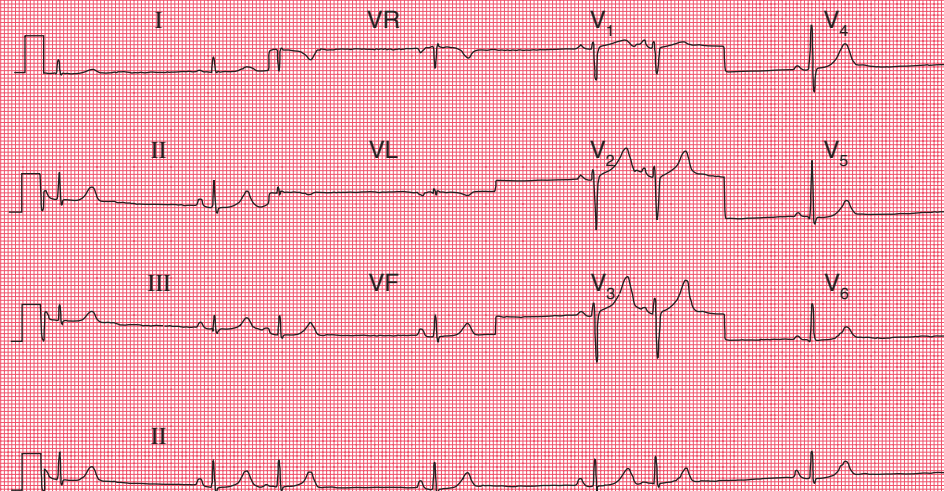
Les extrasystoles supraventriculaires n'ont aucune signification clinique, mais les extrasystoles atriales doivent être différenciées des variations de l'intervalle entre les battements qui se produisent dans le rythme sinusal, c'est-à-dire l'arythmie sinusale. Il s'agit d'une variante normale du rythme sinusal où la fréquence varie avec l'inspiration et l'expiration (fig. 6.3 et 6.4, voir fig. 1.17). Les rapports d'ECG automatisés ne font souvent pas la différence.

De nombreuses personnes dont le cœur est normal présentent des extrasystoles ventriculaires (ESV) occasionnelles. Des ESV fréquentes (fig. 6.5) peuvent être

le signe d'une maladie cardiaque et, dans une large population, leur présence permet d'identifier un groupe présentant un risque supérieur à la moyenne de développer des problèmes cardiaques. Chez un patient donné, cependant, leur présence n'est pas un bon indicateur de ce risque.

Les extrasystoles peuvent disparaître si la consommation d'alcool ou de café est réduite; elles ne nécessitent un traitement médical que lorsqu'elles sont si fréquentes qu'elles altèrent la fonction cardiaque. Une surveillance ambulatoire sur 24 heures peut être utile pour évaluer plus précisément la fréquence des battements ectopiques.

Fig. 6.4

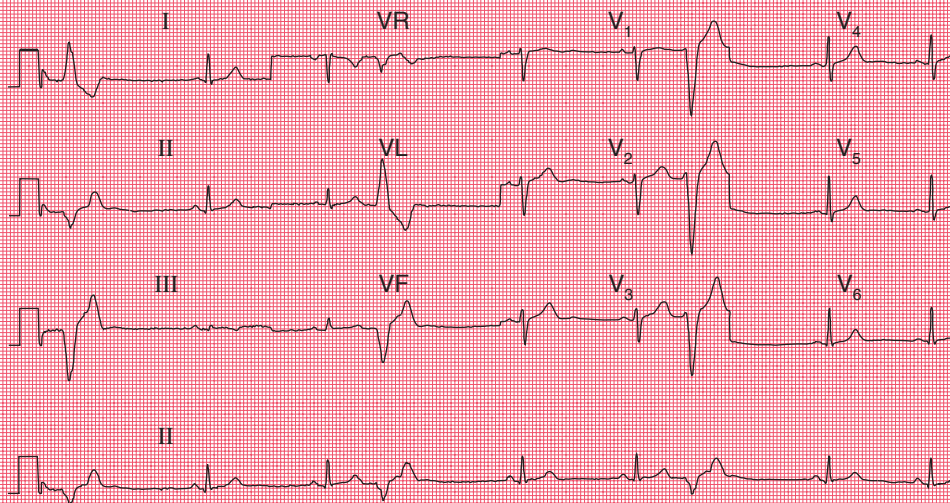


Extrasystoles atriales

REMARQUES

- Rythme sinusal ; la fréquence, telle que jugée à partir des battements sinusaux adjacents, est d'environ 35 bpm.
- La fréquence cardiaque globale, calculée en incluant les extrasystoles, est d'environ 45 bpm.
- Les extrasystoles sont identifiées par des ondes P précoces de forme différente de celles associées aux battements sinusaux.
- Les complexes QRS et les ondes T sont les mêmes dans les battements sinusaux et atriaux.

Fig. 6.5

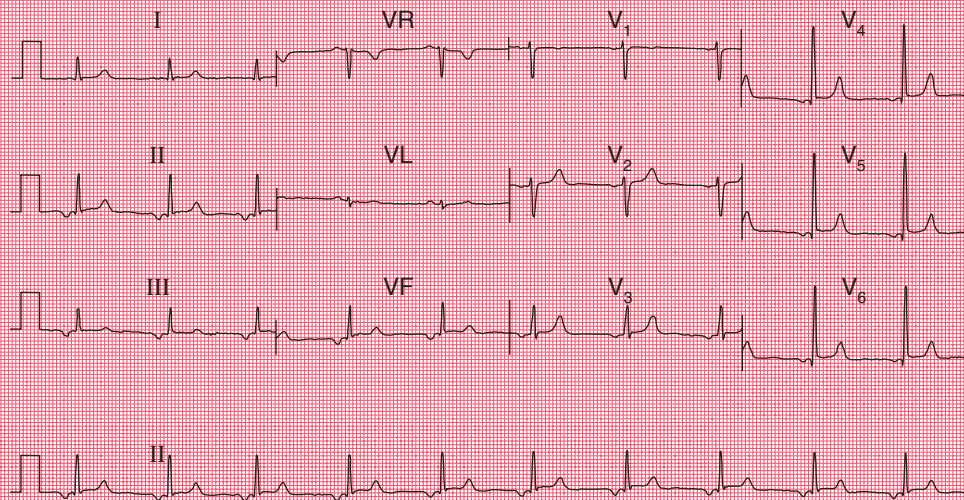


Extrasystoles ventriculaires

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 50 bpm.
- Extrasystoles ventriculaires fréquentes, identifiées par leur apparition précoce sans onde P préalable, par leur complexe QRS large et anormal et par leur onde T de forme différente par rapport aux battements sinusaux.
- Dans les battements sinusaux, les complexes QRS et les ondes T sont normaux.

Fig. 6.6



Rythme atrial ectopique

REMARQUES

- Rythme régulier avec ondes P négatives dans la plupart des dérivations, ce qui indique qu'un foyer atrial contrôle la fréquence cardiaque.
- L'intervalle PR se situe dans la partie inférieure de la normale, à 140 ms.
- Fréquence cardiaque 60 bpm.
- Les complexes QRS, les segments ST et les ondes T sont tous normaux.

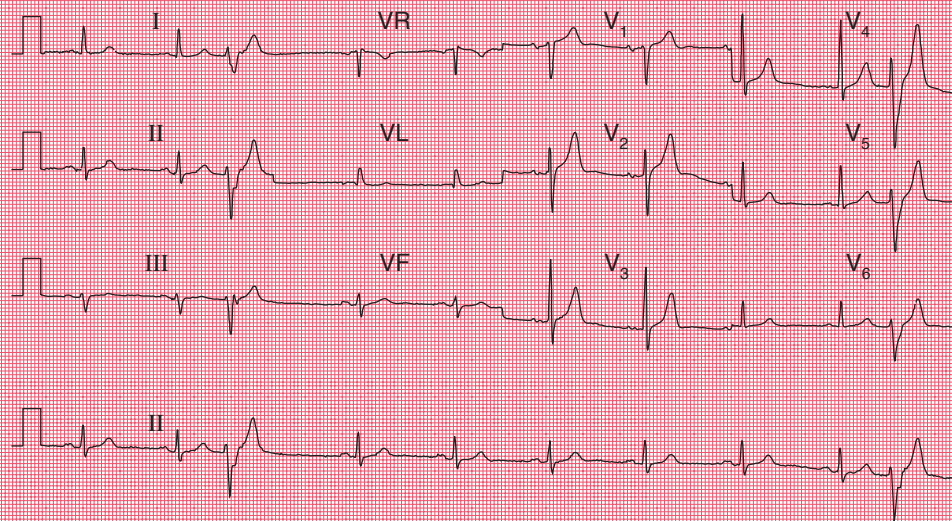
Rythme atrial ectopique

Lorsque la dépolarisation débute à partir d'un foyer situé dans l'oreillette plutôt que dans le nœud sinusal, un «rythme atrial ectopique» est présent (fig. 6.6). Ce phénomène ne provoque pas de symptômes et n'a généralement aucune signification clinique.

L'ONDE P

De grandes ondes P peuvent être dues à une hypertrophie de l'oreillette droite et elles sont significatives s'il existe également des signes d'hypertrophie du ventricule droit. De grandes ondes P peuvent à elles seules indiquer une sténose tricuspide, mais cela est rare. Si le patient va bien et

Fig. 6.7



Ondes P bifides

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 60 bpm.
- Il y a deux extrasystoles ventriculaires.
- Dans les dérivations V_2 , V_3 et V_4 , l'onde P est « bifide ». Ceci peut être un signe d'hypertrophie de l'oreillette gauche, mais est souvent observé dans les ECG normaux.
- Dans les battements sinusaux, les complexes QRS, les segments ST et les ondes T sont normaux.

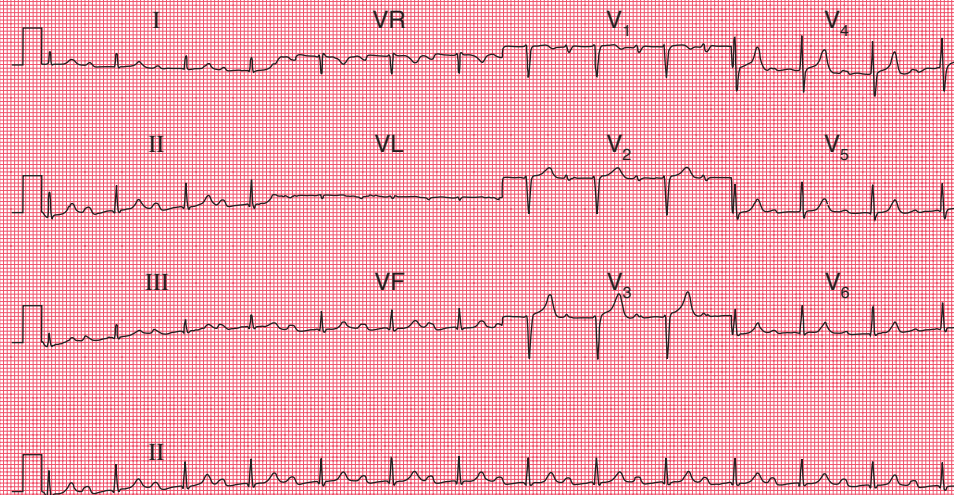
ne présente pas de signes physiques anormaux, les ondes P « hautes » sont probablement dans les limites de la normale.

Des ondes P bifides en l'absence de signes d'hypertrophie ventriculaire gauche associée peuvent indiquer une sténose mitrale (maintenant assez rare), mais une onde P bifide et pas particulièrement prolongée est souvent observée dans les dérivations antérieures des ECG normaux. La [figure 6.7](#) montre l'ECG d'un patient asymptomatique dont le cœur est cliniquement normal.

Les ondes P des extrasystoles atriales (ESA) ont tendance à avoir une forme anormale par rapport aux ondes P des battements sinusaux du même patient (voir [fig. 6.4](#)).

Les ondes P ne sont pas toujours visibles dans toutes les dérivations. En cas d'absence totale d'ondes P, le rythme n'est probablement pas sinusal et il peut s'agir d'un arrêt sinusal, d'un échappement jonctionnel ou d'une fibrillation atriale, ou encore le patient peut présenter une hyperkaliémie.

Fig. 6.8



BAV du premier degré

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 80 bpm.
- Intervalle PR prolongé à 336 ms.
- Intervalle PR constant dans tous les battements.
- La perte de l'onde R dans la dérivation V_3 pourrait indiquer un ancien infarctus antérieur, sinon les complexes QRS, les segments ST et les ondes T sont normaux.

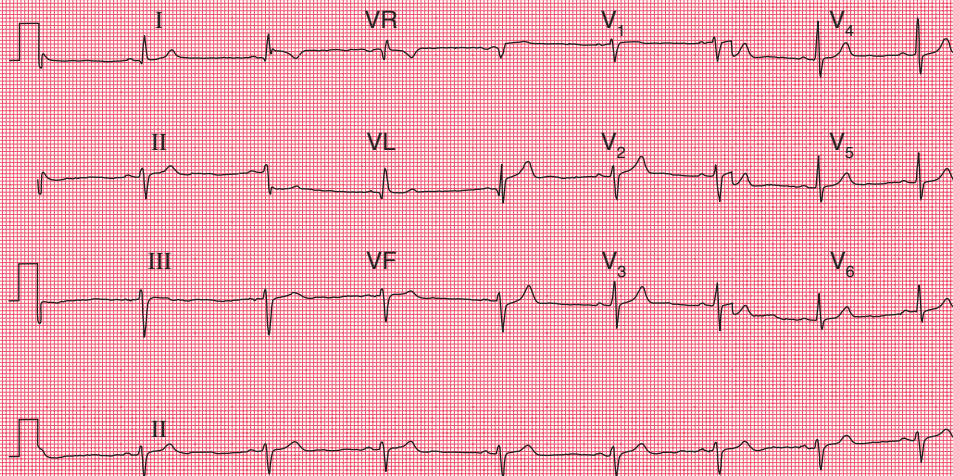
CONDUCTION

La limite supérieure de l'intervalle PR sur un ECG normal est généralement fixée à 200 ms (3 à 5 petits carreaux), un intervalle PR plus long indiquant un bloc atrioventriculaire (BAV) du premier degré. Cependant, il n'est pas rare que les ECG de personnes en bonne santé, notamment d'athlète, présentent des intervalles PR légèrement supérieurs à 220 ms; ceux-ci peuvent être ignorés en l'absence de tout autre signe de maladie cardiaque.

L'ECG de la [figure 6.8](#) a été enregistré chez un individu sain et asymptomatique lors d'un examen de dépistage. Néanmoins, un allongement de l'intervalle PR de cette ampleur est probablement le témoin d'une maladie du tissu de conduction.

Un BAV du deuxième degré de type Mobitz de type 1 (Wenckebach) peut être observé chez les athlètes mais, autrement, les BAV du deuxième degré et du troisième degré sont des indications de maladies cardiaques.

Fig. 6.9



Déviatioli axiale gauche

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 50 bpm.
- Complexes QRS verticaux dans la dérivation I, mais principalement vers le bas dans les dériviatioli II et III, indiquant une déviation de l'axe gauche.
- Les complexes QRS et les ondes T sont par ailleurs normaux.

Un complexe QRS à prédominance descendante (c'est-à-dire que l'onde S est plus grande que l'onde R) dans les dériviatioli II et III indique une déviation axiale gauche (fig. 6.9).

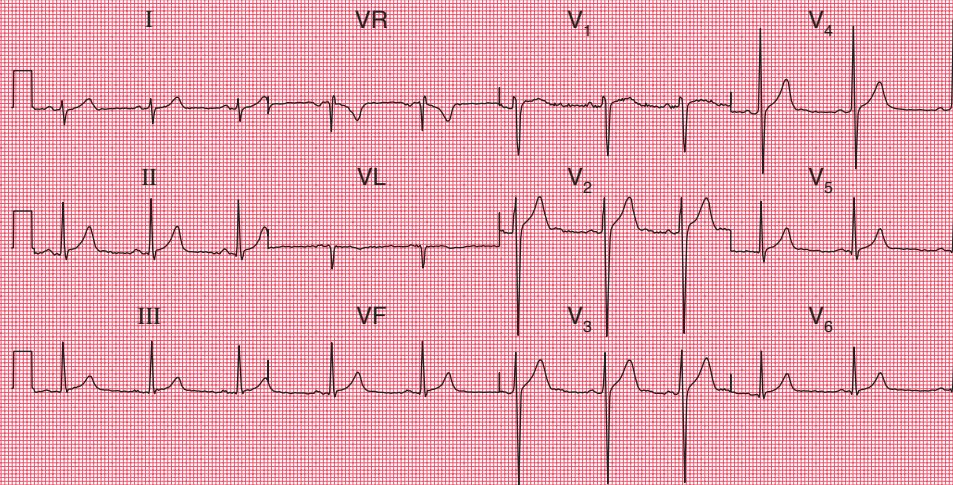
La déviation axiale droite est objectivée par des complexes QRS principalement orientés vers le bas dans la dérivation I. Elle est fréquente chez les sujets sains, en particulier s'ils sont grands, comme dans l'ECG de la figure 6.10, et dans ces circonstances, elle n'est pas importante, sauf s'il existe d'autres signes d'hypertrophie du ventricule droit ou

si le patient a eu un infarctus du myocarde, ce qui soulève la possibilité d'un hémibloc postérieur gauche.

LE COMPLEXE QRS

La dépolarisation de l'ensemble de la masse musculaire ventriculaire doit se produire en 120 ms, ce qui représente donc la largeur maximale du complexe QRS normal. Tout élargissement indique un retard ou une défaillance de la

Fig. 6.10

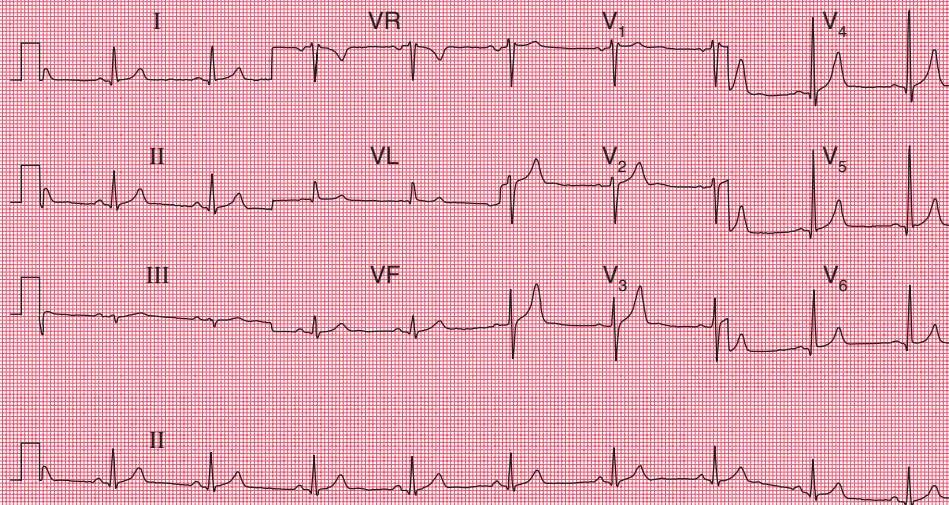


Déviatiion axiale droite

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 60 bpm.
- Complexes QRS à prédominance descendante (onde S supérieure à l'onde R) dans la dérivation I.
- Complexes QRS verticaux (onde R supérieure à l'onde S) dans les dériviatiions II-III.
- Les complexes QRS et les ondes T sont normaux.

Fig. 6.11



Bloc incomplet de branche droit

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 55 bpm.
- Axe cardiaque normal.
- RSR' dans la dérivation V_1 , mais la durée du complexe QRS est normale à 100 ms.
- Les complexes QRS, les segments ST et les ondes T sont par ailleurs normaux.

conduction dans le système de branche, une pré-excitation (voir ci-dessous) ou une origine ventriculaire de la dépolarisation, ce qui peut être observé chez les sujets sains.

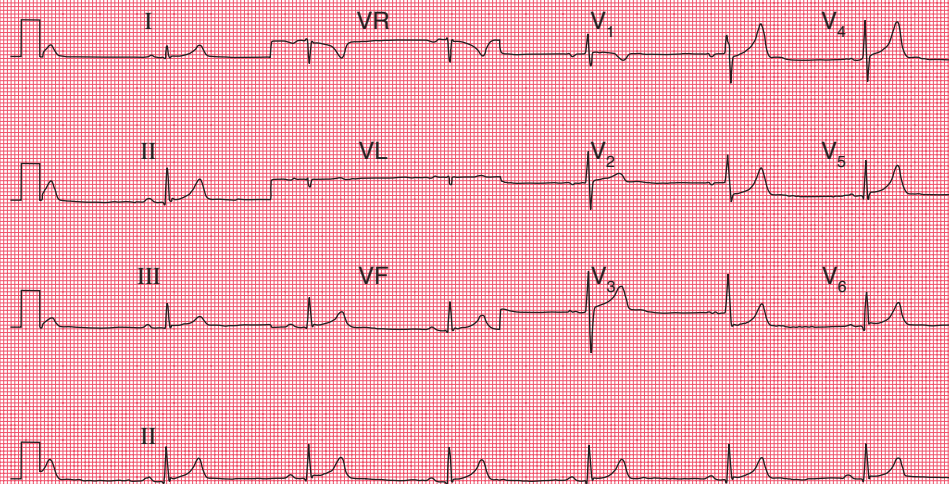
Le bloc de branche gauche (BBG) est toujours un signe de maladie cardiaque. Le bloc de branche droit (BBD) avec une durée du complexe QRS supérieure à 120 ms est parfois observé chez des sujets sains, mais il doit être considéré comme un signal d'alerte de conditions telle qu'une communication interatriale. Un bloc de branche droit partiel (incomplet : aspect RSR' dans la dérivation V_1 , mais avec

une durée du complexe QRS inférieure à 120 ms; [fig. 6.11](#)) est très fréquent et sans signification ([encadré 6.2](#)).

L'amplitude du complexe QRS est liée à l'épaisseur du muscle cardiaque mais est en réalité un mauvais indicateur de l'hypertrophie ventriculaire.

L'hypertrophie ventriculaire droite entraîne une onde R dominante dans la dérivation V_1 mais, à moins qu'il n'y ait d'autres signes ECG significatifs (déviation de l'axe droit ou négativation de l'onde T dans les dérivations V_2 - V_3), il peut s'agir d'une variante normale ([fig. 6.12](#)).

Fig. 6.12



ECG normal avec onde R dominante dans la dérivation V_1

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 40 bpm.
- Axe cardiaque normal (complexes QRS positifs dans les dérivations I-III).
- Onde R dominante (c'est-à-dire à prédominance verticale) dans la dérivation V_1 .
- Complexes QRS, segments ST et ondes T normaux par ailleurs — aucun autre signe d'hypertrophie du ventricule droit.

ENCADRÉ 6.2 Causes du bloc de branche

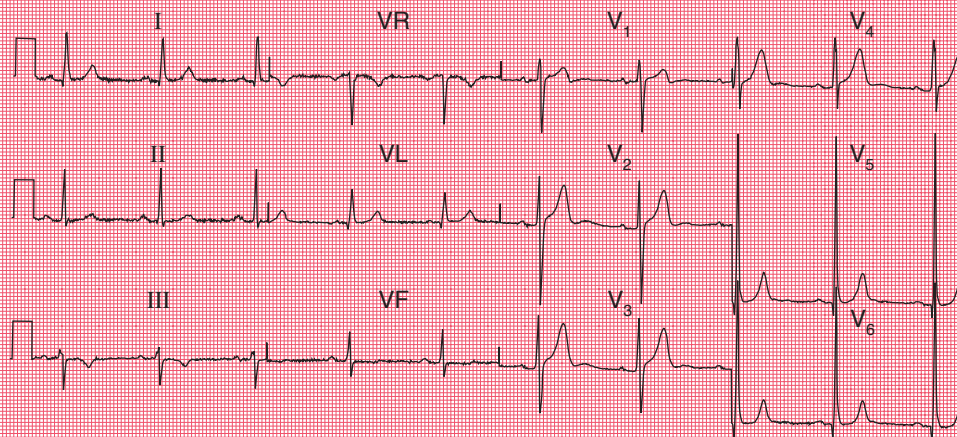
Bloc de branche droit

- Cœur normal.
- Communication interatriale et autres maladies congénitales.
- Embolie pulmonaire.

Bloc de branche gauche

- Ischémie.
- Sténose aortique.
- Hypertension artérielle.
- Cardiomyopathie.

Fig. 6.13



ECG normal avec amplitude accrue des complexes QRS

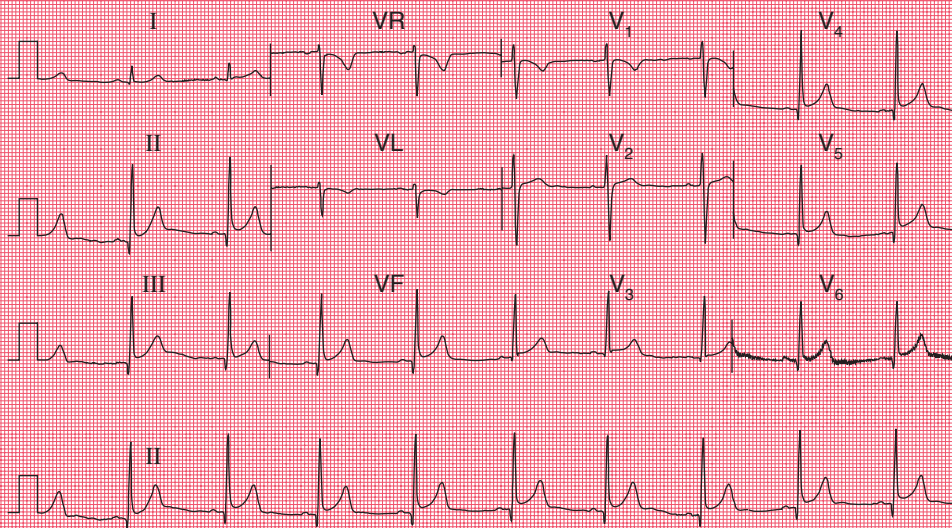
REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 60 bpm.
- Axe cardiaque normal.
- Complexe QRS : onde R dans la dérivation V₅ = 45 mm ; onde S dans la dérivation V₁ = 15 mm. Il s'agit d'une hypertrophie ventriculaire gauche selon les critères de voltage, mais il n'y a pas de négativation de l'onde T pour suggérer une hypertrophie ventriculaire gauche significative.

Une des caractéristiques ECG de l'hypertrophie ventriculaire gauche est l'augmentation de l'amplitude du complexe QRS dans les dérivations qui « regardent » le ventricule gauche (fig. 6.13), la limite supérieure de normalité généralement acceptée étant une hauteur du complexe QRS de 25 mm dans la dérivation V₅ ou V₆. Les critères de Sokolow-Lyon définissent l'hypertrophie ventriculaire gauche comme étant présente lorsque la

somme de la hauteur de l'onde R dans la dérivation V₅ ou V₆ et de la profondeur de l'onde S dans la dérivation V₁ dépasse 35 mm. Ces critères sont peu fiables car une hauteur du complexe QRS supérieure à 25 mm est souvent observée chez de jeunes hommes en bonne santé. L'hypertrophie ventriculaire gauche ne peut être diagnostiquée avec certitude que lorsque de grands complexes QRS sont associés à des ondes T négatives dans les dérivations

Fig. 6.14



ECG normal avec ondes Q inféro-latérales marquées

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 60 bpm.
- Axe cardiaque normal.
- Les complexes QRS des dérivations II, III, VF et V_4 - V_6 présentent des ondes Q profondes mais fines.
- Segments ST et ondes T normaux.
- La dérivation V_6 montre des interférences électriques.

latérales (voir [chapitre 5](#)). On parle parfois d'un aspect de « surcharge », mais ce terme est essentiellement dépourvu de sens.

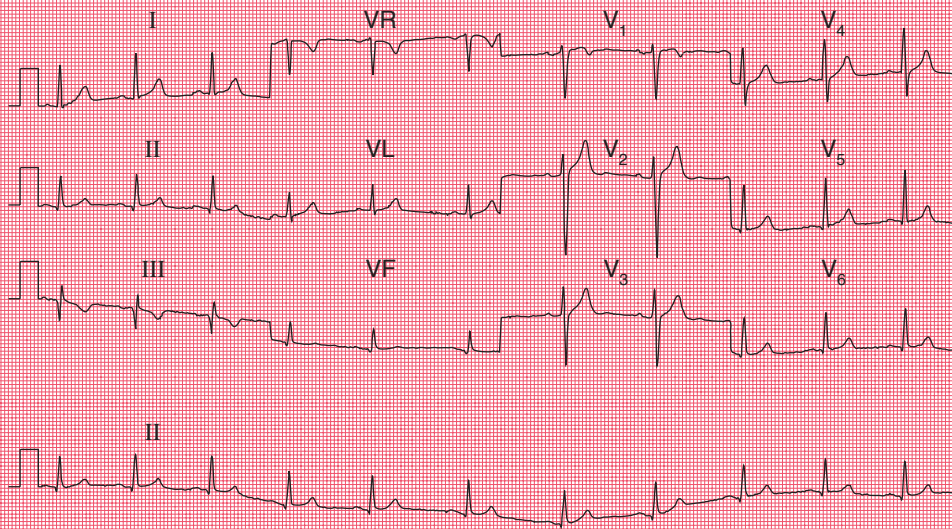
Si les complexes QRS semblent trop petits pour être cohérents avec les données cliniques, vérifiez la calibration de l'enregistreur ECG. Si celui-ci est correct, les explications possibles des petits complexes QRS sont l'obésité, l'emphysème et l'épanchement péricardique.

Les ondes Q sont le signe distinctif des modifications définitives dues à un infarctus du myocarde avec sus-dé-

calage du segment ST (IDM ST+), mais elles résultent également d'une dépolarisation septale (voir p. 91). Des ondes Q étroites dans les dérivations inférieures et latérales ([fig. 6.14](#)), parfois même très profondes, peuvent également être parfaitement normales.

Une onde Q dans la dérivation III mais pas dans la dérivation VF est probablement normale, même si elle est associée à une onde T négatives ([fig. 6.15](#)). Ces caractéristiques disparaissent souvent si l'ECG est répété pendant que le sujet prend et retient une grande inspiration.

Fig. 6.15



ECG normal avec onde Q et onde T négatives dans la dérivation III

REMARQUES

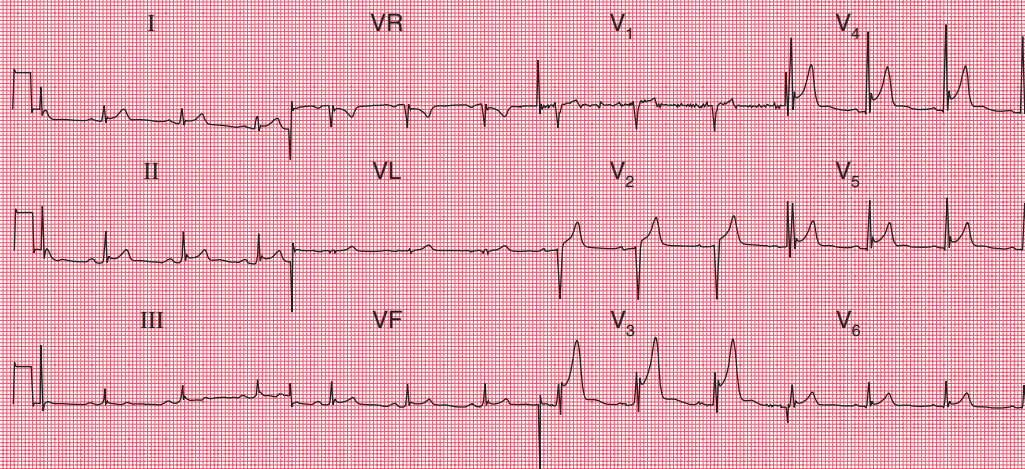
- Rythme sinusal, fréquence 65 bpm.
- Le complexe QRS de la dérivation III présente une onde Q, et la sonde VF une très petite onde Q ; sinon, les complexes QRS sont normaux.
- Il y a des ondes T négatives dans les dérivations III, VR et V₁, mais pas ailleurs.

LE SEGMENT ST

Si le segment ST est surélevé à la suite d'une onde S, on parle de « repolarisation précoce bénigne », ce qui est une variante normale (fig. 6.16); ce schéma est généralement observé dans les dérivations antérieures. Il est important de le différencier du segment ST sus-décalé d'un IDM ST+.

Un sous-décalage horizontal du segment ST est un signe d'ischémie (voir chapitre 5), mais des degrés mineurs de sous-décalage, souvent en pente descendante, sont observés sur les ECG de personnes normales et sont mieux décrits comme « non spécifiques » (fig. 6.17).

Fig. 6.16

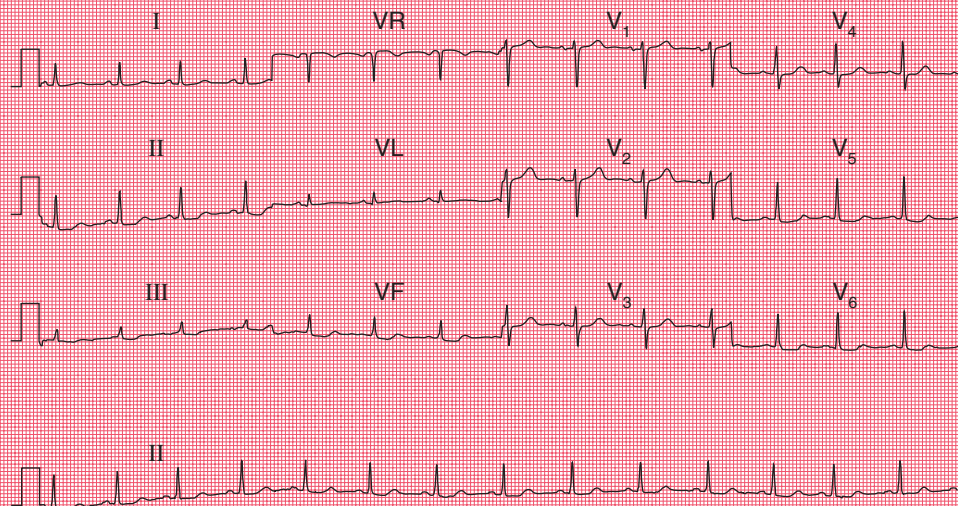


ECG normal avec segments ST de repolarisation précoce

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 75 bpm.
- Axe normal.
- Complexes QRS normaux.
- Dans les dérivations V_3 - V_5 , on observe une petite onde S suivie d'une petite onde R secondaire.
- Le segment ST commence 5 mm au-dessus de la ligne de base dans la dérivation V_3 , et 2 mm au-dessus de la ligne de base dans les dérivations V_4 - V_5 .

Fig. 6.17



ECG normal avec modifications non spécifiques du segment ST

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 85 bpm.
- Axe normal.
- Complexes QRS normaux.
- Dans les dérivations II, III, VF et V₅-V₆, on observe un léger sous-décalage du segment ST en pente descendante.
- Ondes T normales.

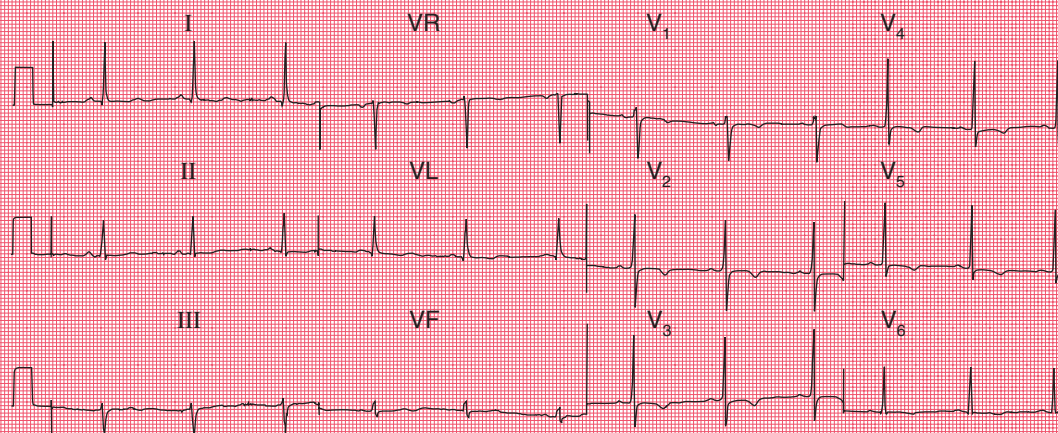
L'ONDE T

L'onde T est presque toujours négative dans la dérivation VR, habituellement dans la dérivation V_1 et parfois dans la dérivation III. Parfois, un cœur normal peut être associé à une onde T négative dans la dérivation V_2 , et, chez les personnes d'origine africaine, il peut également y avoir une inversion de l'onde T dans les dérivations V_3 et V_4 (fig. 6.18). Cela peut conduire à un diagnostic incorrect

d'infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST (IDM non ST+; infarctus sans onde Q).

Des ondes T amples et pointues (fig. 6.19) sont parfois observées dans les premiers stades d'un infarctus du myocarde, où elles peuvent être décrites comme des modifications « hyperaiguës ». Les ondes T pointues sont également associées à l'hyperkaliémie mais, en fait, certaines des ondes T les plus hautes et les plus pointues sont observées sur des ECG parfaitement normaux.

Fig. 6.18

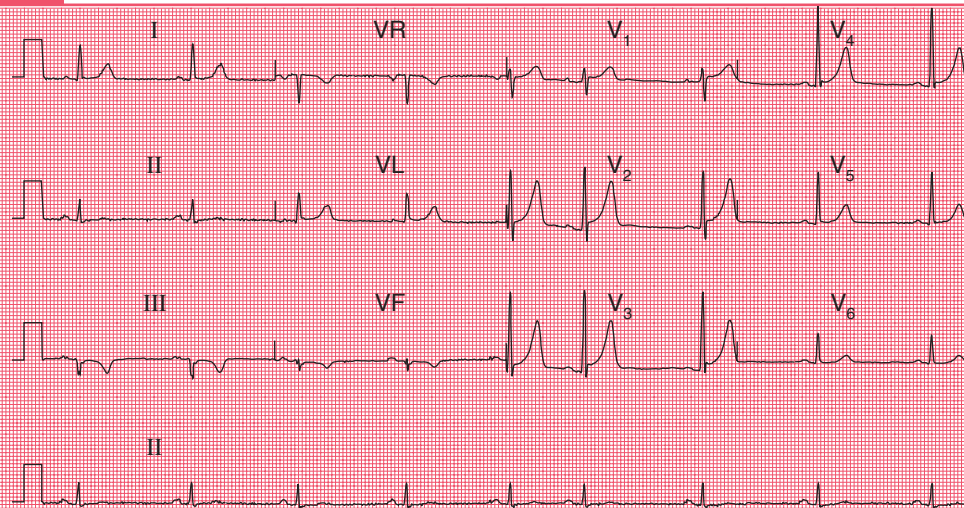


ECG normal d'un homme d'origine africaine

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 62 bpm.
- Axe normal (il y a une onde S dominante dans la dérivation III, mais une onde R dominante dans la dérivation II).
- Complexes QRS et segments ST normaux.
- Négativité de l'onde T dans toutes les dérivations précordiales, en particulier V_2 - V_5 .
- Chez un homme caucasien, cela pourrait suggérer un SCA non ST+, mais, chez un homme d'origine africaine, c'est parfaitement normal.

Fig. 6.19

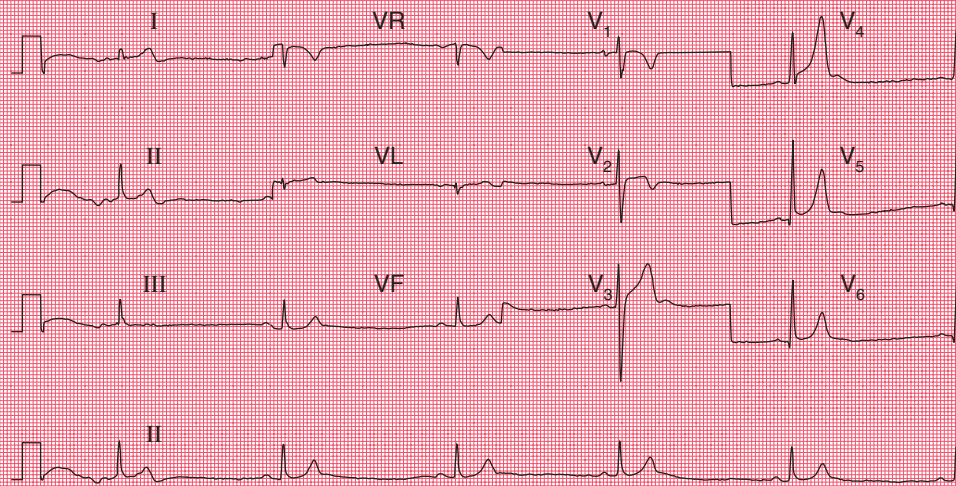


ECG normal avec un pic marqué des ondes T

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 50 bpm, avec une extrasystole atriale.
- Axe normal (complexes QRS prédominant vers le bas dans la dérivation III, mais vers le haut dans les dérivation I et II).
- Complexes QRS normaux.
- Segments ST élevés par repolarisation précoce dans les dérivation V_1 - V_4 .
- Ondes T pointues dans les dérivation V_2 - V_4 .

Fig. 6.20



ECG normal avec ondes U proéminentes

REMARQUES

- L'altération de l'ECG au début est due au mouvement du patient.
- Rythme sinusal, fréquence 35 bpm (bradycardie sinusale).
- Axe normal.
- Complexes QRS normaux.
- Ondes T pointues dans les dérivations V_4 - V_6 .
- Ondes U proéminentes dans les dérivations V_3 - V_5 .

LES ONDES U

Des ondes U plates à la suite d'ondes T plates, associées à un intervalle QT prolongé, peuvent être un signe d'hypokaliémie. Cependant, les meilleurs exemples d'ondes U proéminentes proviennent de personnes normales (fig. 6.20).

L'ECG CHEZ LES ATHLÈTES

Les ECG des athlètes peuvent présenter une grande variété de changements qui peuvent être considérés comme « anormaux » (encadré 6.3).

ENCADRÉ 6.3 Caractéristiques ECG possibles d'un athlète sain**Variations de rythme**

- Bradycardie sinusale.
- Rythme jonctionnel.
- BAV du premier degré.
- BAV du deuxième degré de type 1 de Mobitz (Wenckebach).

Autres variations de l'ECG

- Ondes P et complexes QRS amples.
- Ondes Q septales proéminentes.
- Rotation axiale antihoraire.
- Grandes ondes T symétriques.
- Ondes T biphasiques.
- Négativité de l'onde T dans les dérivation latérales.
- Ondes U proéminentes.

* **RAPPELS** L'ECG normal**Limites des durées normales**

- Intervalle PR : 200 ms.
- Durée du complexe QRS : 120 ms.
- Intervalle QTc : 480 ms.

Rythme

- Arythmie sinusale.
- Les extrasystoles supraventriculaires sont toujours normales.

L'axe cardiaque

- Axe normal : complexes QRS majoritairement ascendants dans les dérivation I, II et III ; encore normal si le complexe QRS est descendant dans la dérivation III.
- Les degrés mineurs de déviation des axes droit et gauche sont dans la norme.

Complexe QRS

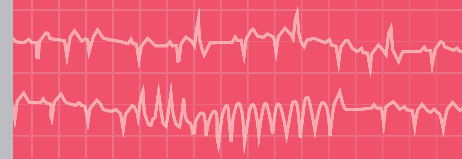
- De petites ondes Q sont normales dans les dérivation DI, VL et V₆ (ondes Q septales).
- L'aspect RSR' dans la dérivation V1 est normal si sa durée est inférieure à 120 ms (bloc partiel de branche droite).
- L'onde R est plus petite que l'onde S dans la dérivation V₁.
- L'onde R dans la dérivation V₆ est inférieure à 25 mm.
- L'onde R dans la dérivation V₆ plus l'onde S dans la dérivation V1 est inférieure à 35 mm.

Segment ST

- Doit être isoélectrique.

Onde T

- Peut être négative en :
 - DIII.
 - VR.
 - V₁.
 - V₂ et V₃ chez les personnes d'origine africaine.



ECG chez les patients souffrant de douleurs thoraciques ou d'essoufflement

7

ECG chez les patients souffrant de douleurs thoraciques persistantes 125

ECG dans les syndromes coronariens aigus 125

Angor instable 126

Infarctus du myocarde ST+ 126

Infarctus du myocarde non ST+ 137

ECG chez les patients souffrant de douleurs thoraciques intermittentes 138

ECG chez les patients souffrant d'essoufflement 140

Essoufflement dû à une maladie cardiaque 140

Essoufflement dû à une maladie pulmonaire 141

La douleur thoracique est une plainte très courante et, lorsqu'on examine l'ECG d'un patient présentant une douleur thoracique, il est essentiel de se rappeler qu'il existe d'autres causes que l'ischémie myocardique (encadré 7.1).

Quelques caractéristiques des douleurs thoraciques rendent le diagnostic évident :

- une douleur thoracique qui irradie vers les dents ou la mâchoire est probablement d'origine cardiaque;
- une douleur qui s'aggrave à l'inspiration est soit pleurétique, soit due à une péricardite;
- une douleur dans le dos peut être due à une ischémie myocardique ou à une dissection aortique.

L'ECG aidera à différencier ces causes de douleur, mais il n'est pas infallible — par exemple, si une dissection aortique affecte les ostiums des artères coronaires, elle peut provoquer une ischémie myocardique.

ECG CHEZ LES PATIENTS SOUFFRANT DE DOULEURS THORACIQUES PERSISTANTES

ECG dans les syndromes coronariens aigus

Le syndrome coronarien aigu (SCA) est un terme qui recouvre un éventail d'états cliniques causés par la rupture d'une plaque athéromateuse dans une artère coronaire. Un thrombus se forme sur le noyau exposé de la plaque, ce qui peut provoquer une occlusion totale ou partielle de l'artère. Le syndrome clinique va de l'angor de repos (angor instable) à l'infarctus du myocarde transmural; certaines définitions du SCA incluent également la mort subite due à une occlusion coronaire. Le diagnostic du SCA repose sur la présentation clinique (y compris les antécédents de maladie coronarienne), les modifications de l'ECG et les marqueurs biochimiques, principalement la troponine.

Si un patient a des douleurs thoraciques et que l'ECG révèle une ischémie myocardique mais que le taux plasmatique de troponine est normal, le diagnostic est celui d'un SCA dû à un angor instable. La nécrose du myocarde entraîne une augmentation du taux de troponine

ENCADRÉ 7.1 Causes de la douleur thoracique**Douleur thoracique aiguë**

- Infarctus du myocarde.
- Embolie pulmonaire.
- Pneumothorax et autres maladies pleurales.
- Péricardite.
- Dissection aortique.

Douleur thoracique intermittente

- Angine de poitrine.
- Douleur œsophagienne.
- Douleur musculo-squelettique.
- Douleur non spécifique.

ENCADRÉ 7.2 Causes courantes d'élévation du taux de troponine plasmatique en l'absence d'infarctus aigu du myocarde

- Embolie pulmonaire aiguë.
- Péricardite aiguë.
- Insuffisance cardiaque aiguë ou grave.
- Septicémie et/ou choc.
- Insuffisance rénale.
- Faux positif (problèmes de laboratoire, notamment en présence d'anticorps hétérophiles et de facteur rhumatoïde).

plasmatique (troponine T ou troponine I) ; un test de haute sensibilité peut détecter une très faible augmentation. Selon certaines définitions, toute augmentation de ce type dans une situation clinique suggérant une ischémie myocardique justifie un diagnostic d'infarctus du myocarde (IDM). Cependant, la concentration plasmatique de troponine peut également augmenter dans d'autres pathologies, qui peuvent aussi être associées à des douleurs thoraciques (encadré 7.2). Il est essentiel de se rappeler que le taux plasmatique de troponine peut ne pas s'élever jusqu'à 12 heures après l'apparition d'une douleur thoracique due à un IDM.

L'ECG est donc un outil essentiel dans le diagnostic d'un SCA. Il est important de noter qu'il permet également de distinguer deux catégories d'IDM. La première est l'infarctus associé à un sus-décalage du segment ST, appelé « infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST » ou IDM ST+. On utilise parfois l'expression « syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST » qui, bien que techniquement exacte, est plus difficile à définir et le terme IDM ST+ reste probablement le plus utilisé. Le second type est l'IDM sans sus-décalage du segment ST, ou IDM non ST+. Là encore, certains puristes préfèrent l'expression « syndrome coronarien aigu sans sus-décalage du segment ST », ou SCA non ST+ , mais la plupart des gens utilisent le terme IDM non ST+. La différenciation est importante car un IDM ST+ nécessite un traitement immédiat par intervention percutanée (ICP ; c'est-à-dire angioplastie et généralement pose d'un stent) ou par thrombolyse, bien qu'après 6 heures, le bénéfice d'un traitement précoce soit largement perdu. Un IDM non ST+ peut également nécessiter une ICP, mais de façon moins urgente. Pour des conseils actualisés sur la prise en charge des SCA, voir les recommandations de la Société européenne de cardiologie².

Pendant les premières heures qui suivent l'apparition d'une douleur thoracique due à un IDM, l'ECG peut rester apparemment normal. C'est pourquoi il convient d'enregistrer plusieurs fois l'ECG d'un patient présentant une douleur thoracique qui pourrait être due à une ischémie cardiaque, mais dont l'ECG ne permet pas d'établir un diagnostic.

Angor instable

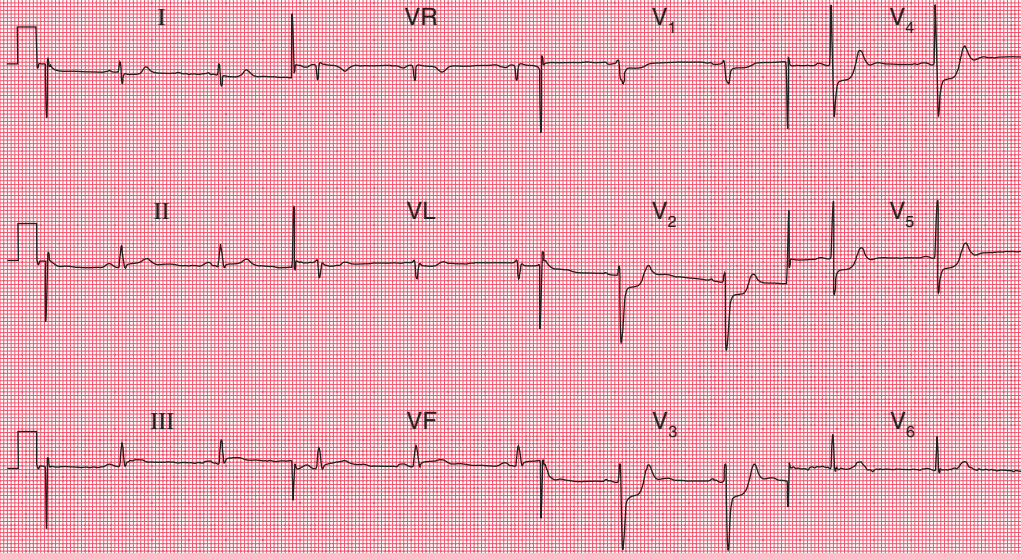
Dans l'angor instable, il y a un sous-décalage du segment ST pendant que le patient a des douleurs (fig. 7.1). Une fois la douleur disparue, l'ECG revient à la normale ou à son état antérieur si le patient a eu un infarctus du myocarde dans le passé.

Infarctus du myocarde ST+

Dans le cas d'un IDM ST+ (ou STEMI, pour *ST Elevation Myocardial Infarction*), les segments ST s'élèvent dans les

²<https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines>

Fig. 7.1



Sous-décalage du segment ST dans l'angor instable

REMARQUES

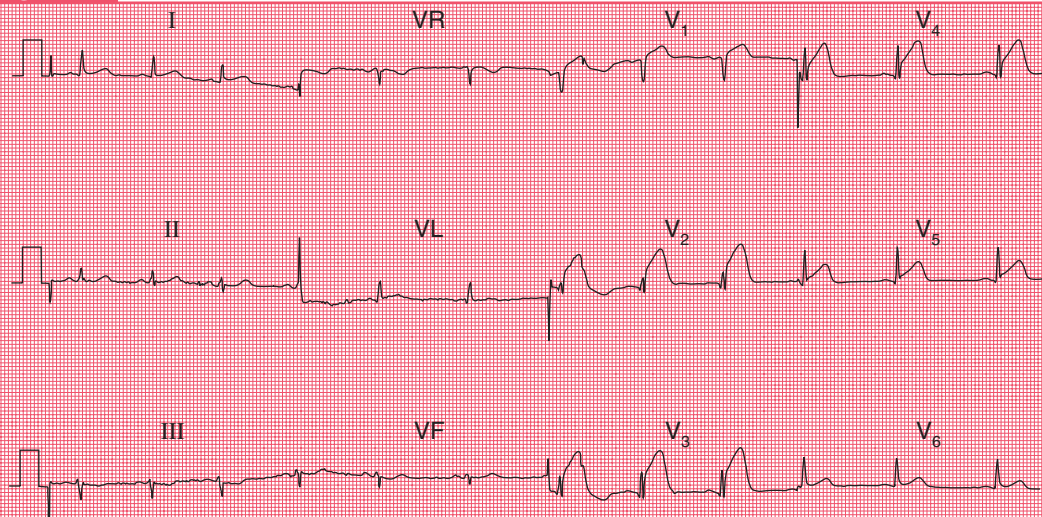
- Rythme sinusal, fréquence 60 bpm.
- Axe normal.
- Complexes QRS normaux.
- Sous-décalage horizontal du segment ST dans les dérivations V_3 - V_5 .
- Ondes T normales.

dérivations ECG correspondant à la partie du cœur qui est endommagée : les dérivations V_2 - V_4 en cas d'infarctus antérieur, la dérivation VL et les dérivations précordiales latérales en cas d'infarctus latéral, les dérivations III et VF en cas d'infarctus inférieur. Un IDM ST+ est diagnostiqué lorsqu'il y a plus de 1 mm de sus-décalage du segment ST dans au moins deux dérivations contiguës de membres (par exemple,

I et VL, ou DIII et VF), ou plus de 2 mm de sus-décalage du segment ST dans au moins deux dérivations contiguës précordiales. Le diagnostic d'IDM ST+ peut également être accepté s'il existe un bloc de branche gauche non connu antérieurement.

Un traitement rapide par ICP ou thrombolyse peut prévenir les lésions myocardiques, de sorte que les ondes Q ne

Fig. 7.2



Sus-décalage du segment ST dans le SCA ST+ antérieur

REMARQUES

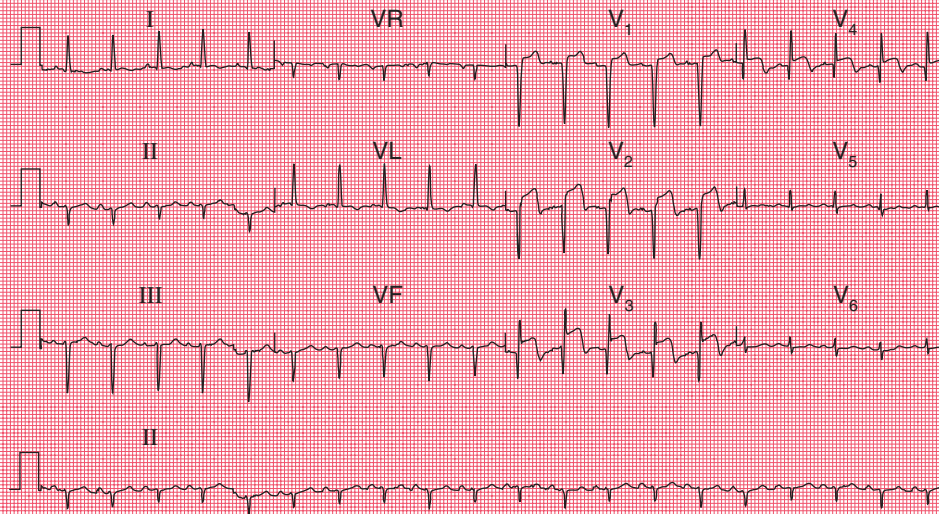
- Rythme sinusal, fréquence 75 bpm.
- Axe normal.
- Complexes QRS normaux.
- Segments ST sus-décalés dans les dérivationes V_1 - V_5 .
- Ondes T normales.
- Le sus-décalage du segment ST pourrait être confondu avec des segments ST de type repolarisation précoce, mais le tracé doit être interprété dans le contexte d'un patient souffrant de douleurs thoraciques aiguës.

se développent pas. Sinon, après un temps variable, généralement en un jour environ, les segments ST reviennent à la ligne de base, les ondes T dans les dérivationes affectées se négativent et des ondes Q se développent (voir p. 92). Une fois que les ondes Q et les ondes T négatives se sont développées après un infarctus, ces modifications ECG sont

généralement permanentes. Si le sus-décalage du segment ST antérieur persiste, il faut suspecter un anévrisme du ventricule gauche.

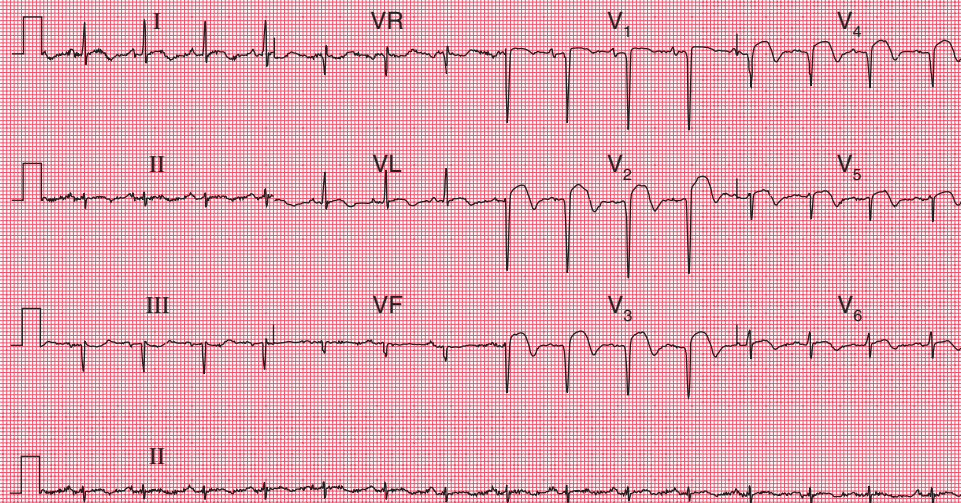
Les figures 7.2 à 7.5 montrent les ECG de différents patients souffrant d'infarctus antérieur, à des moments de plus en plus rapprochés de l'apparition des symptômes.

Fig. 7.3

**Sus-décalage du segment ST et ondes Q dans l'IDM ST+ antérieur****REMARQUES**

- Rythme sinusal, fréquence 120 bpm.
- Déviation axiale gauche (déviation prédominante vers le bas dans les dérivations II et III).
- Ondes Q dans les dérivations V_1 - V_4 .
- Segments ST sus-décalés dans les dérivations V_2 - V_4 .
- Onde T négatives dans la dérivation VL, et onde T biphasique dans la dérivation V_3 .

Fig. 7.4

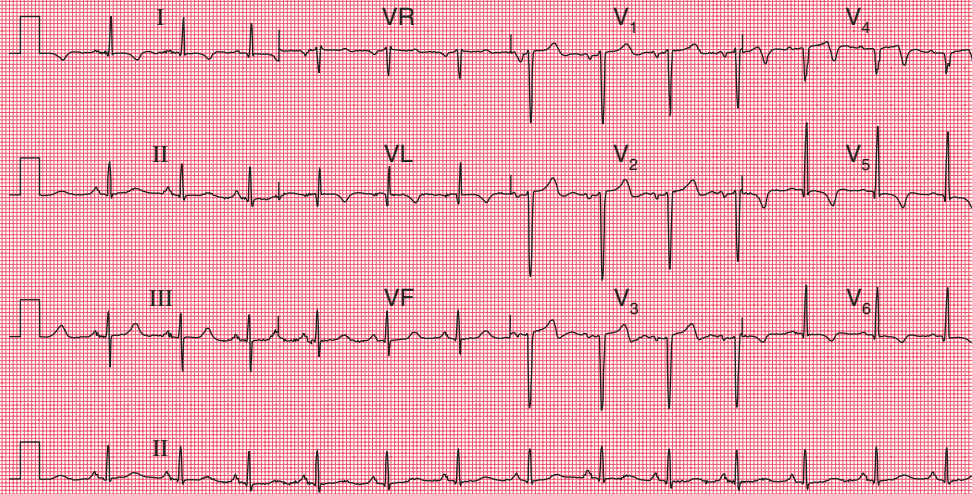


Sus-décalage du segment ST et ondes Q marquées dans l'IDM ST+ antérieur

REMARQUES

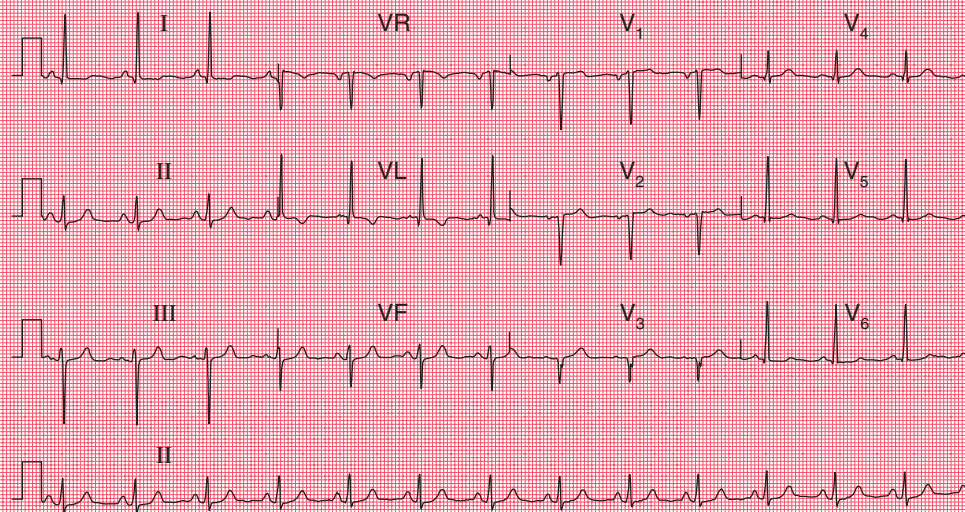
- Rythme sinusal, fréquence 90 bpm.
- Axe normal.
- Ondes Q profondes et perte d'ondes R dans les dérivation V_1 - V_4 .
- Segments ST sus-décalé dans les dérivation I, VL et V_2 - V_6 .

Fig. 7.5

**Infarctus du myocarde antérieur avec sus-décalage du segment ST (IDM ST+) ancien****REMARQUES**

- Rythme sinusal, fréquence 80 bpm.
- Axe normal.
- Ondes Q dans les dérivations VL et V_2 - V_4 .
- Segments ST isoélectriques (c'est-à-dire à la ligne de base) (sauf dans la dérivation V_4).
- Ondes T négatives dans les dérivations I, VL et V_4 - V_6 .

Fig. 7.6



Infarctus du myocarde antérieur ancien avec faible progression de l'onde R dans les dérivation antérieures

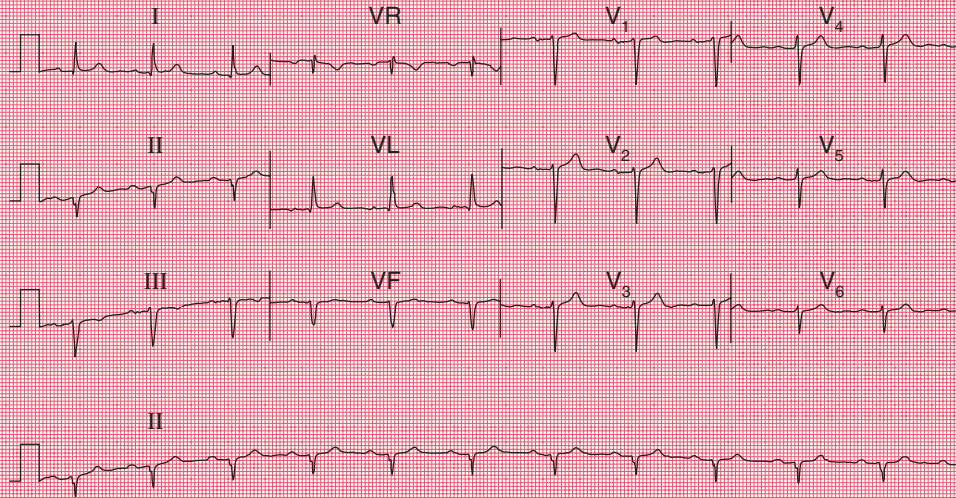
REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 80 bpm.
- Axe normal (onde S dominante dans la dérivation III, mais complexe vertical prédominant dans les dérivation I et II).
- Segments ST isoélectriques.
- La progression régulière normale de l'ascension de l'onde R dans les dérivation antérieures est absente, avec aucune onde R dans la dérivation V₃ mais une onde R normale dans la dérivation V₄.
- Petite onde Q et onde T négative dans la dérivation VL.
- Cet aspect peut être dû à un placement imprécis de l'électrode V₃, bien que le caractère anormal de la dérivation VL suggère une maladie cardiaque. L'ECG doit être répété.

Un ancien infarctus antérieur peut également être diagnostiqué à partir d'un ECG qui montre une absence d'ascension des ondes R dans les dérivation antérieures sans présence d'ondes Q (fig. 7.6). Ces anomalies doivent être différenciés de celles dues à une maladie pulmonaire chronique, dans laquelle la modification caractéristique est

une onde S persistante dans la dérivation V₆. Ce phénomène est parfois appelé « rotation horaire », parce que le cœur est tourné de telle sorte que le ventricule droit occupe une plus grande partie du précordium et que, vue d'en bas, la rotation est dans le sens des aiguilles d'une montre (fig. 7.7).

Fig. 7.7

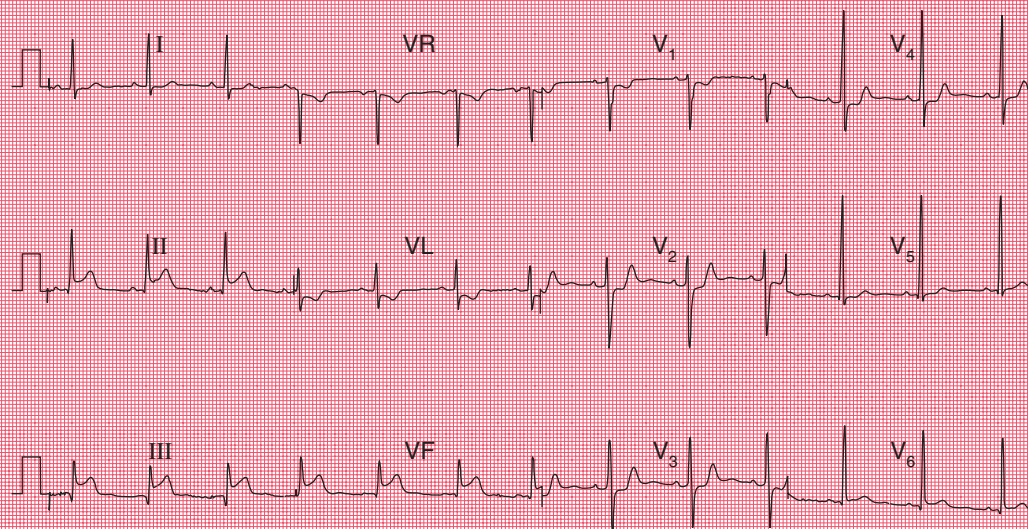


Rotation dans le sens horaire dans les maladies pulmonaires chroniques

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 70 bpm.
- BAV du premier degré; intervalle PR = 226 ms.
- Déviation axiale gauche (complexes descendants prédominants dans les dérivation II et III).
- Les complexes QRS présentent un aspect « ventriculaire droit » sur l'ensemble du territoire, avec une petite onde R et une onde S profonde dans la dérivation V_6 , où il devrait y avoir une grande onde R et une petite onde S.
- Le BAV du premier degré et l'hémibloc antérieur gauche indiquent la présence d'une maladie cardiaque et d'une maladie pulmonaire chronique.

Fig. 7.8



Infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (IDM ST+) inférieur aigu avec ischémie antérolatérale

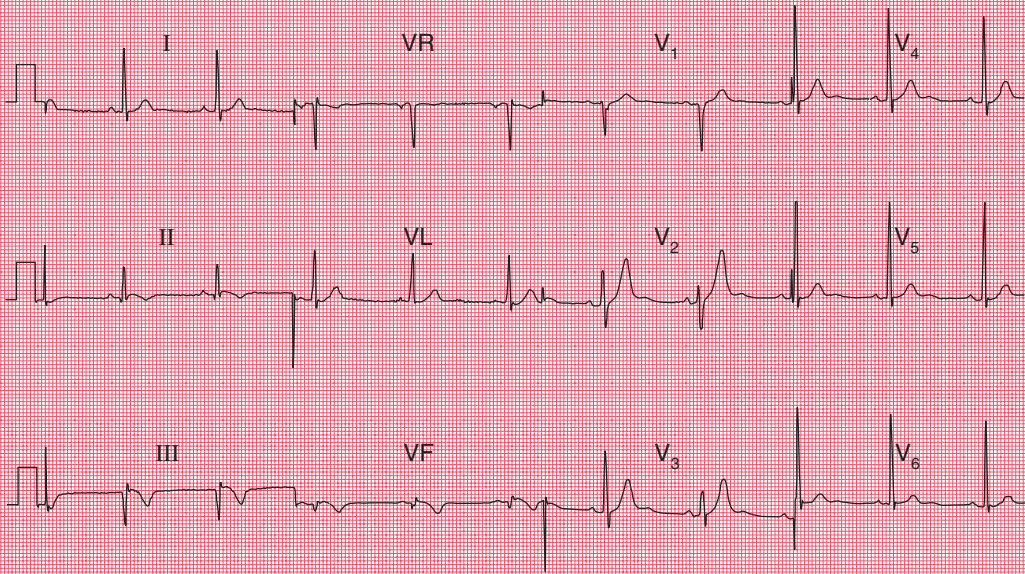
REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 70 bpm.
- Axe normal.
- Petite onde Q dans la dérivation III ; les autres complexes QRS sont normaux.
- Sus-décalage du segment ST de 3 mm dans les dérivations II, III et VF et sous-décalage de ST en V₁-V₄.
- Ondes T négatives dans la dérivation VL.

Les figures 7.8 à 7.10 sont des ECG d'un patient enregistrés quelques heures après l'apparition de la douleur thoracique et quelques jours plus tard, et elles montrent les caractéristiques de l'infarctus inférieur. La figure 7.8 montre un IDM ST+ inférieur classique avec, en plus, une négativation de l'onde T dans la dérivation VL. Quelques jours plus tard (fig. 7.9), des ondes Q sont apparues dans les

dérivations III et VF, les segments ST sont presque revenus à la ligne de base et l'onde T de la dérivation VL n'est plus négative. Pendant la phase aiguë d'un IDM ST+ inférieur, les troubles de la conduction sont assez fréquents, comme l'illustre le BAV du deuxième degré de la figure 7.10, qui montre la bande rythmique d'un ECG enregistré quelques heures après celui de la figure 7.8.

Fig. 7.9



Infarctus du myocarde inférieur ancien (même patient que dans les figures 7.8 et 7.10)

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 60 bpm.
- Axe normal.
- Ondes Q dans les dérivations III et VF.
- Les segments ST des dérivations II, III et VF sont presque revenus à la ligne de base.
- Ondes T négatives dans les dérivations II, III et VF.
- Les complexes QRS et les ondes T sont normaux dans les dérivations antérieures.

Fig. 7.10

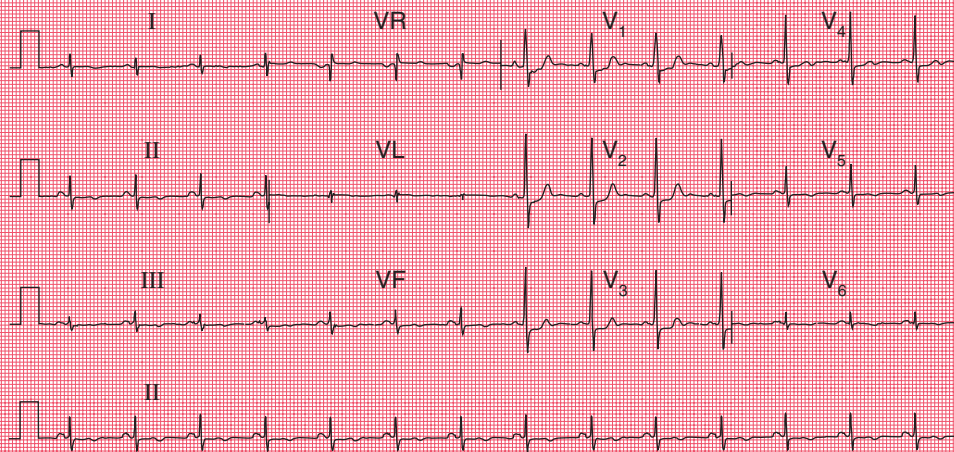


BAV du deuxième degré (Wenckebach) dans un infarctus du myocarde inférieur (même patient que dans les figures 7.8 et 7.9)

REMARQUE

- Allongement progressif de l'intervalle PR dans les premiers battements, suivi d'une onde P non conduite, puis d'une séquence similaire.

Fig. 7.11



Infarctus du myocarde postérieur ancien

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 85 bpm.
- Onde R dominante dans la dérivation V_1 .
- Sous-décalage du segment ST dans les dérivations V_1 - V_3 .
- Négativisation de l'onde T dans les dérivations II, III, VF et V_5 - V_6 .
- Cet aspect peut être confondu avec une variante normale ou avec une hypertrophie ventriculaire droite, mais les modifications du segment ST et de l'onde T suggèrent une ischémie, et il n'y a pas de déviation axiale droite comme on pourrait s'y attendre en cas d'hypertrophie ventriculaire droite.

Lorsqu'un infarctus se développe dans la paroi postérieure du ventricule gauche, les ondes Q ne peuvent être détectées qu'en plaçant les électrodes précordiales sur le dos du patient. Sur un ECG de routine, il y aura une onde R dominante dans la dérivation V_1 , causée par une dépolarisation antérieure sans opposition (fig. 7.11). Ce schéma

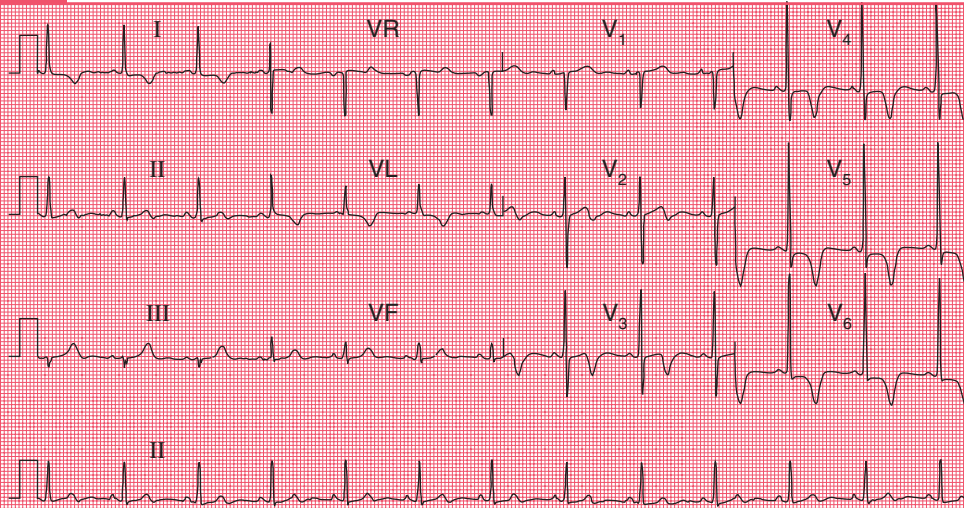
doit être différencié de l'onde R dominante dans la dérivation V_1 observée dans l'hypertension pulmonaire (voir ci-dessous), et de l'onde R dominante qui peut être une variante normale. La différenciation doit être faite à la lumière des antécédents du patient et des données cliniques (voir également fig. 5.11).

Infarctus du myocarde non ST+

Dans le cas d'un IDM non-ST+ (ou NSTEMI, pour *Non ST Elevation Myocardial Infarction*), il n'y a pas de sus-décalage du segment ST, mais une négativation de l'onde T dans les dérivations correspondant au site de la lésion myocardique (fig. 7.12). Avec le temps, les ondes T peuvent revenir à la normale, mais la négativation peut persister. Les ondes Q ne se développent

pas — c'est pour cette raison que l'on distinguait autrefois les infarctus avec onde Q des infarctus sans onde Q. Dans l'ensemble, les infarctus avec onde Q sont des IDM ST+ et les infarctus sans onde Q des IDM non ST+. Cependant, il existe aujourd'hui un traitement (ICP ou thrombolyse) qui peut empêcher l'apparition d'une onde Q dans un IDM ST+, ce qui rend la différenciation Q/non-Q obsolète.

Fig. 7.12



Infarctus du myocarde antérieur sans sus-décalage du segment ST (IDM non ST+)

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 75 bpm.
- Axe normal.
- Complexes QRS et segments ST normaux.
- Négativation de l'onde T dans les dérivations I, VL et V_3 - V_6 .
- Cet aspect doit être différencié de celui de l'hypertrophie ventriculaire gauche, où il serait très inhabituel de voir une négativation de l'onde T dans les dérivations V_3 - V_4 .

✱ RAPPELS IDM ST+

Séquence des modifications ECG

- ECG normal.
- Segments ST sus-décalés.
- Apparition d'ondes Q.
- Normalisation des segments ST.
- Négativisation des ondes T.

Site de l'infarctus

- Infarctus antérieur : modifications classiques dans les dérivations V_3 - V_4 , mais souvent aussi dans les dérivations V_2 et V_5 .
- Infarctus inférieur : modifications dans les dérivations DIII et VF.
- Infarctus latéral : modifications dans les dérivations DI, VL et V_5 - V_6 .
- Infarctus postérieur vrai : ondes R dominantes dans la dérivation V_1 .

ECG CHEZ LES PATIENTS SOUFFRANT DE DOULEURS THORACIQUES INTERMITTENTES

Les patients souffrant d'angine de poitrine peuvent avoir un ECG normal lorsqu'ils ne ressentent aucune douleur, bien que l'ECG montre souvent des signes d'infarctus passés.

En cas d'angine de poitrine, le segment ST s'abaisse généralement, mais lorsque l'angine est due à un vasospasme coronaire, le segment ST peut s'élever (angine de Prinzmetal). Si le diagnostic d'angine de poitrine est incertain, des modifications de l'ECG peuvent être induites par l'exercice. L'épreuve d'effort est moins sensible que l'échocardiographie d'effort — et, dans l'esprit de certains cardiologues, que la coronarographie immédiate. Cependant, l'épreuve d'effort joue toujours un rôle important en démontrant la tolérance du patient à l'effort et en découvrant ce qui le limite. Le test d'effort présente de grands avantages par rapport à la coronarographie : il est non invasif, et la détection de lésions coronaires lors de l'angiographie ne signifie pas nécessairement qu'elles sont responsables des symptômes du patient.

Le test d'effort peut être effectué sur un tapis roulant ou un vélo d'exercice. Après avoir enregistré l'ECG au repos, l'exercice est augmenté progressivement par étapes de 3 minutes. Le protocole le plus couramment utilisé est celui conçu par Bruce (tableau 7.1). Les deux étapes de

TABEAU 7.1 Protocole de Bruce

Étape	Vitesse (km/h)	Vitesse (mph)	Gradient (degrés)
01	2,7	1,7	0
02	2,7	1,7	5
1	2,7	1,7	10
2	4,0	2,5	12
3	5,4	3,4	14
4	6,7	4,2	16
5	8,0	5,0	18

faible niveau (le « protocole Bruce modifié »), toutes deux à 2,7 km/h mais avec une pente de 0 % ou 5 %, peuvent être utilisées lorsque la tolérance à l'exercice du patient est nettement limitée.

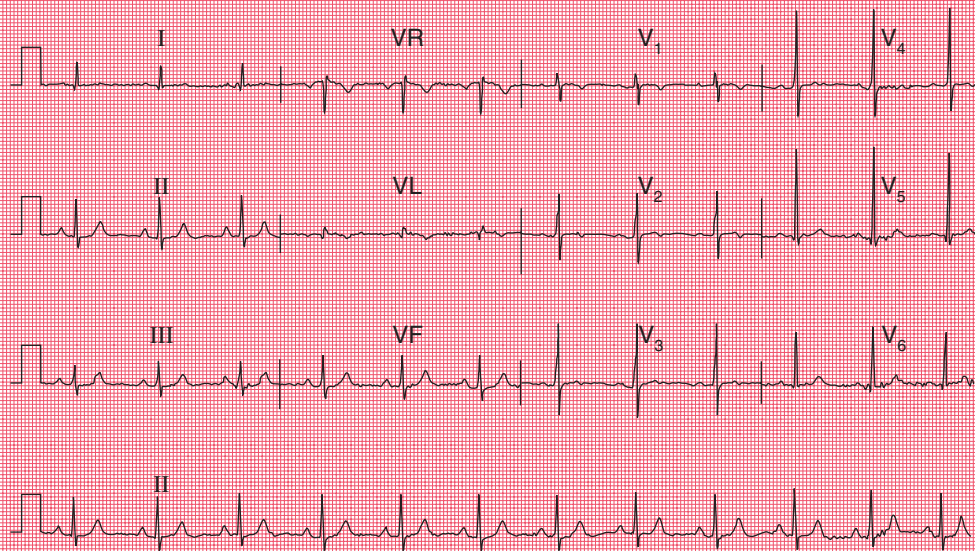
La fréquence cardiaque, la pression artérielle et l'ECG 12 dérivations sont enregistrés à la fin de chaque étape. L'exercice est poursuivi jusqu'à ce que le patient demande à s'arrêter, mais le test est interrompu prématurément si la pression artérielle systolique chute de plus de 20 mmHg ou si la fréquence cardiaque chute de plus de 10 bpm. Le test doit également être interrompu si le patient développe une douleur thoracique et que le segment ST de l'une des dérivations est sous-décalé de 2 mm, ou de plus de 3 mm en

l'absence de douleur thoracique. L'apparition d'un trouble de la conduction ou d'une arythmie est également une indication d'arrêt immédiat.

Un diagnostic d'ischémie cardiaque peut être posé avec certitude s'il existe un sous-décalage horizontal du segment

ST d'au moins 2 mm. Si les segments ST sont sous-décalés mais ascendants, il n'y a probablement pas d'ischémie. Les figures 7.13 et 7.14 montrent l'ECG d'un patient au repos et après un exercice provoquant un angor.

Fig. 7.13

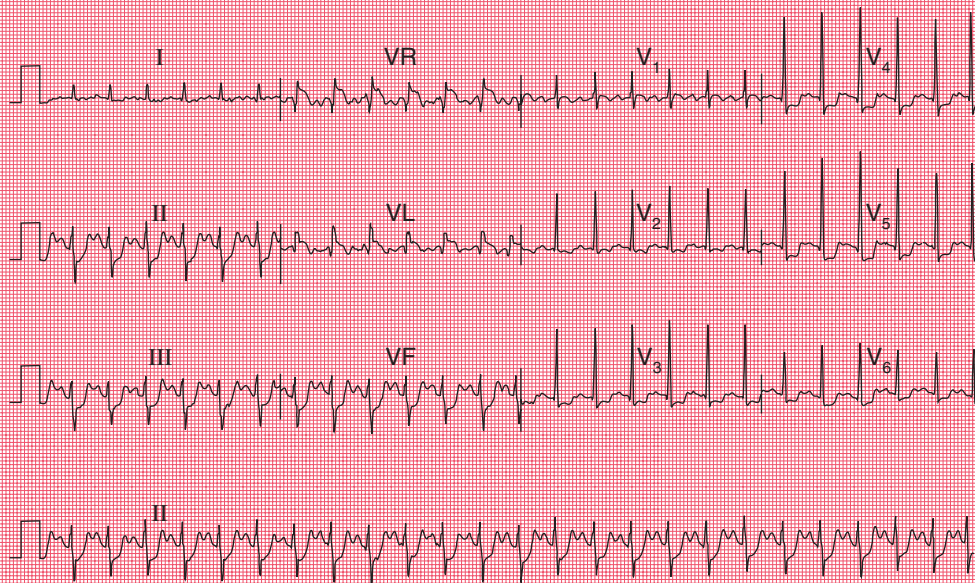


Au repos

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 65 bpm.
- Axe normal.
- Complexes QRS, segments ST et ondes T normaux.

Fig. 7.14



Après 5 minutes d'exercice (même patient que dans la figure 7.13)

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 150 bpm.
- Déviation axiale gauche.
- Sous-décalage horizontal du segment ST dans les dérivations inférieures et antérieures, avec un maximum de 4 mm dans la dérivation V5.

ECG CHEZ LES PATIENTS SOUFFRANT D'ESSOUFFLEMENT

Essoufflement dû à une maladie cardiaque

Rappelez-vous que, bien qu'aucun tracé ECG particulier ne corresponde à une insuffisance cardiaque, cette affection est peu probable avec un ECG totalement normal : d'autres

explications de l'essoufflement doivent être envisagées ([encadré 7.3](#)). Des signes ECG d'hypertrophie cardiaque peuvent indiquer la cause de l'essoufflement, comme une hypertension artérielle ou une valvulopathie mitrale ou aortique.

Lorsque l'ECG d'un patient essoufflé montre une arythmie ou une anomalie de conduction, ou des signes d'ischémie ou d'hypertrophie atriale ou ventriculaire, l'essoufflement peut être dû à une insuffisance cardiaque.

ENCADRÉ 7.3 Causes d'essoufflement

- Manque d'aptitude physique.
- Obésité.
- Insuffisance cardiaque.
- Maladie pulmonaire.
- Anémie.
- Troubles neuromusculaires.
- Douleur musculo-squelettique.

Essoufflement dû à une maladie pulmonaire*Embolie pulmonaire*

L'embolie pulmonaire se présente souvent comme une combinaison de douleur thoracique et d'essoufflement. Bien que la douleur thoracique soit typiquement unilatérale et pleurétique, un embolo majeur affectant les artères pulmonaires principales peut provoquer une douleur ressemblant à celle d'un infarctus du myocarde. Les patients souffrant d'hypertension pulmonaire se plaignent généralement d'essoufflement mais pas de douleur.

Dans le cas de l'embolie pulmonaire, l'ECG est le plus souvent une tachycardie sinusale sans autre anomalie et il n'est donc pas un outil de diagnostic très utile. Cependant, l'apparition d'un bloc de branche droit ou les modifications associées à l'hypertrophie ventriculaire droite (déviation de l'axe droit, une onde R dominante dans la dérivation V_1 et une négativation de l'onde T dans les dérivations V_1 - V_3 ; fig. 7.15) appuieraient fortement le diagnostic. Si le patient développe une hypertension pulmonaire permanente, le

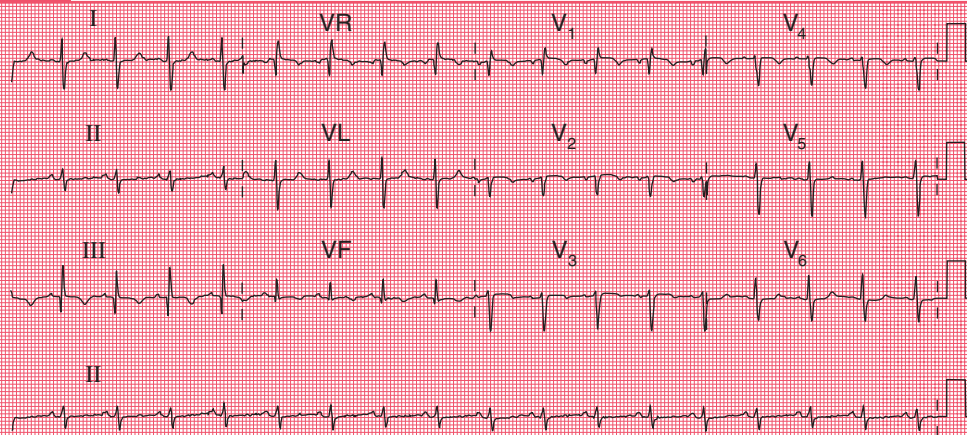
tableau ECG complet d'hypertrophie ventriculaire droite persistera.

Le schéma « S1Q3 » (fig. 7.15) (c'est-à-dire une déviation de l'axe droit avec une onde S proéminente dans la dérivation I et une onde Q et une onde T négative dans la dérivation III) est souvent cité comme un indicateur d'embolie pulmonaire. En pratique, ce n'est pas un indicateur très fiable d'embolie pulmonaire, à moins qu'on ne le voie apparaître sur des enregistrements répétés.

Maladie pulmonaire chronique

La bronchopneumopathie chronique obstructive, la fibrose pulmonaire et d'autres maladies pulmonaires intrinsèques ne provoquent généralement pas les modifications de l'ECG associées à une hypertension pulmonaire sévère, mais il peut y avoir une déviation axiale droite et, plus souvent, une rotation du cœur dans le sens horaire (fig. 7.16). Cela est du fait de la rotation du cœur, le ventricule droit occupe une plus grande partie du précordium que d'habitude.

Fig. 7.15



Embolie pulmonaire

REMARQUES

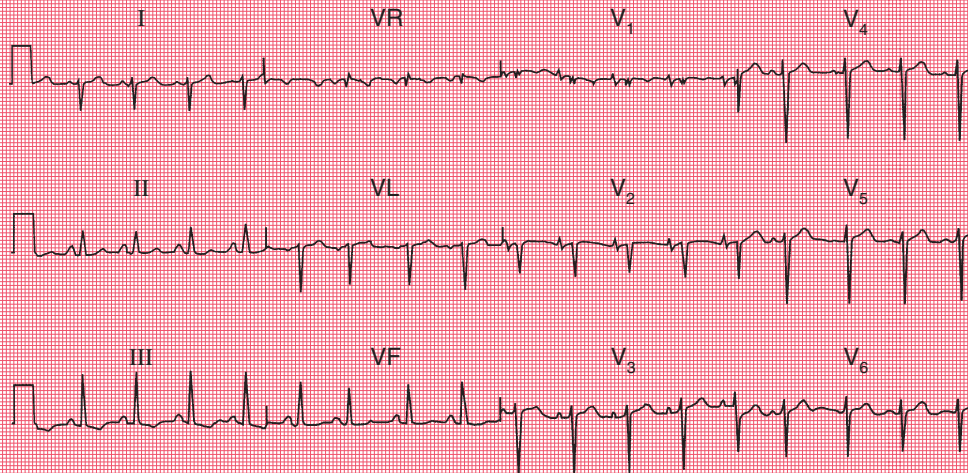
- Rythme sinusal, fréquence 95 bpm.
- Déviation axiale droite (complexes QRS prédominant vers le bas dans la dérivation I).
- Ondes P pointues dans la dérivation II, suggérant une hypertrophie de l'oreillette droite.
- Onde S persistante dans la dérivation V₆.
- Ondes T négatives dans les dérivations V₁, V₃, II, III et VF.
- Bloc de branche droit.

* RAPPELS Embolie pulmonaire

Les schémas ECG possibles sont les suivants

- ECG normal avec tachycardie sinusale.
- Ondes P amples.
- Déviation axiale droite.
- Bloc de branche droit.
- Ondes R dominantes dans la dérivation V₁ (c'est-à-dire que l'onde R est plus grande que l'onde S).
- Ondes T négatives dans les dérivations V₁-V₃.
- Ondes S profondes dans la dérivation V₆.
- Déviation axiale droite (ondes S dans la dérivation I), plus ondes Q et ondes T négatives dans la dérivation III (SIQ3T3).

Fig. 7.16



Maladie pulmonaire chronique

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 100 bpm avec déviation axiale droite.
- Ondes P pointues, plus visibles dans les dérivation V_1 - V_2 .
- Bloc partiel de la branche droite.
- Ondes S profondes dans la dérivation V_6 , sans qu'aucune dérivation précordiale ne présente un profil évocateur d'une hypertrophie ventriculaire gauche.

* RAPPELS Hypertrophie cardiaque

Hypertrophie de l'oreillette droite

- Ondes P amples.

Hypertrophie ventriculaire droite

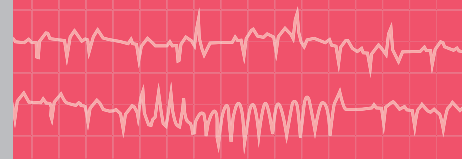
- Grandes ondes R dans la dérivation V_1 .
- Négativité de l'onde T dans les dérivation V_1 et V_2 , parfois dans V_3 et même V_4 .
- Ondes S profondes dans la dérivation V_6 .
- Déviation axiale droite.
- Parfois, bloc de branche droit.

Hypertrophie de l'oreillette gauche

- Ondes P bifides.

Hypertrophie ventriculaire gauche

- Ondes R dans la dérivation V_5 ou V_6 supérieures à 25 mm.
- Ondes R dans la dérivation V_5 ou V_6 + ondes S dans la dérivation V_1 ou V_2 supérieures à 35 mm.
- Ondes T négatives dans les dérivation I, VL, V_5 - V_6 et, parfois, V_4 .



ECG chez les patients souffrant de palpitations ou de syncope



ECG lorsque le patient ne présente aucun symptôme	145
ECG normaux	145
Aspects suggérant une maladie cardiaque	146
Aspects suggérant une tachycardie paroxystique	146
Aspects suggérant une syncope due à une bradycardie	151
ECG lorsque le patient présente des symptômes	157
Tachycardie paroxystique	157
Bradycardie intermittente	157
Stimulateurs cardiaques	159
Arrêt cardiaque	162

Les « palpitations » ont des significations différentes selon les personnes, mais il s'agit essentiellement de la perception des battements du cœur. La « syncope » est une perte de conscience soudaine. La seule façon d'être certain qu'un problème cardiaque est à l'origine de l'un ou l'autre de ces phénomènes est d'enregistrer un ECG lorsque le patient a une crise typique, mais cela est rarement possible. Néanmoins, l'ECG peut être utile même lorsque le patient va bien.

ECG LORSQUE LE PATIENT NE PRÉSENTE AUCUN SYMPTÔME

Si un patient est en bonne santé au moment de l'enregistrement, quatre tracés ECG possibles peuvent permettre de poser un diagnostic :

- normal;
- aspects suggérant une maladie cardiaque;
- aspects suggérant une tachycardie paroxystique;
- aspects suggérant une syncope due à une bradycardie.

ECG normaux

Les symptômes peuvent ne pas être dus à une maladie cardiaque — le patient peut souffrir d'épilepsie ou d'une autre affection. Cependant, un ECG normal n'exclut pas la possibilité d'une arythmie paroxystique et la description que fait le patient de ses symptômes peut être cruciale. Par exemple, si les crises du patient sont associées à l'exercice physique (pensez à l'anémie) ou à l'anxiété, et que les palpitations s'accroissent et ralentissent, une tachycardie sinusale est probablement à l'origine des symptômes. Dans le cas de la tachycardie paroxystique, la crise commence soudainement, souvent sans raison évidente, et peut s'arrêter brusquement. Un enregistrement ambulatoire peut être nécessaire pour obtenir un tracé d'une crise. La durée de l'enregistrement ECG ambulatoire dépend de la fréquence

Fig. 8.1



Enregistrement ambulatoire : tachycardie à large complexe

REMARQUES

- Les enregistrements ambulatoires ne fournissent qu'une ou deux dérivations, montrant des bandes de rythme.
- Rythme sinusal, fréquence 80 bpm.
- Une extrasystole ventriculaire.
- Une série de neuf battements de tachycardie à large complexe, probablement d'origine ventriculaire.

des crises : en cas d'épisodes peu fréquents, un enregistreur implantable, qui peut rester en place jusqu'à deux ans, peut être nécessaire (fig. 8.1).

Aspects suggérant une maladie cardiaque

Une négativation marquée de l'onde T peut suggérer soit une hypertrophie du ventricule gauche ou un bloc de branche gauche, qui peut être dû à une sténose aortique, soit une hypertrophie du ventricule droit, qui peut être due à une hypertension pulmonaire. Chez une personne jeune, qui n'a probablement pas de maladie coronarienne, cet aspect suggère une cardiomyopathie hypertrophique (fig. 8.2), qui est associée à des arythmies, des syncopes et des morts subites.

Aspects suggérant une tachycardie paroxystique

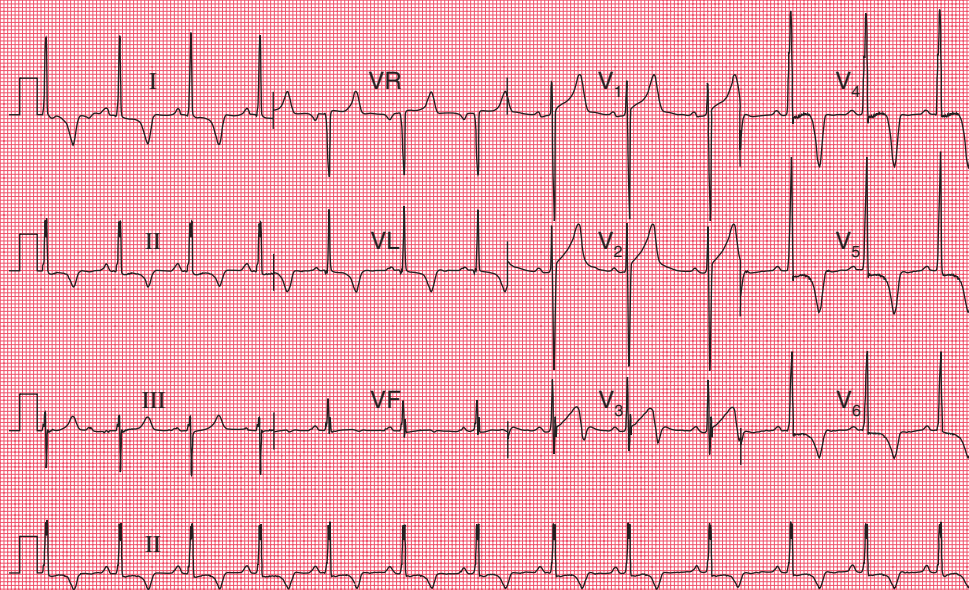
Syndromes de pré-excitation

Un intervalle PR court (moins de 120 ms), avec un complexe QRS large et anormal, indique un syndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW). Un intervalle PR court avec un complexe QRS normal suggère un syndrome de Lown-Ganong-Levine (LGL). Dans les deux cas, une voie anormale contourne le nœud atrioventriculaire (AV), provoquant un intervalle PR court.

Dans le syndrome de WPW, la voie anormale relie l'oreillette et le ventricule ; le complexe QRS est large, avec une montée lente. Dans le syndrome de WPW de type A, la voie est gauche, reliant l'oreillette gauche et le ventricule gauche, et provoque une onde R dominante dans la dérivation V_1 (fig. 8.3 ; pour un autre exemple, voir fig. 4.28). Ce phénomène peut être confondu avec une hypertrophie du ventricule droit. Plus rarement, la voie anormale peut être droite, reliant l'oreillette droite et le ventricule droit : c'est ce qu'on appelle le syndrome de WPW de type B (fig. 8.4). Dans ce cas, la dérivation V_1 ne présente pas d'onde R dominante mais une onde S profonde, et il y a une négativation de l'onde T en antérieur, ce qui peut conduire à un diagnostic erroné d'ischémie antérieure. Le complexe QRS large observé dans les deux types de syndrome de WPW peut également conduire à un diagnostic erroné de bloc de branche, bien que le motif en « M » caractéristique des complexes QRS dans le bloc de branche gauche ne soit pas observé dans le syndrome de WPW.

Dans le syndrome de LGL, la voie anormale relie les oreillettes au faisceau de His, d'où un intervalle PR court mais un complexe QRS normal (fig. 8.5).

Fig. 8.2

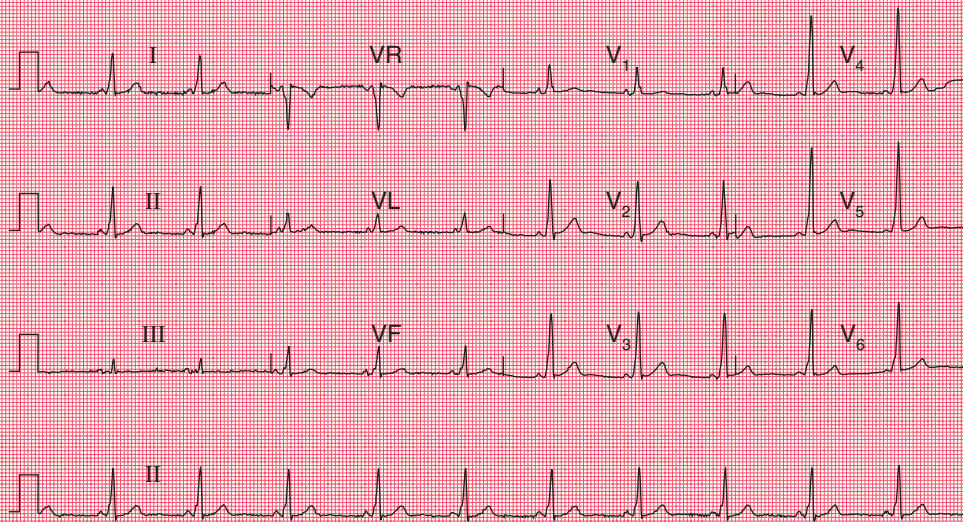


Cardiomyopathie hypertrophique

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 70 bpm.
- Axe normal.
- Hypertrophie ventriculaire gauche selon les critères de voltage (onde S dans la dérivation $V_1 = 28$ mm, onde R dans la dérivation $V_5 = 30$ mm).
- Négativité profonde de l'onde T dans les dérivations I, II, VL et V_3 - V_6 , maximale dans la dérivation V_4 .
- Cet ECG pourrait être dû à une hypertrophie du ventricule gauche plutôt qu'à une cardiomyopathie hypertrophique, mais la négativité de l'onde T est spectaculaire et est maximale dans la dérivation V_4 plutôt que dans la dérivation V_6 . Une ischémie antérolatérale est également peu probable, en raison de la nature marquée de la négativité de l'onde T.

Fig. 8.3

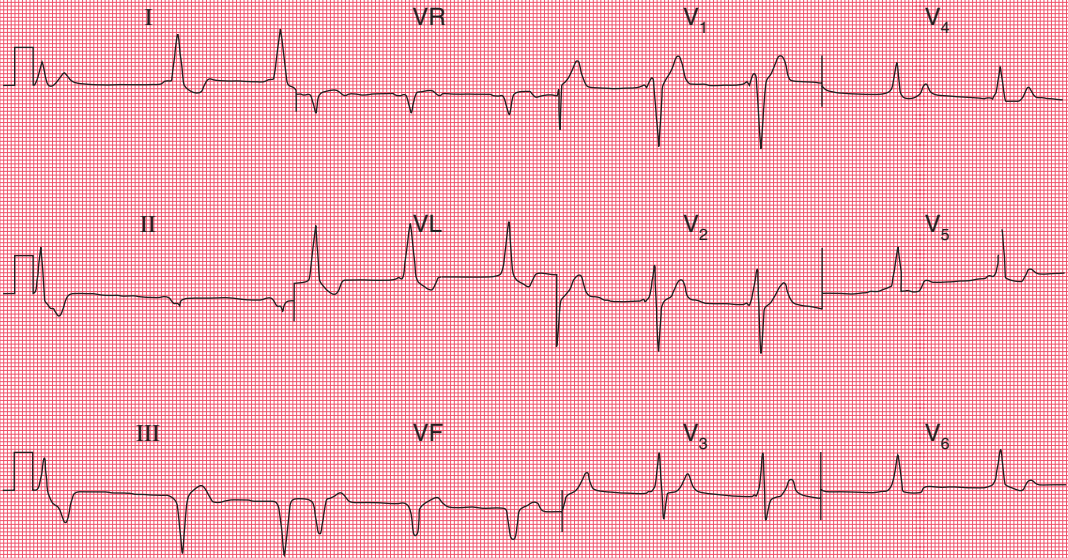


Syndrme de Wolff-Parkinson-White de type A

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 65 bpm.
- Axe normal.
- Intervalle PR court (100 ms).
- Les complexes QRS sont légèrement élargis, à 130 ms ; la pente ascendante est lente (surtout dans les dérivation V_4 - V_5).
- Onde R dominante dans la dérivation V_1

Fig. 8.4

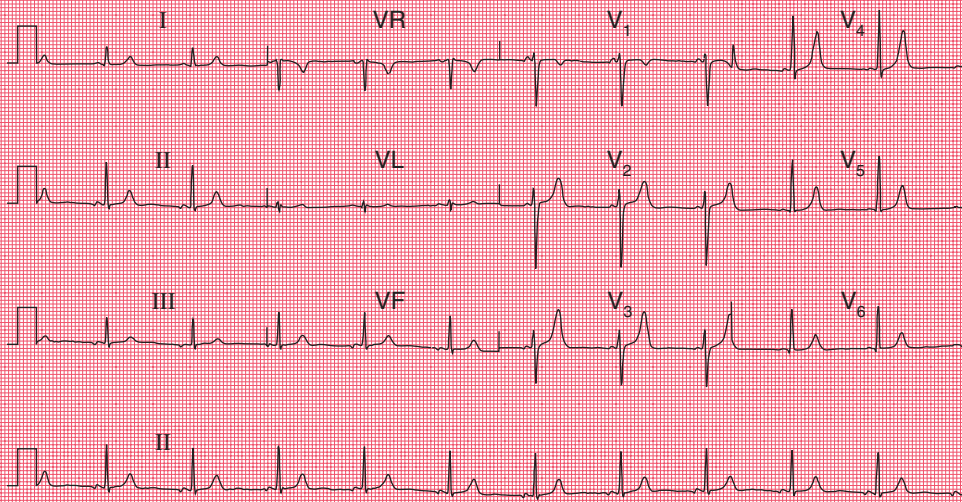


Syndrôme de Wolff-Parkinson-White de type B

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 55 bpm.
- Ondes P mieux vues dans la dérivation V_1 .
- Le premier complexe est probablement une extrasystole ventriculaire.
- Intervalle PR court.
- Déviation axiale gauche.
- Complexes QRS larges (160 ms) avec une montée lente (onde delta), mieux vus dans les dérivations V_2 - V_4 .
- Ondes T négatives dans les dérivations I, II et VL, et ondes T biphasiques dans les dérivations V_5 - V_6 .
- Le microvoltage des deuxième et troisième complexes en DII semble être dû à une erreur technique.
- Cet enregistrement doit être distingué du rythme sinusal avec bloc de branche gauche et du syndrome de Wolff-Parkinson-White de type A.

Fig. 8.5



Le syndrome de Lown-Ganong-Levine

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 65 bpm.
- Axe normal.
- Intervalle PR court, 100 ms.
- Complexes QRS et ondes T normaux.
- Dans le syndrome de LGL, la voie accessoire relie les oreillettes au faisceau de His plutôt qu'au ventricule droit ou gauche, de sorte que le complexe QRS est normal.

Intervalle QT long

L'intervalle QT varie en fonction de la fréquence cardiaque (mais aussi du sexe et de l'heure de la journée). L'intervalle corrigé (QTc) peut être calculé à l'aide d'un certain nombre de formules (par exemple, Hodges, Fridericia et Framingham) ; la formule de Bazett est la plus couramment utilisée :

$$QT_c = \frac{QT}{\sqrt{(Intervalle R - R)}}$$

Un intervalle QTc supérieur à 480 ms est probablement anormal. L'allongement de l'intervalle QT peut être congénital, mais il est le plus souvent dû aux médicaments, en particulier aux antiarythmiques ([encadré 8.1](#) et [fig. 8.6](#)).

ENCADRÉ 8.1 Causes de l'allongement de l'intervalle QT

Congénital

- Le syndrome de Jervell-Lange-Nielson.
- Le syndrome de Romano-Ward.
- Plusieurs autres anomalies génétiques ont également été identifiées.

Médicaments antiarythmiques

- Procaïnamide.
- Disopyramide.
- Amiodarone.
- Sotalol.

Autres médicaments

- Antidépresseurs tricycliques.
- Érythromycine.

Anomalies des électrolytes plasmatiques

- Hypokaliémie.
- Hypomagnésémie.
- Hypocalcémie.

Quelle que soit sa cause, un intervalle QT corrigé de 500 ms ou plus peut prédisposer à une tachycardie ventriculaire paroxystique d'un type particulier appelé « torsade de pointes », qui peut provoquer soit des symptômes typiques de tachycardie paroxystique, soit une mort subite. La [figure 8.7](#) montre l'ECG continu d'un patient traité par un antiarythmique et qui a développé une fibrillation ventriculaire pendant la surveillance. Quelques secondes avant l'arrêt cardiaque, il a développé une tachycardie transitoire à complexes larges dans laquelle les complexes QRS étaient initialement verticaux mais ont ensuite changé pour pointer vers le bas. Ce phénomène est typique de la tachycardie ventriculaire de type torsade de pointes.

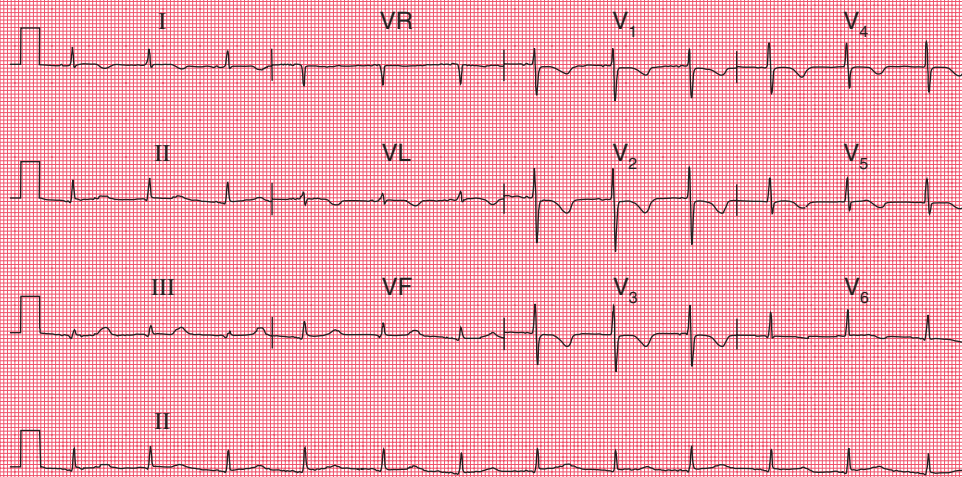
Maladie sinusale

La maladie sinusale, connue sous le nom de « maladie du sinus », provoque généralement une bradycardie sinusale inappropriée mais est souvent asymptomatique ([fig. 8.8](#)). Elle peut également être associée à divers troubles de conduction, à des rythmes d'échappement ou à une tachycardie paroxystique ([encadré 8.2](#)). Les patients peuvent donc se plaindre de vertiges, de syncope ou de symptômes suggérant une tachycardie paroxystique.

Aspects suggérant une syncope due à une bradycardie

Chez les sujets apparemment sains qui se plaignent de crises de vertige, l'ECG de repos, lorsque le patient est asymptomatique, peut montrer une déviation de l'axe, une maladie du sinus ou toute variété de bloc cardiaque. Les blocs atrioventriculaires (BAV) du premier et du deuxième degré de type Wenckebach (Mobitz de type 1) et le bloc de branche n'imposent pas en eux-mêmes de traitement, pas plus que les combinaisons de ces blocs, comme le BAV du premier degré avec bloc de branche ([fig. 8.9](#)) ou le bloc bifasciculaire (bloc fasciculaire antérieur gauche et bloc de branche droit, [fig. 8.10](#)). Cependant, ces combinaisons peuvent également être associées à des degrés de bloc plus élevés. Un enregistrement ambulatoire peut être envisagé

Fig. 8.6



Intervalle QT allongé

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 75 bpm.
- Axe normal.
- L'onde P est difficile à voir dans certaines dérivations, mais plus évidente dans les dérivations I et VL.
- Complexes QRS normaux.
- Négativité de l'onde T dans les dérivations I, VL et V1-V6.
- Intervalle QT 480 ms, intervalle QTc 520 ms.
- Chez ce patient, l'allongement de QT était dû à l'amiodarone.

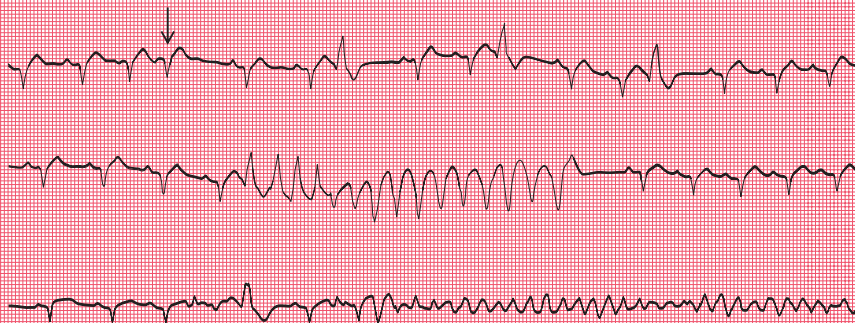
pour voir si un BAV du deuxième ou du troisième degré se produit de manière paroxystique.

Chez un patient présentant un BAV du deuxième degré (type 2 de Mobitz, bloc 2:1 ou bloc 3:1) ou un BAV complet (troisième degré), il est probable que tout vertige ou syncope soit dû à une fréquence cardiaque basse ;

un stimulateur cardiaque est indiqué sans qu'il soit nécessaire de procéder à un enregistrement ambulatoire préalable.

Il est important de considérer les causes sous-jacentes possibles de BAV, qui sont résumées dans l'[encadré 8.3](#).

Fig. 8.7

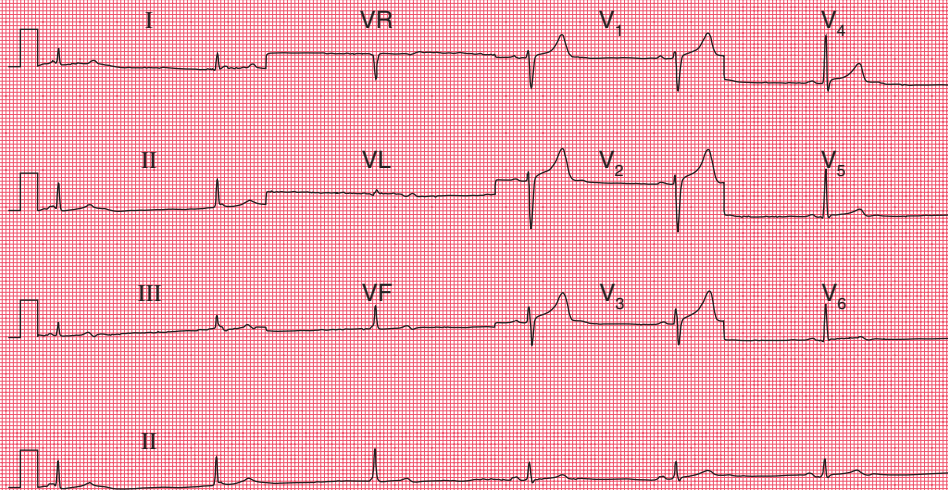


Tachycardie ventriculaire à type de torsade de pointes et fibrillation ventriculaire

REMARQUES

- Les trois bandes de rythme constituent un enregistrement continu.
- Le rythme sous-jacent est sinusal, avec une fréquence d'environ 100 bpm.
- Sur la bande supérieure, il y a une extrasystole supraventriculaire (fléchée) et trois extrasystoles ventriculaires.
- Sur la deuxième bande, on observe une série de tachycardies à complexe large, avec les quatre premiers complexes QRS pointant vers le haut et le reste vers le bas — profil typique de torsade de pointes.
- Sur la bande du bas, il y a une seule extrasystole ventriculaire, puis une fibrillation ventriculaire.
- Dans ce dossier, un intervalle QT prolongé n'est pas évident; l'intervalle QT est mieux mesuré sur un ECG 12 dérivations.

Fig. 8.8



Maladie du sinus

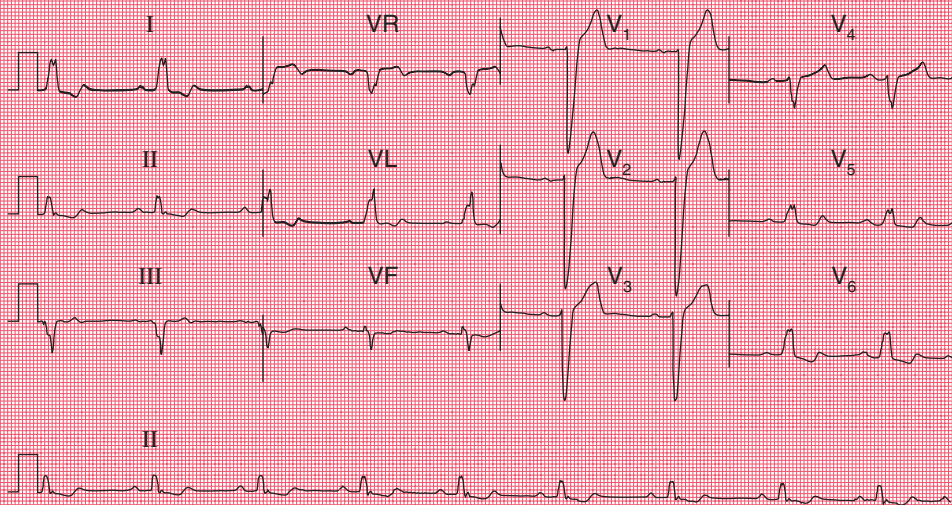
REMARQUES

- Regardez d'abord la bande de rythme.
- Les trois premiers battements ne présentent pas d'ondes P et sont dus à un échappement du nœud AV, avec une fréquence de 35 bpm.
- Les trois battements suivants sont en rythme sinusal (les ondes P précèdent chaque complexe QRS), avec une fréquence de 38 bpm.
- Les complexes QRS et les ondes T sont normaux.
- Une combinaison de bradycardie sinusale et d'échappement du nœud AV est typique de la maladie du sinus.

ENCADRÉ 8.2 Rythmes cardiaques associés à la maladie sinusale

- Bradycardie sinusale inappropriée.
- Changements soudains de la fréquence sinusale.
- Pause sinusale.
- Paralysie auriculaire.
- Rythmes d'échappement de la jonction atrioventriculaire.
- Tachycardie jonctionnelle alternant avec un échappement jonctionnel.

Fig. 8.9

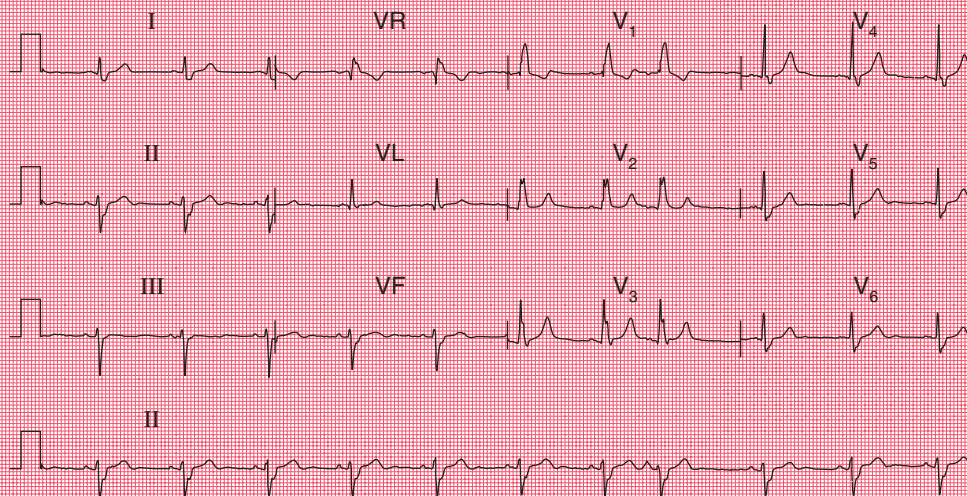


BAV du premier degré et bloc de branche gauche

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 55 bpm.
- Axe normal.
- Intervalle PR allongé à 224 ms.
- Complexes QRS larges.
- Aspect en « M » dans les dérivations I, II, V₅ et V₆.
- Ondes T négatives dans les dérivations I, VL et V₆.

Fig. 8.10



Bloc bifasciculaire

REMARQUES

- Rythme sinusal, fréquence 70 bpm.
- Déviation axiale gauche (onde S supérieure à l'onde R dans les dérivation II et III).
- Bloc de branche droit : complexes QRS larges (135 ms); aspect RSR' dans la dérivation V_1 ; une onde S large et empâtée en V_6 .

ENCADRÉ 8.3 Causes de bloc atrioventriculaires

BAV du premier et du deuxième degré

- Augmentation du tonus vagal.
- Athlètes.
- Myocardite aiguë.
- Maladie cardiaque ischémique.
- Hypokaliémie.
- Digoxine.
- Bêtabloquants.

BAV complet

- Idiopathique (fibrose du tissu de conduction).
- Congénital.
- Maladie cardiaque ischémique.
- Sténose aortique.
- Chirurgie et traumatisme.

ECG LORSQUE LE PATIENT PRÉSENTE DES SYMPTÔMES

Tachycardie paroxystique

Il n'est pas possible de dire à partir des symptômes d'un patient si des extrasystoles ou une tachycardie paroxystique sont d'origine supraventriculaire ou ventriculaire — bien qu'une tachycardie ventriculaire paroxystique soit peut-être plus susceptible de provoquer des vertiges ou une syncope qu'une tachycardie supraventriculaire paroxystique.

Dans une tachycardie paroxystique, la fréquence cardiaque est généralement supérieure à 160 bpm (par rapport à la tachycardie sinusale, dans laquelle elle est rarement supérieure à 140 bpm). Les complexes QRS de la tachycardie paroxystique peuvent être fins (c'est-à-dire inférieurs à 120 ms) ou larges.

Une tachycardie à complexes fins peut être :

- une tachycardie sinusale;
- une tachycardie atriale;
- une tachycardie jonctionnelle (réentrée intranodale);
- un flutter atrial;
- une fibrillation atriale;
- un syndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW).

Les caractéristiques ECG des rythmes supraventriculaires sont résumées dans les rappels p. 164.

Le moyen le plus simple d'identifier la cause d'une tachycardie à complexes fins est d'utiliser des manœuvres vagales telles que le massage du sinus carotidien pendant l'enregistrement d'un ECG. Cela entraînera un ralentissement en cas de tachycardie sinusale; les tachycardies atriales et jonctionnelles et les tachycardies dues à une pré-excitation peuvent être stoppées; dans le cas du flutter atrial, le bloc atrioventriculaire augmentera; la fibrillation atriale ne sera généralement pas affectée.

Une tachycardie à complexes larges peut être :

- une tachycardie ventriculaire;
- une tachycardie supraventriculaire de tout type avec bloc de branche;
- un syndrome WPW.

Les caractéristiques ECG des tachycardies à complexes larges sont résumées dans les rappels p. 164.

Il peut être très difficile de différencier les complexes larges d'une tachycardie supraventriculaire avec bloc de branche de ceux d'une tachycardie ventriculaire, mais les encadrés « Rappels » à la fin de ce chapitre devraient vous aider.

La [figure 8.11](#) montre un ECG présentant toutes les caractéristiques habituelles de la tachycardie ventriculaire : déviation axiale gauche, complexes QRS d'une durée de 180 ms et tous les complexes des dérivations précordiales pointant vers le haut.

Bradycardie intermittente

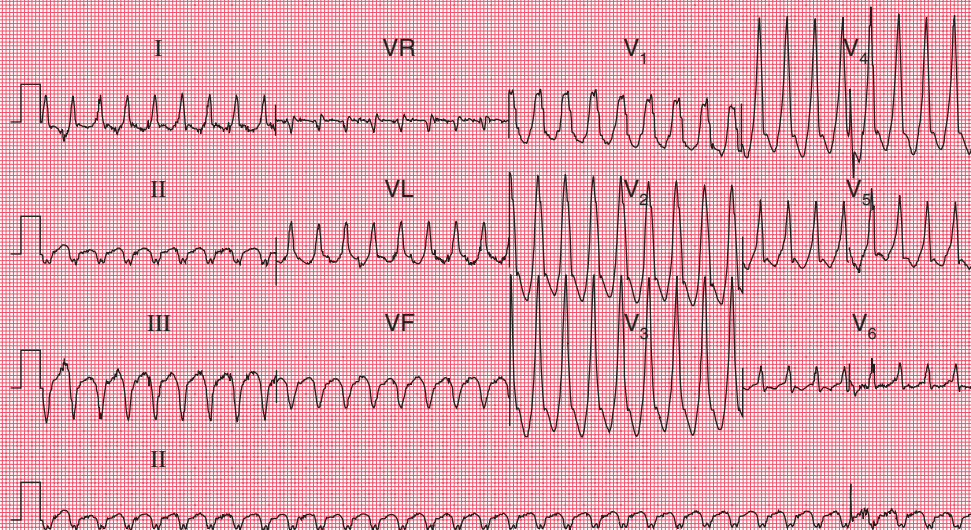
Une bradycardie intermittente due à n'importe quel rythme cardiaque peut provoquer des vertiges et une syncope si la fréquence cardiaque est suffisamment basse. Un athlète peut être en parfaite santé avec une fréquence sinusale de 40 bpm, mais une personne âgée peut avoir des vertiges si sa fréquence cardiaque descend en dessous de 60 bpm pour une raison quelconque.

Une fréquence basse peut être due à un BAV du deuxième ou du troisième degré (voir p. 46 à 48) ou à des « pauses » lorsque le nœud sinusal ne parvient pas à se dépolariser. Ce phénomène est observé dans la maladie du sinus. La [figure 8.12](#) montre un enregistrement ambulatoire d'un patient atteint d'une maladie du sinus, qui se plaignait de crises de vertige dues à des pauses sinusales de 3,3 secondes.

Il n'existe pas de traitement médical efficace pour la bradycardie symptomatique, et une stimulation permanente peut être nécessaire.

Dans le contexte de l'infarctus du myocarde aigu, en particulier de l'infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST inférieur (IDM ST+), le BAV complet n'est pas rare. Il est généralement temporaire et ne nécessite pas de stimulation, sauf en cas d'altération hémodynamique due à une fréquence cardiaque lente. Lorsque le BAV complet complique un IDM ST+ antérieur, une grande quantité de myocarde a généralement été endommagée et une stimulation temporaire peut être nécessaire.

Fig. 8.11

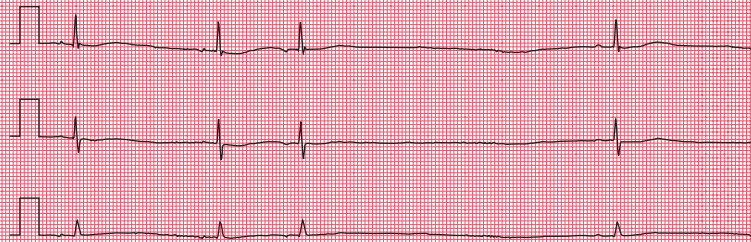


Tachycardie ventriculaire

REMARQUES

- Tachycardie régulière à large complexe, fréquence 200 bpm.
- Pas d'ondes P visibles.
- Déviation axiale gauche.
- Durée du complexe QRS : 180 ms (si > 160 ms, le rythme est plus susceptible d'être d'origine ventriculaire que supraventriculaire avec bloc de branche).
- Les complexes QRS sont tous orientés dans le même sens (concordance vers le haut) dans les dérivations précordiales (ce qui rend probable une origine ventriculaire).

Fig. 8.12



Enregistrement ambulatoire, maladie du sinus

REMARQUES

- Les deux premiers battements montrent un rythme sinusal, avec une fréquence à 38 bpm.
- Le troisième battement est une extrasystole atriale, illustrée par une onde P anormale.
- Il y a ensuite une pause prolongée de 3,5 s, suivie d'un autre battement sinusal.

STIMULATEURS CARDIAQUES

Les stimulateurs cardiaques produisent une petite décharge électrique qui remplace la fonction du nœud sinusal ou contourne un faisceau de His bloqué. La conception sophistiquée des stimulateurs cardiaques leur permet d'imiter de nombreuses fonctions du cœur normal.

La fonction du stimulateur cardiaque peut être évaluée à partir de l'ECG de repos. La plupart des stimulateurs modernes détectent l'activation intrinsèque des oreillettes et/ou des ventricules, et peuvent stimuler les deux. Le mode de fonctionnement d'un stimulateur cardiaque peut être décrit en trois ou quatre lettres :

1. La première lettre décrit la ou les chambres stimulées (A pour oreillette droite, V pour ventricule droit ou D pour double, c'est-à-dire les deux chambres).
2. La deuxième lettre décrit les chambres détectées (A, V ou D).
3. La troisième lettre décrit la réponse à un événement détecté (A, V ou D pour la stimulation ; I pour l'inhibition du stimulateur).

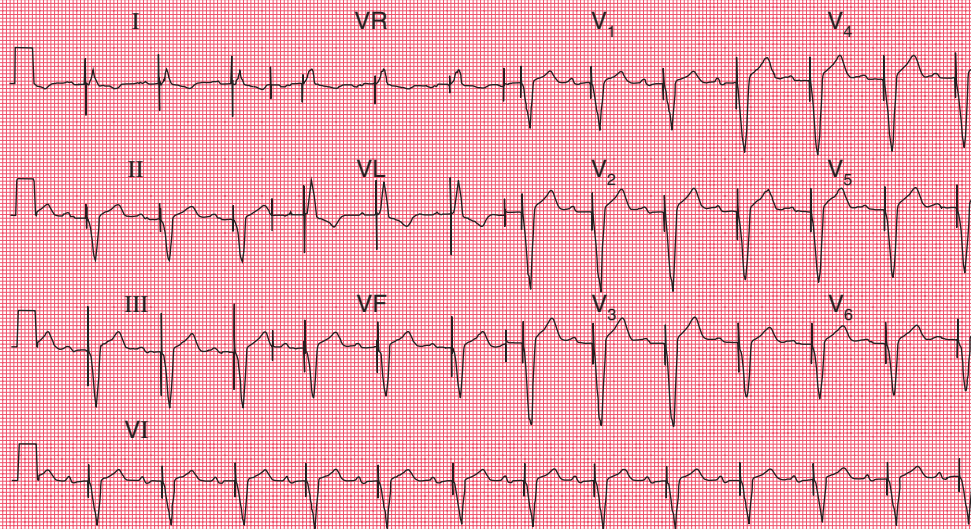
4. La quatrième lettre (R) est utilisée lorsque la modulation de la fréquence est programmable.

Ainsi, « VVI » signifie que le stimulateur cardiaque stimule et détecte le ventricule droit. Lorsqu'aucune activité spontanée n'est détectée, le stimulateur stimule le ventricule droit ; lorsqu'une activité spontanée est détectée, le stimulateur est inhibé. L'ECG ressemble à celui de la [figure 8.13](#).

Le terme « AAI » signifie que le stimulateur cardiaque n'a qu'une seule sonde dans l'oreillette, à la fois pour la détecter et la stimuler ([fig. 8.14](#)). Si le stimulateur cardiaque ne détecte pas de dépolarisation atriale spontanée, il stimule l'oreillette ; lorsqu'il y a une dépolarisation spontanée, le stimulateur cardiaque est inhibé.

« DDD » signifie qu'il y a des sondes de stimulation dans l'oreillette droite et le ventricule droit, et que les deux cavités sont détectées et stimulées. Si aucune activité atriale n'est détectée pendant une période prédéterminée, la sonde de stimulation atriale effectue la stimulation. Un intervalle PR maximal est également préréglé et, si aucun battement ventriculaire n'est détecté, le ventricule sera stimulé.

Fig. 8.13

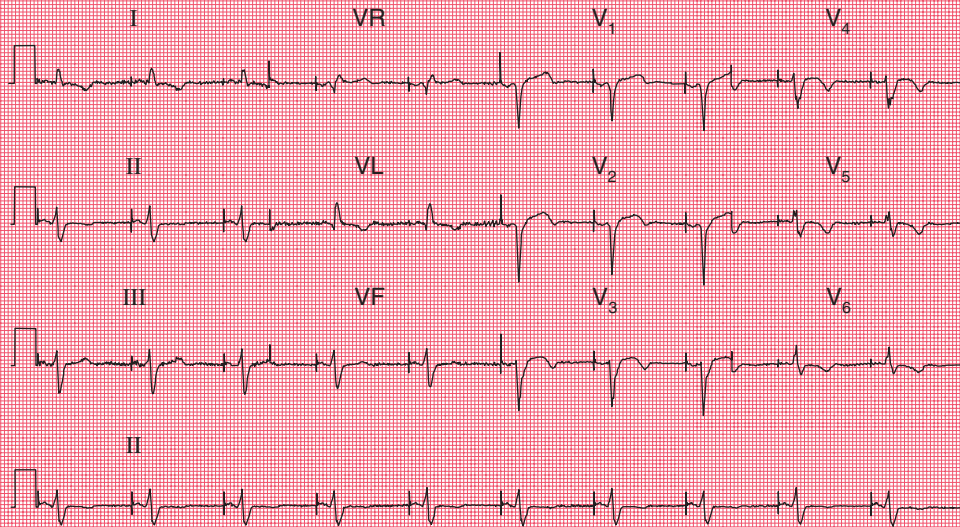


Stimulation ventriculaire

REMARQUES

- Rythme de stimulation ventriculaire : il y a une *spike* de stimulation bref avant chaque complexe QRS.
- Les complexes QRS sont larges et anormaux.
- Fréquence sinusale, 75 bpm.
- Intervalle PR allongé, 280 ms.
- Chaque QRS suit une onde P.
- Il pourrait s'agir d'une stimulation « VVI », mais le stimulateur cardiaque suit probablement la fréquence atriale au moyen d'une sonde de détection dans l'oreillette droite (stimulation « DDD »).

Fig. 8.14

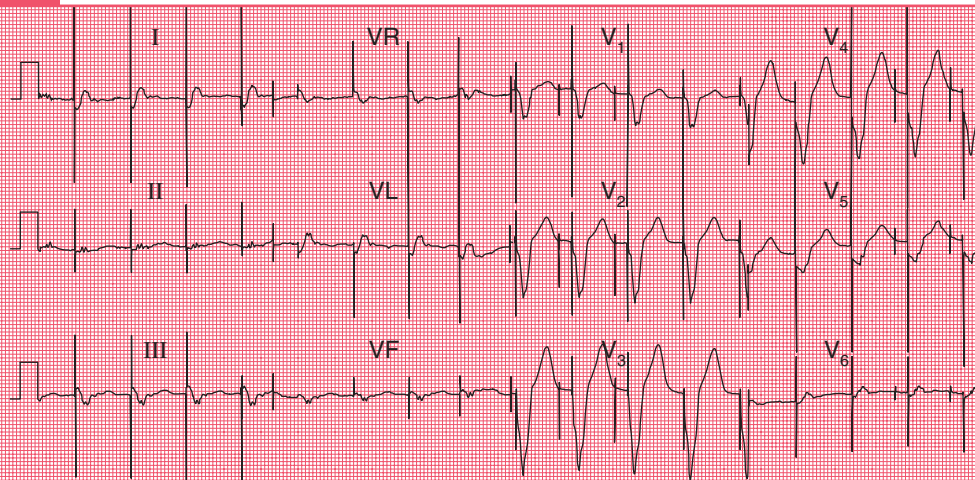


Stimulation atriale

REMARQUES

- Rythme de stimulation atriale, illustré par un *spike* de stimulation bref immédiatement avant chaque onde P.
- Intervalle PR normal.
- Les complexes QRS sont fins mais il y a une absence d'ascension de l'onde R dans les dérivations antérieures, ce qui suggère un ancien infarctus antérieur.
- Ondes T négatives dans les dérivations II, VL et V₄-V₆, compatibles avec une ischémie.
- Dans la stimulation atriale, les complexes QRS et les ondes T peuvent être interprétés ; alors que dans la stimulation ventriculaire, ils sont forcément anormaux.

Fig. 8.15



Stimulation double chambre

REMARQUES

- On peut voir deux spikes de stimulation, plus clairement dans les dérivations V_1 - V_3 .
- Le premier spike provoque une activité atriale, bien qu'aucune onde P ne soit clairement visible.
- Le deuxième spike provoque une activité ventriculaire, avec un complexe QRS large et anormal.

La figure 8.13 pourrait être le résultat d'une simple stimulation « VVI » ou le résultat d'une détection atriale et d'une stimulation ventriculaire, le rythme ventriculaire suivant le rythme atrial. Une radiographie du thorax montrerait s'il y a une ou deux sondes de stimulation. La figure 8.15 montre une stimulation à la fois atriale et ventriculaire.

ARRÊT CARDIAQUE

L'arrêt cardiaque peut être classé selon que le rythme est choquable (c'est-à-dire qu'il peut être corrigé par cardioversion électrique) ou non choquable. Dans les deux cas, il faut commencer la réanimation cardiopulmonaire de base. Voir les recommandations de l'European Resuscita-

tion Council (<https://www.erc.edu>) pour des informations à jour³.

Une interprétation correcte de l'ECG pendant l'arrêt cardiaque est essentielle pour déterminer si le rythme est choquable ou non.

- Les rythmes choquables sont la fibrillation ventriculaire (FV) et la tachycardie ventriculaire sans pouls (TV).
- Les rythmes non choquables sont l'asystolie et l'activité électrique sans pouls (AESP).

Si l'interprétation hésite entre une FV « à mailles fines » et une asystolie, traitez comme une FV.

En cas d'AESP, il faut envisager les causes réversibles possibles d'arrêt cardiaque, qui peuvent être mémorisées par l'acronymes « HPT » et sont énumérées dans l'encadré 8.4.

³ European Resuscitation Council: <https://cprguidelines.eu/>.

ENCADRÉ 8.4 Causes des rythmes non choquables

- Hypoxie.
- Hypovolémie.
- Hyperkaliémie, hypokaliémie, hypocalcémie, H^+ (acidose), hypoglycémie.
- Hypothermie.
- Pneumothorax sous tension.
- Tamponnade.
- Toxiques, y compris les surdosages en médicaments.
- Thromboembolie, par exemple embolie pulmonaire.

*** RAPPELS Rythmes ventriculaires**

- En général, les rythmes ventriculaires présentent des complexes QRS larges (supérieurs à 120 ms), un changement d'axe par rapport au rythme sinusal et des ondes T anormales.
- Extrasystoles ventriculaires :
 - Complexe QRS précoce.
 - Pas d'onde P.
 - Complexe QRS large (supérieur à 120 ms).
 - Complexe QRS de forme anormale.
- Onde T de forme anormale.
- Onde P suivante survenant au moment attendu.
- Rythme idioventriculaire accéléré :
 - Pas d'onde P.
 - Fréquence QRS inférieure à 120 bpm.
- Tachycardie ventriculaire :
 - Pas d'ondes P.
 - Fréquence QRS supérieure à 160 bpm.
- Fibrillation ventriculaire : regardez le patient, pas l'ECG.

* RAPPELS Rythmes supraventriculaires

En général, les rythmes supraventriculaires ont des complexes QRS fins (moins de 120 ms), les exceptions étant le bloc de branche et le syndrome de WPW, dans lesquels on observe des complexes QRS larges.

- Rythme sinusal :
 - Une onde P par complexe QRS.
 - Intervalle P-P variant avec la respiration (arythmie sinusale).
- Extrasystoles supraventriculaires :
 - Complexe QRS précoce.
 - Pas d'onde P, ou bien de forme anormale (atriale).
- Onde P :
 - Complexe QRS fin et normal.
 - Onde T normale.
 - Onde P suivante « remise à zéro ».
- Tachycardie atriale :
 - Fréquence du complexe QRS supérieure à 150 bpm.
 - Ondes P anormales, généralement avec des intervalles PR courts.
 - Habituellement une onde P par complexe QRS, mais parfois une fréquence d'onde P de 200 à 240 bpm avec 2:1.
- Flutter atrial :
 - Fréquence de l'onde P à 300 bpm.
 - Aspect en « dents de scie ».
 - 2:1, 3:1 ou 4:1.
 - Bloc augmenté par la compression du sinus carotidien.
- Fibrillation atriale :
 - Rythme le plus irrégulier de tous.
 - Fréquence du complexe QRS généralement supérieure à 160 bpm sans traitement, mais pouvant être plus lente.
 - Pas d'ondes P identifiables, mais ligne de base variable, complètement irrégulière.
- Tachycardie par réentrée intranodale (RIN ou « jonctionnelle » ou « du nœud AV ») :
 - Communément mais improprement appelée TSV (tachycardie supraventriculaire).
 - Pas d'ondes P.
 - Rythme habituellement de 150 à 180 bpm.
 - La compression du sinus carotidien peut entraîner un retour en rythme sinusal.
- Rythmes d'échappement :
 - Bradycardies, caractéristiques par ailleurs comme ci-dessus, sauf que la fibrillation atriale ne se produit pas comme rythme d'échappement.

* RAPPELS Tachycardies à complexes larges

- Lorsqu'elle est observée dans le contexte d'un infarctus du myocarde aigu, une tachycardie à complexes larges est probablement d'origine ventriculaire.
- La comparaison avec un enregistrement effectué en rythme sinusal (si disponible) montrera si un bloc de branche est normalement présent.
- Essayez d'identifier les ondes P.
- Une déviation axiale gauche avec un bloc de branche droit indique généralement un problème ventriculaire.
- Des complexes QRS très larges (supérieurs à 160 ms) indiquent généralement une tachycardie ventriculaire.
- Concordance : une tachycardie ventriculaire est probable si les complexes QRS pointent tous de manière prédominante vers le haut ou vers le bas dans les dérivations précordiales.
- Un rythme irrégulier à complexes larges est probablement une fibrillation atriale avec bloc de branche ou une fibrillation atriale avec syndrome de WPW (une combinaison dangereuse).



Les ECG que vous devez être capable de reconnaître

9

ECG accompagnés d'un scénario clinique 166

Description et interprétation des ECG 174

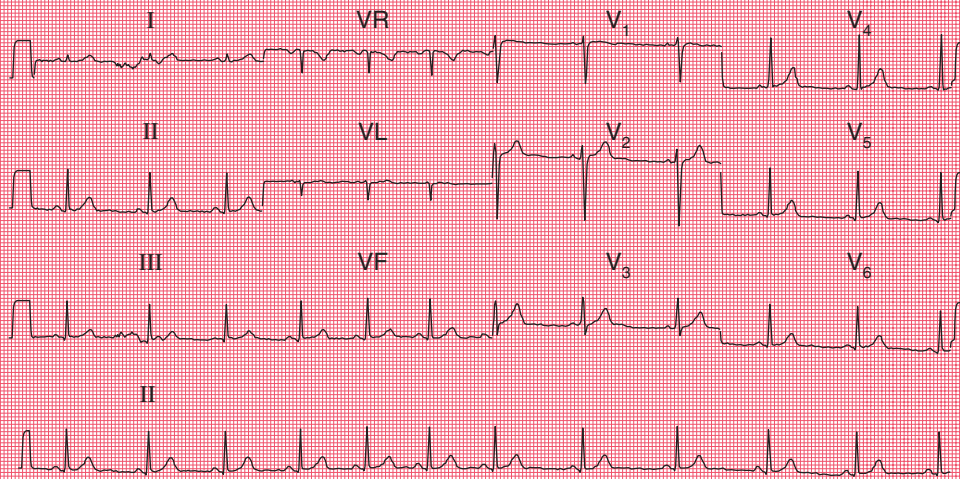
Vous devriez maintenant être capable de reconnaître les aspects ECG courants. Ce dernier chapitre contient douze ECG 12 dérivations que vous pourrez interpréter. Mais n'oubliez pas deux choses importantes : premièrement, un ECG provient d'un patient particulier et doit être interprété en tenant compte du contexte de ce patient, et deuxième-

ment, il est inutile d'enregistrer et d'interpréter un ECG si vous n'êtes pas prêt à prendre les mesures qu'impliquent vos résultats. C'est un thème développé dans le compagnon de ce livre, *150 cas cliniques d'ECG*.

Les ECG suivants (ECG 1 à ECG 12) ne sont pas présentés dans un ordre particulier et des ECG similaires ont été décrits précédemment dans ce livre. Chaque ECG est accompagné d'un court scénario clinique. Les réponses commencent p. 174.

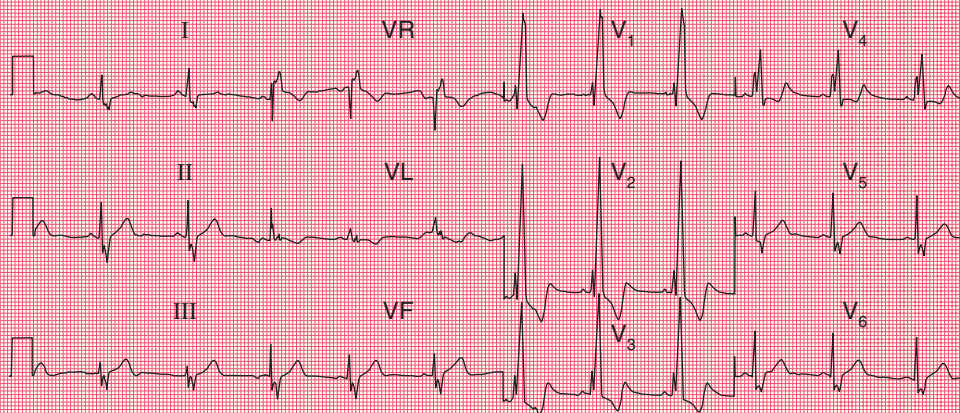
ECG ACCOMPAGNÉS D'UN SCÉNARIO CLINIQUE

ECG 1



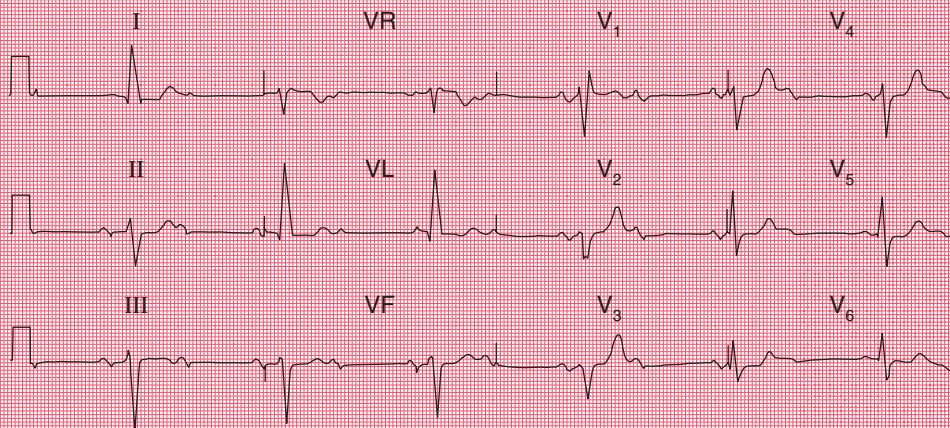
ECG d'une étudiante de 20 ans présentant une douleur thoracique non spécifique ; aucune anomalie à l'examen clinique

ECG 2



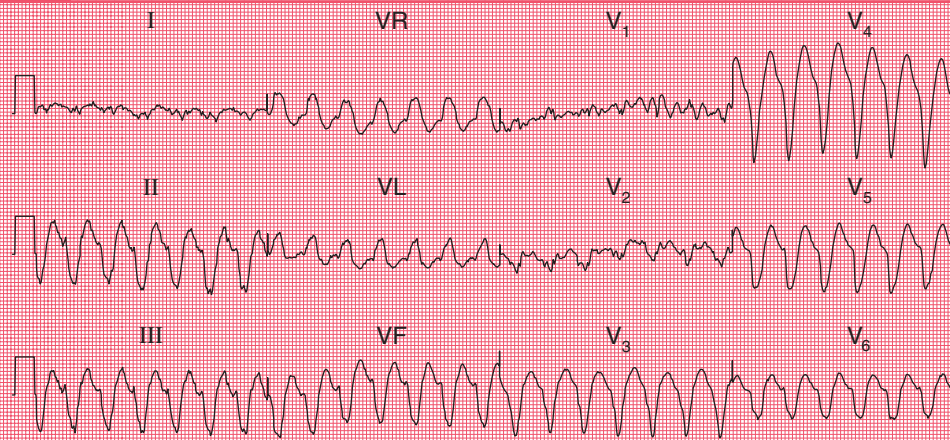
ECG d'une étudiante présentant un souffle systolique éjectionnel et un dédoublement net de B2

ECG 3



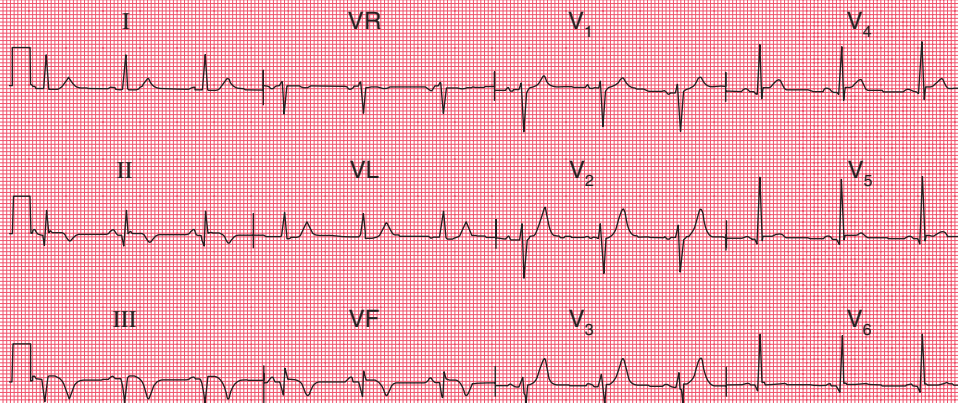
ECG d'une femme de 80 ans qui se plaignait de vertiges ; par ailleurs, elle était en bonne santé

ECG 4



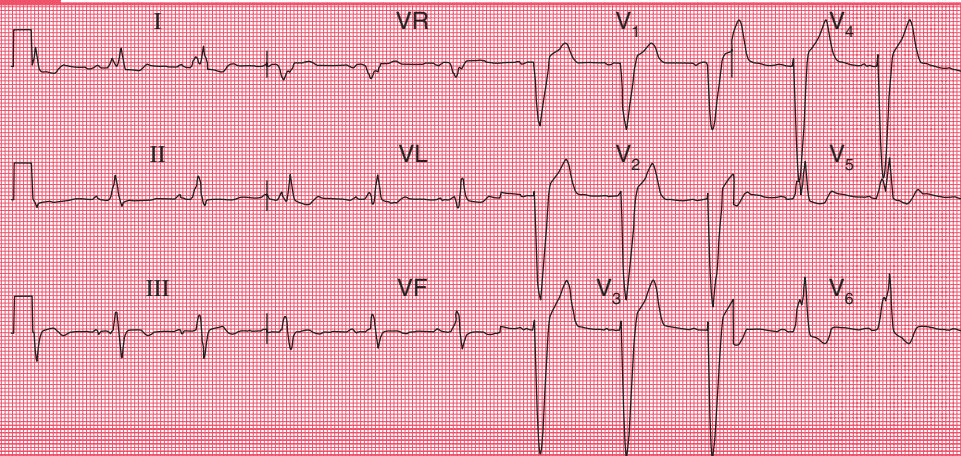
ECG d'un homme en unité de soins intensifs cardiologiques pour infarctus du myocarde, qui est soudainement devenu essoufflé avec une recrudescence de douleur thoracique

ECG 5



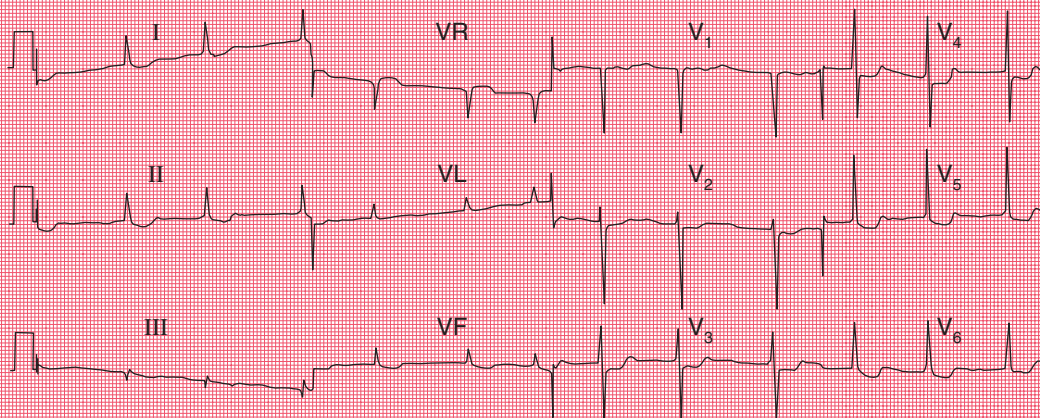
ECG d'un homme de 60 ans qui a eu une douleur thoracique sévère 2 jours auparavant

ECG 6



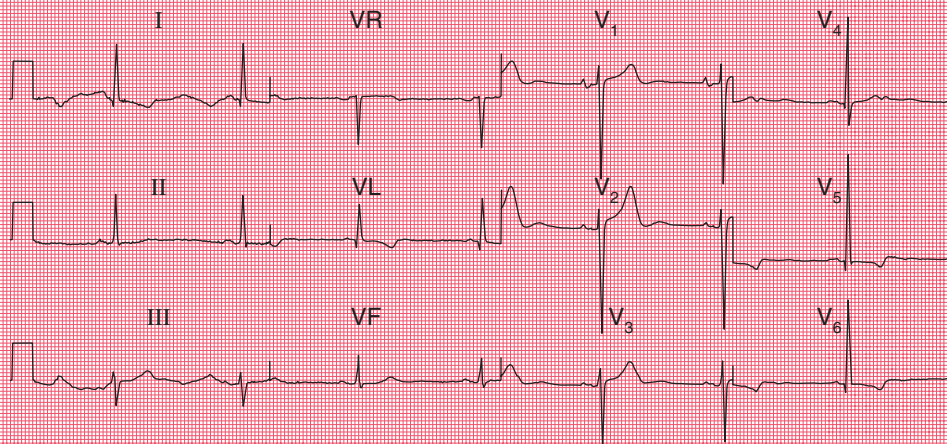
ECG d'un homme de 60 ans qui a présenté des vertiges et une gêne thoracique en montant des côtes

ECG 7



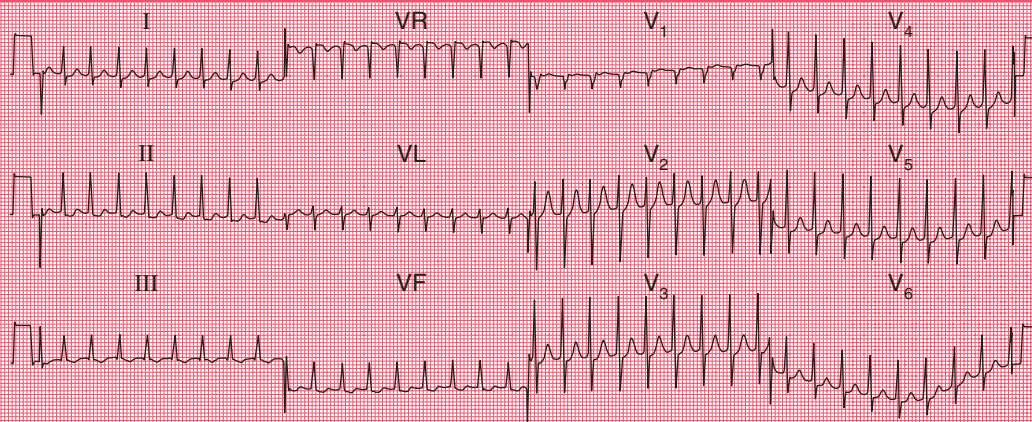
ECG d'une petite femme de 70 ans souffrant d'insuffisance cardiaque, dont les principales plaintes étaient des nausées et une léthargie

ECG 8



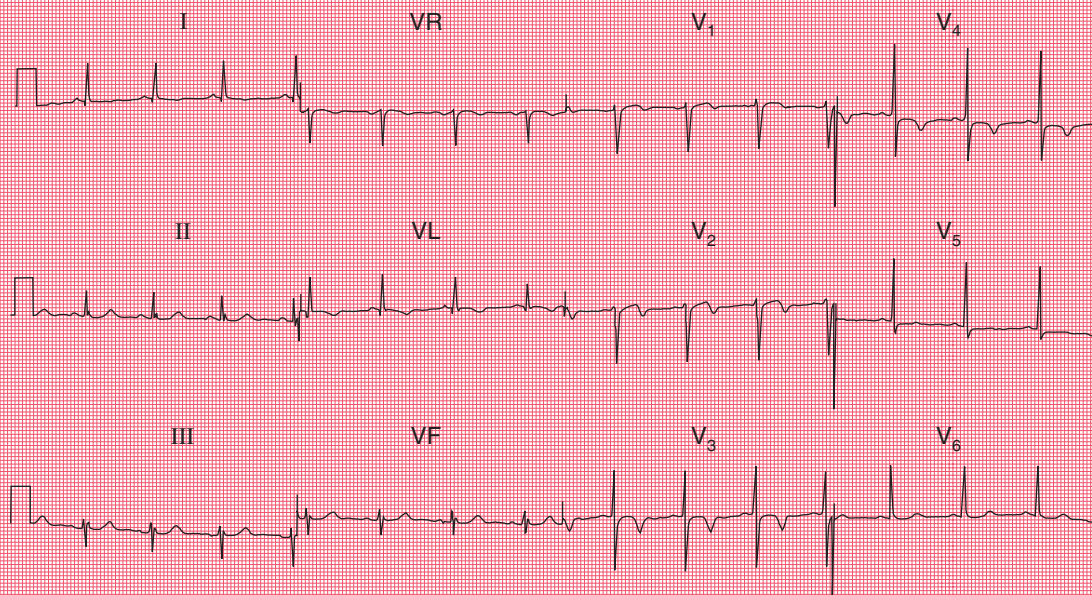
ECG d'un homme de 30 ans souffrant d'hypertension ; les poulx des membres inférieurs étaient difficiles à percevoir

ECG 9



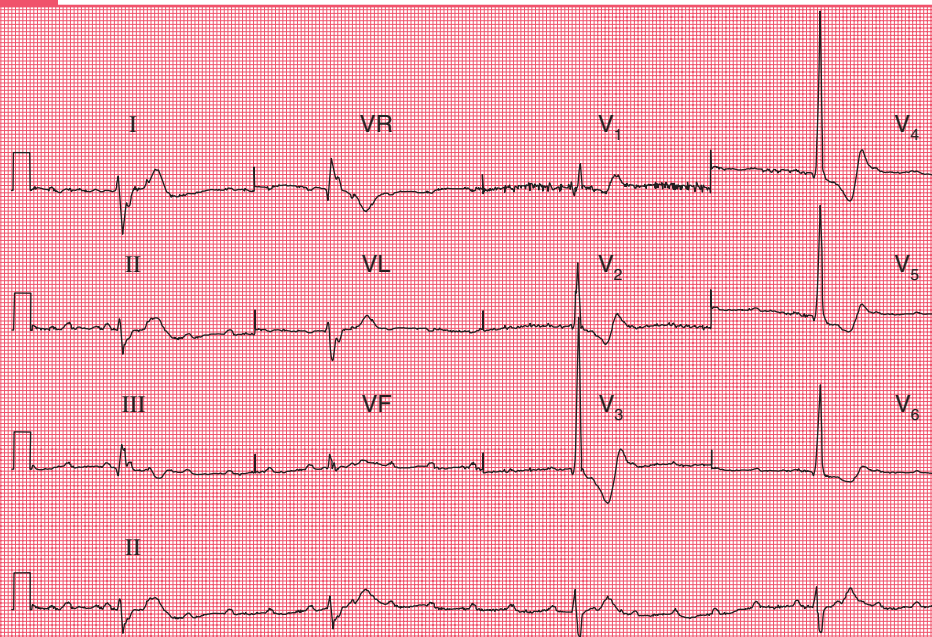
ECG d'un homme de 25 ans souffrant de palpitations, d'essoufflement et de vertiges

ECG 10



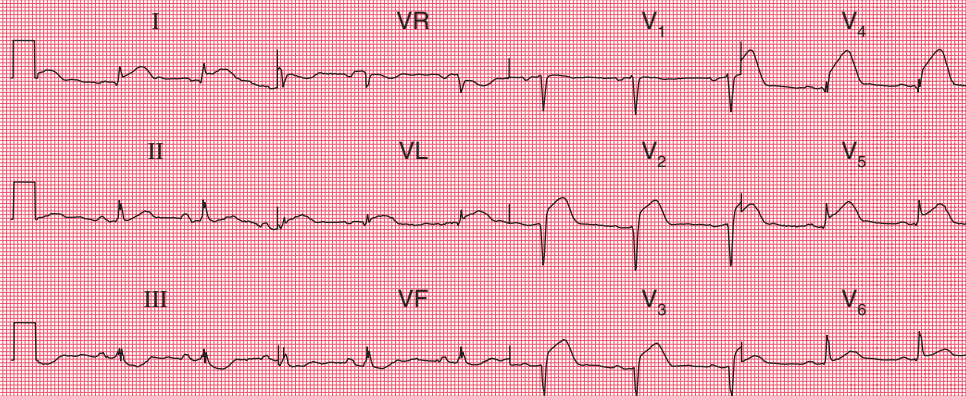
ECG d'un homme de 60 ans qui s'est présenté aux urgences avec une douleur médio-thoracique intermittente depuis 24 heures

ECG 11



ECG d'une femme de 80 ans qui est tombée et s'est fracturé la hanche

ECG 12



ECG d'un homme de 50 ans souffrant de douleurs thoraciques sévères depuis 2 heures ; il n'y avait pas de signes cliniques anormaux

DESCRIPTION ET INTERPRÉTATION DES ECG

ECG 1



Cet ECG montre :

- un rythme sinusal ; la bande de rythme (dérivation DII) montre une arythmie sinusale ;
- le changement de fréquence cardiaque (plus évident dans les dérivations VF et V₃) est dû à une arythmie sinusale ;
- un intervalle PR normal de 120 ms ;
- un axe normal ;
- une durée du complexe QRS égale à 80 ms, d'amplitude normale ;
- un segment ST isoélectrique dans toutes les dérivations ;
- une inversion de l'onde T dans la dérivation VR, mais dans aucune autre dérivation.

Interprétation de l'ECG

Il s'agit d'un enregistrement parfaitement normal à tous égards. L'arythmie sinusale apparaît clairement dans la sec-

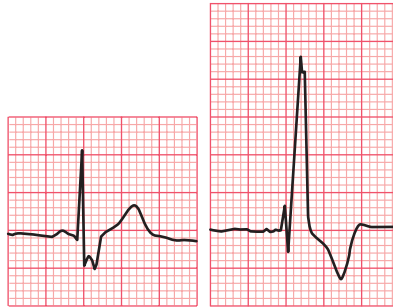
tion de la bande de rythme ci-dessous : le changement de l'intervalle R-R est progressif d'un battement à l'autre. La configuration de l'onde P ne change pas, il s'agit donc d'un rythme sinusal.

Si vous n'avez pas bien compris, consultez les pages [103 à 124](#).

Gestion clinique

La description de la douleur ne semble pas du tout cardiaque, et il est très peu probable qu'une jeune femme souffre de maladie coronarienne. Si vous vous retrouvez à poser sur la base d'un ECG un diagnostic qui semble cliniquement improbable, réfléchissez un peu plus à l'ECG. Cette douleur semble musculaire et la patiente a juste besoin d'être rassurée.

ECG 2



Cet ECG montre :

- un rythme sinusal ;
- un intervalle PR normal ;
- un axe normal ;
- une durée du complexe QRS large, à 160 ms ;
- un aspect RSR' dans la dérivation V_1 ;
- une onde S large avec encoche dans la dérivation V_6 ;
- un segment ST isoélectrique ;
- une négativation de l'onde T dans la dérivation VR (normale) et dans les dérivations V_1 - V_3 .

Interprétation de l'ECG

Il n'y a pas de troubles de conduction entre les oreillettes et les ventricules car l'intervalle PR est normal et constant. La durée prolongée du complexe QRS montre qu'il existe un

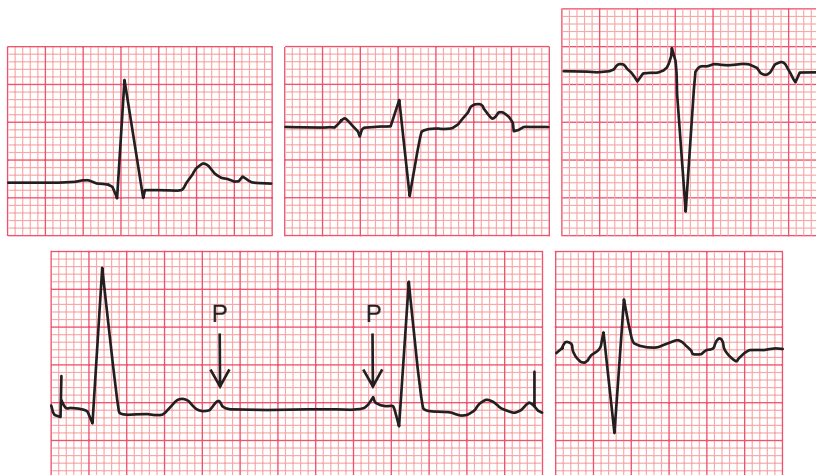
retard de conduction à l'intérieur des ventricules. L'aspect RSR' dans la dérivation V_1 et l'onde S profonde et large dans la dérivation V_6 (voir les extraits des tracés ci-dessus) sont caractéristiques du bloc de branche droit (BBD).

Des problèmes ? Si oui, consultez la page 50.

Gestion clinique

Cette histoire soulève la possibilité que cette jeune femme ait un problème cardiaque congénital. Le dédoublement large et fixe du deuxième bruit cardiaque est la manifestation clinique du BBD, dans lequel la fermeture de la valve pulmonaire est retardée. Le BBD est caractéristique d'une communication interatriale, et une échocardiographie est essentielle pour confirmer le diagnostic et aider à décider si, comment et quand il faut la fermer.

ECG 3



Cet ECG montre :

- un rythme sinusal ;
- une alternance de battements conduits et non conduits ;
- un intervalle PR normal dans les battements conduits ;
- une déviation axiale gauche (ondes S profondes dans les dérivations II et III) ;
- un complexe QRS large (durée 160 ms) ;
- un aspect RSR' dans la dérivation V_1 .

Remarque : les lignes verticales fines sont dues aux changements de dérivations et non à un stimulateur cardiaque.

Interprétation de l'ECG

L'alternance d'ondes P conduites et non conduites indique un bloc atrioventriculaire du deuxième degré, ce qui explique la lenteur de la fréquence cardiaque. La déviation axiale gauche montre que la conduction le long de la

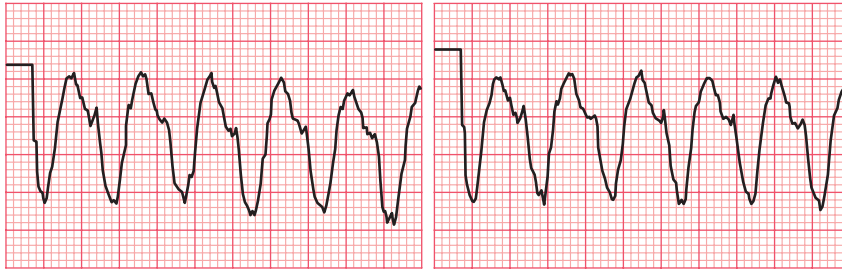
branche fasciculaire antérieure de la branche gauche du faisceau est bloquée. L'aspect RSR' dans la dérivation V_1 indique un BBD (voir les extraits des tracés ci-dessus).

Cela a été expliqué au [chapitre 3](#).

Gestion clinique

Cette patiente présente clairement une atteinte grave de son système de conduction. Les deux branches du faisceau sont touchées et le bloc du second degré résulte probablement d'une maladie du faisceau de His. Les crises de vertige peuvent être dues à un ralentissement supplémentaire de la fréquence cardiaque avec le même rythme, ou peuvent être dues à un bloc atrioventriculaire complet intermittent (crises de Stokes-Adams). Cette hypothèse pourrait être étudiée à l'aide d'un enregistrement ECG ambulateur sur 24 heures, mais cela n'est pas vraiment nécessaire car elle a besoin immédiatement d'un stimulateur cardiaque permanent.

ECG 4



Cet ECG montre :

- une tachycardie à complexes larges à 160 bpm ;
- une absence d'ondes P visibles ;
- une déviation axiale gauche ;
- une durée du complexe QRS à 200 ms ;
- des complexes QRS pointant tous vers le bas dans les dérivations précordiales ;
- des artefacts dans les dérivations I et V_1 - V_2 .

Interprétation de l'ECG

Les complexes QRS sont larges, il s'agit donc soit d'une tachycardie ventriculaire, soit d'une tachycardie supra-ventriculaire avec bloc de branche. Il n'y a pas d'ondes P, il ne s'agit donc pas d'un rythme sinusal ni d'un rythme atrial. Les complexes QRS sont réguliers, il ne s'agit donc pas d'une fibrillation atriale, mais un rythme

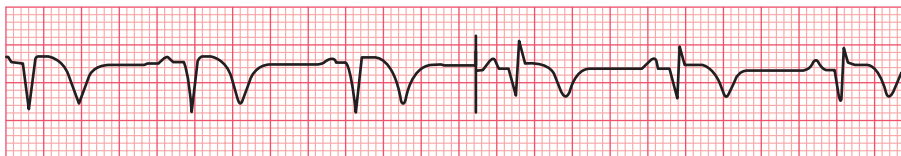
atrioventriculaire (AV) avec bloc de branche est possible. Cependant, la déviation axiale gauche et la « concordance » des complexes QRS (tous dirigés vers le bas) en font une tachycardie ventriculaire (voir les extraits des tracés ci-dessus).

Pour le diagnostic des tachycardies, voir p. 164.

Gestion clinique

Dans le contexte d'un infarctus du myocarde, une tachycardie à complexes larges est presque toujours d'origine ventriculaire et il n'y a pas lieu d'être trop perplexe devant l'ECG. Ce patient a développé un œdème pulmonaire, il a donc besoin d'un traitement urgent. Pendant que l'on prépare la cardioversion électrique externe (CEE), on peut lui administrer de la lidocaïne et du furosémide par voie intraveineuse, mais il ne faut pas compter sur une réponse satisfaisante au traitement médicamenteux.

ECG 5



Cet ECG montre :

- un rythme sinusal ;
- un intervalle PR normal ;
- un axe normal ;
- des complexes QRS présentant des ondes Q dans les dérivations II, III et VF ;
- un segment ST isoélectrique ;
- des ondes T négatives dans les dérivations II, III et VF.

Interprétation de l'ECG

Les ondes Q dans les dérivations III et VF, ainsi que les ondes T négatives dans ces dérivations (voir l'extrait du tracé ci-dessus) indiquent un infarctus du myocarde inférieur. Comme le segment ST est pratiquement isoélectrique — c'est-à-dire à la ligne de base, et non sus-décalé —, l'infarctus est « ancien ». L'ECG peut présenter cet aspect à n'importe quel moment au-delà des 24 heures

suivant l'infarctus, il n'est donc pas possible de déterminer la date de l'événement à partir de l'ECG.

Vous vous êtes trompé sur ce point ? Lisez les pages [125 à 132](#).

Gestion clinique

L'histoire clinique suggère que l'infarctus est survenu 48 heures auparavant. Ce patient s'est présenté trop tard pour un traitement immédiat de l'infarctus par thrombolyse ou angioplastie urgente, et il n'a pas besoin de soulagement de la douleur ni de traitement des complications. L'objectif de la prise en charge est donc de prévenir un nouvel infarctus. Il aura besoin d'aspirine à long terme, d'un bêtabloquant, d'un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine) et d'une statine. Une décision devra être prise quant à la nécessité d'une angiographie coronaire invasive ou par scanner.

ECG 6



Cet ECG montre :

- un rythme sinusal ;
- un intervalle PR normal ;
- un axe normal ;
- des complexes QRS larges, de 200 ms ;
- un aspect en « M » dans les dérivations I, VL et V_5 - V_6 ;
- des ondes S profondes dans les dérivations V_2 - V_4 ;
- des ondes T biphasiques ou négatives dans les dérivations I, VL et V_5 - V_6 .

Interprétation de l'ECG

Le rythme et l'intervalle PR sont normaux mais les complexes QRS larges montrent qu'il y a un retard de conduction dans les ventricules. Le tracé en « M », bien visible dans les dérivations latérales (voir l'extrait de la dérivation V_6 ci-dessus), indique qu'il s'agit d'un bloc de branche gauche

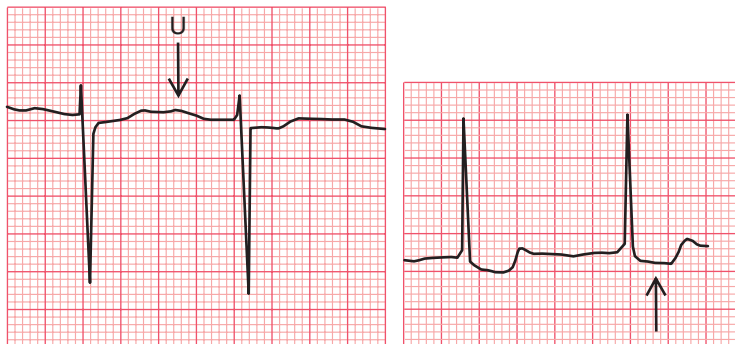
(BBG). Dans le cas d'un BBG, les ondes T sont généralement négatives dans les dérivations latérales et n'ont aucune autre signification. En présence d'un BBG, l'ECG ne peut être interprété plus avant, et il n'est donc pas possible de se prononcer sur la présence ou l'absence d'ischémie.

Si vous avez besoin de vérifier, regardez les pages 50 à 54.

Gestion clinique

L'histoire ressemble à un angor mais, lorsque l'angor est associé à des vertiges, il faut toujours penser à une sténose aortique, qui peut également provoquer un angor même avec des artères coronaires normales. Le BBG est fréquent en cas de sténose aortique. Un patient atteint de sténose aortique qui a des vertiges à l'effort présente un risque élevé de mort subite. Ce patient doit être examiné d'urgence en vue d'un remplacement rapide de la valve aortique.

ECG 7



L'ECG montre :

- une fibrillation atriale ;
- un axe normal ;
- des complexes QRS normaux ;
- des segments ST en pente descendante, surtout dans les dérivations V_4 - V_6 ;
- des ondes U, plus visibles dans la dérivation V_2 .

Interprétation de l'ECG

Le rythme complètement irrégulier avec des complexes QRS fins doit être dû à une fibrillation atriale, même si l'irrégularité habituelle de la ligne de base n'est pas très évidente. Les segments ST en pente descendante indiquent que la patiente prend de la digoxine, ce qui explique le bon contrôle de la fréquence ventriculaire — en cas de fibrillation atriale non traitée, la fréquence ventriculaire est habituellement rapide. Les ondes U suggèrent une hypokaliémie (voir les extraits ci-dessus).

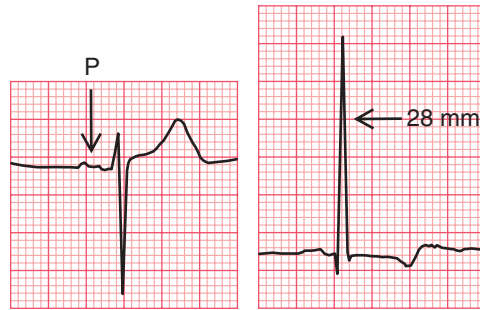
Si vous avez fait une erreur, lisez la page 79.

Gestion clinique

Si cette patiente qui prend de la digoxine se sent nauséuse, elle souffre probablement d'une toxicité de la digoxine, et l'hypokaliémie peut en être la cause principale. L'hypokaliémie est susceptible de se produire si un patient souffrant d'insuffisance cardiaque reçoit un diurétique de l'anse sans diurétique épargneur potassique ou sans supplément potassique. Le taux de potassium sérique doit être vérifié en urgence et des mesures appropriées doivent être prises.

N'oubliez pas que nous n'avons pas encore établi de diagnostic complet : quelle est la cause de la fibrillation atriale ? La plupart des maladies cardiaques peuvent être associées à une fibrillation atriale, mais chez les patients âgés, la maladie importante à retenir est la thyroïdotoxicose, car la fibrillation atriale peut en être la seule manifestation chez les personnes âgées.

ECG 8



Cet ECG montre :

- un rythme sinusal ;
- des ondes P bifides ;
- des intervalles de conduction normaux ;
- un axe normal ;
- une grande onde R dans la dérivation V_5 et une onde S profonde dans la dérivation V_2 ;
- une petite onde Q (septale) dans les dérivations I, VL et V_5-V_6 ;
- des ondes T négatives dans les dérivations I, VL et V_5-V_6 ;
- des ondes U dans les dérivations V_2-V_4 (normal).

Interprétation de l'ECG

Les ondes P bifides, que l'on voit le mieux dans la dérivation V_3 , indiquent une hypertrophie de l'oreillette gauche (voir les extraits ci-dessus). La somme de la hauteur de l'onde R

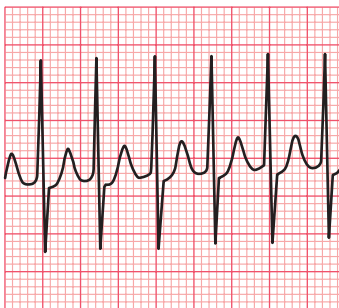
dans la dérivation V_5 et de la profondeur de l'onde S dans la dérivation V_2 est de 58 mm, il existe donc des « critères de voltage » d'hypertrophie ventriculaire gauche. Les ondes T négatives dans les dérivations latérales confirment une hypertrophie ventriculaire gauche sévère. Les ondes Q sont petites et fines, elles sont donc d'origine septale et n'indiquent pas un infarctus ancien.

Si vous avez besoin d'aide sur ce point, relisez la page 91.

Gestion clinique

Ce patient présente des signes cliniques et ECG d'hypertrophie ventriculaire gauche, mais ce n'est pas un diagnostic complet. Quelle pourrait être la cause de l'hypertension ? Un jeune homme hypertendu qui a des pouls anormaux aux membres inférieurs a très certainement une coarctation de l'aorte, qui doit être bilatée et corrigée.

ECG 9



Cet ECG montre :

- des complexes QRS fins (durée inférieure à 120 ms) ;
- une tachycardie à 200 bpm ;
- pas d'ondes P visibles ;
- des complexes QRS normaux ;
- un segment ST avec un léger sous-décalage dans les dérivations II, III et VF ;
- des ondes T normales, sauf dans la dérivation III.

Interprétation de l'ECG

Les complexes QRS sont fins, il s'agit donc d'une tachycardie supraventriculaire. Elle est régulière, il ne s'agit donc pas d'une fibrillation atriale. Aucune onde P n'est visible, il ne s'agit donc pas d'un rythme sinusal, ni d'une tachycardie atriale ni d'un flutter atrial (voir l'extrait du tracé, ci-dessus).

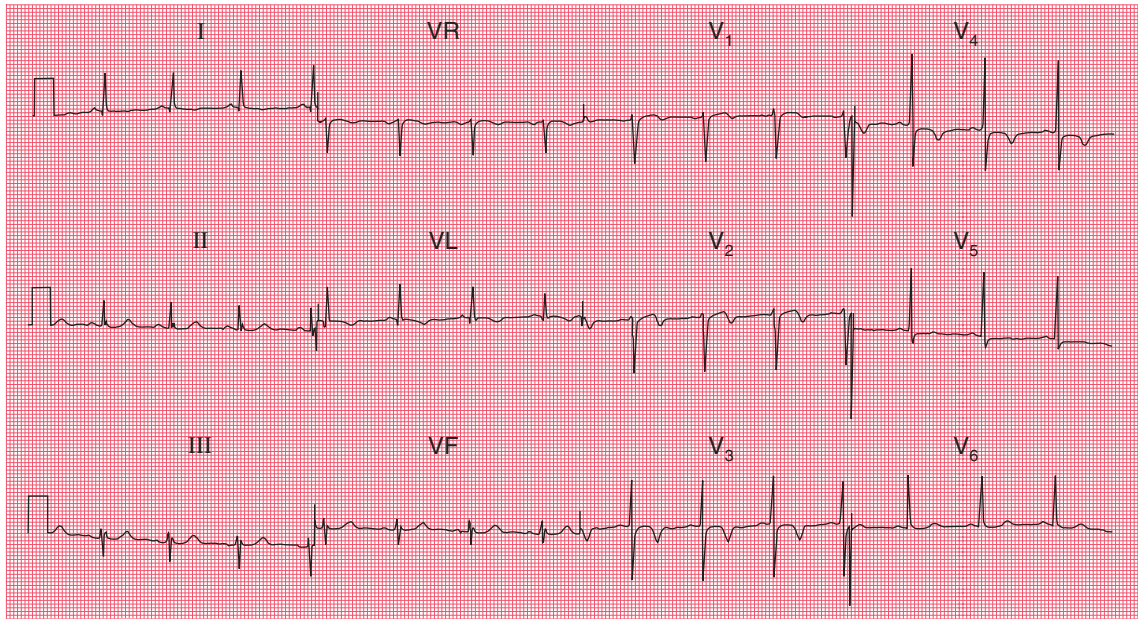
Il doit s'agir d'une tachycardie par réentrée intranodale, ou tachycardie jonctionnelle (parfois, mais pas logiquement, appelée tachycardie « supraventriculaire » ou TSV).

En cas de difficulté, consultez la page 71.

Gestion clinique

Ce rythme peut souvent être interrompu par des manœuvres vagales telles que le massage du sinus carotidien, la manœuvre de Valsalva. En cas d'échec, il répondra généralement à l'adénosine intraveineuse. La cardioversion électrique doit être envisagée pour tout patient présentant une tachycardie qui compromet l'hémodynamique. Le meilleur moyen de prévenir les crises dépend de leur fréquence et de leur gravité. Une étude électrophysiologique en vue d'une éventuelle ablation d'une voie de conduction anormale, doit être envisagée.

ECG 10



L'ECG montre :

- un rythme sinusal à 81 bpm ;
- des intervalles de conduction normaux ;
- des complexes QRS normaux ;
- un segment ST sous-décalé dans la dérivation V_4 ;
- des ondes T négatives dans les dérivations VL et V_2 - V_4 .

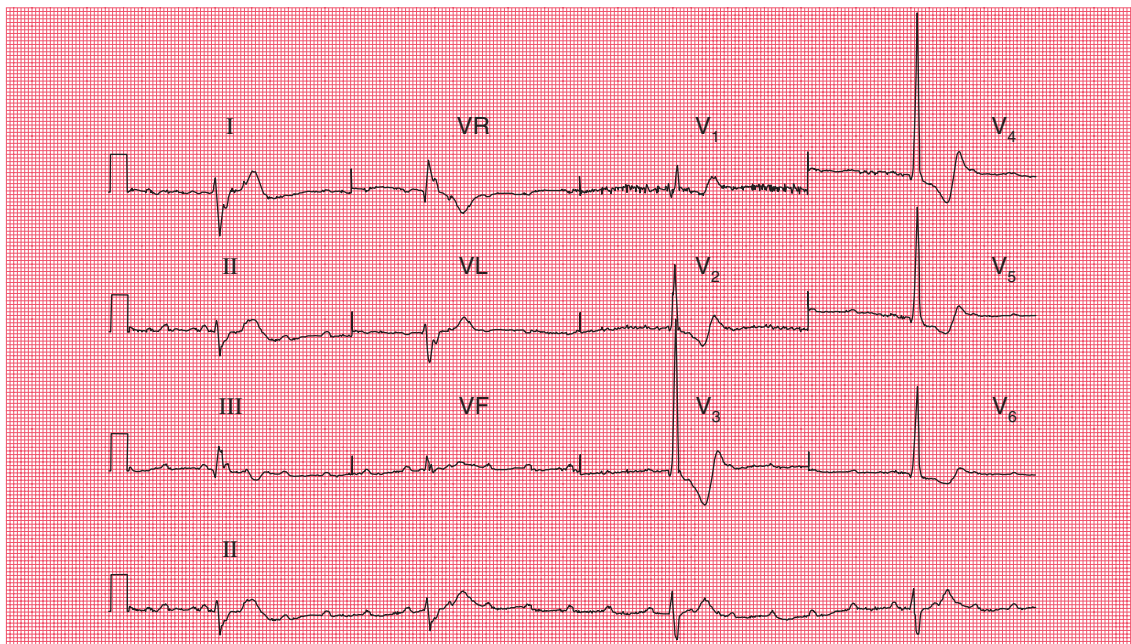
Gestion clinique

Cet homme doit être hospitalisé et recevoir un traitement antalgique et de l'oxygène, des médicaments anti-ischémiques (bêtabloquants et nitrés), des agents antithrombotiques (aspirine et ticagrelor) et une anticoagulation (héparine de bas poids moléculaire [HBPM]).

Interprétation de l'ECG

Cet ECG montre un IDM non ST+ antérieur d'âge indéterminé.

ECG 11



Cet ECG montre :

- une fréquence des ondes P à 130 bpm ;
- une fréquence ventriculaire (QRS) à 23 bpm ;
- un bloc atrioventriculaire complet ;
- de larges complexes QRS avec des ondes T négatives.

Interprétation de l'ECG

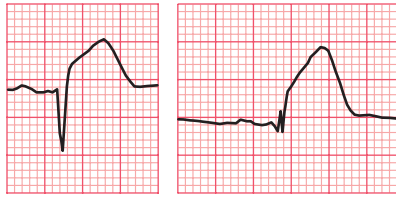
Il n'y a pas d'antécédents d'infarctus du myocarde, ce patient présente donc un bloc atrioventriculaire complet.

Dans un bloc atrioventriculaire complet, il n'y a pas de relation entre les ondes P et les complexes QRS. La chute a pu être due à une syncope de Stokes-Adams.

Gestion clinique

Cette femme doit bénéficier immédiatement d'un stimulateur cardiaque permanent.

ECG 12



Cet ECG montre :

- un rythme sinusal ;
- des intervalles de conduction normaux ;
- un axe normal ;
- de petites ondes R dans les dérivations V_1 - V_2 ;
- une très petite onde R dans la dérivation V_3 ;
- une petite onde Q et une très petite onde R dans la dérivation V_4 ;
- un segment ST sus-décalé dans les dérivations I, VL et V_2 - V_5 .

Interprétation de l'ECG

Les petites ondes R des dérivations V_1 - V_2 pourraient être normales, mais les dérivations V_3 - V_4 devraient présenter des ondes R plus importantes. Les segments ST sus-décalés indiquent un infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (IDM ST+) (voir les extraits des tracés ci-dessus). La petite onde Q dans la dérivation V_4 suggère qu'un

laps de temps assez court s'est écoulé depuis le début de l'infarctus, et que cette onde Q va probablement s'amplifier au cours des prochaines heures. Comme les modifications sont limitées aux dérivations DI, VL et V_2 - V_5 , il s'agit d'un infarctus du myocarde antérolatéral aigu (IDM ST+).

Vous devez avoir trouvé : l'ECG est facile !

Gestion clinique

Cet homme a besoin d'un soulagement urgent de la douleur. Une douleur irradiant dans le dos évoque toujours la possibilité d'une dissection aortique, mais cette irradiation est assez fréquente dans les infarctus aigus et aucun signe physique (perte de pouls, pression artérielle asymétrique au niveau des bras, souffle de régurgitation aortique ou péri-cardite) ne vient étayer le diagnostic de dissection aortique. En cas de doute, un scanner aortique urgent peut aider, mais ce patient a essentiellement besoin d'une thrombolyse ou d'une angioplastie immédiate.

■ **CONSEIL** : La morale des cas cliniques du chapitre 9 est que l'ECG est une aide au diagnostic et non un substitut à une réflexion plus approfondie.

■ **CONSEIL** : Il est important de regarder autant d'ECG que possible et de vous tester. Pour plus d'ECG du monde réel sur lesquels vous pouvez vous tester, consultez *150 cas cliniques d'ECG* (traduction de la 5^e édition).

Abréviations

AESP	Activité électrique sans pouls	ICP	Intervention coronaire percutanée
AIT	Accident ischémique transitoire	IDM non ST+	infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST
AV	Atrioventriculaire	IDM ST+	Infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST
AVC	Accident vasculaire cérébral	LGL	Syndrome de Lown-Ganong-Levine
BAV	Bloc atrioventriculaire	MSC	Massage du sinus carotidien
BBD	Bloc de branche droit	NAV	Nœud AV
BBG	Bloc de branche gauche	RIVA	Rythme idioventriculaire accéléré
bpm	battements par minute	SCA	Syndrome coronarien aigu
CEE	Cardioversion électrique externe	ST+	Élévation du segment ST
ECG	Électrocardiogramme	WPW	Syndrome de Wolff-Parkinson-White
ESA	Extrasystoles atriales		
ESV	Extrasystoles ventriculaires		

Glossaire

Activation Début de la stimulation électrique des cellules des muscles cardiaques.

Axe cardiaque La propagation moyenne de l'activation électrique (dépolarisation) dans les ventricules, vue de face.

Battement ectopique Battement cardiaque dans lequel l'activation a commencé ailleurs que dans le nœud sinusal. Terme essentiellement interchangeable avec extrasystole ou battement prématuré.

Battement prématuré Terme utilisé (souvent aux États-Unis) de manière interchangeable avec extrasystole ou battement ectopique.

Bloc Échec de la conduction dans la voie normale.

Bloc atrioventriculaire (BAV) Premier degré : allongement de l'intervalle PR. Deuxième degré : certaines ondes P sont conduites et d'autres non. Troisième degré (complet) : aucune conduction à travers le faisceau de His.

Bloc bifasciculaire Combinaison d'un bloc atrioventriculaire (BAV) du premier degré et d'un bloc de branche.

Bloc trifasciculaire Combinaison d'un bloc du premier degré, d'une déviation de l'axe gauche et d'un bloc de branche droit.

Branches du faisceau Les deux divisions principales, droite et gauche, du faisceau d'His.

Complexe Terme généralement utilisé pour décrire les ondes (Q, R et S) qui correspondent à l'activation des ventricules. Parfois utilisé pour décrire l'ensemble de la séquence d'ondes (P, Q, R, S et T) qui accompagne chaque battement de cœur.

Conduction La propagation des impulsions électriques dans le cœur.

Décalage Déplacement vers le haut ou vers le bas de l'ECG par rapport à la ligne de base.

Dépolarisation Fait référence à l'activité cellulaire individuelle mais, dans le cadre de cet ouvrage, a la même signification que l'activation (voir ci-dessus).

Dérivation L'image électrique du cœur produite par la comparaison de l'enregistrement de deux positions d'électrodes ou plus.

ECG (ou EKG) Électrocardiogramme (EKG dans certains centres européens). Décrit aussi l'ECG imprimé obtenu par un électrocardiographe.

Extrasystole Utilisé de manière interchangeable avec battement ectopique ; peut survenir dans les ventricules ou dans la zone supraventriculaire.

Faisceau de His Tissu conducteur spécialisé situé dans la partie supérieure du septum interventriculaire.

Fascicule Les deux principales divisions de la branche gauche, antérieure et postérieure.

Fibres de Purkinje Branches terminales du faisceau de His, c'est-à-dire un tissu de conduction spécialisé à l'intérieur du muscle ventriculaire.

Intervalle PR Le temps entre le début de l'onde P et le début du complexe QRS.

Intervalle QT Temps écoulé entre la fin de l'onde Q et la fin de l'onde T.

Intervalle QTc L'intervalle QT corrigé en fonction de la fréquence cardiaque.

Mobitz (BAV de) Un type de bloc atrioventriculaire de second degré.

Nœud atrioventriculaire (NAV) Petite zone située au sommet du faisceau de His, par laquelle l'activation provenant du nœud sinusal ou du muscle atrial doit passer pour atteindre les ventricules.

Nœud sinusal Le stimulateur cardiaque normal - une minuscule zone située dans la partie supérieure de l'oreillette droite qui présente normalement la fréquence de dépolarisation spontanée la plus élevée, et qui contrôle donc le rythme cardiaque.

Onde (P, Q, R, S, T, U) Une déflexion de l'ECG.

Onde delta La première partie de l'onde R, causée par la propagation de l'activation par une voie anormale dans le syndrome de Wolff-Parkinson-White.

Repolarisation Retour du muscle cardiaque activé à son état de repos électrique.

Rythme Il peut s'agir d'un rythme clinique (pouls régulier ou irrégulier) ou du rythme ECG qui décrit le schéma des complexes ECG et la partie du cœur où l'activation a commencé, par exemple, rythme sinusal, rythmes atriaux, rythmes ventriculaires.

Rythme d'échappement Rythme qui émerge lorsque le stimulateur cardiaque normal (nœud sinusal) fait

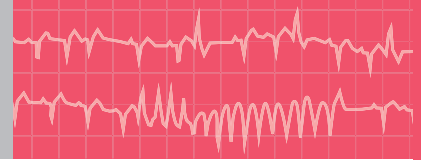
défaul. Ainsi, par exemple, un site dans le ventricule prendra le relais lorsque l'activation normale qui commence dans le nœud sinusal est complètement bloquée par une maladie du faisceau de His. On parle alors de bloc atrioventriculaire complet.

Rythme supraventriculaire Rythme qui prend naissance n'importe où «au-dessus» des ventricules dans la séquence d'activation normale. Ainsi, par exemple, le **rythme sinusal**, le **rythme atrioventriculaire** (ou **jonctionnel**).

Rythme ventriculaire Rythme provenant du muscle ventriculaire.

Segment ST Intervalle entre la fin du complexe QRS et la fin de l'onde T.

Wenckebach (BAV de) Un type de bloc atrioventriculaire du second degré.



Guide de rappel rapide

LORSQUE VOUS ANALYSEZ UN ECG, N'OUBLIEZ PAS

1. L'ECG est facile.
2. Une analyse comporte deux parties : une description et une interprétation.
3. Regardez toutes les dérivations et décrivez l'ECG dans le même ordre à chaque fois et n'oubliez pas d'utiliser « **F R P L Q S T** » (voir [chapitre 1](#)) :
 - Fréquence;
 - Rythme;
 - Onde **P** : conduction, intervalle PR si rythme sinusal;
 - axe cardiaque;
 - complexes QRS :
 - Largeur;
 - amplitude des ondes R et S;
 - présence d'ondes **Q**;
 - segment **ST**;
 - ondes **T**.
4. La plage de normalité, notamment les dérivations qui peuvent présenter une onde T négative sur un ECG normal.

Ce n'est qu'après avoir soigneusement examiné chaque aspect du tracé de l'ECG et les antécédents du patient que vous pourrez poser un diagnostic. Les rappels affichés ci-dessous peuvent vous être utiles.

CE QU'IL FAUT RECHERCHER

1. Le rythme et la conduction :
 - rythme sinusal ou certaines arythmies précoces;
 - existence de BAV de premier, deuxième ou troisième degré;
 - existence d'un bloc de branche.
2. Les anomalies de l'onde P :
 - pointue, haute : hypertrophie de l'oreillette droite;
 - bifide, large : hypertrophie l'oreillette gauche.
3. L'axe cardiaque :
 - déviation axiale droite : complexe QRS prédominant vers le bas dans la dérivation DI;
 - déviation axiale gauche : complexe QRS principalement vers le bas dans les dérivations DII et DIII.
4. Le complexe QRS :
 - largeur :
 - si large, origine ventriculaire, bloc de branche ou syndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW);
 - amplitude :
 - grandes ondes R dans la dérivation V_1 dans l'hypertrophie ventriculaire droite;
 - grandes ondes R dans la dérivation V_6 dans l'hypertrophie ventriculaire gauche;
 - zone de transition :
 - les ondes R et S sont égales dans les dérivations précordiales situées en regard du septum interventriculaire (normalement la dérivation V_3 ou V_4);

- la rotation horaire (onde S persistante dans la dérivation V_6) indique une maladie pulmonaire chronique;
 - ondes Q :
 - septales ?
 - infarctus ?
5. Le segment ST :
- sus-décalé dans l'infarctus aigu du myocarde et dans la péricardite;
 - sous-décalé dans l'ischémie et avec la digoxine.
6. Les ondes T :
- pointues dans l'hyperkaliémie;
 - plates, allongées, en cas d'hypokaliémie;
- négatives :
 - normal dans certaines dérivations;
 - ischémie;
 - infarctus;
 - hypertrophie ventriculaire gauche ou droite;
 - embolie pulmonaire;
 - bloc de branche.
7. Les ondes U :
- peuvent être normales;
 - hypokaliémie.

✱ RAPPELS Troubles de conduction

BAV du premier degré

- Une onde P par complexe QRS.
- Intervalle PR supérieur à 200 ms.

BAV du deuxième degré

- Wenckebach (Mobitz de type 1) : allongement progressif de l'intervalle PR puis onde P non conduite, puis répétition du cycle.
- Mobitz de type 2 : battements occasionnels non conduits.
- 2:1 (ou 3:1) : deux (ou trois) ondes P pour un complexe QRS, avec une fréquence d'ondes P normale.

BAV du troisième degré (complet)

- Pas de relation entre les ondes P et les complexes QRS (dissociation AV).
- Habituellement, complexes QRS larges.
- Fréquence habituelle du complexe QRS inférieure à 50/min.
- Parfois, complexes QRS fins, fréquence 50-60/min.

Bloc de branche droit

- Durée du complexe QRS supérieure à 120 ms.

- Aspect RSR'.
- Habituellement, onde R1 dominante dans la dérivation V_1 .
- Ondes T négatives dans la dérivation V_1 , parfois dans les dérivations V_2 - V_3 .
- Vagues S profondes et larges dans la dérivation V_6 .

Hémibloc antérieur gauche

- Déviation marquée axiale gauche : ondes S profondes dans les dérivations DII et DIII, généralement avec un complexe QRS légèrement large.

Bloc de branche gauche

- Durée du complexe QRS supérieure à 120 ms.
- Aspect en « M » dans la dérivation V_6 , parfois dans les dérivations V_4 - V_5 .
- Pas d'ondes Q septales.
- Ondes T négatives dans les dérivations DI, VL, V_5 - V_6 et, parfois, V_4 .

Bloc bifasciculaire

- Hémibloc antérieur gauche et bloc de branche droit (voir ci-dessus).

✱ RAPPELS Causes de la déviation de l'axe

Déviati on axiale droite

- Variante normale : personnes grandes et minces.
- Hypertrophie ventriculaire droite.
- Infarctus du myocarde latéral (bloc péri-infarctus).
- Dextrocardie ou inversion d'électrodes bras droit/bras gauche.
- Syndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW).

- Bloc fasciculaire (hémi bloc) postérieur gauche.

Déviati on axiale gauche

- Bloc fasciculaire (hémi bloc) antérieur gauche.
- Syndrome de WPW.
- Infarctus du myocarde inférieur (bloc péri-infarctus).
- Tachycardie ventriculaire.

✱ RAPPELS Implications possibles des aspects d'ECG

P:QRS apparemment pas 1:1

Si vous ne pouvez pas voir une onde P par complexe QRS, considérez ce qui suit :

- Si l'onde P est effectivement présente mais difficilement visible, regardez particulièrement les dériviati ons DII et V₁.
- Si les complexes QRS sont irréguliers, il s'agit probablement d'une fibrillation atriale, et ce qui semble être des ondes P ne l'est en fait pas.
- Si la fréquence des complexes QRS est élevée et qu'il n'y a pas d'ondes P, un complexe QRS large indique une tachycardie ventriculaire, et un complexe QRS fin indique une tachycardie par réentrée intranodale (« jonctionnelle » ou « du NAV »).
- Si la fréquence des complexes QRS est basse, il s'agit probablement d'un rythme d'échappement.

P:QRS plus de 1:1

Si vous pouvez voir plus d'ondes P que de complexes QRS, considérez ce qui suit :

- Si la fréquence de l'onde P est de 300/min, le rythme est un flutter atrial.
- Si la fréquence des ondes P est de 150 à 200/min et qu'il y a deux ondes P par complexe QRS, le rythme est une tachycardie atriale avec conduction 2:1.

- Si la fréquence de l'onde P est normale (c'est-à-dire entre 60 et 100/min) et qu'il y a une conduction 2:1, le rythme est sinusal avec un BAV du deuxième degré.
- Si l'intervalle PR semble être différent à chaque battement, un BAV complet (troisième degré) est probablement présent.

Complexes QRS larges (supérieurs à 120 ms)

Les complexes QRS larges sont caractéristiques de :

- Rythme sinusal avec bloc de branche.
- Rythme sinusal avec syndrome de WPW.
- Extrasystoles ventriculaires.
- Tachycardie ventriculaire.
- BAV complet avec échappement ventriculaire.

Ondes Q

- De petites ondes Q (septales) sont normales dans les dériviati ons DI, VL et V₆.
- Une onde Q dans la dérivation DIII mais pas dans la dérivation VF est une variante de la normale.
- Les ondes Q indiquent probablement un infarctus si elles sont présentes sur plus d'une dérivation, si leur durée est supérieure à 40 ms et si leur profondeur est supérieure à 2 mm.

- ▶ Des ondes Q dans la dérivation DIII mais pas en VF, plus une déviation axiale droite, peuvent indiquer une embolie pulmonaire.
- Les dérivations présentant des ondes Q indiquent le site d'un infarctus.

Sous-décalage du segment ST

- Digoxine : le segment ST s'incline vers le bas.
- Ischémie : sous-décalage plat (horizontal) du segment ST.

Onde T négatives

- Normale dans les dérivations DIII, VR et V_1 ; et dans V_2 - V_3 chez les personnes d'origine africaine.
- Rythmes ventriculaires.
- Bloc de branche.
- Infarctus du myocarde.
- Hypertrophie ventriculaire droite ou gauche.
- Syndrome de WPW.

■ **Dernier rappel... L'ECG est facile!**